

编 制 说 明

为了规范 140 万吨/年柴油加氢装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025 年对《140 万吨/年柴油加氢装置操作规程》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布，旧版操作规程同时废止；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由赵国旭、何延龙、李德、王健、党毅波、张宝丽、郭燕、杨波、柳桥飞、田长生、王煜、王宇杰、高耀等同志负责编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：



延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备特点	1
第三节 工艺流程说明	3
第四节 工艺参数和设计指标	6
第五节 生产控制分析项目及频次	25
第二章 工艺原理及影响因素	27
第一节 工艺原理	27
第二节 工艺参数操作对过程影响	34
第三章 装置联锁与控制方案	42
第一节 控制系统与联锁方案	42
第二节 主要控制方案	47
第四章 装置开工方案	54
第一节 催化剂装填	54
第二节 反应系统正常开工	58
第三节 分馏系统正常开工	71
第四节 紧急开工方案	77
第五章 装置停工方案	79
第一节 装置正常停车方案	79
第二节 装置紧急停工方案	82
第三节 装置吹扫方案	83
第六章 岗位操作法	89
第一节 反应部分操作法	89
第二节 分馏、吸收稳定岗位操作法	103
第七章 设备操作规程	117
第一节 动设备操作规程	117
第二节 静设备操作规程	130
第三节 特殊设备操作规程	138
第八章 装置事故应急处理预案	179
第一节 事故应急处理的组织机构及处理原则	179
第二节 装置各种事故处理方案	187
第三节 抢救抢险应急预案	210
第九章 职业卫生安全规程	215
第十章 安全规程	223
第一节 安全知识	223
第二节 装置停工检修安全规程	227
第三节 防冻防凝	230
第四节 防护用品的使用	230
第五节 消防灭火器材	232
第六节 环保管理	234

附件：236

附件一： 设备明细表236

附件二： 联锁明细表246

附件三： 安全阀明细表248

附件四： 限流孔板明细表249

附件五： 可燃气体和有毒气体报警明细表250

附件六： 工艺联锁自保示意图252

附件七： 主要设备结构示意图257

附件八： 工艺流程控制图261

附件九： 设备平面布置图262

附件十： 设备竖面布置图263

第一章 装置概况

第一节 装置简介

140 万吨/年柴油加氢装置是陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司延安石油化工厂主要装置之一，由中国石化工程建设公司设计和建设，占地面积 11484 平方米，2009 年 8 月建成投产，采用抚顺石化研究院（简称 FRIPP）开发的 MCI-降凝催化剂和中国石化工程建设公司（简称 SEI）的加氢处理工艺技术，生产低凝高清洁柴油。

根据总体物料平衡及市场需求，本装置有三种生产加工方案，即生产-20#、0#、5#柴油产品。

抚顺石油化工研究院成功开发 MCI 柴油加氢技术，可在中压条件下较大幅度提高柴油十六烷值，且具有氢耗低，柴油产品收率高等特点。

本装置以 120 万吨/年连续重整装置副产的重整氢作为氢源，采用 MCI-降凝组合工艺及配套催化剂。通过调整生产条件，可以生产部分满足 0#、5#柴油产品，也可生产-20#柴油产品。副产的汽油送至 120 万吨/年连续重整装置，副产的含硫气体送至干气脱硫装置处理。

第二节 工艺及设备特点

3.1 本装置原料油采用氮气保护，防止与空气接触。反应注水采用燃料气保护，防止与空气接触。

3.2 设置自动反冲洗过滤器，以防止原料油中固体杂质带入反应器床层，堵塞催化剂，造成反应器压降的增加。

3.3 催化剂：采用干法预硫化技术。

3.4 采用双壳程换热器，提高传热系数，节省能耗。

3.5 为防止反应生成铵盐在低温下结晶，堵塞设备与管线，在反应产物空

冷器上游注入除盐水以洗去铵盐。

3.6 采用冷高分流程。

3.7 分馏部分采用双塔流程，生成油经脱硫化氢汽提塔进入分馏塔。硫化氢经脱硫化氢汽提塔被脱除，以减轻硫化氢对后续设备的腐蚀。产品分馏塔可分离出粗汽油及柴油产品。

3.8 分馏塔底设置重沸炉，吸收脱吸塔底、稳定塔底设置重沸器。

第三节 工艺流程说明

2.1 工艺流程简述

2.1.1 反应部分

原料油自装置外的原料油罐区按催化柴油及常三线油要求混合比例，用泵送入本装置原料油缓冲罐（701-D-101）。

原料油由泵（701-P-101）升压经自动反冲洗过滤器（701-SR-101）至滤后原料油缓冲罐（701-D-102）。由泵将阻垢剂升压至 P-102 入口，滤后的原料油由反应进料泵 701-P-102 升压和混合氢混合与反应产物二次换热（701-E-103、701-E-101），分成两路经反应进料加热炉（701-F-101）加热至反应所需的温度后进入加氢反应器（701-R-101）。原料油在临氢状态及催化剂作用下进行油品的烯烃饱和、脱硫等加氢精制、加氢改质反应。加氢反应器设置三个催化剂床层，床层间设置冷氢盘，通过注入冷氢，控制反应温度。自加氢反应器底部出来的反应产物至降凝反应器（701-R-102），在临氢状态及催化剂作用下，进行油品的临氢降凝；在降凝反应器下部，油品在加氢精制催化剂作用下，进行后精制，改善油品安定性等。通过注入冷氢，控制降凝反应器的入口温度。

自降凝反应器底部出来的反应产物依次与反应产物-原料油，混合氢换热器（701-E-101），反应产物-低分油换热器（701-E-102），反应产物-原料油，混合氢换热器（701-E-103）换热，经反应产物空冷器（701-A-101-A~H）冷却至 50℃至高压分离罐（701-D-103）。

为了防止反应产物在换热过程中析出铵盐而堵塞管道及设备，将除盐水由泵 701-P-103 注入反应产物换热器 701-E-103 和反应产物空冷器上游管线中。

在高压分离罐中，反应产物进行气、油、水三相分离。自罐顶出来的气相，除了少部分作为高分气排至装置外脱硫装置处理（也可能不排放，视生产操作情况而定）；大部分作为循环氢至循环氢分离罐

(701-D-105)。水相为含硫污水，送至低压分离罐(701-D-104)。油相为加氢精制后的高分油，经调节阀降压后至低压分离罐(701-D-104)。在低压分离罐中，生成油再进行气、液分离，分离出的低分气至装置外脱硫装置处理，分离出的低分油至分馏部分，分离出的含硫污水至装置外污水汽提装置处理。

2.1.2 分馏部分

自低压分离罐下部来的低分油与柴油产品换热(702-E-203A/B)、然后与反应产物换热(701-E-102)至脱硫化氢汽提塔(702-C-201)十六层塔盘上。塔顶馏出物经脱硫化氢汽提塔顶蒸发空冷器(702-A-201A/B)，冷凝冷却至 40℃进入脱硫化氢汽提塔顶回流罐(702-D-201)进行气、油、水三相分离。气相即富气至本装置吸收稳定部分，油相经脱硫化氢汽提塔顶回流泵(702-P-201A/B)全回流至塔顶二十二层塔盘上(是否向外排放轻烃视生产而定)。分离出的含硫污水至装置外污水汽提装置处理。脱硫化氢汽提塔底吹入汽提蒸汽。

脱硫化氢汽提塔(702-C-201)底油自压与柴油产品换热(702-E-201)后至分馏塔(702-C-202)第二十层塔盘上。塔顶馏出物经分馏塔顶蒸发空冷器(702-A-202A/B)冷凝冷却至 40℃进入分馏塔顶回流(702-D-202)。油相即粗汽油经分馏塔顶回流泵(702-P-202A/B)将一部分作为回流至分馏塔顶第二十八层塔盘上，另一部分粗汽油至本装置吸收稳定部分(702-C-203)。分馏塔底出来的柴油产品经柴油产品泵(702-P-203A/B)升压，与脱硫化氢汽提塔底油换热(702-E-201)，经稳定塔低重沸器(702-E-208)，吸收脱吸塔低重沸器(702-E-206)、柴油产品蒸发发生器(702-E-202)，再与柴油产品-低分油换热(702-E-203A/B)，经柴油产品空冷器(702-A-203A~D)冷却到 50℃至装置外。分馏塔设置分馏塔底重沸炉(702-F-201)供给热量，满足全塔热平衡要求。

2.1.3 吸收稳定部分

自分馏部分脱硫化氢汽提塔顶回流罐(702-D-201)来的富气至吸收

脱吸塔（702-C-203）第二十七层塔盘上，自 240 万吨/柴油精制装置来的轻烃至二中回流线，也可送至粗汽油外送线，或直接进重整除氧塔。自分馏部分（702-D-202）来的粗汽油至吸收脱吸塔（702-C-203）第四十八层塔盘上，与富气逆流接触，富气中的 C_3 、 C_3^+ 组分大部分被吸收下来，少部分气体即干气至装置外脱硫处理。为了及时降低吸收过程中放出的热量，在吸收塔设置二个中段回流，分别由吸收塔一中回流泵（702-P-206）、吸收塔二中回流泵（702-P-207A/B）从吸收塔的第四十二层，三十四层塔板的集油箱抽出，经吸收塔一中回流水冷器（702-E-204）、吸收塔二中回流水冷器（702-E-205）冷却至 40°C ，返回到吸收塔第四十三层、三十五层塔盘上。吸收脱吸塔低设置重沸器（702-E-206），热源由柴油产品提供，以脱除富吸收油中的 C_2 等轻组分。

联合二车间高瓦至富气至吸收脱吸塔，戊烷至 P-208 出口，吸收脱吸塔底油经吸收脱吸塔底（702-P-208A/B）抽出，经吸收脱吸塔底油-稳定汽油换热器（702-E-207A/B）至稳定塔（702-C-204）第二十二层塔盘上。 C_3 、 C_4 等组分从塔顶馏出，经稳定塔顶蒸发空冷器（702-A-204A/B）冷凝冷却至 40°C 进入稳定塔顶回流罐（702-D-204），分出的液体（液化气）一部分经稳定塔顶回流泵（702-P-209A/B）作为回流返回至稳定塔顶；另一部分经液化气泵（702-P-210A/B），作为液化气送至装置外脱硫装置。稳定汽油自塔底靠自身压力依次经吸收脱吸塔底油-稳定汽油换热器（702-E-207A/B），稳定汽油空冷器（702-A-205A/B）、稳定汽油水冷器（702-E-209）冷却至 40°C 后分为两路，一路作为稳定汽油至装置外，另一路经稳定汽油泵（702-P-211A/B）送至吸收脱吸塔顶作为补充吸收剂。

稳定塔底设置重沸器（702-E-208）、热源由柴油产品提供。

2.1.4 压缩机部分

装置外来的重整氢气作为新氢（或补充氢）送入新氢分液罐（701-D-106），分液后的新氢经新氢压缩机（701-K-101A/B）升压，补

充到循环氢系统中。

自循环氢分液罐（701-D-105）顶来的氢气经循环氢压缩机（701-K-102）升压后，大部分与新氢混合至反应进料部分作为混合氢，少部分循环氢作为冷氢注入加氢反应器催化剂床层间及二个反应器之间以控制反应温度。

2.2 MCI 向 MCI-降凝之间的切换操作要点

本装置采用 MCI-降凝组合工艺技术，即精制-改质-降凝-后精制。

本装置设置两个反应器，第一个反应器加氢精制反应器（701-R-101）装填精制剂、改质剂；第二个反应器降凝反应器（701-R-102）装填降凝剂、少部分后精制剂。

2.2.1 MCI 向 MCI-降凝切换

在 MCI 工况下，按正常停工方法进行停工，装置带油结束后，用循环氢逐渐将第二个反应器压力升到与第一个反应器相同的压力，使两个反应器串联，将两个反应器间的旁路阀关闭。

按正常开工方法进行开工。

2.2.2 MCI-降凝向 MCI 切换

在 MCI 降凝工况下，按正常停工方法进行停工，装置带油结束后，逐渐打开两个反应器间的旁路阀，关闭第二个反应器入、出口阀，将第二个反应器从工艺流程中切除，转入 MCI 工艺流程。

按正常开工方法进行开工。

第四节 工艺参数和设计指标

4.1 原料油及产品性质

4.1.1 冬季生产方案的原料油性质，即“常三+5#LCO”（混合比例 1：5）

原料油名称	常三	5#LCO	常三+5#LCO 混合油
密度（20℃）/kg·m ⁻³	836.8	879.4	874.1
馏程/℃			
IBP	213	202	202
10%	307	231	242
30%	324	257	
50%	334	292	295
70%	344	328	331
90%	361	356	358
95%	372	365	365
FBP	377	375	376
凝点/℃	17	6	10
运动粘度（20℃）/mm ² ·s ⁻¹	-	6.205	6.650
实际胶质/mg·（100ml） ⁻¹	48	241	235
硫含量/μg·g ⁻¹	647	970	920
氮含量/μg·g ⁻¹	351	850	770
溴价/gBr·（100 g） ⁻¹	-	19.0	15.5
苯胺点/℃	89.8	50.4	-
颜色/号	1.5	4.5	4.5
折光（20℃）	1.4660	1.5061	1.496
十六烷值（实测）	64	33.1	36.0

4.1.2 其它季节的原料油性质，即 5#LCO

原料油名称	5#LCO
密度（20℃）kg·m ⁻³	879.4
馏程/℃	

IBP	202
10%	231
30%	257
50	292
70	328
90	356
95	365
FBP	375
凝点/℃	6
运动粘度（20℃）/mm ² ·s ⁻¹	6.205
实际胶质/mg·（100ml） ⁻¹	241
硫含量/μg·g ⁻¹	970
氮含量/μg·g ⁻¹	850
溴价/gBr·（100g） ⁻¹	19.0
苯胺点/℃	50.4
颜色/号	4.5
折光（20℃）	1.5061
十六烷值（实测）	33.1

4.1.3 冬季生产方案

时间	初期		末期	
油品	-20#柴油	粗汽油	-20#柴油	粗汽油
密度（20℃）/kg·m ⁻³	865.1	696.0	866.5	695.0
馏程/℃				
初馏点	155	47	158	45
10%	218	64	221	63
50%	280	87	281	87

90%	351	127	351	129
95%	365	154	365	152
终馏点	<372	<175	<371	<175
颜色/号	<1.0		<1.0	
闪点/℃	>61		>61	
酸度/KOH·(100ml) -1	<1.54		<1.55	
硫含量/ $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$	<10	28	<10	29
氮含量/ $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$	<10	1.0	<10	1.0
氧化安定性 $\text{mg}\cdot(100\text{ml})^{-1}$	<1.0		<1.0	
十六烷值	>40.0		>39.0	
辛烷值 (RON)		76		74
凝点/℃	<-26		<-25	
冷滤点/℃	<-16		<-15	

4.1.4 正常生产方案

产品方案 油品	0#柴油产品				5#柴油产品			
	初期		末期		初期		末期	
	0 号柴 油	粗汽 油	0 号柴 油	粗汽 油	5 号柴 油	粗汽 油	5 号柴 油	粗汽 油
密度 (20℃) $\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	866.5	701.0	868.5	699.0	852.5	696.0	863.5	696.0
馏程/℃								
初馏点℃	150	43	150	47	165	51	150	44
10%	218	61	222	64	225	64	215	64
50%	265	85	264	87	288	85	271	87
90%	348	129	349	127	355	125	351	127

95%	365	155	365	154	367	156	365	154
终馏点	372	160	371	159	372	160	371	159
颜色/号	<1.0		<1.0		1.0		1.0	
闪点/℃	>63		>66		>65		>63	
硫含量 μg·g ⁻¹	<10	<28	<10	<24	<10	<25	<10	<26
氮含量 /μg·g ⁻¹	<10	<1.0	<10	<1.0	<10	<1.0	<10	<1.0
氧化安定性 mg·(100ml) 1	<0.9		<1.1		<1.0		<1.1	
十六烷值	>40.0		>39.0		>43.0		>42.0	
辛烷值 (RON)		>75		>74		>71		>72
凝点/℃	<-5		<-6		<4		<5	
冷滤点/℃	-1		-2		7		7	

4.1.5 主要操作条件

4.1.5.1 冬季生产方案（生产-20℃柴油产品，反应初期）

序号	名称	单位	设计值	控制指标	报警值（与控制指标偏差）	联锁值	备注
1	氢油比	v/v	600	≥600	/	/	
2	R-101 入口温度	℃	305	260~320	±10	340	
3	R-101 出口温度	℃	369	320~380	±10	/	
4	R-102 入口温度	℃	362	320~380	±10	/	
5	R-102 出口温度	℃	365	340~380	±10	/	
6	A-101A~H	℃	≈50	40~50	±5	/	

7	D-103 压力	MPa	6.615~7.203	6.0~7.2	±0.4	/	
8	D-103 液位	%	/	35~50	±5	20	
9	D-104 压力	MPa	1.764	1.3~1.8	±0.1	/	
10	C-201 顶温度	℃	82.2	75~100	±10	/	
11	D-201 压力	MPa	0.784	0.68~0.88	±0.1	/	
12	C-202 顶温度	℃	132.2	125~160	±10	/	
13	C-202 底温度	℃	316	280~320	±10	/	
14	D-202 压力	MPa	0.245	0.2~0.4	±0.1	/	
15	柴油产品 出装置温度	℃	50	20~50	±5	/	
16	C-203 顶温度	℃	49.2	10~50	±15	/	
17	C-203 压力	MPa	0.65	0.50~0.80	±0.1	/	
18	C-204 顶温度	℃	64.2	40~60	±10	/	
19	D-204 压力	MPa	1.0	0.9~1.1	±0.1	/	
20	回流罐液位	%	/	50	±10	/	
21	液化气 出装置温度	℃	40	20~40	±10	/	
22	稳定汽油 出装置温度	℃	40	20~40	±10	/	

4.1.5.2 其它季节（生产 0℃柴油产品、反应初期）

序号	名称	单位	设计值
1	氢油比	v/v	305
2	R-101 入口温度	℃	305
3	R-102 入口温度	℃	353
4	D-103 压力	MPa	6.615~7.203
5	D-103 液位	%	/

6	D-104 压力	MPa	1.764
7	C-201 顶温度	℃	88.2
8	D-201 压力	MPa	0.784
9	C-202 顶温度	℃	125.5
10	C-202 底温度	℃	306.8
11	D-202 压力	MPa	0.245
12	C-203 顶温度	℃	48.8
13	C-203 压力	MPa	0.65
14	C-204 顶温度	℃	60.9
15	D-204 压力	MPa	1.0

4.1.5.3 其它季节（生产 5℃柴油产品、反应初期）

序号	名称	单位	设计值
1	氢油比	v/v	600
2	R-101 入口温度	℃	305
3	R-102 入口温度	℃	368
4	D-103 压力	MPa	6.615~7.203
5	D-103 液位	%	/
6	D-104 压力	MPa	1.764
7	C-201 顶温度	℃	90.5
8	D-201 压力	MPa	0.784
9	C-202 顶温度	℃	129
10	C-202 底温度	℃	307
11	D-202 压力	MPa	0.245

12	C-203 顶温度	℃	48.7
13	C-203 压力	MPa	0.65
14	C-204 顶温度	℃	62.3
15	D-204 压力	MPa	1.0

4.1.5.4 催化剂装填

表 1 一反催化剂装填情况

项 目	催化剂名称
第一床层	精制剂（FHUDES-6、FHUDES-8、FHUDES-10）
第二床层	精制剂（FHUDES-6、FHUDES-8、FHUDES-10）
第三床层	改质剂（FC-18、FC-76）

表 2 二反催化剂装填情况

项 目	催化剂名称
第一床层	改质降凝剂(FC-16B、 FC-20)
第二床层	降凝剂（ FDW-3）
	精制剂（FHUDES-8）

4.1.5.5 环保指标

污水			加热炉/重沸炉烟气		
项目	单位	指标	项目	单位	指标
pH 值		6~9	颗粒物	mg/m ³	≤20
CODcr	mg/L	≤300	二氧化硫	mg/m ³	≤100
氨氮	mg/L	≤30	氮氧化物	mg/m ³	≤150
油含量	mg/L	≤50			

4.2 物料平衡

4.2.1 冬季生产方案

4.2.1.1 168×10⁴t/a（生产-20℃柴油产品），反应初期

物料平衡				每年开工：2880 小时		
	名称	%（w）	kg/h	t/d	t/a	备注
入方	原料油	100.0	210000.0	5040.0	604800.0	
	新氢	3.57	7500.0	180.0	21600.0	
	合计	103.57	217500.0	5220.0	626400.0	
出方	干气	1.26	2643.0	63.4	7611.8	
	液化气	3.9	8192.0	196.6	23593.0	
	低分气	0.54	1123.0	27.0	3234.2	
	高分气	0.21	446.0	10.7	1284.5	
	汽油	8.84	18571.0	445.7	53484.5	
	柴油产品	88.7	186270.0	4470.5	536457.6	
	损失	0.12	255	6.1	734.4	
	合计	103.56	217500.0	5220.0	626400.0	

4.2.1.2 168×10⁴t/a（生产-20℃柴油产品），反应末期

物料平衡				每年开工：2880 小时		
	名称	%（w）	kg/h	t/d	t/a	备注
入方	原料油	100.0	210000	5040.0	604800	
	新氢	3.55	7447.0	178.7	21447.4	
	合计	103.55	217447	5218.7	626247	
出方	干气	1.29	2713.0	65.1	7813.5	
	液化气	4.25	8920.0	214.1	25689.6	
	低分气	0.56	1180	28.3	3398.4	

方	高分气	0.26	544.0	13.0	1566.7	
	汽油	9.29	19499.0	468.0	56157.1	
	柴油产品	87.8	184380	4425.1	531014	
	损失	0.1	211.0	5.1	607.7	
	合计	103.55	217447	5218.7	626247	

4.2.2 其它季节

4.2.2.1 140×10⁴t/a（生产 0℃柴油产品），反应初期

物料平衡 每年开工：2880 小时

	名称	%（w）	kg/h	t/d	t/a	备注
入	原料油	100.0	175000	4200.0	504000	
	新氢	3.37	5898.0	141.6	16986.2	
方	合计	103.37	180898	4341.6	520986	
出	干气	1.19	2079.0	49.9	5987.5	
	液化气	3.24	5672.0	136.1	16335.4	
	低分气	0.44	771.0	18.5	2220.5	
	高分气	0.22	381.0	9.2	1097.3	
	汽油	2.74	4804.0	115.3	13835.5	
	柴油产品	95.4	166950	4006.8	480816	
	损失	0.14	241.0	5.8	694.1	
	合计	103.37	180898	4341.6	520986	
方						

4.2.2.2 140×10⁴t/a（生产 0℃柴油产品），反应末期

物料平衡 每年开工：2880 小时

	名称	%（w）	kg/h	t/d	t/a	备注
入	原料油	100.0	175000.0	4200.0	504000.0	
	新氢	3.35	5854.0	141.5	16859.5	

方	合计	103.35	180854.0	4341.5	520859.5	
出	干气	1.212	2121.0	50.9	16859.5	
	液化气	4.285	7498.0	180.0	21594.2	
	低分气	0.504	882.0	21.2	2540.0	
	高分气	0.271	474.0	11.4	1365.1	
	汽油	2.862	5009.0	120.0	14425.9	
	柴油产品	94.1	164675.0	3952.2	474264.0	
	损失	0.111	195.0	4.6	561.6	
方	合计	103.35	180854.0	4341.0	520859.5	

4.2.3 其它季节

4.2.3.1 140×10⁴t/a（生产 5℃柴油产品），反应初期

物料平衡

每年开工：2240 小时

	名称	%（w）	kg/h	t/d	t/a	备注
入	原料油	100.0	175000.0	4200.0	392000.0	
	新氢	3.34	5845.0	140.5	13092.8	
	合计	103.34	180845.0	4340.5	405092.8	
出	干气	1.16	2027.0	48.6	4540.5	
	液化气	2.52	4416.0	106.0	9891.8	
	低分气	0.39	680.0	16.3	1523.2	
	高分气	0.26	457.0	11.0	1023.7	
	汽油	1.8	3144.0	75.5	7042.6	
	柴油产品	97.1	169930.0	4078.3	380643.2	
	损失	0.11	191.0	4.6	427.8	
方	合计	103.34	180845.0	4340.3	405092.8	

4.2.3.2 140×10⁴t/a（生产 5℃柴油产品），反应末期

物料平衡

每年开工：2240 小时

	名称	% (w)	kg/h	t/d	t/a	备注
入方	原料油	100.0	175000.0	4200.0	392000.0	
	新氢	3.32	5810.0	139.4	13014.4	
	合计	103.32	180810.0	4339.4	405014.4	
出方	干气	1.22	2138.0	51.3	4789.1	
	液化气	3.19	5589.0	134.1	12519.4	
	低分气	0.45	778.0	18.7	1742.7	
	高分气	0.27	468.0	11.2	1048.3	
	汽油	1.98	3462.0	83.1	7754.9	
	柴油产品	96.1	168180.0	4036.3	376723.2	
	损失	0.11	195.0	4.7	436.8	
	合计	103.32	180810.0	4339.4	405014.4	

4.3 公用工程、辅助材料消耗

4.3.1 消耗指标

4.3.1.1 用水量

序号	使用地点	给水 吨/时				排水 吨/时								备注
		新鲜水	循环冷水		除盐水	循环热水 (压力)		含硫含胺污水		含硫污水		含油污水	生活污水	
		25℃	33℃	吨/时	吨/时	42℃	吨/时	50℃	吨/时	40℃	吨/时	吨/时	吨/时	
1	新氢返回冷却器 (701—E-104)			84.0			84.0							
2	脱硫化氢汽提塔顶蒸发空冷器 (702-A-201A/B)				3.6									
3	分馏塔顶蒸发空冷器 (702-A-202A/B)				1.2									

4	稳定塔顶蒸发空冷 (702-A-204A/B)				1.5									
5	吸收塔一中段回流 水冷器 (702-E-204)			24.5			24.5							
6	吸收塔二中段回流 水 冷器 (702-E-205)			24.5			24.5							
7	稳定汽油水冷器 (702-E-209)			47.0			47.0							
8	反应产物空冷器 (701-A-101A~ H)				6.0									
	上游侧注水													
9	低压分离罐底 (701-D-104)底排 出							6.0						
10	脱硫化氢汽提塔顶 回流罐 (702-D-201)底排 出							1.4						
11	分馏塔顶回流罐 (702-D-202)底排 出							0.9						
12	新氢压缩机 (701-K-101A/B)													
	一级级间冷却器			150			150							
	润滑油冷却器			27			27							
	电机冷却器			40			40							
	循环氢压缩机 (701-K-102)													
13	润滑油冷却器			40			40							
14	轴封冷却器			55			55							
15	水站冷却器			60			60							
16	反应进料泵 (701-P-102A/B)			15.0			14.0					1.0		
17	注水泵 (701-P-103A/B)			3.0			2.4					0.6		
18	脱硫化氢汽提塔顶 回流泵 (702-P-201A/B)			1.0			1.0					0.3		
19	分馏塔顶回流泵 (702-P-202A/B)			0.6			0.5					0.1		
20	柴油产品泵 (702-P-203A/B)			3.0			2.4					0.6		
21	重沸炉进料泵			4.0			3.5					0.5		

	(702-P-204A/B)													
22	吸收塔一中回流泵 (702-P-206)			0.6			0.5					0.1		
23	吸收塔二中回流泵 (702-P-207A/B)			0.6			0.5					0.1		
24	吸收脱吸塔底泵 (702-P-208A/B)			0.6			0.5					0.1		
25	稳定塔顶回流泵 (702-P-209A/B)			1.0			0.8					0.2		
26	液化汽泵 (702-P-210A/B)			1.0			0.8					0.2		
27	稳定汽油泵 (702-P-211A/B)			0.6			0.5					0.1		
28	生活水	0.5												
29	冲洗水	0.5												
30	热工用水	3.0		4.0	5.0									
	合计	4.0		583. 0	12.3 /5.0		575. 2		8.3			4.3		

注：热工用除盐水 5 吨/时，其温度为 70~80℃，压力为 0.7MPa（g）；
上表中，其它除盐水的温度为 40℃，压力为 0.5 MPa（g）。

4.3.1.2 用电量

序号	使用地点	电压 (伏特)	设备数量 (台)		设备容量 (千瓦)		轴功率 (千瓦)	备注
			操作	备用	操作	备用		
1	原料油泵 (701-P-101A/B)	380	1	1	110.0	110.0	80.5	
2	反应进料泵 (701-P-102A/B)	10000	1	1	1250.0	1250.0	966.0	
3	注水泵 (701-P-103A/B)	380	1	1	75.0	75.0	88.7	
4	反冲洗污油泵 (701-P-104A/B)	380	1	1	30.0	30.0	20.2	
5	硫化剂泵 (701-P-105A/B)	380	1	1	5.5	5.5	2.0	
6	脱硫化氢汽提塔顶回流泵 (702-P-201A/B)	380	1	1	45.0	45.0	30.8	
7	分馏塔顶回流泵 (702-P-202A/B)	380	1	1	90.0	90.0	67.4	
8	柴油产品泵 (702-P-203A/B)	10000	1	1	355.0	355.0	222.4	
9	重沸炉进料泵 (702-P-204A/B)	10000	1	1	500.0	500.0	391.4	
10	缓蚀剂泵 (702-P-205A/B)	380	1	1	1.5	1.5	0.5	
11	吸收塔一中回流泵 (702-P-206)	380	1	1	37.0		26.1	
12	吸收塔二中回流泵	380	1	1	37.0	37.0	26.1	

	(702-P-207A/B)							
13	吸收脱吸塔底泵 (702-P-207A/B)	380	1	1	90.0	90.0	68.5	
14	稳定塔顶回流泵 (702-P-209A/B)	380	1	1	37.0	37.0	25.4	
15	液化汽泵 (702-P-210A/B)	380	1	1	18.5	18.5	10.0	
16	稳定汽油泵 (702-P-211A/B)	380	1	1	15.0	15.0	9.9	
17	轻污油泵 (703-P-301)	380	1		18.5		10.53	间断
18	地下污油泵 (703-P-302)	380	1		37.0		24.06	间断
19	锅炉给水泵 (705-P-501A/B)	380	1	1	18.5	18.5	14.8	
20	加药泵	380	1	1	0.55	0.55	0.3	
21	搅拌机	380	1	1	0.75	0.75	0.6	
22	电加热器	380	2	1	4.4		4.4	
23	通风机	380	1		55.0		44.0	
24	引风机	380	1		110.0		91.0	
25	反应产物空冷器 (701-A-101A~H)	380	8		37.0×8		29.6×8	
26	脱硫化氢汽提塔顶蒸发空冷器 (702-A-201A/B)							
	风机	380	6		15.0×6		12×6	
	管道泵		2	2	15.0×2	15.0×2	12.0×6	
27	分馏塔顶蒸发空冷器 (702-A-202A/B)							
	风机	380	6		18.5×6		14.8×6	
	管道泵		2	2	15.0×2	15.0×2	12.0×2	
28	稳定塔顶蒸发空冷器 (702-A-204A/B)							
	风机	380	3		15×3		12×3	
	管道泵		1	1	15	15.0	12.0	
29	新氢压缩机 (701-K-101A/B)							
	主电机	10000	1	1	3500.0	3500.0	3100.0	
	辅助润滑油泵	380	1	1	11.0	11.0	8.3	
	注油器电机	380	1	1	2.2	2.2	1.7	
	盘车电机	380	1	1	7.5			
	机身油箱电加热器	220	1	1	2×4	2×4	8.0	
	注油器电加热器	220	1	1	0.3×2	0.3×2	10.6	
	主电机空间电加热器	220	1	1	2.0	2.0	2.0	
	主电机励磁柜电加热器	220	1	1	0.3	0.3	0.3	
30	循环氢压缩机 (701-K-102)							
	辅助润滑油泵	380	1	1	18.5	18.5	13.9	
	润滑油箱电加热器	220	1		15.0×2			
	盘车电机	380	1	1	0.55			
	水站给水泵电机	380	1	1	22.0	22.0	18.0	
	水箱电加器	380	1	1	50.0	50.0		
31	其它							

	空调	380	3		30.0		20.9	
	照明	380	3		150.0		72.6	
	EPS 照明	380	1		20.0		14.0	
	UPS 电气	380	1		12.0		8.4	
	UPS 仪表	380	1		65.0			
	合计	10000			5605.0	5605.0	4679.8	

4.3.1.3 用汽量

序号	使用地点或用途	蒸汽用量 t/h		凝结水 t/h	备注
		350℃，3.5MPa			
		冬季	夏季		
1	循环氢压缩机（701-K-102）	39.0	39.0		背压透平驱动
	合计	39.0	39.0		

序号	使用地点或用途	蒸汽用量 t/h		凝结水 t/h	备注
		1.0MPa, 250℃			
		冬季	夏季		
1	脱硫化氢汽提塔顶回流罐水包伴热	0.3		0.3	间断
2	分馏塔顶回流罐水包伴热	0.3		0.3	间断.
3	汽提塔顶回流水包伴热	0.3		0.3	间断
4	燃料气分液罐蒸汽盘管	0.3		0.3	间断
5	放空分液罐蒸汽盘管	0.3		0.3	间断
6	地下污油罐蒸汽盘管	0.3		0.3	间断
7	脱硫化氢汽提塔底汽提蒸汽	2.3	2.3		
8	循环氢压缩机蒸汽透平排汽	-39.0	-39.0		
9	服务点（吹扫等）				间断

10	柴油产品蒸汽发生器	-9.6	-9.6		
11	管线伴热				间断
12	热工、除氧用蒸汽	0.6	0.6		
	合计	-43.9	-45.7	1.8	0.7.8.9

4.3.1.4 压缩空气用量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /min		备注
		非净化	净化	
1	仪表用风		3.0	
2	服务点	20		间断
	合计	20	3.0	

4.3.1.5 氮气用量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /min	备注
1	新氢压缩机（701-K-101A/B）	~10.0	0.8MPa
2	循环氢压缩机（701-K-102）	~30.0	0.8 MPa
3	原料油缓冲罐、滤罐原料油缓冲罐（701-D-101、701-D-102）	30.0	0.8 MPa
4	开工气密	2000	间断，2.5 MPa，2-3次
5	服务点、吹扫等	~30.0	间断，0.8 MPa
	合计	~103.0	

4.3.1.6 氢气用量

序号	使用地点或用途	用量 Nm ³ /min	压力 MPa (g)	浓度要求% (V)	备注
1	140 万吨/年柴油加氢	642.0	2.0	不小于 92.4	
	合计	642.0			

4.3.1.7 燃料气用量

序号	使用地点	单烧燃料气 (39775KJ/kg)	备注
1	反应进料加热炉 (F-101)	567.6	
2	分馏塔底重沸炉 (F-201)	1191.0	
	合计	1758.6	

4.3.1.8 化工原材料消耗指标

序号	名称	用量
1	加氢精制催化剂	141 吨
2	加氢改质催化剂	67 吨
3	降凝催化剂	53 吨
4	改质降凝催化剂	62 吨
5	保护剂	8 吨
6	硫化剂	40 吨
7	支撑剂	29 吨
8	缓蚀剂	8-15ppm
9	阻垢剂	15-35ppm

4.3.2 装置耗能

序号	名称	消耗量		能量指标		能耗 MJ
		单位	数量	单位	数量	
1	电力	KW/h	5987.89	MJ/KWh	10.89	65208.1
2	循环水	t/h	583.0	MJ/t	4.19	2442.77
3	除盐水	t/h	17.3	MJ/t	96.3	1665.99
4	3. 5MPa 水蒸汽	t/h	39.0	MJ/t	3684.0	143373.0
5	1. 0MPa 水蒸气	t/h	-44.8	MJ/t	3182.0	-142553.6
6	新鲜水	t/h	4.0	MJ/t	7.12	28.48
7	燃料气	t/h	1.76	MJ/t	39557.0	70004.0
8	凝结水	t/h	-1.8	MJ/t	152.8	-275.04
	能耗合计	t/h				70196.7
	单位能耗	667600KJ/t 原料油（159460Kcal/t 原料油）				

4.3.3 节能措施：

4.3.3.1 反应系统的换热器均利用双壳程高效换热器，一是可以降低反应系统的压降，节省循环氢气压缩机的功率；二是大大提高了换热效率，节省换热面积。

4.3.3.2 装置各部分须冷却的物料及产品选用空气冷却器，以节省水。

4.3.3.3 选择节能电器设备，如节能变压器，节能风机等。本装置选用的新型节能电机效率比普通电机提高 3%。反应产物空冷器为变频空冷器。

4.3.3.4 加热炉设置烟气余热回收系统，回收烟气余热。

4.3.3.5 燃烧器为低氮燃烧器。

4.3.3.6 采用新型保温材料，减少散热损失。

第五节 生产控制分析项目及频次

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	备注
1	原料油	密度		1 次/周	
		凝点	$\leq 3^{\circ}\text{C}$	1 次/周	
		馏程	$50\% \leq 300^{\circ}\text{C}, 90\% \leq 355^{\circ}\text{C}, 95\% \leq 365^{\circ}\text{C}$	1 次/周	
		硫含量	$\leq 1400\text{ppm}$	1 次/月	
		氮含量	$\leq 770\text{ppm}$	1 次/月	
		水含量	痕量	需要时	
		闪点		1 次/周	
		十六烷指数	实测	1 次/周	
		冷滤点	$\leq 7^{\circ}\text{C}$	1 次/周	
2	柴油产品 (C-202 底)	密度 (20℃)	实测	1 次/日	
		凝点	$\leq -20^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		闪点 (闭口)℃	$\geq 61^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		十六烷指数	30-40	1 次/日	
		馏程	$50\% \leq 300^{\circ}\text{C}, 90\% \leq 355^{\circ}\text{C}, 95\% \leq 365^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		冷滤点	$\leq -15^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		硫含量	$\leq 10\text{ppm}$	1 次/日	
3	循环氢 (D-105 顶)	组成		1 次/日	
		硫化氢含量		1 次/日	
4	轻汽油 (C-204 底)	密度		1 次/日	
		终馏点	$\leq 175^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		溴价	$\leq 15\text{gBr}/100\text{g}$	1 次/日	
		族组成		1 次/月	
		硫含量		需要时	
		氮含量		1 次/月	
5	液化气 (D-204 顶)	组成	$\text{C}_5 < 3\% (\text{v/v})$	1 次/日	
		硫含量		需要时	
6	干气 (C-203 顶)	组成		需要时	
		H_2S		需要时	
		NH_3		需要时	
7	含硫污水	氨氮		需要时	
		硫化物		需要时	
8	低分气	组成		需要时	
		H_2S		需要时	
		NH_3		需要时	

9	燃料气	组成		需要时	
10	炉水	磷酸根	5~15 mg/L	需要时	
		pH 值 (25℃)	9~11	需要时	
		电导率		需要时	

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

1.1 加氢反应过程

柴油加氢精制的目的是除掉油品中的硫、氮、氧及金属杂质，并且使烯烃饱和，以改善油品的使用性能。加氢精制过程是在临氢及一定的温度，压力和催化剂的作用下，除烯烃饱和外，原料中的硫化物，氮化物，氧化物分别与 H_2 作用，生成 H_2S 、 NH_3 、 H_2O 和相应的烃类，使存在于烃类中的杂质变成易去除的气体，达到精制的目的。加氢精制过程中，主要进行脱硫，脱氮反应。

1.1.1 加氢脱硫反应

加氢脱硫反应主要是碳—硫键，硫—硫键的断裂。在馏分油中的含硫化合物类型主要包括脂肪族类和非脂肪族（噻吩）类硫化物，非脂肪族类硫化物又可以按照分子中并含苯环的多少而分为噻吩类、苯并噻吩类、二苯并噻吩类等硫化物，各类硫化物在馏分油中的分布是不同的。

脂肪族类硫化物是指硫原子不在噻吩环上的硫化物。该类包括活性硫化物（包括元素硫、硫化氢等）、二硫化物、硫醚及硫醇。通常，在馏分油中很少有活性硫化物和二硫化物，但硫醚和硫醇却可能存在，特别是直馏馏分油中。大多数脂肪族类硫化物是最容易脱除的硫化物，尤其是硫醇类，但要全部脱除却是困难的。这可能是因为较大的多分支的分子受空间障碍所致。因此，把这类硫化物归入中等反应一组中。

噻吩类是最易反应的非脂肪族硫化物。该类还包括噻吩环上带烷基侧链的化合物。噻吩的沸点约为 $84^{\circ}C$ ，有烷基侧链时沸点可达 $100^{\circ}C$ 以上，但一般低于 $200^{\circ}C$ 。因此，在较重的馏分油中噻吩类的含量不高，但在煤油及较轻的油中噻吩类含量较高。

苯并噻吩类在中间馏分油中的含量很高。苯并噻吩很容易反应，它

的简单异构体如甲、乙基苯并噻吩也很易反应。

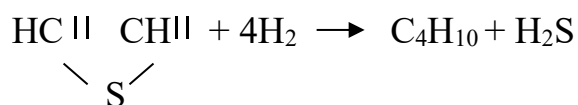
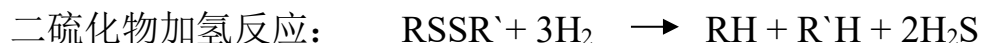
二苯并噻吩类属于三环芳烃含硫化物，根据取代基的情况它们的反应性能有很大差别。例如，二苯并噻吩（DBT）本身、或者带有非 β 位（相对于硫原子而言）取代基时，其反应性能属于中等。当甲基或乙基处于 β 位上时，则对反应有空间障碍作用。在两个 β 位都有取代基时，则很难脱硫，如 4, 6-DMDBT 的脱硫活性比 DBT 低 10 倍。有取代基的二苯并噻吩类硫化物的沸点高于 330℃，因此，该类硫化物大都存在于重馏分油中。

馏分油中硫化物类型及其含量随馏分分布的变化情况对馏分油的加氢脱硫有明显影响。原料油馏分越重，就含有越多的烷基取代的 DBT，脱硫也就越困难。对于深度脱硫来说这一点就越加明显。当原料油从轻柴变为重柴时，需要提高约 10℃ 的反应温度才能保持基本相同的脱硫率。

对于多数含硫化合物来说，在相当大的温度和压力范围内，其脱硫反应的化学平衡常数都是相当大的，也就是说，在加氢过程反应中可以达到很高的化学平衡转化率。当平衡转化率很高时，脱硫率的大小仅取决于反应速率。实际上，在工业装置的操作条件下，对大多数含硫化合物来说，决定加氢脱硫率高低的因素是反应速率，而不是化学平衡。

硫醇、硫醚和二硫化物的加氢脱硫反应。在比较缓和的条件下，就能容易地进行。硫的杂环化合物的加氢脱硫反应较为困难。随着温度的升高，加氢脱硫反应的平衡常数下降，但在加氢精制条件下，加氢脱硫反应可以顺利地进行，只要有足够的氢分压，几乎可以进行到底。

加氢脱硫反应如下：



不同类型硫化物加氢脱硫的反应速度顺序是：

噻吩 < 氢化噻吩 ≈ 硫醚 < 二硫化物 < 硫醇

脱硫反应是强放热反应，反应热大约为 550 千卡/标米³耗氢，较低的温度及较高的压力有助于加氢脱硫反应。因为在各种加氢精制反应中脱硫反应转化程度最高，故其对反应器中总反应热的贡献率较大。

1.1.2 加氢脱氮（HDN）反应

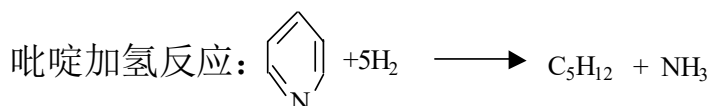
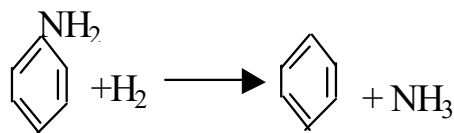
加氢精制的主要任务之一是脱除含氮化合物，因为氮化合物会吸附在加氢精制催化剂的活性中心，减弱降凝催化剂的活性，并进而引起结焦。在加氢精制过程中，含氮化合物在氢气作用下转化为 NH₃ 和相应的烃类，从而把氮脱除。主要的反应表示如下。

胺类加氢反应： $2R-NH_2 + 3H_2 \rightarrow 2RH + 2NH_3$

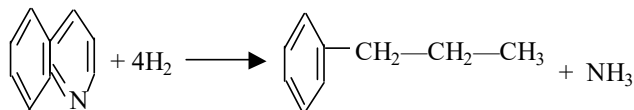
吡咯加氢反应：



苯胺加氢反应：



喹啉加氢反应：

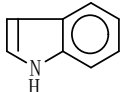
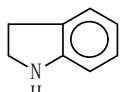
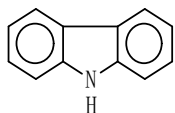
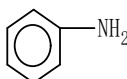
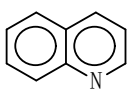
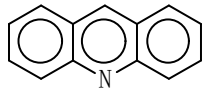
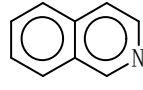
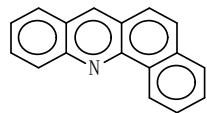


有机氮化物，最常见的有吡啶、喹啉、吡咯、吲哚、咔唑及其衍生物。另外，馏分油中还有很少量的脂肪族胺类和腈类等非杂环氮化物。常见的氮化物的结构列于表 2.1。

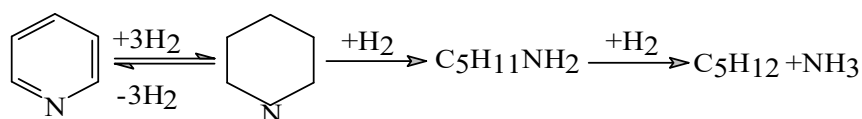
氮化物的分布与原料馏程有很大的相关性。当馏分变重时，一方面氮化物含量增加，另一方面多环杂氮原子化合物大量出现。氮化物按其

氮原子在分子中是否有孤对电子而分为碱性氮化物和碱性氮化物两大类，由于碱性氮化物中氮杂原子存在有自由的孤对电子，即一些胺类、二氢吡啶类和六元环杂环氮化合物，这些碱性氮化物更容易吸附在酸性活性中心。但是，碱性氮化物与非碱性氮化物之间并非有不可逾越的界限，在反应过程中非碱性氮化物可能会转变为碱性氮化物。

表 2.1 中间馏分油中典型的氮化物结构

			
吡咯	吲哚	二氢吲哚	吡啶
			
喹啉	苯胺	喹啉	
			
10-氮杂蒽	异喹啉	苯并-10-氮杂蒽	

大量的研究表明，一般杂环氮化物的加氢脱氮反应首先是杂环饱和（加氢步骤），然后是环的 C-N 键断裂（氢解步骤），最后从生成的胺类或苯胺类中间化合物中以 NH_3 的形式脱氮。在某些情况下，杂环氮化物与其衍生物的热力学平衡能够限制和影响总的加氢脱氮反应的速度。因此，与加氢脱硫不同，热力学平衡问题将关系到脱氮反应的工艺条件及催化剂的选择问题。如吡啶的加氢脱氮反应：

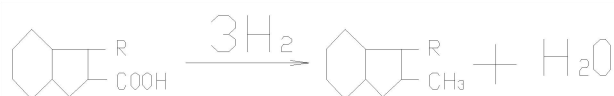


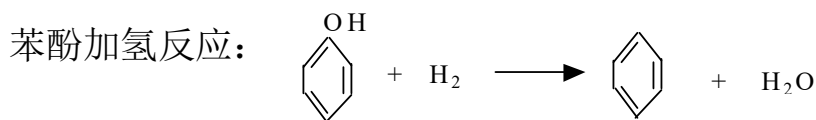
对于上式反应，如果①步是反应速度的控制步骤，那么生成的哌啶立即反应，在这种情况下，①与②步达不到平衡，这种情况下①与②步的化学平衡对总的加氢脱氮没有影响；然而，如果③步是速度控制步骤，则①与②步可以达到平衡，在这种情况下，哌啶的氢解（③步）速度代表总的加氢脱氮反应速度，其数值大小决定于与反应温度有关的速度常数以及环饱和的平衡常数。当反应温度增加，速度常数增加，但是①与②步的平衡常数下降，从而降低了哌啶的分压。因此，随着反应温度的增加，总的加氢脱氮速度有一极大值。应该指出的是，这一极大值的反应温度与操作压力有关。压力越高，达到极大值的温度也越高，这一极大值的数值也越大。在相当高的压力下吡啶与哌啶之间的平衡限制已经不再存在。这也说明了压力对加氢脱氮的影响较为敏感的原因。

和 HDS 反应相似，HDN 反应速度与氮化物的分子结构和分子大小有关。苯胺、烷基胺等非杂环化合物的反应速度比杂环氮化合物快得多。对单体化合物研究得出的规律同样适用于馏分油的加氢反应。在同样的反应条件下，随着原料油馏程变重，脱总氮率和脱碱氮率随之下降，而且脱碱氮率下降幅度更大一些。高沸点馏分油脱氮之所以困难，主要是因为馏分的沸点越高，氮化物的分子也越复杂，更多的氮化物是属于芳香型杂环碱性氮化物。这些高沸点化合物一方面由于分子量增加导致空间位阻作用增加，使反应物难以接近催化剂表面，另一方面，由于竞争性吸附，已吸附上的碱性氮化物也抑制了它们自身的反应速度。原料油沸点越高含氮量也越高，因其自身抑制作用的结果，为了达到同样的脱氮率则需要更苛刻的操作条件。加氢脱氮反应的深度随着反应压力、温度的提高而提高。

1.1.3 加氢脱氧反应

原料油中的主要含氧化合物有酚类、过氧化物等。与氢反应生成相应的烃和水，从而把氧脱除。重要反应表示如下：



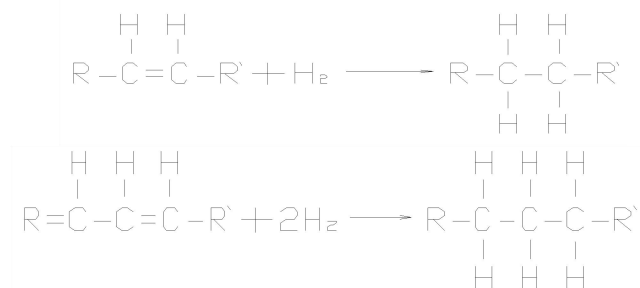


脱硫、脱氮、脱氧反应的反应速度顺序为：脱硫>脱氧>脱氮，所以加氢精制主要控制精制反应器出口的氮含量。

1.1.4 烯烃的加氢饱和反应

降凝石油产品含有大量烯烃，烯烃的加氢速度很快，常温下即可进行。对于烯烃加氢而言，分子量愈小，愈容易加氢，正构烯烃比异构烯烃易于加氢，二烯烃的加氢速度比单烯烃更快。

烯烃加氢反应如下：

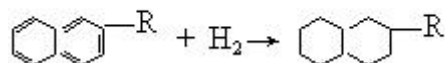


1.1.5 稠环化合物加氢反应



上述反应在 300—500℃、3.0 MPa（绝）以上进行。提高反应温度，平衡向脱硫生成芳烃和稠环芳烃方向移动，提高压力，也对反应有利。

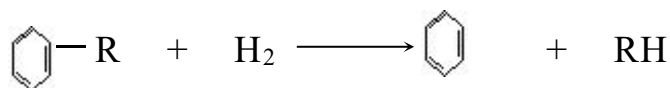
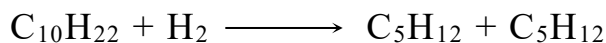
1.1.6 芳烃和稠环芳烃的加氢反应



芳烃加氢主要是稠环芳烃部分加氢饱和。稠环芳烃的第一个芳香环的加氢反应速度比苯高，但第二、第三个芳香环继续加氢时的反应速度依次急剧降低，芳香烃上带有烷基侧链会使芳香环的加氢更困难。在一般加氢条件下，单环芳烃加氢十分困难。

1.1.7 轻度的加氢裂化反应

当加氢精制条件适当时，加氢裂化反应较轻微，而深度加氢精制时，则加氢裂化反应很显著。



在加氢精制时，加氢裂化反应是不希望的，要限制这类反应。除选用适宜的加氢催化剂外，根据实际尽可能降低反应温度。

在加氢反应过程中，除上述反应外，尚有脱金属，聚合反应，金属有机化合物发生氢解，生成的金属沉积在催化剂表面，造成催化剂减活，床层压降升高。聚合反应的结果，导致了催化剂上的碳沉积；一定温度下，采用较高氢分压将会降低此类中间产物的浓度，从而减少焦炭的生成；温度升高有利于中间产物及焦炭增加，因此原料油中稠环分子浓度愈高，焦炭生成也就愈多。

加氢反应需要消耗氢气。溴价每降低一个单位，耗氢量约为 1.07-1.42m³/m³ 进料，硫每下降 1%，耗氢量约为 8.9-17.9 m³/m³ 进料。

加氢反应是放热反应，溴价每下降一个单位，放出反应热为 8.12KJ/kg 进料，硫每下降 1%，放出反应热为 16.24KJ/kg 进料。

对于硫、氮、氧等化合物加氢，硫最易于脱除，氮较难碱性氮最难。

对于硫化物而言，硫醇比硫醚易于加氢，环状硫化物比链状硫化物易于加氢，同类硫化物分子量愈小，愈易加氢。

对于烯烃加氢而言，分子量愈小愈易加氢，正构烯烃比异构烯烃易于加氢。

1.2 MCI 工艺

柴油馏分中，正构烷烃和直链烯烃的十六烷值最高，并随碳数增加而增加，异构烷烃和带侧链的单环环烷烃十六烷值居中，多环环烷烃和多环芳烃的十六烷值最低。在催柴（LCO）MCI 过程中，双环以上芳烃

只进行芳烃饱和和环烷开环，其分子碳数不变。由于双环和三环芳烃转化为烷基苯及烷基环己烷，柴油中低十六烷值组分向高十六烷值组分转化，故柴油的十六烷值可得到较大幅度提高，MCI 工艺主要特点，在于控制双环，多环芳烃开环不断裂，从而保留在柴油馏分中，使柴油收率提高。

1.3 临氢降凝工艺

临氢降凝催化剂以 ZSM-5 分子筛为主体，ZSM-5 分子筛由两种相互交叉的孔道系统组分，即直线形孔道和波形孔道，孔道大小为 $0.51 \times 0.56 \text{ nm}$ 。分子直径 $< 0.56 \text{ nm}$ ，倾点较高的长直链烷烃，以甲基为支链的短支链烷烃和长链单烷基苯能够进入孔道，而倾点较低的多支异构烷烃，多支链单环芳烃，多环环烷烃和多环芳烃不能进入孔道。进入孔道的分子按正碳离子反应机理降凝生成液体和气体。未进入孔道中的烃类分子不发生降凝反应，因此保持不变。

第二节 工艺参数操作对过程影响

2.1 温度

加氢反应是放热反应，提高温度对加氢反应化学平衡不利，但有利于脱氢和裂化反应，在一定温度范围内，提高温度，可以加快反应速度同时随着运转时间的延续，催化剂活性下降，也需提高温度予以补偿，但是温度过高超过 416°C 易产生过多的裂化反应，增加催化剂积炭，产品液收低，甚至会影响产品中的烯烃含量。

较低的温度从化学平衡的角度来看是有利的，但温度低，反应速度慢，如低于 290°C ，由于反应速度太慢，而失去经济意义。

通常，脱硫反应在 260°C 开始进行，超过 370°C ，反应速度上升很小；脱金属反应超过 316°C ，金属几乎全部脱除，低于此温度只能部分脱除；

双烯、单烯分别于 115℃、260℃开始进行反应，但温度高于 427℃，则不利于烯烃加氢，生成油烯烃含量不仅不下降，而且开始上升，脱氮、脱氧反应要求温度比脱硫和烯烃饱和反应要高，温度越高，反应速度越快。

在实际生产中，反应温度应为反应器两个床层的平均温度，为保证加氢的精制温度，反应器床层温度应控制在 360-390℃范围内，由于反应有温升，一般入口温度控制在 293-330℃为宜。

2.2 压力

在加氢过程中，有效的压力不是总压而是氢分压，由于加氢反应是体积缩小的反应，提高压力，有利于加氢反应进行。反应压力对脱氮影响最大，如以脱氮为主要目的时，维持在较高的压力下操作，提高压力还可以减少缩合和迭合反应，并改善碳平衡向着有利于减少积炭方向进行。

提高反应压力不仅改善了反应深度和减少催化剂结焦，而且反应速度将随氢分压上升而上升，在催化剂组成数量一定的条件下，反应是遵守质量守恒定律，即加氢反应速度与浓度成正比。

由于气体的可压缩性，在设备一定的条件下，如维持氢油比不变，提高反应压力还可以提高装置处理能力。

但是，高的反应压力也有不利的一面——促进加氢降凝反应的进行，选择性变差，因而造成液体收率下降，耗氢增加，氢纯度降低，过高的压力还会增加设备投资和操作费用，同时，对设备制造也带来一定困难。

在生产过程中，加氢精制反应压力一般在 1.6~15MPa，氮化物的加氢精制速度较低，必须在 6.0 MPa 以上的氢分压才有足够的加氢温度。

提高氢分压对加氢过程是有利的，提高氢分压的方法有：

- (1) 在设备允许的条件下，提高总压。
- (2) 提高循环氢纯度。
- (3) 增加新氢用量和纯度。

2.3 空速

在加氢反应过程中，反应是在催化剂活性中心进行，如果把油分子在催化剂活性中心上消耗的时间作为反应时间，这个时间与空速的倒数成正比，所以空速倒数是反应时间的正确度量。

空速分体积空速和重量空速，通常使用体积空速。体积空速是每小时通过反应器内进料体积与催化剂体积之比，单位 m^3/hrm^3 即 h^{-1} 。允许空速越高，则装置处理能力越大。事实上空速不能无限制提高，要受到原料油的性质，催化剂的活性以及产品要求的加工深度来决定。当原料油及催化剂品种决定后，在同一操作条件下，如空速过高（即进料量过高），则原料油及催化剂的接触时间太短，加工深度不够，转化率降低达不到质量要求，如空速过低（即进料量过低），则原料油及催化剂的接触时间长，加工深度够深，不需要的气体增加，同时催化剂结焦也增加。在经济上是不合理的。所以空速是根据催化剂的数量进料流量以及反应要求的深度，按照最合理的经济效应确定的。

空速是加氢降凝反应苛刻的一个参数，加氢精制反应器（R-101）催化剂是在脱氮的基础上来确定空速的，而降凝反应器（R-102）中的催化剂是根据其单程转化率来确定空速的。

2.4 氢油比

氢油比起着保护催化剂的作用，大量氢气通过反应器可以把反应的生成热携带出来，保证反应器内温度均衡，大量的氢气与原料混合，使原料通过催化剂床层时，分布更均匀。

提高氢油比的方法：

- （1）提高反应压力
- （2）提高氢气纯度
- （3）增加压缩机排量

提高氢油比，有利于加氢反应，因为氢气与原料分子比增加有利于反应向生成物方向进行，既提高了产品质量又减少了催化剂结焦，但是

氢油比过大会造成原料与催化剂接触时间缩短，反过来又不利于加氢反应，加氢深度下降，系统压降也增加，这对于生产过程是不利的，因此，加氢氢油比的选择要适当，要考虑综合因素。

2.5 原料油的性质

由于进料性质对整个加氢反应影响很大，所以在操作时应尽量保证进料符合要求，以确保催化剂的寿命。

2.5.1 氮含量

进料中的氮含量增加，如果加氢精制反应条件不调整，则加氢精制生成油中有机氮含量将升高而降低降凝催化剂的活性，需要增加反应温度以补偿催化剂活性的下降。进料中的氮含量超标时，需要提高 R-101 的反应温度，以使产品达到要求的脱氮率。

2.5.2 硫含量

如果循环氢中硫含量过高，对加氢脱氮和烯烃饱和有影响。当原料中硫含量超标时，需要提高反应温度，以使产品达到要求的脱硫率。

2.5.3 烯烃

烯烃含量的高低对催化剂的活性影响较小。但是，烯烃作为结焦前驱物，极易引起催化剂表面的结焦，同时使反应器催化剂床层压降迅速增加，缩短装置的运转周期。此外，烯烃的加氢饱和反应是强放热反应，原料油中高的烯烃含量引起催化剂床层更高的温升以及更大的化学氢耗。

2.5.4 原料油馏程

原料油干点增高时，反应物分子变大，易产生反应空间位阻，由于重质原料易携带少量金属和沥青质，引起催化剂重金属中毒和堵孔，导致脱硫率、脱氮率的下降。必须提高反应温度以补偿原料油质量变差问题。

2.5.5 残炭

原料油中的残炭（CCR）含量增加对产品收率影响较小，柴油的残

炭含量也只是少量增加。但是高的原料油残炭含量会导致催化剂迅速结焦。必须提高反应温度以弥补催化剂的活性下降。

2.6 催化剂毒物

催化剂毒物指的是能引起催化剂中毒的物质。催化剂中毒后，活性下降，导致催化剂运转周期缩短。更换或再生催化剂既浪费经费，又耽误生产，因此必须严格控制原料油和新氢的质量，防止催化剂中毒。

加氢催化剂毒物一般有沥青质、重金属含量、氯等，下面分别对这几种物质对催化剂的影响进行分析。

2.6.1 沥青质

沥青质是高沸点的多环分子，是一种主要的结焦前驱物，极易引起催化剂的迅速失活，即使是微量地增加沥青质含量，也会使催化剂失活速率大幅度增加，使得反应温度需要快速提高，缩短运转周期、此外沥青质往往与其它毒物如金属结合在一起而存在。因此，必须严格控制原料油中的沥青质含量，要求小于 0.01%。

沥青质是高沸点的分子，当进料终馏点高于设计值或原油蒸馏装置发生波动而容易导致夹带沥青质；控制沥青质含量的关键是终馏点不能高于设计值和原油蒸馏装置的良好分离效果。

高沥青质含量对加氢柴油颜色有很大的影响，严重时产品变黑。

2.6.2 重金属（镍、钒和其它金属）

在加氢反应中，进料中的重金属，特别是镍（Ni）、钒（V）、铜（Cu）、铅（Pb）等，将会沉积在催化剂的微孔中，引起活性区的中毒和孔隙堵塞，因而降低催化剂的活性，必须通过提高反应温度以补偿催化剂的活性损失。

Ni、V 等金属极易引起催化剂中毒，痕量的此类金属的存在也会导致催化剂永久失活，缩短装置的运转周期。同时 Ni、V 等金属是永久性毒物，不能通过催化剂再生恢复活性，因此在催化剂经过第一周期运转之后，即使通过常规的烧焦后，其加氢活性仍不能满足要求，必须更换

因金属失活的催化剂。

控制进料中的金属含量是保证催化剂运转周期的重要手段之一。由于重金属一般是与重质烃类分子化合（形成卟啉镍、卟啉钒），因此严格控制进料的 95% 馏出温度或终馏点是控制重金属含量的主要方法。

2.6.3 铁、镁、钙、钠

原料中 Fe 离子很容易生成硫化物而沉积在催化剂颗粒表面及粒间空间，一般以结壳的形式出现在催化剂床层的顶部，引起床层压降的上升，严重时甚至使装置被迫过早停工，更换催化剂（或撇头）。这种堵塞情况一般发生在精制反应器顶部的床层。为尽量避免出现此现象，需要定期分析原料中的金属含量，保证指标在控制范围内。

Fe 离子以两种形式存在于原料中，一种是以悬浮粒子形式，这种形式的铁可以通过安装进料过滤器，使进入催化剂床层的铁离子（如铁氧化物）减到最小；而另一种形式是与烃类化合物形成油溶性物质（如环烷酸铁），不能用过滤方法解决，需要增加保护剂的体积。Fe 的来源也有两种，一种是本身存在于原油中的油溶性环烷酸铁，另一种则是在原油储运、催化降凝等过程中设备腐蚀而进入馏分油中的。

通常要求加氢装置原料中铁的含量不大于 $1\mu\text{g} / \text{g}$ 。

与 Fe 相类似，高的 Ca、Mg、Na 金属含量也会导致催化剂床层表面的金属沉积。但由于 Ca、Mg、Na 等离子在原油后续加工中生成的可能性较小，油中的此类金属大部分来源于原油，因此只要操作好原油脱盐等工艺，基本上可以保证进料质量。

2.6.4 砷

砷（As）是加氢催化剂的毒物，催化剂上即使沉积少量的砷，也会造成活性的大幅度下降。目前普遍认为催化剂上 0.2-0.3% 的砷可以引起活性下降 20~30%。

2.6.5 氯

原料油中一般也会含有微量的有机氯化物，氯化物在加氢反应器中

生成氯化氢。同时，新氢是重整装置所产氢气，也容易带来氯化氢。氯化氢一方面影响加氢催化剂的加氢—酸性功能，影响催化剂的选择性，另一方面氯化氢和加氢反应中产生的氨化合生成氯化铵，这些物质容易在进料 / 反应流出物换热器沉积，降低换热效率，堵塞、冲蚀管道，因此要对进料和新氢中的氯含量进行分析，保证氯含量不超过设计值。

2.7 结焦的影响

高温时，原料油不能单独进入反应器，虽然几分钟内没有氢气不会损坏催化剂，但是延长无氢操作时间，将会使原料油在催化剂表面严重结焦。即在氢气环境中，如果因操作波动而使反应温度过高，也会使原料油降凝而结焦。

含烯烃、稠环芳烃等组分较多的原料油容易结焦，催化剂是否结焦可以从反应器的压差值是否增加来判断。本装置要求限制原料油 95% 馏出口温度不能超过 365℃。

2.8 加热炉操作的影响

加热炉出口温度是控制反应器入口温度的主要手段，它直接影响到反应器入口温度和催化剂床层温度，正常开停工时，升温降温速度为不大于 25℃/h，正常生产操作时，为了调节产品质量而调节加热炉出口温度时，调节幅度是 0.5~1℃/次。加热炉燃料烧状况、燃料气组成及压力变化、燃料气的调节阀是否失灵以及火嘴设计情况都会影响反应器入口温度的控制。加热炉出口温度是由 F-101 出口温控 TIC-0601/0602 与 F-101 燃料气流量控制 FIC-0602/FIC-0603 串级控制调节阀 FV-0602/0603 调节主火嘴燃料气入炉燃料气量控制的。

当燃料气中的不可燃烧成分或轻组分过多或者带水，就会导致加热炉出口温度降低；当燃料气带有过多的液态烃时，加热炉出口温度也会波动，此时应对燃料气分液罐 703-D-301 底部进行脱水、脱液，同时要开大 D-301 的伴热蒸汽，并及时向调度反映情况。若通过以上措施加热炉出口温度仍不稳定，通常应对装置做降量处理，以确保产品质量合格。

通常情况下，燃料气压力低是造成加热炉出口温度变低的主要原因，此时应联系调度来提高外来燃料气压力。有时，加热炉操作波动也可能是加热炉故障、仪表调整不当引起的，这时就要对加热炉系统做全面检查，优先排除二次燃烧情况。当仪表故障时，需改手动或副线控制，同时联系仪表进行处理。

第三章 装置联锁与控制方案

第一节 控制系统与联锁方案

1.1 DCS 控制系统

柴油加氢装置 DCS 系统与全厂的 DCS 系统构成一个完整的控制及管理网络，负责对整个装置进行监测和控制。柴油加氢装置内操人员在中心控制室对生产装置、公用工程系统进行集中操作和管理。柴油加氢装置的 DCS 控制机柜、安全栅柜、室内浪涌保护器机柜、ITCC 机柜、SIS 控制机柜等均集中安放在该现场机柜间内。在该现场机柜间内设置了 1 台 DCS 系统的只读 CRT 显示站供上述装置共用。

1.2 机组控制系统

离心机组均采用机组控制系统进行集中监控，同时也集中完成机组联锁逻辑控制、常规监控、防喘振、速度控制、超速停车等全部控制保护功能。由于采用同一种型号的 ITCC 机组控制系统，方便了系统联网及集中操作、维护，统一了备品、备件，极大的减少了机组静态试验的劳动强度，更为有利的是通过 ITCC 的 SOE 功能，能及时记录运行故障信号，便于故障原因分析和查找，大大的提高了机组的安全可靠运行。

机组 ITCC 控制机柜安装在现场机柜间，在中心控制室内为每台大型机组专门设立了操作站和报警画面监视站，有专门工程师站和 ITCC 远程机架，现场机柜间的 ITCC 系统与中心控制室内的操作站同样通过冗余光缆进行连接。机组 ITCC 与 DCS 系统通过 Modbus RS485 通讯方式进行数据交换。柴油加氢装置设有 ITCC 机组控制系统一套，用来对 1 套循环氢离心压缩机组、2 套增压氢往复压缩机组，进行集中监控，以实现联锁逻辑控制、常规监控、防喘振、速度控制、超速停车等功能。

1.3 联锁方案

该装置是在高温、高压、临氢条件下操作，危险性大，所以装置设置了消防蒸汽、反应系统紧急放空、压缩机停机机体放空等设施。联锁保护设有 0.7MPa/min 紧急泄压系统。当重大事故发生时，可自动（亦可手动）启动 0.7MPa/min 的泄压系统，使装置安全停工。

1.3.1 反应进料泵（701-P-102A/B）

（1）反应进料泵停，自动关闭燃料气线上的阀门，加热炉熄火，长明灯保留。

（2）当滤后原料油缓冲罐底液位低低联锁 LSII-0401 自动解除后，泵才能启动，否则任何开泵按钮均无效。当紧急情况需停泵时，用控制室（现场）停泵开关紧急停泵，相关联锁动作自动发生。

（3）按动停泵按钮，停泵，同时关闭出口切断阀 701-UV-0401。

（4）滤后原料油缓冲罐设液位低低联锁停泵。

（5）当泵润滑油压力低低时，自动停泵，同时关闭出口切断阀 701-UV-0401。

（6）设置进料低低流量切断联锁保护。当泵出口流量（701-FIC-0403）低低时，关闭出口切断阀 701-UV-0401，停泵。相关联锁动作发生。

（7）在控制室和现场各设置手动停泵按钮，现场按钮距泵 15 米。

（8）控制室设有电动阀阀位状态显示（DCS）。

1.3.2 反冲洗污油泵（701-P-104A/B）

（1）当 701-D-109 液位达到一定高度时，泵 701-P-104/A 或 701-P-104/B 自启动，打开出口切断阀 701-UV-0301。

（2）当液位继续上涨到一定高度时，启动备泵，即两泵同时操作。

（3）当液位降到启动泵的高度时，备用泵自停，即一台泵操作。

（4）当液位降到一定高度时，泵 701-P-104/A 或 701-P-104/B 自动停，关闭泵出口切断阀。

(5) 整个联锁设置一个旁路开关，用于解除联锁或维护仪表。

1.3 反应进料加热炉（701-F-101）

(1) 设置炉出口高温保护联锁。当炉出口温度超高或燃料气压力低时，关闭燃料气线上的切断阀 701-UV-0601、701-UV-0603，加热炉熄火，长明灯保留。如燃料气压力继续降低，切断长明灯。

(2) 当紧急放空或循环氢压缩机事故停机时，联锁关闭燃料气线上的阀门 701-UV-0601 、701-UV-0603，加热炉熄火，长明灯保留。

(3) 在操作室和现场各设一个停燃料气按钮，现场按钮距加热炉 15 米。

(4) 反应进料泵停，关闭燃料气线上的阀门，加热炉熄火（长明灯保留）。

(5) 当泵出口流量（701-FT-0403）低低时，联锁关闭出口切断阀（701-UV-0601、701-UV-0603）的同时，关闭燃料气线上的切断阀 701-UV-0601、701-UV-0603，加热炉熄火，长明灯保留。

(6) 当混氢流量（701-FT-0501）低低时，联锁关闭燃料气线上的阀门，加热炉熄火，长明灯保留。

(7) 控制室设停燃料气按钮，设置在辅助操作台上，当按下时可从控制室手动停燃料气。

1.4 循环氢压缩机（701-K-102）

(1) 当出入口电动阀（701-UV-1301 和 701-UV-1302）和反飞动线上的电动阀（701-UV-3201）能全开时，循环氢压缩机才有条件启动，否则任何开机按钮均无效。

(2) 当循环氢压缩机正常运行中，出入口电动阀不能关闭，所有关闭出入口电动阀的按钮均无效。

(3) 在循环氢压缩机正常运行中，如果按动任何一个停机按钮引起停机，或者由于其它参数越限引起自动停机，出入口电动阀自动关闭。

(4) 操作室有电动阀阀位状态显示（DCS）。

(5) 无论何种原因引起循环氢压缩机停机，都要联锁停反应进料加热炉

(701-F-101)。

(6) 循环氢压缩机停机，0.7MPa/min 泄压阀自动打开，系统降压（详见紧急泄压联锁动作说明）。

(7) 当循环氢分液罐液位达到高高限时（三取二），循环氢压缩机自动停机，相关联锁动作自动发生，并进行相关操作。

(8) 当循环氢分液罐液位达到高高限时，循环氢压缩机自动停机，相关联锁动作自动发生，并进行相关操作。

(9) 压缩机汽轮机联锁停机后，不管其联锁信号是否恢复正常，不允许自动启动。

(10) 循环氢压缩机出入口电动阀和反飞动线上的 Y 型单向截止电动阀应在控制室能实现关阀操作。

(11) 在控制室和现场各设置手动停汽轮机按钮。

(12) 机组本身的联锁。

(13) 循环氢压缩机设有防喘振控制系统，当入口流量低于某一特定转速下的喘振流量时，防喘振控制阀自动开启。

(14) 控制室设停机按钮，设置在辅助操作台上，当按下时可从控制室手动停机。

1.5 新氢压缩机（701-K-101A/B）

(1) 当出入口阀全开时，新氢压缩机才有条件启动，否则任何开机按钮均无效。

(2) 当新氢压缩机正常运行中，出入口阀不能关闭，所有关闭出入口电动阀的按钮均无效。

(3) 机组本身的联锁。

(4) 在控制室设有共同报警和共同停机显示。

(5) 在控制室和现场各设置手动停机按钮。

(6) 紧急泄压时，手动将新氢压缩机负荷降量至 50%操作或停机。

1.6 循环氢分液罐（701-D-105）

循环氢分液罐（701-D-105）设液位高高联锁保护。液位高高时自动停循环氢压缩机，同时伴随停机发生的其他相关联锁动作。

1.7 分馏塔重沸炉（702-F-201）

（1）重沸炉设置炉进口低流量联锁保护。当进炉流量低时联锁切断燃料气，加热炉熄火，长明灯保留。

（2）燃料气设压力低低联锁停燃料气，燃料气设流量低低联锁停燃料气，长明灯保留。如燃料气压力继续降低，切断长明灯。

（3）在操作室和现场各设一个停燃料气按钮，现场按钮距加热炉 15 米。

1.8 紧急泄压

（1）现场控制室设置 0.7MPa/min 泄压按钮，安装在辅助操作台上。

循环氢压缩机停机时：

- a. 自动启动 0.7MPa/min 泄压阀 701-UV-1002。
- b. 联锁切断反应进料加热炉燃料气。
- c. 联锁切断蒸汽透平入口切断阀，停蒸汽透平。
- d. 新氢压缩机降量，负荷降至 50%负荷操作或停机。
- e. 手动调整反应产物换热器旁路阀（701-TV-0507）开度。
- f. 泄压过程中可以在中控室实现停止泄压和再继续泄压。当系统泄压至 0.7 MPa 时，停止泄压。

当系统在着火、泄漏、超温等紧急情况下，确定要启动 0.7MPa/min 紧急泄压时：

- a. 手动启动 0.7MPa/min 泄压阀。
- b. 联锁切断反应进料加热炉燃料气。
- c. 联锁切断蒸汽透平入口切断阀，停蒸汽透平。
- d. 根据装置情况，决定是否停反应进料泵。
- e. 手动将新氢压缩机负荷降至 50%负荷操作或停机。

f. 手动调整反应产物换热器旁路阀（701-TV-0507）开度。

g. 泄压过程中可以在中控室实现停止泄压或再继续泄压。当系统泄压至 0.7 MPa 时，停止泄压。

0.7MPa/min 紧急泄压系统设置三位式联锁切换开关，功能为联锁复位、投用和切除。

1.9 高压分离罐（701-D-103）

（1）高压分离罐（701-D-103）设液位低低联锁保护。液位低低时自动关闭 701-D-103 油相切断阀。

（2）高压分离罐（701-D-103）设界位低低联锁保护。界位低低时自动关闭 701-D-103 水相切断阀。

1.10 注水泵

注水泵设出口流量低联锁，出口流量低时，关闭注水切断阀。

1.11 余热回收系统

（1）引风机停机，打开旁路烟道阀门，关闭主烟道阀门。

（2）当热管空气预热器烟气入口温度高高 701-TSHH-1523，热管空气预热器烟气入口压力高高 701-PSHH-1512，热管空气预热器烟气出口温度高高 701-TSHH-1524，热管空气预热器空气出口压力低低 701-PSHH-1514，任一条件满足时联锁停引风机。

（3）热管空气预热器空气出口压力低低 701-PSHH-1514，或中控室按下紧急停鼓风机按钮时，鼓风机停机，引风机停机，打开加热炉气动风门。

第二节 主要控制方案

2.1 常用的仪表控制回路

2.1.1 流量控制

为保证所输送介质的流量均匀，一般采用图 3.1 所示的控制回路。

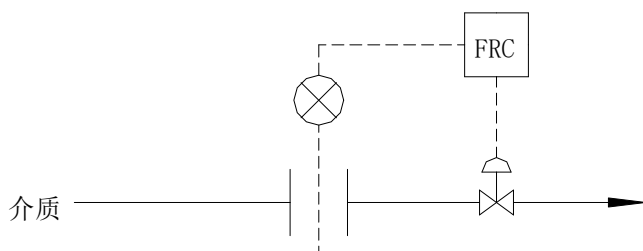


图 3.1 流量控制图

这种简单回路可根据所测定的实际流量的大小，通过调节控制阀的开度来达到调整流量大小的目的。

2.1.2 液位控制

为维持一个容器内的液位控制在某一个设定值附近，简单的控制回路如图 3.2。

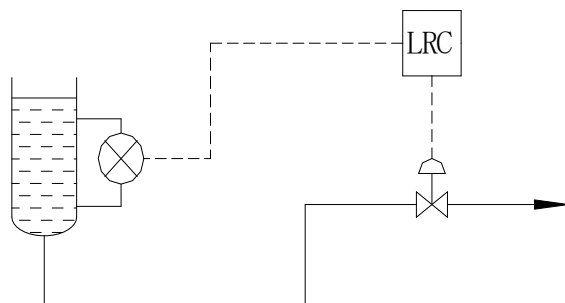


图 3.2 液位控制图

这种简单回路可根据所测定的实际液位的高低，通过调节容器的介质的排出量，来达到调整的目的。

2.1.3 温度控制

通过调节进入换热器的量来实现温度控制，其控制回路一般如图 3.3。

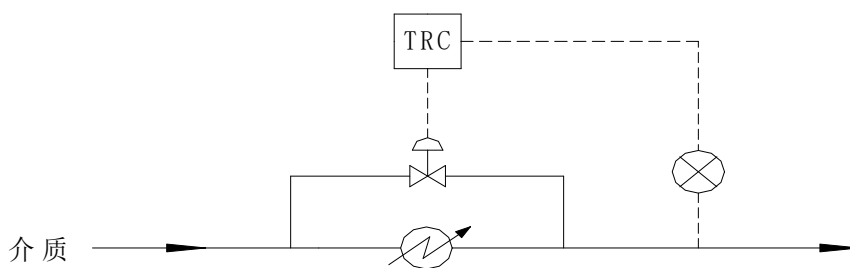


图 3.3 温度控制图

这种简单回路可根据所测定的实际温度的大小，通过调节冷、热流比例，来调整换热器正副线混合后介质温度。

2.1.4 压力控制

2.1.4.1 通过调节容器（或塔）内气体介质的排放量来达到调整其压力的目的，如图 3.4 所示。

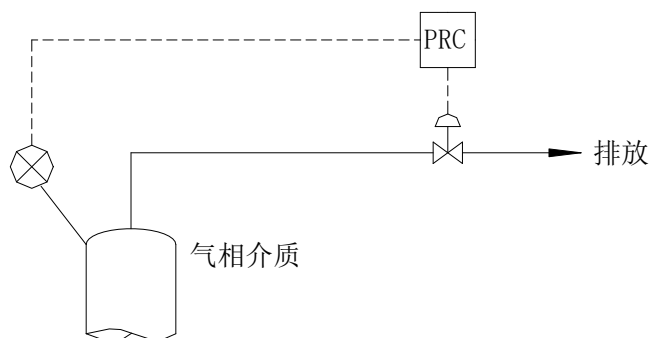


图 3.4 压力控制图-1

通过调节容器（或塔）内气体介质的补充量来达到调整其压力的目的，如图 3.5 所示。（例如燃料气罐的压力控制）

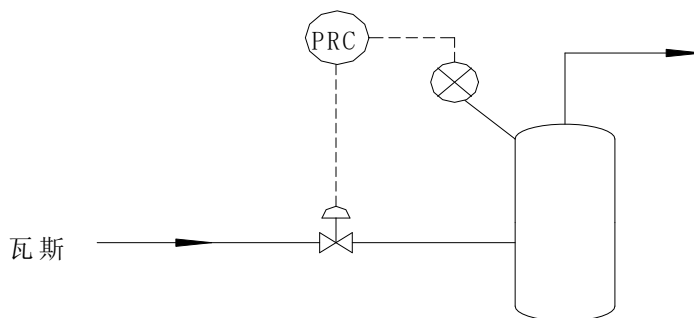


图 3.5 压力控制图-2

2.1.4.2 还有一种控制回路是控制管道内的介质压力，管道内压力低，则控制阀开大，补充的介质量多，反之则相反，如图 3.6 所示。

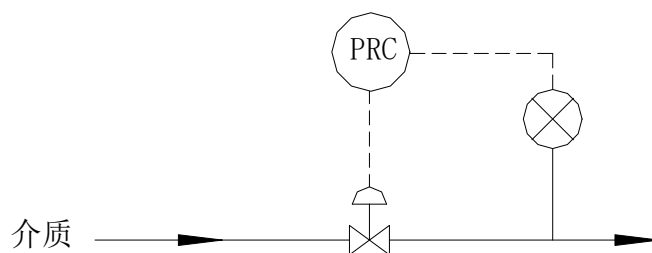


图 3.6 压力控制图-3

2.1.4.3 通过放火炬来调节压力，当管道内压力低时，控制阀关小，反之则相反。如图 3.7 所示。

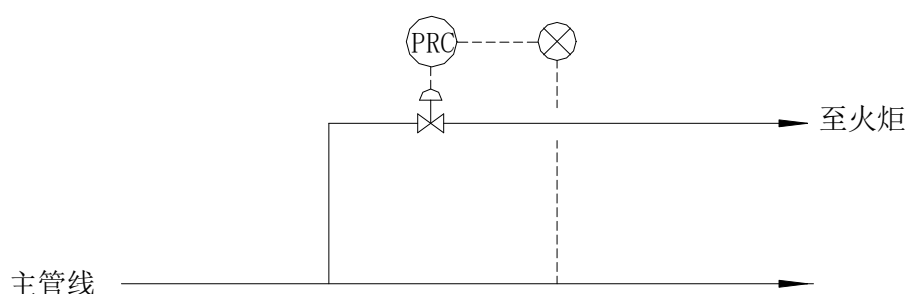


图 3.7 压力控制图-4

2.1.5 串级调节过程

凡用两个调节器串级工作，主调节器的输出作为副调节器的给定值的系统，称为串级调节系统。

主参数：是工艺控制指标，在串级调节系统中起主导作用的被调参数。

副参数：为了稳定主参数，或因某种需要而引入的辅助参数。

主对象：为主参考表示其主要特性的生产设备。

副对象：为辅助参考表其特性的生产设备。

主调节器：按主参考与工艺规定的给定值的偏差工作，其输出作为副调节器的给定值，在系统中起主导作用。

主回路：由主测量变送器、主副调节器、执行器和主、副对象构成的外回路，亦称外环。

副回路：由副测量变送器、副调节器、执行器和副对象所构成的内回路，亦称内环。

2.1.5.1 调节系统的特点

(1) 系统结构上组成二个闭合回路。主、副回路串联，主回路的输出作为副回路的给定值，系统通过副回路动作，以达到控制主被调参数在给定值上，实现定值调节。

(2) 在系统特性上，由于副回路作用，有效地克服滞后，大大地提高调节质量。

(3) 主、副回路协同工作，克服干扰能力强，可用于不同负荷和操作条件变化场合。

2.1.5.2 串级回路的手-自动无扰动切换过程

(1) 主回路设定在本地(L)和自动(A)状态，副回路设定在本地(L)和手动(M)状态，此时，主回路的输出值会自动跟踪副回路的测量值。

(2) 0 当主、副回路参数都趋近稳定时，将副回路的本地/远程改为远程(R)设定，此时主、副回路就无扰动切换到串级和自动。当改为手动时，只要将主、副回路任一回路改为手动，串级回路就改到了手动。

简单串级控制系统如图 3.8 表示。

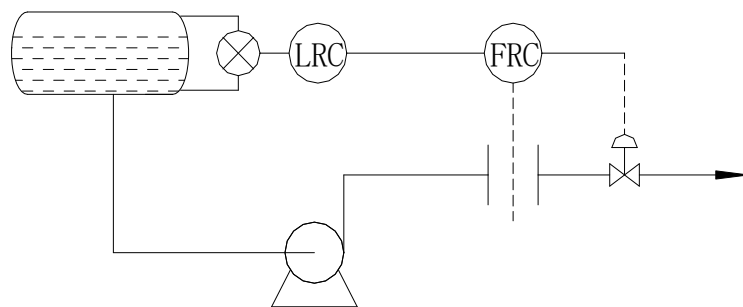


图 3.8 串级控制图

这种控制过程可称为简单的串级过程，又可以称为均匀串级控制系统，所不同的是调节器的参数整定不一样。

液位-流量串级控制系统的目的一般为快速克服干扰，严格控制液位，确保其无余差，流量是为液位而设置的，允许它在一定范围内波动。主调节器一般选用 PI 调节规律，副调节器也用 PI 作用。

液位-流量串接均匀控制系统的目的是为了为了使液位和流量都在一定

范围内均匀缓慢变化，主调节器一般选用 P 作用，必要时采引入积分作用，防止偏差过大，超出允许范围，副调节器一般用 P 作用。

2.1.6 PID 调整方法

2.1.6.1 各调节系统 PID 参数经验数据表

表 3.1 PID 参数经验数据表

调 节 对 象	比 例 P (%)	积 分 I (分 钟)	微 分 D (分 钟)
流 量	40~100	0.1~1	
压 力	30~70	0.4~3	
液 位	20~80	1~5	
温 度	20~60	3~10	0.5~3

2.1.6.2 PID 调整口诀

参数整定找最佳，从大到小顺次查。先是比例后积分，最后才把微分加。

曲线振荡很频繁，比例度盘要放大。曲线漂浮绕大弯，比例度盘往下扳。

曲线偏高回复慢，积分时间往下降。曲线波动周期长，积分时间再加长。

曲线振荡频率快，先把微分降下来。动差大来波动慢，微分时间应加长。

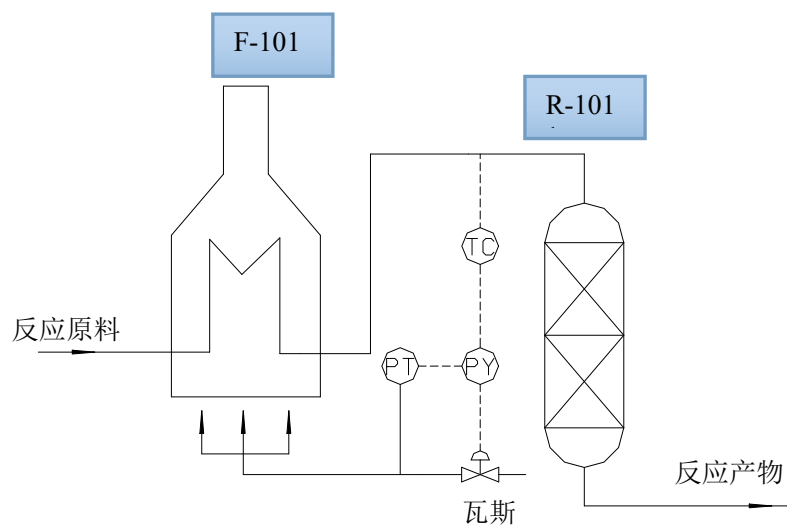
理想曲线两个波，前高后低四比一。一看二调多分析，调节质量不会低。

2.2 主要控制回路

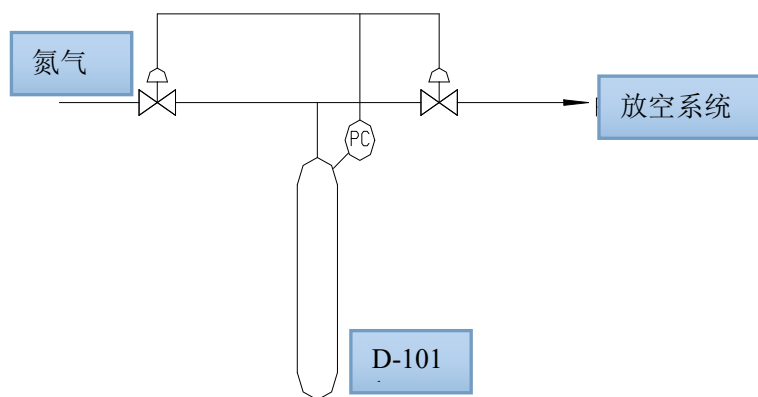
2.2.1 本装置控制以单参数控制为主，辅以部分串级控制、分程控制。

2.2.1.1 加氢精制反应器（R-101）入口温度控制回路

采用 R-101 的入口温度与炉 F-101AB 瓦斯压力串级控制



2.2.1.2 原料缓冲罐（D-101）的压力采用分程控制



2.2.2 装置反应系统的压力用高压分离罐气相压力为基础控制点，以此压力控制两台新氢压缩机出口返回入口的氢气循环量，保证反应系统的压力稳定在控制点上。

第四章 装置开工方案

正常开工程序主要步骤包括新催化剂开工过程中的催化剂装填、预硫化、钝化和原料油切换及分馏系统冷、热油循环等。开工前应做好充分的准备工作，以保证装置安全、顺利地一次开车成功。

第一节 催化剂装填

1.1 催化剂装填前应具备的条件：

1.1.1 检查并确认反应器内构件安装符合要求。

1.1.2 确认催化剂装填过程中需拆除的部件已拆除。

1.1.3 反应器部分隔离

（1）反应器 R-101 的入口管线断开。

（2）将反应器 R-102 的出口管线加盲板隔离。

（3）将去反应器的冷氢线上的阀门全关并加盲板隔离，将仪表吹扫氢的进出口阀全关并将放空打开，将反应器与各冷氢线进行隔离。也可以采用在冷氢总管上加盲板的方法。

1.2 催化剂装填的准备工作

1.2.1 制定详细的装剂方案。

1.2.2 按照催化剂的搬运要求将催化剂、瓷球搬运至现场进行合理堆放。
堆放要求如下：

将催化剂、瓷球放置于反应器附近，便于搬运。

所堆放的催化剂要有充足的防雨、防潮措施，若是铁桶包装，则在反应器附近的混凝土地面上堆放整齐，并用防雨布盖好，若是袋装，则在放置袋子的地面上，需放好垫木及防水布等。

将相同型号，相同生产批号的催化剂放置在一起，用广告牌或其它警示牌加以区分，切勿乱放。

在现场堆放催化剂时，要充分考虑好装催化剂时吊车、叉车、人员

等的活动空间，切勿造成装催化剂时混乱的现象。

1.2.3 由专人对进入反应器的人员供氧及通讯设施进行监视。通讯等防护措施未经检查、确认，任何人员不得进入反应器内工作。

1.2.4 催化剂装填工具明细表：

序号	设 备 名 称	备 注
1	装催化剂用的防护服	装卸催化剂专用
2	防护眼镜防护头盔	装卸催化剂专用
3	防尘呼吸面罩若干套	
4	长管式呼吸器	供反应器内工作人员
5	对讲机等通讯工具	3 套
6	无齿木耙、木板	8 副
7	段塔式梯子配紧固起吊绳	2 套
8	软管	4 条
9	便携式可燃气体检测仪	
10	帆布（足够量遮雨布）	
11	临时电源、反应器内照明	
12	水准仪	2 台
13	风动扳手、胀力螺栓膨胀器	
14	催化剂取样瓶	若干
15	送料斗（起重机料斗）、装料斗 （送催化剂入反应器内）	共用两个送料斗、两个装料斗（不锈钢）
16	吊车两台	
17	大功率吸尘器	2 台
18	皮尺或卷尺（5m，10m）	各 2 条
19	吊桶	2 个

1.2.5 要做好催化剂装填过程中的协调工作，确保催化剂装填顺利进行。

1.2.6 催化剂装填前，技术人员应进入反应器内，确认对照催化剂装填图，在器壁画线标。

1.3 反应器及内构件检查

1.3.1 反应器进入检查前,经采样分析 O₂ 含量在 19.5-21.0%范围内方可进入。

1.3.2 检查入口收集器,以便正确定位并且使定位销正确定位(入口管的顶部水平部分应与扩散器的槽和挡板垂直)。

1.3.3 检查出口收集器金属网是否完好(保证瓷球和催化剂不能从网孔漏过)。

1.3.5 检查每台反应器的卸料口,封盖是否正确安装在口径上,且卸料口无水及其它杂物,然后用螺栓将法兰紧固到卸料口上。

1.3.6 检查分配器泡帽是否上紧。检查催化剂排卸料连通管有无焊缝裂口、变形、堵塞及其它损坏。同样,检查在每个催化剂栅板上的空隙和金属丝网有无开口,该开口会使催化剂流入内部构件。在固定构架下的筛网应装配齐平。在人孔周围必须无任何开口,因为通过该处催化剂会流动。

1.3.7 彻底清扫催化剂支承筛网,清除所有的碎屑和异物。筛网必须无任何杂物堵塞。支撑筛网有堵塞的催化剂会引起过度的压降。

1.3.8 在催化剂装填操作过程中,在反应器内部构件中的螺帽和螺栓装配后可能堆积相当多的催化剂粉末而引起粘合。为此,螺帽和螺栓在其装配以前应予以擦净并涂上一种防粘结润滑剂,例如二硫化钼润滑剂(不能含有催化剂中毒物)。

1.3.9 组装后,检查所有关键的托架连接件并拍照。

1.3.10 要求反应器清洁干燥无任何杂物,最终的检查在催化剂装填之前,可以使用吸尘器或用面团将细小的杂物清理干净,另外所有带入反应器内的工具应在出反应器后核对检查,严禁将工具遗忘在反应器内。

1.4 催化剂装填步骤:

1.4.1 要注意保持反应器催化剂干燥,勿与水汽接触。不要在下雨或湿度过大的情况下进行装填反应器催化剂的作业。

1.4.2 装填过程中要尽量轻放、轻卸、避免催化剂破碎生成粉末导致床层压

降增大。

1.4.3 除因天气不好而中断，原则上装填反应器催化剂的作业应昼夜进行，要在现场准备好适当的临时防雨措施。

1.4.4 在装填反应器催化剂之前要准备好反应器内装填催化剂的示意图，图上注明每个床层的催化剂和瓷球的数量和装入高度。

1.4.5 催化剂的装入漏斗安装在反应器进口法兰上，漏斗下端与帆布软管连接，伸入反应器内部装填催化剂。为减少催化剂的破碎，需用人工节流使帆布管内经常充满催化剂，装填过程，反应器催化剂的自由落体高度 <1 米。

1.4.6 地面上的操作程序是：

（1）将催化剂放置在反应器附近地面上，然后将催化剂装入地面的送料斗中，用吊车将料斗提升至各反应器顶部的装料斗。

（2）反应器顶部的装料漏斗及其反应器内部的帆布送料管要提前安装好，最后催化剂经过顶部料斗及帆布管送入反应器内。

（3）送料斗用吊车送至地面后，再重复进行下一个过程。

1.4.7 反应器顶的操作程序：

（1）放下梯子和照明设施，保持器内的亮度适于装剂人员进行操作，随着装剂的进行，梯子离反应器的料面距离要保持适当的高度，便于作业人员替换和工作检查。

（2）先按照装填图规定的尺寸在反应器内画好各种瓷球、催化剂需要装填到的位置，根据催化剂料面上升的情况，操作人员配戴长管式空气呼吸器（软管约30m长）及腰部绑安全绳下反应器，检查反应器内部帆布管离装料面的高度，检查内部划线分层的清晰度和准确度。

（3）用叉车将催化剂运至料斗附近，再装至地面上的送料斗中，装完后，用吊车将送料斗吊至反应器顶部，并将催化剂装入反应器内。

（4）装填过程中应保证反应器催化剂床层高度均匀上升，不能简单将催化剂放入反应器中。反应器内催化剂每上升1米耙平一次，每种瓷球装

完后耙平一次，严格执行。

(5) 核对和记录好所装入的反应器催化剂和瓷球数量。

(6) 确认已无任何工具和设备遗留在反应器之内后，拆除装在反应器进口的装料漏斗，装上进料分配器并立即将反应器封盖。在加盖前要对金属垫圈和法兰的沟槽密封面加以彻底的清理干净，以避免升压后出现泄漏情况。

第二节 反应系统正常开工

2.1 准备工作

2.1.1 开工方案、预案已制定并组织培训。

2.1.2 水、电、汽、风等公用工程具备条件。

2.1.3 联系生产调度，做好相关物料准备，落实好相关产物去向。

2.1.4 安全消防器材配备齐全。

2.1.5 重整开工正常，可提供足够合格的氢气。

2.1.6 准备好 DMDS、阻垢剂、缓蚀剂等化工原材料，其中 DMDS 易燃有毒，操作时要注意安全。

2.1.7 准备好直馏柴油，用来稳定催化剂初活性。

2.1.8 催化剂已装填完毕。

2.2 反应临氢系统氮气置换、气密

将整个反应临氢系统与其它相连的系统隔离开来，保证装置在置换、气密期间不向其它系统窜压，保证安全运行。

2.2.1 注意事项、安全防范

(1) 用阀门将所有高点放空或低点排凝隔断并投用安全阀。

(2) 为防止高压窜低压，与高压系统相连而未用盲板隔离的设备管线应将放空阀打开。

- (3) 将所有压力不同的系统，按高压、低压进行分级隔离。
- (4) 在 D-103 处装上相关的正负压表。
- (5) 联系调度及相关单元做好各项准备工作。
- (6) 瓦斯系统吹扫合格，具备点火条件。
- (7) 有关 SIS 切换至旁路。
- (8) 通知保运单位及仪表维护人员，做好气密保运准备。
- (9) 用氮气赶空气要顺流体流向。
- (10) 加热炉点火要严格按操作规程进行，统一指挥，防止回火或衍生其它事故。
- (11) 火嘴在点燃后又熄灭的或主火嘴在 5 秒钟尚未点着的，应立即关闭瓦斯调节阀，并用吹扫蒸汽吹扫炉膛直至烟囱冒蒸汽约 5~15 分钟。
- (12) 升温速度切勿过快。

2.2.2 隔离流程

- (1) 用 P-102 出口电磁阀及手阀隔离反应进料线，用两道手阀隔离最小流量线。
- (2) 用盲板和手阀隔离 P-102 出口高压氮线。
- (3) 关闭注硫泵 P-105 出口手阀，改通泵出口阀至 R-101 前注硫点的流程。
- (4) 关闭注水泵 P-103 的出口手阀，改通泵出口阀至各高压注水点的流程。
- (5) 关闭 D-103 液控、界控阀及其上下游阀和副线阀。
- (6) 关 D-105 液控阀、排放氢阀及其上下游阀和副线阀。关闭底部出口管上的手阀。

用手阀隔离循环氢压缩机出入口管氮气线。

关闭高压临氢系统的所有放空点。

打通以下循环流程

N₂→80-NG-711301-5A11→K-102 出口 →300-HG-711301→ 701-E-103A/B (壳) →701-E-101A/B (壳) →701-F-101→701-R-101→701-R-102→701-E-101 (管) →

701-E-102 (管) → 701-E103 (管) → 701-A-101A ~ H → 701-D-103
→ 701-D-105 → 701-K-102

2.2.3 抽真空气密

(1) 关闭所有放空阀, 在 D-103 顶启动 EJ-101 抽真空 (K-102 应与系统隔离, 严闭 K-102 出入口阀门), 使气体尽可能地按循环方向流动, 将反应系统抽真空到 0.017MPa (125mmHg 绝)。

(2) 抽真空后, 检查真空度变化情况, 系统在一小时内不减低 0.003MPa (即 25mmHg) 真空为合格 (以 D-103 处负压表为准)。

(3) 确定系统密封后, 用氮气破真空, 充压速度为 0.02MPa/min, 系统压力升至 0.1~0.2MPa。

(4) 再次抽真空至 0.017MPa (125mmHg 绝)。

(5) 按第 2 点检查合格后, 按上述要求用氮气破真空, 将系统压力升至 0.1~0.2MPa。

(6) 采样分析系统的氧含量, $O_2 \leq 0.5v\%$ 为合格, 方可进行下一步骤, 否则继续进行氮气置换至合格。

(7) 系统长时间处于负压是最危险的, 因此, 除第一次抽真空检查密封性外, 抽真空与升压时间间隔应缩到最短。

2.2.4 氮气气密

氮气气密主要步骤如下:

2.2.4.1 K-101 A/B、K-102 机体和新氢线用 N_2 单独置换, 按流程从 K-102 出口阀前补入 N_2 , 以 0.02~0.025MPa/min 升压速度充压至 D-103 压力 0.5MPa, 再次对临氢系统进行氧含分析, 要求分析系统氧含量 $< 0.5v\%$ 。检查泄漏情况, 如果无泄漏, 可继续升压至 D-103 压力 1.0MPa, 压力达到 1.0MPa 后进行全面检查, 特别是拆卸过的部位重点检查, 仪表车间应对仪表引线, 热偶等仪表部分进行检查, 发现问题及时处理, 无任何泄漏后, 继续升压至 2.0MPa 进行气密, 重复以上步骤。

2.2.4.2 打开冷氢阀让氮气吹扫冷氢管线。

2.2.4.3 2.0MPa 气密合格后, 系统泄压, 进入反应临氢系统氢气置换阶段。

2.3 氢气置换

2.3.1 反应临氢系统氮气置换、气密合格后，反应系统压力放空至 0.05MPa。

2.3.2 对新氢管线进行全面检查，与重整联系将新氢引进装置，先到 D-106，D-106 置换合格后，引至增压机内（开入口和旁路）在增压机出口放空 10 分钟，然后向临氢系统串氢气。

2.3.3 高分压力控制 0.3MPa，D-103 安全阀副线泄压，重复进行。

2.3.4 高分采气样分析氢纯度大于 85%为置换合格，氧含量 $\leq 0.5\%$ ，为氢气置换合格。

2.4 氢气气密

2.4.1 反应系统氢气置换合格后，开启循环氢压缩机，全量循环，点炉 F-101，反应器床层温以 $15^{\circ}\text{C} / \text{h}$ 升至 150°C 进行恒温（壁温大于 135°C ），注意壁温低于 135°C 时，高分压力不得 $> 3.0\text{MPa}$ 。

2.4.2 高分开始升压，速度为 $0.1\text{MPa}/5\text{min}$ ，进行两个阶段（ 4.0MPa ， 6.5MPa ）的全面氢气气密，注意特别是停工期间拆卸过的部位重点检查，仪表车间应对仪表引线，热偶等仪表部分进行检查。

2.4.3 系统升温氢气气密后，换用可燃气体检测仪进行测漏。

2.5 急冷氢和紧急泄压试验

2.5.1 急冷氢试验

2.5.1.1 目的

（1）校验急冷氢系统仪表的指示情况以及急冷氢控制阀的操作性能、开度与冷氢流量的对应关系。

（2）检查冷氢量对床层温度的影响效果及急冷氢的分布状况。

（3）确保冷氢系统畅通。

2.5.1.2 试验条件

- (1) 系统压力为6.5MPa，氢气气密合格。
- (2) 反应器入口温度180℃，各床层温度保持175℃。
- (3) 系统全量循环，H₂纯度大于85%。
- (4) K-102、K-101A/B处于正常运转状态；F-101长明灯全部点燃、主火嘴部分点燃。

2.5.1.3 试验方法：

- (1) 从最后一个反应器最后一个床层依次往前进行，手动开关阀门，依次开度为 25%、50%、75%、100%四个开度进行试验。
- (2) 每个开度试验 8 分钟，分别在开始前 1 分钟、3 分钟、5 分钟、8 分钟时记录床层温度的情况。
- (3) 试验完毕分析冷氢量对床层温度变化的影响。
- (4) 对流通不畅的冷氢线进行处理，保证其畅通。

2.5.1.4 注意事项

- (1) 试验过程中，保持反应器入口180℃恒温。
- (2) 每路试验完毕后及时关冷氢阀，防止床层温度降的过低。
- (3) 试验数据要及时准确记录，以便为开工进油和正常操作提供指导。

2.5.2 紧急泄压试验

(1) 目的

- a.考察紧急泄压联锁系统的动作情况。

(2) 试验条件

- a.反应系统压力 6.5MPa，气密合格。急冷氢试验工作进行完毕。
- b.0.7MPa/min 紧急泄压控制系统、联锁仪表已调试完毕，处于联锁投用状态。
- c.高压放空罐 D-305 无存液，火炬系统处于正常投用状态，并用氮气吹扫过，确保管线内没有存液。

d.有关部门，已接到柴油加氢装置紧急泄压试验通知，并做好了相关准备。

e.火炬线上压力指示投用。循环气从 K-102 入口采样分析，确定循环气组成。

(3) 试验步骤

a.关闭 0.7MPa/min 紧急卸压 UV-1002 上游阀，室内操作人员给出开阀信号，室外人员观察 UV-1002 动作到位，否则联系仪表处理。

b.打开 UV-1002 上游阀。

c.记录 D-105 和 K-102 出口压力及反应系统各点温度和压力。

d.启动泄压按键 UV-1002，泄压 3 分钟后复位。泄压开始后，严密监视系统及火炬放空沿线振动情况，每 30 秒记录一次参数。详细检查火炬，无问题然后再进行下列试验。

e.逐步恢复系统压力至 6.5MPa，启动 UV-1002，泄压 10 分钟后复位，关闭 UV-1002。泄压开始后，每 15 秒记录一次系统压力，检验孔板 RO-0109 是否合格。逐渐恢复系统压力至 6.5MPa。

f.再次记录 D-105 和 K-102 出口压力及反应系统各点温度和压力。

g.检查各联锁系统动作是否符合要求。

h.试验完毕后检查泄压阀的情况，如泄漏较严重及时处理。

i.泄压过程中派专人检查放空罐 D-305 现场压力表压力的变化，并保持与内操联系，发现异常及时联系内操。

(4) 注意事项

a.现场紧急泄压阀处派专人看守，并随时与中控室保持联系，一旦发生异常情况及时关闭紧急泄压阀。

b.泄压时，派专人监视火炬线所装压力表指示情况，若压力超过 0.3MPa 时立即通知停止泄压。

c.泄压时，操作人员应密切注意各床层压差，反应器 R-101 或反应器 R-102 总压差超过 0.6MPa，应停止泄压，并寻找压差增大的原因。

(5)问题处理

a.紧急泄压完毕后，对出现的问题逐一详细检查处理，对带压不能处理的进行泄压处理。

b.反应系统问题处理完毕后，应按系统升温升压的要求，缓慢将系统压力提至操作压力 6.5MPa，维持整个反应床层的温度为 175℃，R-101 入口循环氢流率为 30000Nm³/h 准备预硫化。

2.6 催化剂硫化

催化剂预硫化的目的是使催化剂中的金属组分从氧化态转变为硫化态，从而提高催化剂的活性和稳定性。由于硫化的好坏将直接影响催化剂的使用及产品质量，故应严格按照硫化程序进行。

本装置采用干法预硫化。硫化剂经硫化剂泵（701-P-105A/B）注入到加氢反应器（701-R-101）入口，起始注硫速度可按 69kgDMDS/10000Nm³/h（循环氢的经验值）来估算，待 H₂S 穿透催化剂床层后，依据循环氢中 H₂S 浓度调节注硫量。

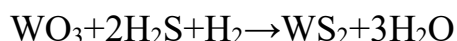
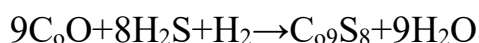
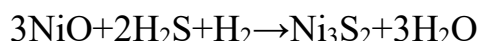
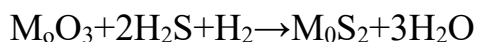
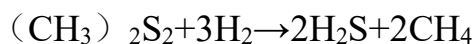
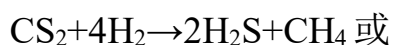
本部分催化剂预硫化选择 DMDS（二甲基二硫）硫化剂，其性质见下表：

项目	规格要求
密度（20℃），g/cm ³	1.057
沸点，℃	117.0
硫含量，w%	68.0
纯度，w%	≥99.5
甲硫醇，w%	≤0.05
甲硫醚，w%	≤0.1
多硫化物，μg/g	≤0.2

2.6.1 催化剂硫化的基本原理

反应器入口温度硫化是基于硫化剂（CS₂ 或 DMDS）临氢分解生成的 H₂S 将催化剂活性金属氧化态转化为相应金属硫化态的反应，加氢催

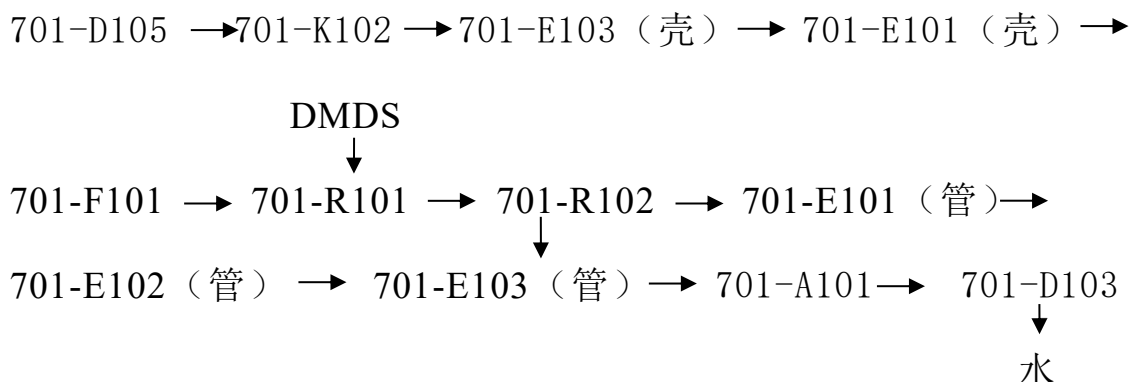
化剂多元金属硫化物活性中心模型十分复杂，至今上存在多种假设，其通用的相关硫化反应如下：



2.6.2 催化剂预硫化的准备工作

- (1) 气密试验已完成；
- (2) 具备连续供给合格氢气的能力，氢气浓度分析设备好用；
- (3) 硫化剂量备足并以装罐，注硫泵试运正常，注入系统准备完毕，注入点盲板已拆除；
- (4) 确认急冷氢阀好用，并已关闭；
- (5) 高分液位计已投用，试运状态良好，能够准确计量硫化过程中生成的水；
- (6) 进一步检查所有盲板、阀门的开关位置，确认硫化流程正确无误；
- (7) 分析人员已做好硫化氢、氢气浓度的分析准备，确保取样分析及准确。

2.6.3 催化剂硫化流程



2.6.4 催化剂硫化步骤及注意事项

2.6.4.1 催化剂硫化阶段要避免使用急冷氢，只有当所有其他控制催化剂床层温度手段失效时才使用。加热炉点火，将循环气量调至最大，当反应器入口温度达到 175℃ 并稳定后，开始硫化。

启动注硫泵，向系统放空管线排放 3~5 分钟，再开始向反应器入口注入硫化剂，催化剂硫化的最大起始注硫速率可按（56kgCS₂（或 69kgDMS）/10000NM³/h）循环氢的经验值来估算，从注硫开始，就要密切注意催化剂床层温度的变化，若温升大于 30℃ 时需降低注硫量。硫化阶段要定时检测循环氢纯度，要保证氢纯度 ≤ 50%，否则要排放尾气，补充新氢。

2.6.4.2 在温波通过催化剂床层前要保持反应器入口温度不变。

注意：在整个硫化过程中硫化剂注入量不得大于最大注入量（56KgCS₂（或 69KgDMS）/10000NM³/h）。

2.6.4.3 当温波全部通过催化剂床层后，以 ≥ 6℃/h 的速度平稳提升反应器入口温度，在反应器出口测出 H₂S 前，不允许反应器内的任何温度点超过 230℃，若超过就应降低注硫速度，保持反应器入口温度，使反应器内的温度不超过 230℃。

2.6.4.4 硫化期间，每 30 分钟~1 小时测定反应器出口 H₂S 含量一次，测出 H₂S 后，调节硫化剂注入量，维持反应器出口流出物的 H₂S 含量为 0.1v%~0.5v%，保持反应器入口温度为 230℃ 恒温硫化 ≤ 8 小时。

2.6.4.5 当催化剂床层在 230℃恒温硫化超过 8 小时，开始以 $\geq 6^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度将反应器入口温度向 290℃升温，在升温硫化过程中，反应器出口循环气中的 H_2S 浓度应保持在 0.5v%~1.0v%。

2.6.4.6 当反应器入口温度达到 290℃，循环气中 H_2S 浓度达到 0.5v%~1.0v%时，开始以 $10^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度把反应器入口温度平稳地升高到 370℃，若 H_2S 含量 $< 0.5\text{v}\%$ ，停止升温，达到要求后再升温。

2.6.4.7 若升高反应器入口温度时，催化剂床层的最高温度高出入口温度 25℃时，则不再提高入口温度。

若催化剂床层的最高温度继续升高，直至比入口高出 35℃，则停止注硫化剂，把入口温度降低 30℃，但不允许循环气中 H_2S 浓度低于 0.2v%。若急需降低反应器二、三床层入口温度时，允许使用急冷氢。

若降低加热炉温度和打急冷氢不能控制反应器温度，装置需泄压，加热炉熄火，并引入氮气冷却反应器。

2.6.4.8 硫化阶段，不允许反应器的温度超过 400℃。

2.6.4.9 催化剂硫化期间，要定时排放计量高的生成水量，并取样分析其硫含量。

2.6.4.10 当反应器入口温度达到 340℃时，调节注硫量，使循环气中 H_2S 浓度为 1.0v%~2.0v%，保持 8 小时以上。

2.6.4.11 硫化终点判断（完成前 10 项后）

反应器出入口 H_2S 浓度相同。

高分水不再增加。

2.6.4.12 硫化结束后，降温开始时，从高分放掉所有的水，调节硫化剂注入量，使循环气中 H_2S 含量为 0.1v%~0.3v%。以 $\geq 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度将反应器催化剂床层温度降至 $< 150^{\circ}\text{C}$ 。

2.6.4.13 催化剂预硫化结束后，统计预硫化操作过程中的各种工艺参数，特别是注硫量、出水量、循环氢硫化氢浓度、水中硫浓度、新氢补充量、尾气排放量等数据，通过对数据的分析，判断催化剂的预硫化效果是否

符合工艺要求。关于催化剂的上硫情况参照，催化剂硫化理论需硫量为各催化剂的理论需硫量之和，硫化剂选用 CS₂ 和 DMDS 均可，以 DMDS 为例，催化剂硫化完全时所需硫化剂的理论量约为 39.06 吨，硫化生成水的理论量为 23.7 吨。考虑到催化剂硫化过程中的硫在系统的残留和外排损失等因素，准备的硫化剂 C₂H₆S₂（DMDS）量应为理论量的 1.25 倍（按干法硫化考虑），即：

$$\text{DMDS 量} = 39.06 \times 1.25 \approx 49 \text{ 吨}$$

2.6.4.14 催化剂硫化过程各阶段的基本要求及温度变化如下表所示。

催化剂干式预硫化过程的技术要求

硫化阶段	升温速度及技术指标	循环氢中 H ₂ S 浓度， v%
175℃～230℃升温阶段	6℃/h，在 R102 出口 H ₂ S 未穿透之前，任一点床层温度不得超过 230℃	0.1～0.5
230℃恒温	恒温硫化时间≤8 小时	0.1～0.5
230℃～290℃升温阶段	6℃ / h	0.5～1.0
290℃～370℃升温阶段	10℃ / h	0.5～1.0
370℃恒温	恒温硫化时间≤8 小时，高分水液位不再上升，预硫化结束。	1.0～2.0

2.6.4.15 汽提塔、分馏塔垫油

催化剂预硫化同时，向汽提塔、分馏塔底垫直馏柴油，待液位达到 70-80%时，停止垫油，启动柴油产品泵 P-203 建立塔底循环。

2.7 催化剂初活性稳定（催化剂钝化）

2.7.1 催化剂初活性稳定的条件

（1）催化剂硫化已完成，确认好预硫化的效果。

(2) R-101、R-102 反应器催化剂床层温度 $<150^{\circ}\text{C}$ ，投用各床层冷氢自动控制系统，维持床层温度稳定。

(3) 所有调节仪表、计量表、可燃气体报警仪等所有控制系统均可投用。

(4) 供氢系统及其它公用工程均正常运转。

(5) 开工油、原料油的性质分析数据已得到各有关方面的确认，要求直馏柴油指标：凝点 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 、 $95\% \leq 365^{\circ}\text{C}$ 、氮含量 $\leq 300\mu\text{g/g}$ 、水 $<0.05\%$ 。

(6) 联系调度及相关单位确认具备供原料油的条件

(7) 其它辅助系统均已运行正常，具备开工的条件。

(8) 临氢系统氢纯度大于 85%。

(9) 循环氢入口分液罐 D-105 的压力达到 6.4MPa，循环机全量循环。

(10) D-103、D-104 液控、界控投用。

(11) 分馏系统短循环。

2.7.2 反应系统进直馏柴油。

2.7.2.1 FSL0403 低流量联锁投旁路。

2.7.2.2 控制 D-101 液位 70%，控制好原料罐压力。

2.7.2.3 将 F-101 火嘴全部点燃，用 FV-0602/0603 控制燃料气量。

2.7.2.4 按 P-102 的开启步骤启动 P-102，控制进料量 105t/h，向反应器进油。进料流量为正常设计值的 30%。由于低氮油在通过干燥的催化剂床层时会产生吸附热，导致床层出现温波，故应等温波全部通过催化剂床层后，各床层温度分布稳定，再将进料量逐步提高至设计值的 60%，并使反应器入口温度仍维持在 150°C 。

2.7.2.5 柴油与催化剂接触后，会产生吸附热，导致床层温度上升，此时应及时用冷氢将温升控制住。若床层温度出现失控（任一床层温升 $>30^{\circ}\text{C}$ ），则采取下列措施处理：

(1) 保持进料流量 105t/h。开大急冷氢，降低热点温度。

(2) 降低反应器入口温度（降低加热炉 F-101 火力，加大反应器入口冷氢量）。

(3) 根据温升趋势，适当降低系统压力。

(4) 如以上措施仍不能使温度降至控制范围，则加热炉灭火，停止进料，必要时降低系统压力，直至反应器床层温度全部稳定在 175℃ 至少 2 小时，再重新升压进料。

1.8.2.6 当 D-103 液位达到 50% 时开始向 D-104 减油，D-104 液位达到 50% 时向后部 C-201 减油；界位达到 50% 后，向后部 C-202 减油，C-202 底油经 P-203 出装置至原料罐区（提前通知调度改好外围流程）。投用 D-103、D-104 界控阀向后路减含硫污水。

MCI-降凝配套催化剂初期活性很高，开工初期催化剂需要钝化处理，催化剂钝化方法采用低氮油（直馏柴油）进行钝化。

2.7.2.7 催化剂初期活性稳定流程

直馏柴油罐→D-101→P-101→SR-101→D-102→P-102→E-103（壳）→E-101（壳）→F-101→R-101→R-102→E-101（管）→E-102（管）E-103（管）→A-101→D-103→D-104→E-203（壳）→E-102（壳）→C-201→E-201（管）→C-202→P-203→A-203→装置外

2.7.2.8 催化剂初期活性稳定过程

以 10-15℃/h 的速率将反应器入口温度升至 230℃ 左右，精细调整反应温度，使精制反应器和改质反应器有一定的温升（总温升约 5℃ 左右），根据反应温升可逐步以 3℃/h 左右的升温缓慢提高反应器入口温度向 260℃ 靠近，严格控制不得使降凝反应器床层有剧烈温升，温升控制 ≤ 10℃，在合适稳定的工况下用原料油钝化 24 小时。（230℃~260℃ 升温阶段，要确保提温过程平稳缓慢，每次提温后要等温度完全穿透所有催化剂床层后，再进行下次提温；此外注意，260℃ 的钝化温度仅为参考值，实际钝化温度以催化剂床层温升达到 5℃ 左右为升温终点，且钝化过程中应根据床层温升变化情况适时调整入口温度。

2.7.2.9 切换原料

催化剂初期活性稳定结束后，反应器入口温度维持 260℃ 进行切换原料油，常三线油和催化柴油提前按比例在罐区混合好，低分油改向脱硫化氢汽提塔作为进料，控制好脱硫化氢汽提塔液位，塔底由排至分馏塔，调整分馏塔操作，通过 702-P-203 将油改至装置外。升 F-201 温度，C-202 塔底温度以 25℃/h 升温至 290℃。启动注水泵，控制注水量 6 t/h，控制各罐界位，联系后路含硫水畅通。C-201 进料温度 > 200℃ 时，投汽提汽，汽提汽流量控制 1 t/h，严格控制回流罐界位。

切换原料同时启动 701-K101 维持 D-103 压力 6.5MPa，进行全面调整操作，各点操作条件按工艺指标控制。

2.8 调整操作

2.8.1 根据转化率调整反应器入口温度，调整幅度不应过大，一般为 0～0.5℃/h，此时应加大柴油分析频率，直到转化率达到要求。

2.8.2 如果 K-102 负荷及 K-101 状况允许，应当增加循环气流量，以保证反应的氢油比在设计范围。

2.8.3 在升温至开始反应，为保证所要求的氢分压，启用 FV-1001，根据需要排 D-105 废氢。

2.8.4 全面调整操作后，R-101、R-102 出入口温度，C-201、C-202、C-203、C-204 的顶温、底温、压力达到指标后，联系调度通知取样。待化验分析合格后，通知调度将产品改出装置，精柴送延炼，稳定汽油送罐区，液化气送联合四车间，则开工进入正常生产。

2.8.5 开工进入正常生产 2～3 天后，应随转化率的升高及时调整反应温度，防止因催化剂活性恢复而导致床层温度失控。

第三节 分馏系统正常开工

3.1 分馏系统气密

3.1.1 气密的目的

3.1.1.1 检查设备管线的焊口法兰阀门的耐压情况。

3.1.1.2 使操作人员进一步熟悉流程，掌握设备管线的操作压力。

3.1.2 气密原则

3.1.2.1 气密介质: 1.0MPa 蒸汽和低压氮气。

3.1.2.2 需要用氮气气密的部分在各吹扫蒸汽线加盲板。

3.1.2.3 需要用蒸汽气密的部分在各氮气吹扫线加盲板。

3.1.2.4 将设备管线等已拆开的法兰，流量孔板，疏水器调节阀等恢复安装，在塔容器管线上装好标准压力表。

3.1.2.5 气密前要先将气密流程打通，并把不气密的部分用盲板或阀门隔开。

3.1.2.6 现场要由专人监视各部压力并同内操人员保持密切联系。

3.1.2.7 准备好肥皂水气密所需工具。

3.1.2.8 气密时所有安全阀投用，并要由专人负责记录各设备，管线试验压力，泄漏情况，做好消号工作，避免出现漏项。

3.1.2.9 气密后需泄压，用蒸汽气密的要将存水排出并打开顶部放空。

3.1.3 气密标准

3.1.3.1 系统气密时要先检查设备管线外漏情况，当外漏检查合格后，在根据静压降检查内漏情况。

3.1.3.2 检查外漏时用准备好的肥皂水涂洒在需要检查的各部位的焊口法兰阀门大盖等处，如果发现肥皂水有连续冒泡现象则说明有泄漏，并应有专人记录泄漏点，待泄压后再处理，然后再重新气密直到没有泄漏为止。

3.1.3.3 内漏需在外漏检查合格后进行，检查标准是在 8 小时内如果静压降小于 0.039MPa 即可认为合格。

3.2 分馏系统冷油循环

3.2.1 目的

(1) 容器、塔垫油，建立分馏系统循环，为下一步反应系统进油做好准备。

(2) 对设备、管线、机泵、仪表进行考核，考察其在进油后的操作情况是否达到运行要求。

(3) 带走管线、容器内的铁锈等杂质，脱净容器、塔及管线的存水。

3.2.2 具备条件

(1) 更换或新安装管线内的杂物必须提前吹扫干净。

(2) 水、电、风、汽投用正常，要投用的机泵已送电，火炬线投用。

(3) 按要求拆装好盲板，并由专人负责登记。

(4) 详细检查所属仪表、压力表、控制阀、安全阀是否已校验安装好，是否满足生产要求。

(5) 相关设备的安全附件是否投用正常。

(6) 详细检查冷油循环流程，关闭塔、容器、管线所有放空阀门。

(7) 原料油系统、分馏系统已气密合格。

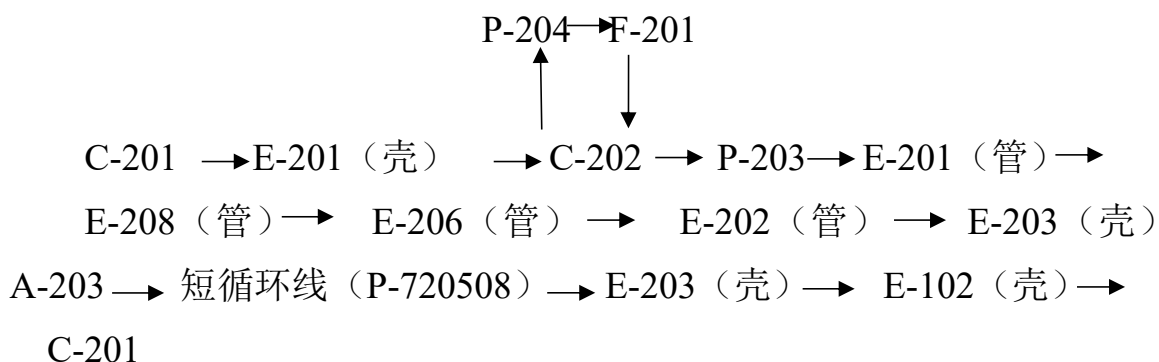
3.2.3 冷油循环步骤

(1) 确认冷油循环流程改通，各低点排凝、高点放空阀关闭，改通D-101、D-102、D-104、D-201、D-202、D-204压控流程并控制好压力；容器、塔的安全阀投用。

(2) 用氮气给各塔、容器充压如下（实际充压值应低于此值，避免进油后超压）：

D-101	0.4 MPa	D-102	0.4 MPa
D-104	1.8 MPa	C-201	0.75MPa
C-202	0.20 MPa	C-203	0.65 MPa
C-204	1.0 MPa		

(3) 联系调度，引开工柴油进 D-101，D-101 建立正常液位后，启动 P-101 向 D-102 送油，D-101 建立正常液位后，由循环线向 C201、C202 进料，C202 液位正常后启动 P-204 建立 C202 底循环；启动 P-203、经 A-203 后经 E-203 壳程、E-102 壳程进入脱硫化氢汽提塔，建立分馏原料油系统循环。



(4) 联系调度，稳定汽油自稳定汽油至装置外线收汽油经泵 P-211 送至 C-203 当 C-203 建立 60%液位后，开塔底出口阀，通过 P-208 经 E-207 壳程送至 C-204；当 C-204 建立 60%液位后，启动 P-211 外送。

(5) 吸收稳定系统循环稳定一段时间后，开泵 P-207 建立吸收脱吸塔二中回流，回流量控制在 12~15 t/h；二中回流稳定后，开泵 P-206 建立吸收脱吸塔一中回流，回流量控制在 10~14 t/h。

(6) 试运原料油过滤器 SR-101，D-109 存油经反冲洗污油泵 P-104 送出装置。

3.2.4 注意事项

(1) 引油前，应详细检查引油流程，按流程开关好所有有关阀门，严防发生“跑、冒、窜”事故。

(2) 引油后，要求随流程认真检查，发现问题及时处理，并注意在设备管线的低点放空排水。

(3) 油运时联系仪表人员启动所有相关的仪表，并做进一步校对。

(4) 注意电机严禁超电流。

3.3 分馏系统热油循环

3.3.1 目的

- (1) 考核仪表设备在热态性能下的运行情况。
- (2) 配合反应系统进行催化剂硫化、钝化。
- (3) 对系统进行恒温热紧，继续检查低压系统是否有漏点。
- (4) 为接收反应来油做好准备。
- (5) 分馏系统进一步脱水。

3.3.2 具备条件

- (1) 冷油循环中出现的仪表、设备问题处理完毕。
- (2) 燃料气系统用氮气置换气密合格，并引燃料气至加热炉 F-201 前手阀。
- (3) 加热炉做好点火的准备工作。
- (4) C-201、C-202 冷油循环，C-203、C-204 系统汽油冷油运正常。
- (5) E-202 蒸汽发生器上除氧水至正常液位。

3.3.3 热油循环步骤

- (1) 投用 E-202 除氧水，调整好流量、汽包液位控制在 60%，汽包放空对大气。
- (2) 进一步检查确认分馏稳定部分各冷却器循环水已投用。
- (3) F-201 点火，引蒸汽至 F-201 对流室蒸汽过热段，在炉顶过热蒸汽消音器处放空。引蒸汽吹扫 F-201 炉膛，合格后按加热炉点火步骤点火，根据系统升温情况逐渐增点火嘴。
- (4) 以 10~15℃/h 的速度升温，当 F-201 出口温度在 90~110℃时，恒温 8 小时，注意在各容器低点分不同阶段进行脱水，严把脱水关。
- (5) 继续以 10~15℃/h 的速度升温，当 F-201 出口温度升至 250℃，恒温 24 小时，对系统进行全面热紧检查；热紧结束无问题后以相同的

速度降温至 150~200℃恒温等待反应来油。

(6) 升温过程中, 当 C-201、C-202 顶温高于 80℃时, 启用塔顶空冷器。

(7) 开启 A-203 空冷器, 控制冷后温度 $\leq$ 50℃。

3.3.4 注意事项

(1) 热油循环过程由于加热炉负荷较大, 严防超负荷运转。

(2) 控制好加热炉四路进料, 防止偏流, 导致炉管受热不均。

(3) 加强检查, 防止泵抽空。

(4) 控制好各塔液位, 防止因液控阀关闭引起塔底换热器憋压。

(5) 为防止换热器单向受热损坏, 在投用换热器时要严格按照操作步骤缓慢进行。

3.3.5 分馏进油操作

(1) 分馏系统热油循环正常后, 稳定在下述操作条件中。

循环量 80~100t/h, C-201 进料温度 $<$ 100℃, C-202 进油温度 180~200℃, 维持各塔及回流罐压力; 各液位、流量稳定; 各冷换设备投用。

(2) 反应进料正常后, 高分开始向 D-104 减油, 减油时注意 D-104 压力, D-104 改正常压控, 停 N₂ 充压 (N₂ 线加盲板), 调整 D-104 至正常操作压力。

(3) F-201 以 10℃/h 升温至出口 300℃恒温。

(4) 当 D-201 液位达到 30~50%时启动 P-201 小流量打回流, 控制塔顶温度; 当 D-201 界位高时, 投用界位控阀 LV-0602 将酸性水外送。

(5) 当 D-202 液位达到 30~50%时启动 P-202 小流量打回流, 当 D-202 界位高时将酸性水外送。

(6) 当 C-201 底温大于 200℃, 建立塔底吹汽, 引汽前注意管线排水; 吹汽 FIC-0101 控制在 1t/h。

(7) 启动 P-203 使柴油经 E-201→E-208→E-206

→E-202→E-203→A-203→LV-0401→流量计 FT-0501 送出装置。

(8) E-202 所产 1.2MPa 蒸汽并入 1.0MPa 蒸汽管网。

(9) 随着上游来料量的增加，调整 C-203、C-204 的操作。

(10) 进一步调整、摸索分馏稳定部分的操作，以待产品合格后将柴油、粗汽油、稳定汽和液化气改至产品线。

第四节 紧急开工方案

4.1 开工具备条件：

4.1.1 重整装置运行正常，可提供合格氢气。

4.1.2 公用系统运行正常，水、电、汽、风、除盐水、瓦斯供应正常。

4.1.3 原料油准备充足，罐区已具备向装置送油条件。

4.1.4 做好对外联系工作，通知调度，协调做好相应的准备工作。

4.2 开工步骤

4.2.1 重整开工正常后，引合格氢气至新氢分液罐 D-106。

4.2.2 通过 E-104 调节阀旁路串氢气至 K-102 出口至临氢系统。

4.2.3 启动循环氢压缩机 K-102，点 F-101，以 20℃/h 的速度升温至 240℃ 恒温（反应器壁温 > 135℃ 时）。

4.2.4 高分开始升压，速度为 0.1Mpa/5min 升至 6.5 Mpa（反应器壁温 < 135℃ 时，高分压力不得高于 3.0MPa）。

4.2.5 反应器入口温度升至 240℃ 恒温，待 R-101、R-102 床层温度均到 240℃ 恒温，等待进料。

4.2.6 D-105 顶采样分析氢纯度 > 85%（V/V），H₂S > 300ppm 时，等待进料。

4.2.7 C-202 塔底温度 200℃，等待进料。

4.2.8 以上条件满足后，联系调度，罐区供柴油原料。

4.2.9 待原料流量计有流量显示后，启动 P-101、P-102 加氢进料，用反

应进料调节阀控制进料量 90t/h。

4.2.10 进料后，将反应器入口温度以 10℃/h 升至 295℃，升温过程中确保二反出口温度上涨速率 $\geq$ 50℃。

4.2.11 进料后，升 F-201 温度，C-202 塔底温度以 20℃/h 升温至 300℃。

4.2.12 启动注水泵，控制注水量 7t/h，控制各罐界位，联系后路含硫水畅通。

4.2.13 进料后，要控制好 D-103 压力 6.5 MPa，反应出现耗氢后，要及时联系压机岗位新氢机 K-101 带负荷，带负荷时要通知重整内操岗位，控制 D-106、D-103 压力平稳。

4.2.14 待高分见油后，依次往低分、C-201、C-202 减油，C-201、C-202 液位高时，改 C-202 底柴油油经 P-203 出装置 (提前联系调度改好外围流程)。

4.2.15 D-202 汽油合格后送至 C-203,C-203 塔底油送至 C-204。

4.2.16 C-201 进料温度 $>200^{\circ}\text{C}$ 时，投汽提汽，汽提汽流量控制 1 t/h，控制好界位。

4.2.17 全面调整操作后，待化验分析合格后，通知调度将产品改出装置，精柴送延炼，稳定汽油送罐区，液化气送至联合四。

第五章 装置停工方案

第一节 装置正常停车方案

正常停工分为更换催化剂的停工和不更换催化剂的停工

1.1 停工前的准备工作

1.1.1 停工要求

停得稳、吹的尽，不跑冒滴漏、确保安全，确保停工资料齐全。每进行一个停工关键步骤要求进行操作工、班长、技术员、副主任四级确认。

1.1.2 停工注意事项：

- (1) 吹扫时联系仪表吹扫有关仪表线。
- (2) 在吹扫冷却器时，做到一程吹扫，另一程放空，严防憋压。
- (3) 容器、换热器在停工过程中，升降压力和温度应缓慢，对临氢系统升降压力速度不大于 $0.1\text{MPa} / 5\text{min}$ ，升降温度速度不大于 25°C/h 。
- (4) 停工时先降压后降温，当反应器壁温度降至 135°C 以下时，系统操作压力必须低于 3.0MPa 。
- (5) 不得随便向沟、下水井内排油。

1.1.3 停工前的准备工作：

- (1) 加氢装置停工方案及吹扫方案已编制完成审批，并组织各岗位人员学习。
- (2) 已制定停工加盲板清单，备齐全部盲板。
- (3) 联系相关单位做好停工加盲板准备工作。
- (4) 各低点排凝处接好胶皮带。

1.2 更换催化剂情况下的停工

1.2.1 接到停工通知后，反应进料量以 10~20t/h 的速率降至 90t/h，反应器 R-101 入口温度以 20-25℃ / h 降至 240℃，切料，通知调度停罐区原料油泵，停原料泵 P-101，P-102，先向合格柴油线甩油 2 小时，再将精制柴油改回原料罐（不合格油罐）。

1.2.2 停注水泵 P-103 及注缓蚀剂泵、阻垢剂泵。

1.2.3 待床层温度稳定后，反应器入口以 25-30℃ / h 升至 400℃恒温 20-24h，循环机满负荷循环带油，新氢适量补入系统，保持操作压力(注：最低不能低于 6.0MPa)。

1.2.4 热氢气提时同时跟踪分析循环氢中的 H₂S 浓度，保持高分 D-105 排放气中 H₂S 含量不高于 1000ppm (V)，此时允许用最大流量的循环氢气提催化剂。气提结束后 R-101 入口以 20-25℃/h 的速度降温至 200℃时，以尽可能大的氢气量吹扫，尽量除去催化剂上的残留的烃类。

1.2.5 带油过程中，将 P-102A/B 出口 50-HG-711302-15FA12 阀门稍开，将泵出口存油带尽。冷氢线和防喘振阀及副线稍开将管线存油带尽。

1.2.6 降温过程中，汽提塔吹汽逐渐关小，当汽提塔进料温度降至 150℃时，停止吹汽。过热蒸汽改 F-201 对流室出口放空，汽提塔回流泵抽空后停回流泵（P-201）。降温过程中如果低分 D-104、C-201 压力保持不住，可补入 N₂，维持压力，维持装置短循环。

1.2.7 D-103 液位维持不住时，关闭调节阀，等液位上升后间断向低分减油，低分间断向汽提塔减油，分馏塔底油用 P-203A/B 退出装置。

1.2.8 热氢气提结束后，R-101 入口以 20-30℃ / h 速度降温，F-101 降温至一个火嘴维持不住时熄火，降温过程，反应器壁温降至 135℃之前，高分以 0.1MPa / 5min 速度降至 3.0MPa。

1.2.9 R-101 床层温度低于 60℃时，停 K-102 循环。

1.3 不更换催化剂情况下的停工

1.3.1 反应进料量以 10~20t/h 的速率降至 90t/h，当反应温度以 20-25℃/h 降低至 240℃时，停 P-102 切断进料，停止注水，继续维持氢气循环。

1.3.2 继续降温至 150℃以下，适当加大氢气量，吹扫催化剂上的烃类残留物。

1.3.3 继续降温至 80℃以下，系统降压至 0.5MPa 时，停 K-102。

1.3.4 如停工时间较长，用 N₂ 置换系统，并保持反应器一定的 N₂ 压力。其它步骤与更换催化剂情况下的停工步骤相同。

1.4 临氢系统氮气置换：

1.4.1 当反应器床层温度降至 60℃以下时，停循环机。高压系统与低压系统用盲板及阀门隔离，并指定专人负责，做好登记，确认工作。

1.4.2 系统存压以 0.1MPa/5min 速度降至 0.02MPa，然后向系统补入 N₂ 对临氢系统进行置换，循环氢跨线（250-HG-711304）、冷氢线一并置换，充压至 0.5MPa 时，在 D-105 顶放空，临氢系统其它放空可适当打开，反复置换 3-5 次，通知化验采气体分析，烃+氢含量不大于 0.5%合格。

1.4.3 如果不合格，则要检查各盲肠部位，与低压系统是否串气等。各部确认无油、无串漏时，可启动 SIL-101 抽真空，抽空前注意关好各压力表手阀，真空度控制 50-60KPa，维持 30min 左右，抽空结束后反复置换至合格。否则，要进行处理后再抽空置换。

1.4.4 K-101A/B 及 D-106，新氢线部分从 K-101 入口补 N₂ 置换，在 D-106 采气体分析至合格。

1.4.5 系统指置换合格后，根据停工要求拆加相关盲板，由专人负责，做好登记。

1.5 退油

1.5.1 在热氢循环过程中，原料预处理部分即可退油，D-101、D-102 存油退至污油系统。

1.5.2 脱硫化氢汽提塔、分馏塔待 E-102 管程温度降至 60℃ 以下时，将 C-201、C-202 内存油经 P-203 送至储运原料罐，抽空后停泵。各塔回流罐存油打入塔内，抽空停泵。汽提塔顶回流罐，各泵出入口管线存油排入地下油罐 D-306，然后开泵 P-302 将污油送出装置。

1.5.3 C-203、C-204 存油通过不合格汽油线送出装置。

1.5.4 按照蒸汽吹扫方案对 D-101、D-102、分馏及吸收稳定系统和装置公用系统部分进行蒸汽吹扫 72 小时。

第二节 装置紧急停工方案

2.1 当装置发生较大的超温、超压、着火、爆炸、泄漏等事故，不停工无法处理时，可按紧急停工处理，具体步骤如下：

- (1) 加热炉熄火，炉膛给蒸汽。
- (2) 停进料泵 (P-102A/B)。
- (3) 停增压机 (K-101A/B)，循环机 (K-102)。
- (4) 打开紧急放空阀降压。
- (5) 分馏系统循环。

一旦发生事故，首先对人员和设备采取紧急保护措施，并在尽可能的情况下按接近正常停工的操作步骤停工。若发生设备事故或操作事故被迫停工时，注意降温过程对催化剂的保护，防止进水，尽量在 H_2 循环下降温。尽量避免催化剂在高温下长时间与 H_2 接触，以避免催化剂还原。

2.2 在非正常停工过程中，应始终注意以下几点：

- (1) 避免催化剂处于高温状态。
- (2) 床层泄压速度不能太快。
- (3) 当氢分压特别低时，尽量吹尽催化剂上残留的烃类。
- (4) 无论在任何情况下，停工后反应系统存在一定压力。

第三节 装置吹扫方案

3.1 准备工作

- (1) 联系调度使用 1.0MPa 蒸汽。
- (2) 引蒸汽至装置边界，并进行放空、脱水。
- (3) 准备吹扫用的胶皮带及一些必要用品。

3.2 要求

- (1) 蒸汽引至边界时应脱水、放空，吹扫管线时，严防水击。
- (2) 系统处理完毕，高低压部分盲板和其他盲板已加好。
- (3) 原则要求先吹扫主线、塔、容器，然后从个支线和侧线及其他放空处放空，吹扫时，应及时开关有关阀门，防止互串现象。
- (4) 吹扫时，冷却器上下水关闭，打开放空阀，防止憋压损坏设备。
- (5) 专人专区负责吹扫，吹扫彻底要有记录，各气密点及焊缝是否泄漏。
- (6) 玻璃板液位计，压力表引压线及仪表引出线联系仪表一同处理干净。
- (7) 吹扫时间不少于 72 小时。
- (8) 吹扫结束后，应打开各设备高、低压放空以避免形成负压。

3.3 吹扫方案

3.3.1 塔部分

- (1) 702-C-201 脱硫化氢汽提塔

LS-710102 线给吹扫蒸气

LS-720102→C-201→

- 塔顶放空线 SV-720101→放空总管
- 塔顶去空冷线 P-720101→702-A-201
- 回流油线 P-720206→P-201A 出口放空
- 塔底油线 P-720102→E-201（壳）→C-202 入口
- 含油污水线 SB-720101→污油总管
- 低分油线(P-720508) →E-102(壳)E-203→D-104 出口

(2) 702-C-202 分馏塔

LS-720401 线给吹扫蒸气（C-202 塔底给蒸汽）

LS-720401→

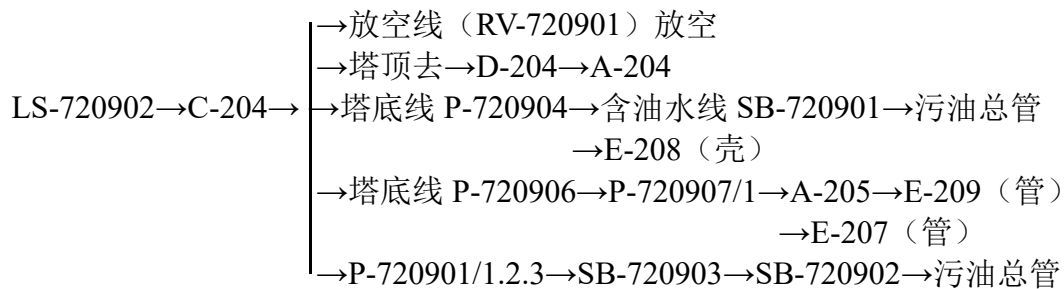
- C-202→
 - 塔顶放空线 RV-720401→放空总管
 - 塔顶去空冷线 P-720401→702-A-202A/B
 - 回流油线 P-720605→P-202A/B 出口放空
 - 脱硫化氢线 P-720509→702-E-201（管）→E-208（管）→E-206（管）→E-202（管）→E-203（壳）→A-203
 - 柴油线 P-720301→702-F-201 前
 - 含油污水 SB-720401→污油总管
- 塔底线 P-720407→702-P-204B 入口放空
- 塔底线 P-720406→702-P-204A 入口放空
- 塔底线 P-720402→702-P-204

(3) 702-C-203 吸收脱吸塔



(4) 702-C-204 稳定塔

LS-720902 线给吹扫蒸气



- a. 汽提塔吹扫时，注缓蚀剂至 C-201、C-204 顶连接阀门关死。
- b. 如蒸汽压力低可考虑逐条吹扫后，再进行塔系统管线吹扫。

(5) 702-D-201 脱硫化氢汽提塔回流罐

LS-720201 线给吹扫蒸气

LS-720201 → 罐的进口线 P-720201 → A-201/A-B 入口
→ D-201 → AW-720-201 → AW-711101 → 边界法兰拆开放空
→ 富气线 P-720202 → C-203 入口
→ 罐底抽出线 P-720204 → 回流泵 P-201A/B 入口阀放空
→ 回流泵 P-201A/B 出口阀放空
→ 放空管线 RV-720201 → 放空总管
→ 轻烃线 P-720208 → C-203 入口
→ 回流油线 P-720206 → C-201 入口

(6) 702-D-202 分馏塔顶回流罐

蒸汽 → LS-720601 → 702-A-202/A-B 入口法兰
→ D-202 → P-720602 → P-720603 放空
→ P-720602 → F-201 前放空
→ AW-720601 → D-107 法兰前放空
→ SB-720601 → 污油总管放空
→ 罐底线 P-720604 → P-202A 入口法兰放空
→ P-202A 出口阀放空
→ P-202B 入口法兰放空
→ P-202B 出口阀放空
→ P-720605 → C-202 顶放空
→ P-720606 → 702-C-203 入口法兰放空

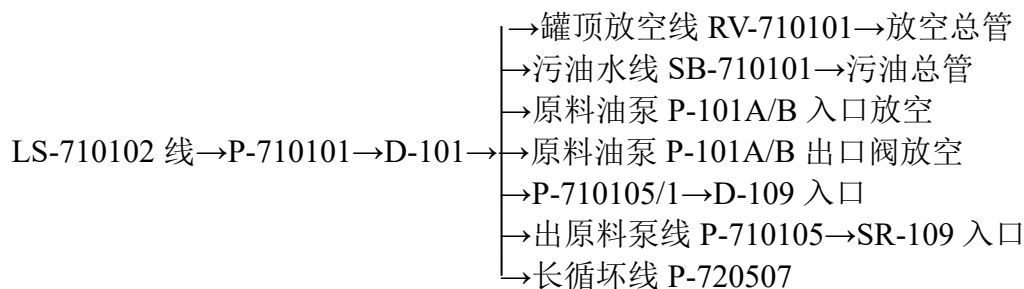
(7) 702-D-204 稳定塔顶回流罐

LS-721001 → LS-721002 → AW-721001 → AW-720201
→ D-204 → P-721002 → A-205A/B 出口
→ 放空管线 RV-721002 → 放空总管
→ 气态烃线 P-721003 → P-720701
→ P-721004 → 塔顶回流泵 P-209A/B 出入口放空
→ 液化气泵 P-201A/B 出入口放空
→ P-721006 → P-721007
→ P-721005 → 放空

3.3.2 原料预处理部分 (D-101、D-102)

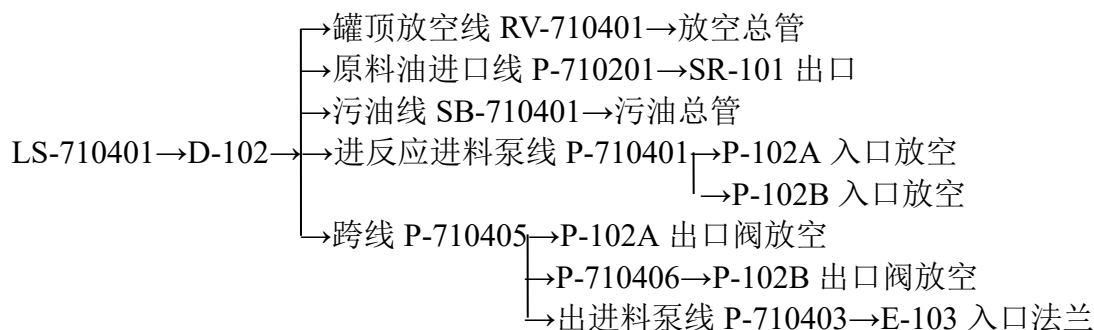
(1) 701-D-101 原料油缓冲罐部分

LS-710102 线给吹扫蒸气



(2) 701-D-102 滤后原料油缓冲罐部

LS-710401 线给吹扫蒸气



LS-710401→LS-710401/1→P-710403→E-103 (壳)→E-101 (壳)→F-101 入口法兰

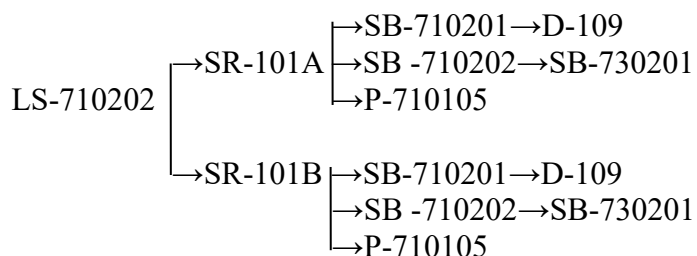
(3) R-101 前给蒸汽

LS-710701→R-101 跨线→P-710701→R-102 跨线

P-710701/2→P-710701/1→E-101 (管)→E-102 (管)→E-103 (管)→A-101 →D-103 入口法兰

(4) 701-SR-101A/B 自动反冲洗过滤器

LS-710202 给蒸汽



(5) 703-D-305 放空分液罐

```

    graph LR
      A[蒸汽] --> B[LS-730102]
      B --> C[SB-730101]
      C --> D[P-301 入口阀放空]
      C --> E[P-301 出口阀放空]
      C --> F[SB-730102 → 放空]
      B --> G[D-305 → 底部放空]
      B --> H[RV-730102 → 放空]
      B --> I[RV-711003 → 放空]
  
```

(6) D-104

蒸汽→开工循环线 250-P-720508→D-104→

- P-710901→D-103
- 罐顶放空处放空→引至放空点放空
- 含硫污水线 100-AW-711101
-
- 停工放油线放空处放空
- 罐底含硫水线吹汽至边界放空线放空

注意：

——D-103 向 D-104 减油线加盲板;

——含硫污水线一同吹扫；

——D-106 污油线同时吹扫;

3.3.4 瓦斯系统

蒸汽→D-301→

- FG-730701 边界放空
- 各控制阀放空点放空
- 走副线 F-101、F-201 各火咀前法兰拆开放空
- 污油线（40-SB-730701）污油罐放空
- 罐底放空，管线放空点放空

第六章 岗位操作法

第一节 反应部分操作法

1.1 一般规定

加氢精制对产品质量的调节，以反应温度为主要手段，空速、压力、氢纯度、氢油比等一般调节幅度不大。加氢装置内部的调整，要与重整装置的氢气产量相适应，根据重整装置的氢气产量，及时调整加氢装置的进料量，在保证产品质量合格的前提下，充分利用反应压力，做到平衡、安全长周期运行。在开工和生产过程中需要进行升降压、升降温，为了保证装置的安全和长周期运行，需要遵循以下规程：

1.1.1 反应器升压

在下述的任何一项操作中，反应器应按以下推荐的温度和压力限制进行操作。反应器每一次升压，在反应器所有部件的金属温度达到 135℃ 以前，系统压力应不超过 3.0MPa。

1.1.2 反应器降压

在反应器正常操作压力和温度下，钢材里的氢浓度可达几个 ppm，当反应器被冷却和降压时，溶解度降低，导致氢浓度过饱和。当反应器排气时（如开停工时）必须小心，防止因为过饱和的氢浓度引起钢的氢脆变。

停工时，在任一表面温度降到 135℃ 或更低温度前，反应器应降压到 3.0MPa 以下。降压时另外一个要考虑的问题是由于高流速产生高压降而增加的反应器内部构件的应力，降压速度应控制到任何一个反应器的总压降都不超过 0.6MPa。

1.1.3 反应器升温

在反应器升温期间，升温速度应保持在下列限度以内。

工艺流体限制	反应器表面温度	
	<135℃	>135℃
进料温度变化	<8℃ / 15 分钟	<10℃ / 15 分钟
进料温度	比最低表面温度 最多高 167 ℃	比最低表面温度 最多高 167℃

1.1.4 反应器降温

在反应器降温期间，降温速度应保持在下列限度以内：

工艺流体限制	反应器外壳金属温度	
	<135℃	>135℃
进料温度变化	<8℃ / 15 分钟	<10℃ / 15 分钟
进料温度	比最低表面温度 最多低 111℃	比最低表面温度 最多低 111℃

1.2 操作因素分析

1.2.1 反应温度

（1）反应温度是控制脱硫脱氮率的重要手段。对于701-R-101，提高反应温度，提高了脱硫脱氮率，为降凝反应创造条件。对于701-R-102，提高反应温度可使降凝反应速度加快，原料的降凝程度加深，生成油中低沸点组分含量增加，气体产率增加。

（2）提高反应温度也可加快加氢速度。故脱硫、脱氮率提高，烯烃的饱和深度亦提高，产品安定性好。

（3）反应温度提高会使催化剂表面积炭结焦速度加快，影响其寿命。所以，温度的选择一般受催化剂活性影响。并且力争在催化剂活性允许的条件下，采用尽可能低的反应温度。

（4）加氢精制反应是一个放热反应，反应器的温升取决于各种反应发生的程度。在加氢反应过程中，冷氢用于调节反应温度，使催化剂得到最有效的利用。

（5）催化剂床层温度是加氢降凝工艺最重要的操作参数。其它工艺参数对反应的影响，可用调整催化剂床层温度来补偿。催化剂活性下降时，所有反应器需要较高的温度。

(6) 反应系统温度的限制:

①反应加热炉壁温 $\leq 520^{\circ}\text{C}$ 。

②反应加热炉炉膛温度控制 $\leq 800^{\circ}\text{C}$ 。

③床层最高温度控制 $\leq 440^{\circ}\text{C}$ 。

1.2.2 反应压力

(1) 为了维持压力恒定,在循环氢压缩机入口分液罐701-D-105顶装设压控调节阀。在正常情况下该调节阀的给定值不得任意变动。

(2) 在正常运转过程中,由于催化剂床层的结焦,反应器压降增大,为保持701-D-105的压力,反应器入口压力将逐渐提高。

(3) 反应系统的压力主要是通过控制新氢机出口的氢气补充量来实现的,也可以通过排废氢来实现。

(4) 反应压力对过程的影响实际因素是氢分压。提高系统的氢分压,可促使加氢反应的进行,烯烃和芳烃的加氢速度加快,脱硫、脱氮率提高,对胶质、沥青质的脱除有好处。故所得产品的溴价低,含硫、含氮化合物少,油品安定性好,同时还可防止或减少结焦,有利于保持催化剂活性,提高催化剂的稳定性。

(5) 反应压力的选择与处理原料性质有关,原料中含多环芳烃和杂质越多,则所需的反应压力越高。

(6) 反应器入口氢分压用下式求得:

$$\text{氢分压} = \text{反应器入口压力} \times \frac{\text{循环氢中氢分子数} + \text{新氢中氢分子数}}{\text{循环氢分子数} + \text{新氢分子数} + \text{进料分子数}}$$

1.2.3 氢油比

(1) 氢油比的大小或循环氢量大小直接关系到氢分压和油品的停留时间,并且还影响油的汽化率。循环氢的增加可以保证系统有足够的氢分压,有利于加氢反应。此外,过剩的氢气可起到保护催化剂表面的作用,在一定的范围内可防止油料在催化剂表面缩合结焦,同时,氢油比增加可及时地将反应热从系统带出,有利于反应床层的热平衡,从而使

反应器内温度容易控制平稳。

但过大的氢油比会使系统的压降增大，油品和催化剂接触的时间缩短，从而会导致反应深度下降，循环机负荷增大，动力消耗增大。本装置 701-R-101、701-R-102 入口设计氢油比为不小于 600。

$$(2) \quad \text{氢油比} = \frac{\text{循环氢气量 (标米}^3\text{/时)}}{\text{进料量 (米}^3\text{/时)}}$$

通常循环氢流量在催化剂整个运转周期内应保持恒定，因为经常改变压缩机的操作是不可能的。为适应设计进料率到反应器入口的循环氢流量，必须维持下面的数值：

$$\begin{aligned} \text{701-R-101 入口氢油比} &= \frac{\text{701-R-101 入口循环氢量 (标米}^3\text{/时)}}{\text{新鲜原料 (米}^3\text{/时)}} \\ \text{701-R-102 入口氢油比} &= \frac{\text{701-R-102 入口循环氢量 (标米}^3\text{/时)}}{\text{新鲜原料 (米}^3\text{/时)}} \\ &= \frac{\text{701-R-101 入口循环氢量} + \text{急冷氢}}{\text{新鲜原料 (米}^3\text{/时)}} \end{aligned}$$

(3) 在设计进料流率时，采用上述氢油比，在低于设计进料流率时，采用高一些的氢油比。在比设计进料流率高时，不要使循环氢的循环量大于设计数值，因为这会影响保留的急冷氢，所以高于设计进料流率时，氢油比将小于上述数值。

1.2.4 新氢及循环氢

加氢精制过程是一个消耗氢的过程，因此必须补充一定的氢，同时加氢降凝反应器中循环氢的存在还有三个作用：

(1) 保证了催化剂床层有足够的氢分压，从而有利于传质和加氢反应的进行，在一定的范围内防止油品在催化剂表面结焦。

(2) 作为催化剂床层中反应热的载体，同时一部分循环氢作为冷氢，有效的控制反应器的温度。

(3) 把反应物均匀分布在催化剂上。

由于加氢精制过程是一个消耗氢的过程，因此增加氢分压有利于加氢反应，减少缩合反应和生焦率，有利于保持催化剂活性，提高催化剂的稳定性，延长催化剂的寿命，但受设备最高允许压力的限制，过大的氢分压会使循环氢压缩机的负荷增加，系统的压降增大，增加动力消耗。因此提高氢分压的有效办法就是增加气体流率或提高循环氢纯度。

1.2.5 液时体积空速

液时体积空速的定义为：

$$LHSV = V_{\text{feed}} / V_{\text{cat}}$$

V_{feed} ：每小时原料的体积数（在15℃）， m^3 / hr

V_{cat} ：催化剂的总体积， m^3

这是一个动力学参数与原料在催化剂床层的平均停留时间是一致的，空速实际上就是停留时间的倒数。

空速的选取是根据进料油的性质、催化剂的活性和反应的类型及目的产品的要求来决定的。空速的变化对加氢降凝反应有很大的影响。实际生产中，催化剂的体积是一定的，当原料油的体积流率发生变化时，空速也随着发生变化。当装置进料量减少，相应的空速就降低，反应苛刻度增加，转化率提高，单位氢耗增加，结焦的机会增加。这时，必须降低反应温度。反之，当装置进料量增加，空速提高，转化率将会下降，这时则需提高反应温度，以达到希望的转换率要求。

为了避免结焦的形成，必须遵守下列操作原则：

降量必须先降温。

在增加进料量时，先维持反应温度不变，提量之后，再调整操作温度。

1.2.6 原料油性质

(1) 原料的性质并不是一个操作参数，但原料油的性质直接影

响催化剂的操作温度和失活等性能，也影响装置的转化率、产品的收率、质量和氢气的消耗量。为了获得希望的产品性质，对不同的原料需要采用不同的操作条件。

(2) 原料变重，需升高床层温度以维持一定的转化率。另外，原料杂质如硫、氮含量的变化对加氢精制和加氢降凝反应影响较大。从脱硫和脱氮反应均属放热反应的角度看，硫和氮的含量升高，都会影响反应温度的上升。但硫含量增加，会产生 H_2S ，导致催化剂活性上升，硫含量的大量增加，往往导致床层超温。氮产生的 NH_3 及盐，会使催化剂活性降低。所以，必须严格控制原料的性质。

(3) 原料中的杂质如硫，特别是氮均影响加氢精制和加氢降凝反应。为此，需按照原料所含硫和氮的量调整反应器床层温度。

(4) 701-R-101 生成油的氮含量对加氢降凝反应有很大影响。为使 701-R-101 生成油总氮达到要求，701-R-101 床层温度必须维持足够高。如果由于 701-R-101 本身的某些临时的原因使 701-R-101 生成油含氮量增高时，必须提高 701-R-102 的温度以维持转化率。

1.2.7 催化剂活性

合理地控制反应的操作条件，将会有利于保持催化剂的活性，从而延长催化剂的寿命。这个控制的主要出发点是获得满意的操作苛刻度，从而降低生焦率。以下几点将增加催化剂的生焦率：

- a. 提高反应温度
- b. 降低反应压力
- c. 降低氢分压（降低循环氢流量或纯度）

催化剂只有硫化态才具备更高的活性。因此要求循环氢中的 H_2S 含量应大于 300ppm。

催化剂的活性受原料性质的影响。

1.2.8 反应部分各操作因素之间的关系图

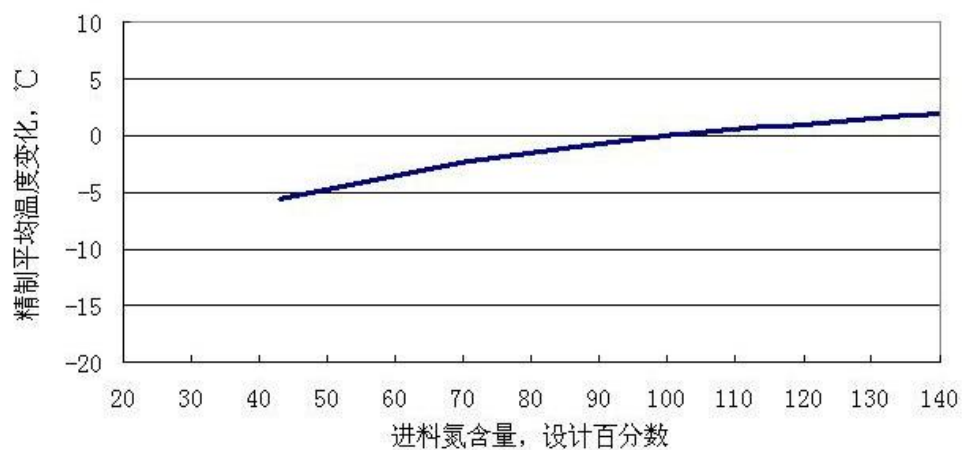


图 4.1.1 进料氮含量变化对精制平均温度的影响

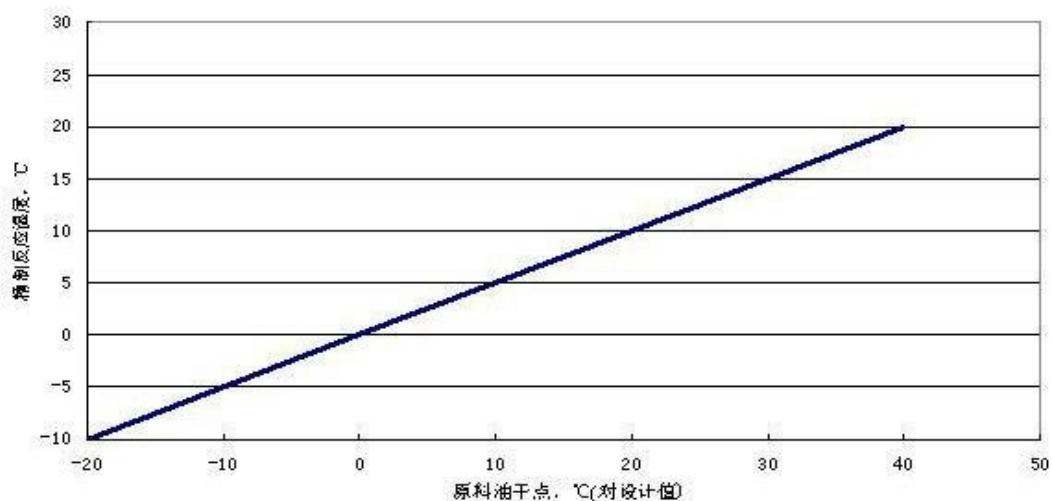


图 4.1.2 原料油干点对精制平均温度的影响

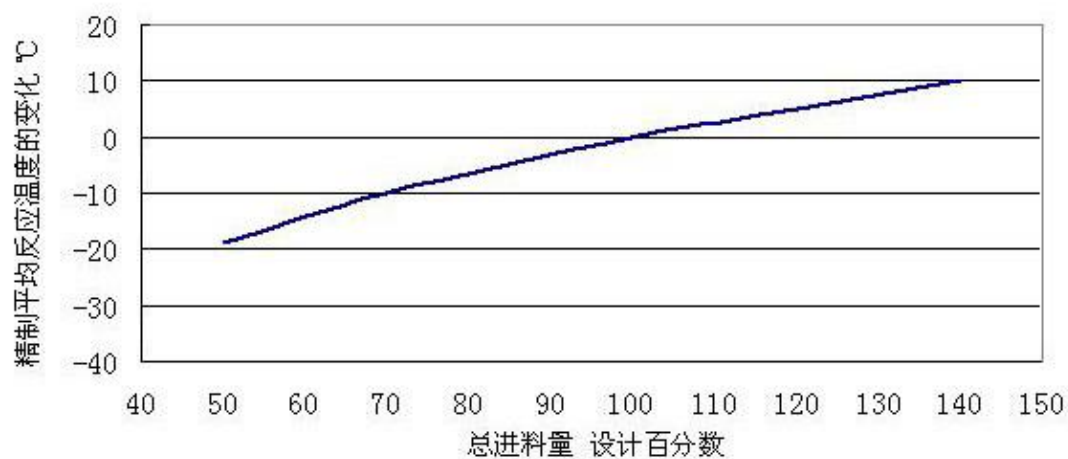


图 4.1.3 反应总进料量变化对精制平均温度的影响

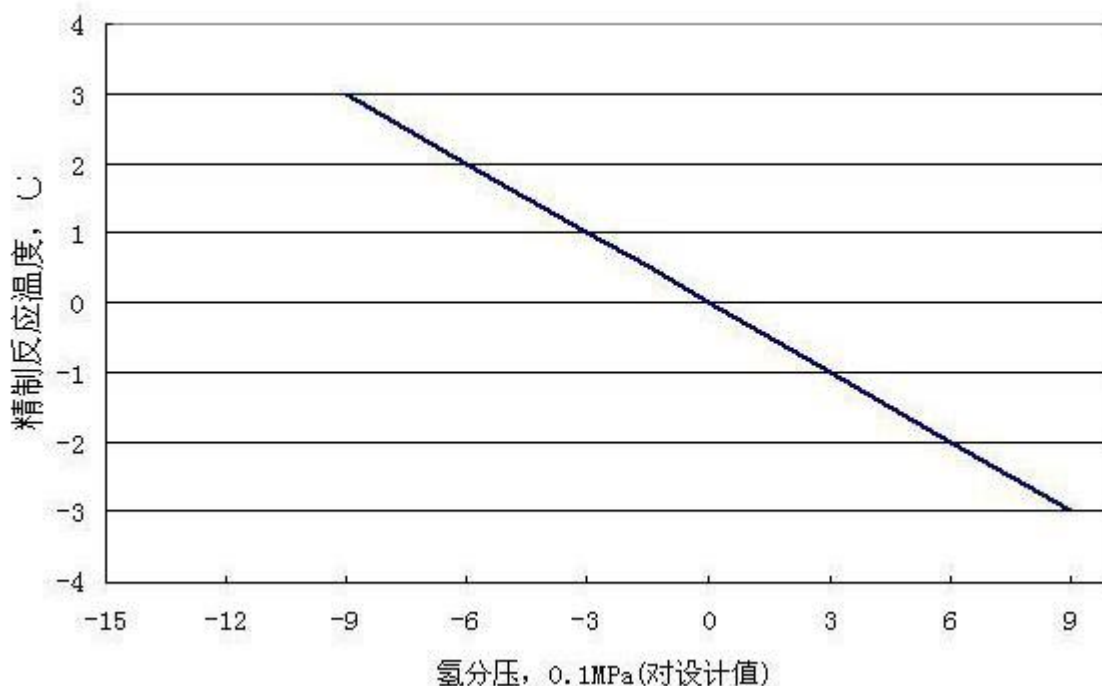


图 4.1.4 氢分压对精制平均温度的影响

1.3 反应部分操作法

催化剂床层温度是反应部分最重要的工艺参数，每个操作人员都必须了解影响该参数的各种因素，作出准确的判断和调节。在正常运转中，反应温度超过1℃，要研究原因，并调整冷氢量和反应加热炉温度。每次调整温度的范围应小于0.5℃，需要较大幅度调整时，可以多次重复调整。

1.3.1 701-R-101温度的调节

701-R-101的主要目的是对原料油进行精制处理，以脱除原料油中的有机硫、氮、氧以及金属化合物等，保证产品质量要求。

1.3.1.1 影响因素：

- (1) 反应炉701-F-101的出口温度升高，床层温度上升。
- (2) 冷氢增大，床层温度下降。
- (3) 催化剂的活性提高，床层温度上升。
- (4) 循环氢流量减小，床层温度上升。

- (5) 原料含硫量变高，床层温度上升。
- (6) 原料含氮量变高，床层温度上升。
- (7) 循环氢纯度提高，床层温度上升。
- (8) 原料含水量增加，床层温度下降。
- (9) 进料变轻，床层温度上升。

1.3.1.2 调节方法：

- (1) 通过调节701-F-101的瓦斯量来控稳其出口温度701-TI0603。
- (2) 调节床层冷氢注入量。
- (3) 根据催化剂的表观活性和精制效果调整反应器入口温度。
- (4) 通过调节原料油换热旁路阀701-TIC0507来控稳701-E-101的壳程出口温度。
- (5) 控稳循环氢流量，循环氢量不足时可提高701-K-102的转速或关反飞动阀。
- (6) 联系调度，控制好原料油混合比例和干点，认真分析比较原料的性质变化，密切注视反应温度的变化，及时控稳床层温度。
- (7) 参照操作指导曲线图进行调节温度。

1.3.2 701-R-102 温度调节

1.3.2.1 影响因素：

- (1) 701-R-102 入口温度升高，床层总温降上升。
- (2) 冷氢量增大，床层温度下降。
- (3) 701-R-101 反应流出物硫含量增加，床层温度上升。
- (4) 701-R-101 反应流出物氮含量增加，会引起降凝催化剂中毒，床层温度下降。
- (5) 循环氢流量增大，床层温度下降。
- (6) 催化剂的活性增加，床层温度降低。

1.3.2.2 调节方法：

- (1) 通过调节 701-R-102 的入口冷氢量来调节其入口温度和床层温

度。

(2) 为了整个系统相对稳定，每次调节平均温度的范围应在 0.5°C 左右。

(3) 控制好 701-R-101 的床层温度。

(4) 根据催化剂的表观活性调整反应器入口温度。

(5) 调节循环氢纯度，维持稳定的氢分压。调节 701-K-102 的转速，保持相对稳定的氢油比。

(6) 联系调度控制好原料性质。

1.3.3 冷氢量的调节

冷氢是控制床层温度的重要手段，冷氢量应根据床层温度的变化而改变。在调节某点冷氢时要考虑对其他冷氢点的影响。在正常操作中应尽量保持各床层冷氢阀的开度 $<50\%$ ，以备急用。当床层温度急升时，首先用冷氢迎面截住温波，并适当调整炉温，降低反应器入口温度。影响冷氢量大小的因素有：

(1) 床层温升的变化。

(2) 循环氢总流量的变化。

(3) 新氢流量的变化。

(4) 混氢流量的变化。

(5) 某点冷氢流量的变化。

装置开始运转时，为了充分利用催化剂活性的有效温度，延长使用寿命，就要注入一定的冷氢量，并实现自动调节。以后，则根据床层温升情况，再作给定的调整。

1.3.4 反应压力（701-PIC1001）的调节

反应系统的压力控制点设在新氢压缩机的出口返回至分液罐 701-D-106 线上，反应压力调节器 701-PIC1001 输出的信号通过低选器 701-PU1001，与新氢机入口分液罐压力调节器 701-PIC1403 输出的信号进行比较，选择输出信号较低的值，作为新氢机总出口返回新氢机入口

调节阀 701-PV1001 的输入信号，通过调节补充氢量控制反应系统压力。
可以通过调节 701-D-105 废氢排放量来降低反应系统压力。

1.3.4.1 影响因素：

- (1) 反应温度升高，导致反应深度大，耗氢量增加，压力下降。
- (2) 新氢量波动或新氢压缩机 701-K-101 故障。
- (3) 循环压缩机 701-K-102 故障。
- (4) 原料油含水量增加，压力上升。
- (5) 701-FIC0403 控制不当。
- (6) 压控 701-PIC1001 失灵。
- (7) 高分液控串气。
- (8) 高分安全阀漏气。
- (9) 换热器 701-E-101、701-E-103 内漏，压力降低。

1.3.4.2 调节方法：

(1) 以保证合适的反应深度为前提，调节压控阀，使反应系统的压力恒定在正常范围。

- (1) 尽可能平稳新氢机的入口压力。
- (2) 联系调度，保证原料的含水量不超过指标值。
- (3) 用 701-FIC1001 调节氢纯度的时候，参考氢量缓慢调节，以免造成压力大幅波动。
- (4) 要定期校对各液位，保证指示正确，以防串气。

1.3.5 循环氢流量的调节

1.3.5.1 影响因素：

- (1) 701-K-102 的转速变化。
- (2) 冷氢量的变化。
- (3) 补充氢量的变化。
- (4) 701-D-105 排放量的变化。
- (5) 反应系统差压的变化。

- (6) 反应系统压力的变化。
- (7) 换热器 701-E-102 内漏。
- (8) 反应深度发生变化造成循环氢组成变化。

1.3.5.2 调节方法：

- (1) 根据氢油比调节 701-K-102 的转速。
- (2) 在正常状态下，备用冷氢阀保持一定的开度。
- (3) 根据系统压力的变化，调节新氢的补充量。
- (4) 找出系统压力变化的原因，控稳 701-PIC1001。
- (5) 根据换热器出入口温度和压力 701-PIC1001 的变化判断内漏位置，汇报车间和调度；如果情况严重，则作紧急停工处理。
- (6) 控制合适的反应深度，根据耗氢量调节系统压力。

循环氢流量在整个运转周期内应保持恒定，因为经常改变压缩机的操作是不允许的。

1.3.6 循环氢纯度的调节

循环氢纯度是保证循环氢分压的重要指标，氢纯度过低会发生缩合反应和结焦，影响催化剂的使用寿命，所以在生产中必须保证有足够的氢纯度。

1.3.6.1 影响因素：

- (1) 701-R-101、701-R-102 反应温度上升，纯度下降。
- (2) 新氢量降低，纯度下降。
- (3) 新氢纯度降低，循环氢纯度下降。
- (4) 循环氢量降低，其纯度下降。
- (5) 反应深度增加，循环氢纯度下降。
- (6) 原料中含氮量升高，纯度下降。
- (7) 换热器内漏。
- (8) 高分温度上升，纯度下降。
- (9) 空冷 701-A-101 注水量变化。

1.3.6.2 调节方法:

- (1) 调节新氢量和纯度在设计值内。
- (2) 打开排气阀 701-FV1001, 排放适量的循环气。
- (3) 控制好高分的温度。
- (4) 保证空冷的注水量。
- (5) 保证合适的反应温度。
- (6) 联系调度, 控制原料的杂质含量在指标值内。

装置一般不作循环氢流量的调节, 如果循环氢纯度低于 85%, 则要从 701-D-105 中排出部分废氢。

1.3.7 进料量的调节

- (1) 如果原料性质改变, 应根据床层温度变化调节反应器入口温度和密切注意床层温度变化调整冷氢。
- (2) 如果进料量减少造成空速过低, 要相应降低床层温度。
- (3) 必须严格遵守先降温后降量和先提量后升温的原则。
- (4) 如果反应器压差上升过快, 应适当降低进料量和优化原料, 并调整反应温度。

1.3.8 高分液位的调节

1.3.8.1 影响因素:

- (1) 高分入口温度上升, 液位下降。
- (2) 高分压力波动, 液位波动。
- (3) 高分到低分的流量变化。
- (4) 仪表失灵。

1.3.8.2 调节方法:

- (1) 根据反应深度的变化, 适当调节高分的液控阀, 保持液位的平稳。
- (2) 通过调节反应产物空冷器负荷来控稳高分的入口温度。
- (3) 控稳高分的后路压力。

如果仪表失灵，将液控改手动，参考 701-LIC-0901 控制在正常液位，联系仪表处理。

如果控制阀不动作，指示全部假象，可手动操作，参考低分进料量，控制在正常液位（必要时将 A、B 两阀全打开），联系仪表处理。

1.3.9 低分液位

1.3.9.1 影响因素：

- （1）高分的液位变化。
- （2）低分的压力变化。
- （3）高分至低分的流量波动。
- （4）液位显示仪表失灵。

1.3.9.2 调节方法：

- （1）控稳高分的压力和液位。
- （2）液位波动较大时，将液控阀改手动控制，平稳低分的进料。
- （3）根据高分的减油量，做相应的超前调节。
- （4）如果仪表失灵，可改手动或改副线操作，参考现场液位和高分来量控制 701-FIC1103 流量从而控制低分在正常液位，及时联系仪表处理。

1.3.10 原料油缓冲罐的液位调节

在正常生产中，701-D-101 液位是通过液控 701-LIC0101 与 701-FIC0102 串级来控制的 701-D-101 液位的。

1.3.10.1 影响因素：

- （1）泵 P101 流量变化或泵故障。
- （2）进罐流量的变化。
- （3）原料油过滤器 701-SR-101 差压的变化。
- （4）701-D-101 压力的变化。
- （5）仪表失灵。

1.3.10.2 调节方法：

(1) 联系原料罐区，调节入罐流量。

(2) 控制好 701-D-101 的压力。

(3) 仪表失灵时，立即改手动，控制好正常液位，联系仪表处理。

1.3.11 冷换设备的投用及切除

1.3.11.1 原则：

先投用冷介质，后投用热介质；切除时先热介质后冷介质；切除中切忌单程受热或憋压。

1.3.11.2 换热器的投用：

(1) 打开换热器管程壳程放空阀，将存液放净后关阀。

(2) 打开冷介质的出口阀。

(3) 打开冷介质的入口阀，同时关闭副线阀。

(4) 冷介质投用正常后，稍开热介质的出入口阀进行预热。

(5) 待预热完毕后，全开热介质出口阀。

(6) 慢开热介质入口阀同时关热介质副线阀，直到副线阀全关闭，入口阀全开。

1.3.11.3 换热器的切除：

(1) 慢关热介质入口阀，同时开热介质副线阀，对换热器进行冷却。

(2) 待温差不大时，全关热介质入口阀，同时全开热介质副线阀，全关出口阀。切除冷介质。

第二节 分馏、吸收稳定岗位操作法

2.1 操作因素分析

分馏系统的目的是生产合格产品，物料平衡和热量平衡是分馏系统的设计思想和依据，也是分馏操作必须遵循的原则。

2.1.1 温度

温度是热平衡和物料平衡的主要因素，是决定拔出率和产品质量主

要操作参数，对于每个塔，可以通过控制进料温度、塔顶温度和塔底温度来控制产品的拨出率和产品的质量。

塔顶温度用塔顶回流来控制，塔顶温度高，塔顶产品偏重，应加大回流来控制质量，但回流不宜过大，防止塔盘和塔顶超负荷。

回流温度对全塔的热平衡和分馏精确度均有较大的影响，回流罐温度主要由空冷运转情况、水冷效果、塔顶气相负荷和环境温度来决定。

塔底温度是衡量物料在该塔的蒸发量大小的主要依据。温度高，蒸发量大，温度过高甚至造成携带现象，使产品干点高，颜色变深，严重时生焦，但塔底温度太低时合理组分蒸发不了，产品质量轻降低了产品收率，也加大了下游设备的负荷。塔底温度决定塔底液相中轻组分的含量，含量越高，底温越低；如果塔底温度太高，必须加大中段回流。

分馏塔各点温度的高低主要视进料性质而定，也就是说温度随进料的降凝深度而变化，所以，在平时操作中要根据进料性质及时调整各点温度，特别是各塔底温度，并以这个温度作为操作中的主要调节手段。

2.1.2 压力

压力对全塔组分的沸点有影响，随着塔压的升高，产品的沸点也会升高，以致给组分的分离带来更大的困难。如果塔的压力降低，在塔温不变的情况下，拨出率就会上升，产品容易变重，排出气体的流率就会增加。因此不要随意改变压控的给定值，正常的塔压不宜改变。压力的平稳与否直接影响到产品的质量、系统的热平衡和物料平衡，甚至威胁到装置的安全生产。

在操作中压力不能作为一种调节产品质量的手段，应保持恒定为好。在对塔压进行调节时，要进行全面而周密的分析，尽力找出影响塔压的主要因素进行准确而合理的调节，调整至操作平稳，当需要借助塔顶容器的排气阀来调节塔压时要缓慢进行，不要随便改变控制的给定值，以免造成大幅度的波动或冲塔事故。

2.1.3 进料量

进料量增加或减少时，必须按比例增加或减少顶回流量和中段回流量，以保证全塔各点温度、压力的相对稳定，确保石脑油、柴油的质量稳定。同时还要相应地增加或减少石脑油和柴油的产品量。

2.1.4 回流量

回流量是提高分馏精确度和切割产品的主要手段。如果顶回流突然增加，而顶温又降不下来，说明重组分已带到塔顶。如果顶回流温度降低时塔的内回流增加，此时应适当降低回流量，但正常操作中应尽量保持回流比和回流温度的恒定，一般不要作大的调整。如果反应深度或者轻组分相对减少时，应使用较高的回流比保证分馏精确度。

2.1.5 液位

液位是系统物料平衡操作的集中表现，塔底液位的高低将不同程度地影响产品质量、收率及操作平衡，泵抽空，所以，平衡好各塔液位尤为重要。

2.2 脱硫化氢汽提塔 C-201

脱硫化氢汽提塔的主要目的是减少反应生成油中硫化氢和 C₅-烃类含量，对其下游的分馏设备不须考虑硫化氢的腐蚀问题。当塔的操作压力恒定时，塔的操作温度是一重要参数。若塔顶温度低时，气相中硫化氢、C₅-烃类分压降低，而液相中的硫化氢、C₅-烃类含量就会增加，回流至下部，造成塔底硫化氢和轻烃含量高，影响下游的操作。若塔顶温度过高，就会有大量 C₅⁺汽化，增加塔顶冷凝负荷和 P201 负荷。所以正确的操作温度应是即不太高也不太低，尽可能按设计条件来操作。

2.2.1 操作参数调节

2.2.1.1 进料温度

提高进料温度，可以提高塔进料口以上气相负荷，有助于脱除硫化氢、水和轻烃。但是增大了塔顶冷凝器的负荷和塔顶回流量，过高的烃、蒸汽和液体流率也会导致塔液泛。进料温度由低分油经 E-203 和 E-102 换后温度来共同决定的。塔进料温度的高低表示低分油带进塔的热量大

小。进料温度过高，增加塔的操作负荷；温度太低，加氢生成油脱硫化氢不完全，严重时会导致柴油腐蚀不合格。

影响因素	处 理 方 法
进料组成变化	控制好反应深度，平稳 D-104 来量。
高分油温度波动	控稳高分油温度
E-203、E-102 换热温度波动	控稳低分油进料温度
仪表故障	手动或副线控制，联系仪表处理

2.2.1.2 塔顶温度

D-201 的作用主要是脱除加氢生成油中的 H_2S ，同时汽提出少量的水、轻烃（液化气组分），轻烃去吸收脱吸塔。提高塔顶温度也就提高了硫化氢汽提塔全塔温度，易于脱除硫化氢，但较高的塔顶温度会导致较多的 C_5^+ 进入回流罐，使塔顶冷凝负荷增大。所以塔顶温度要按照操作指标严格控制。塔顶回流方式为部分回流。当塔顶温度过高或过低时，可以通过适当改变回流量来调节。塔顶温度是通过温控调节 TIC-0102 与塔顶回流量调节器 FIC-0102 串级控制来保证塔顶温度恒定。

影响因素	处 理 方 法
C-201 进料量波动	反应部分平稳操作
塔顶压力波动	控稳 D-201 压力
塔顶回流量波动	(1) 检查顶回流泵P-201是否正常。 (2) 确认顶回流控制阀FV-0102完好。 (3) 检查 D-201 界位脱水。 (4) 控稳塔顶回流量。
塔底温度波动	控稳塔底汽提量
塔进料温度波动	控稳塔进料温度
回流油带水	控好 D-201 界位

2.2.1.3 塔顶压力

高的操作压力不利于硫化氢的脱除，增加了塔顶冷凝负荷。塔的操作

作压力必须是能将 D-201 的排放气体压入 C-203，最高的塔压不应高于塔顶安全阀定压。压力过低，塔顶挥发量过大，使回流量过大；C-201 塔底油也不易压入 C-202，不利于下游系统平稳操作。塔的操作压力由设于 D-201 处的 PIC-0201 来调节，正常操作期间操作压力应保持稳定。

影响因素	处 理 方 法
进料量、组成变化、进料温度变化	(1) 稳定进料量、根据原料变化调整反应温度 (2) 查明原因稳定进料温度
顶温变化	(1) 控稳回流量 (2) 检查A-201运行情况，防止D-201入口温度过高
压控阀PV-0201故障	改副线控制，联系仪表处理
C-203塔压力控制过高	查明原因适当降低压力

2.2.1.4 塔底液位

C-201 塔底液位是由液控 LIC0102 来调节的，由于由于产品分馏塔 C-202 进料量的波动直接影响产品质量，所以要控制平稳 C-201 塔底液位。液位过高，会影响平稳操作；液位过低，容易使塔底油压空。

影响因素	调 节 方 法
塔进料组成变化	稳定反应转化率
塔进料量波动	应控稳 D-104 液位
塔顶温度和回流量波动	控稳回流量
塔压力波动	控稳 D-201 压力
仪表故障	改副线控制，联系仪表处理

2.2.1.5 塔底温度

提高塔底温度有利于硫化氢的脱除和轻烃的分离。但塔底温度过高，气化量过大会增加塔内负荷，塔顶温度升高，塔内雾沫夹带严重，甚至造成塔液泛，反而降低分离效果；塔底温度过低，又会使硫化氢和

轻烃分离不充分，给下游设备增加负荷和腐蚀，使产品的腐蚀不合格。因此，应控制稳定好塔底温度在一个合适的范围，同时应保持塔底油中硫化氢含量在 0.5ppm 以下。

影响因素	处理方法
塔进料量、组成、温度变化	控稳反应操作
C-201 压力波动	控稳 C-201 压力
塔底出口温度变化	控稳塔底汽提量

2.2.1.6 D-201 液位

D-201 液位是由液控 LIC-0201 控制轻烃去 C-203 的流量来调节的。液位过低，泵 P-201 易抽空，影响 C-201 的回流与操作。液位过高，气体易带液。

影响因素	处理方法
进料温度和塔底温度波动	控稳进料和塔底温度
进料组成变化	控稳反应操作
塔顶温度波动	稳定 C-201 的操作，控稳塔顶温度
塔顶压力波动	控稳 C-201 压力
泵 P-201 故障	切换至备用泵运转
液控故障	液控故障时，改手动控制用副线控制，以稳定 D-201 液位，联系仪表处理
D-201 入口温度超高	检查 A201 的运行情况，将 D-201 入口温度调整至正常值

2.2.1.7 D-201 界位

D-201 界位是由界控 LIC-0202 控制含硫污水的排水量来调节。界位过高，回流油带水，引起 C-201 压力和温度波动；C-201 操作波动界位过低，会造成含硫污水带油。

影响因素	处理方法
C-201 进料带水	控稳 D-104 界位，防止冷低分油进料带水

D-201 压力波动	控稳压力
仪表故障	改手动控制或用副线控制，稳定界位，联系仪表处理

注缓蚀剂

为了防止 H₂S 对管道、设备的腐蚀，降低其腐蚀速度，通过 702-P-205A/B 在 C-201 顶和 C-204 顶注入缓蚀剂。

2.3 产品分馏塔 C-202

分馏塔的操作是分馏稳定部分最重要的操作环节，对全装置的平稳操作起着重要的作用，并掌握着主要产品的质量。影响产品分离的操作参数包括有：塔底温度、塔操作压力、回流量、取热和塔底循环量，掌握好分馏塔的物料平衡，热量平衡及塔内的汽液相分布是分馏操作的关键。分馏塔的操作应该做到平稳操作，减少波动；在正常操作中应稳定塔顶压力、塔顶温度、塔底液位来调整产品质量。下面对这些参数分别进行论述（注：以下分析是基于分馏塔进料量、组成不变而定的）。

在塔的操作压力一定时，进料在分馏段的汽化量决定于分馏段的温度，提高分馏段温度可增加馏出物产率。塔的操作压力是通过压控 PIC-0401 来控制的，降低塔压力，可增加汽化量，从而提高了分馏塔馏出物的产率。塔顶系统需在较低温度下操作。

——塔顶回流取热系统：

塔顶设有取热的空冷器，用以冷凝全部塔顶产物，所冷凝的石脑油根据需要一部分作为塔顶回流送回塔顶第 28 层塔盘以控制塔顶温度，该塔顶回流温度决定石脑油和柴油的切割点。另一部分送至 C-203。

——回流取热对分馏塔操作的影响

改变了全塔分馏效果，对各产品质量造成影响，因此调节回流量要谨慎、缓慢，一般可先调节回流返塔温度来调整操作。

2.3.1 操作参数调节

2.3.1.1 塔顶温度

C-202 塔顶温度是由温控 TIC-0401 控制塔顶回流量来调节的。塔顶温控与回流量流控 FIC-0401 组成串级控制回路，以塔顶温度为主调节回路，回流量为副调节回路。当塔顶温度低时，就会使塔顶粗汽油干点降低，这时应减少回流量，以提高塔顶温度，反之则降低塔顶温度。

影响因素	调 节 方 法
回流量不稳	稳定回流量
回流温度变化	控制好塔顶系统的冷却温度
进料带水	加强 C-201 操作
进料量不稳	稳定 C201 液位
进料性质波动	控制好反应深度，控稳 C-201 的操作
塔压波动	稳定压力
仪表故障	改手动或副线控制，联系仪表维修

2.3.1.2 塔底温度

影响因素	调 节 方 法
塔顶回流量不稳	稳定回流量
塔顶回流温度变化	控制好塔顶系统的冷却温度
进料带水	加强 C-201 操作
进料量不稳	稳定进料量
进料温度变化	控稳 C-201 底温
进料性质波动	控制好反应深度
塔压波动	稳定压力
仪表故障	改手动或副线控制，联系仪表维修

2.3.1.3 塔底液位

影响因素	调 节 方 法
进料不稳	控好低分及 C-201 的液位，稳定进料
进料性质	控稳反应深度
塔压波动	查明原因，稳定塔压
P-204 不上量	切换备用泵，加强塔底泵为维护
塔底温度波动	查明原因，稳定底温
后路不通	查明原因，及时处理改通
压控表故障	联系仪表校对，改手控或副线控

2.4 吸收脱吸塔 C-203

吸收脱吸塔主要目的是回收瓦斯气中的 C₃、C₄ 组分，同时除去石脑油中的 C₂ 组分。吸收 C₃、C₄ 需要低温高压，解吸 C₂ 则需要高温低压，相反的操作条件集中于一个塔（C-203）中，操作难度就很大。平衡好吸收解吸操作，对产品质量影响很大。

C-203 塔底温度主要是通过调整 E-206 的热负荷，提高塔底温度及油气返塔温度，有利于降低液化气中的 C₂ 含量，但过高的塔底温度及油气返塔温度，会增加塔内汽液相负荷。一方面有可能造成塔顶气体带液，另一方面增加了干气中的 C₃、C₄ 量，降低了液化气收率，因此底温应视干气 C₃、C₄ 含量及液化气中 C₂ 含量来调整。

吸收剂量是由 FIC-0701 控制的，吸收剂因几乎不含 C₃、C₄ 组分，因此具有很强的吸收 C₃、C₄ 能力。通过调整吸收剂量可调整干气中的 C₃、C₄ 组分含量。吸收剂量过小，会造成部分塔板干板，起不到吸收作用。吸收剂量过大，容易造成液泛、使干气带液。

吸收过程是一放热过程，从塔顶到塔底温度越来越高，为消除这部分吸收热及塔底上升的热量，因此设立一中、二中回流，把多余的热量取出来，降低吸收温度。一中、二中循环量过大，容易造成局部液相负荷过大，增大 C-203 压降。循环量过小，降低吸收效果。

塔顶压力压力低，有利于 C₂ 的解吸，但其最低压力受干气出装置压力的控制。压力高，有利于 C₃、C₄ 的吸收，但不利于 C₂ 的解吸，因此应根据产品质量情况，在其它控制手段难以调节时，再调整 C-203 压力。塔顶压力正常控制在 0.65MPa。

2.5 稳定塔 C-204

2.5.1 操作参数说明

2.5.1.1 塔底温度

稳定塔的主要目的是控制稳定汽油中的丁烷含量。塔底温度对丁烷影响很大，塔底温度是通过 TIC-0902 调节塔底重沸器 E-208 热源旁路来自动控制。

2.5.1.2 回流罐温度

回流罐温度不是自动调节的。其温度决定于塔顶冷凝器（A-204）的负荷，应保持恒定的压力和回流量，控制塔顶产物的组成。

2.5.1.3 回流量

稳定塔的回流量是通过 FIC-9202 来控制，回流量越高，塔顶液相产物（液化气）中 C₅ 以上含量就越低，回流量越低，液化气中 C₅ 以上含量就越高，在液化气中 C₅ 以上组分含量 > 3%，控制回流量与液化气的回流比 2~3 时应能达到这个纯度。

2.5.1.4 塔顶压力

降低压力，就会降低为达到塔底产物规定的丁烷含量所要求的塔底温度，但过低的压力会由于塔内上升的蒸汽流的密度的降低而引起塔内液泛。塔顶压力正常控制在 1.0MPa（G）。

2.5.2 操作调节

（1）塔顶温度：

影响因素	调 节 方 法
底温变化	查明原因稳定底温
顶回流温度变化	稳定塔顶压力，调整塔顶馏分走冷路和热路的比率
顶回流量变化	稳定顶回流量

(2) 塔底温度:

影响因素	调 节 方 法
稳定汽油量波动, 稳定汽油温度波动	稳定汽油出装置量, 稳定汽油温度
稳定塔底油去 C-204 流量波动	稳定流量
进料温度变化	稳定进料温度
顶回流量变化	稳定顶回流量

(3) 塔顶压力:

影响因素	调 节 方 法
压控故障	联系仪表处理
塔底温度变化	稳定塔底温度
回流量变化	稳定回流量

2.6 产品质量调节

(1) 后部产品腐蚀不合格

影响因素	调节方法
C-201塔底温度偏低	适当提高塔C-201底汽提量
C-201顶温偏低	适当提高塔C-201顶温
C-201塔压过高	降低塔C-201顶压力

(2) D-201 酸性气带油

影响因素	调节方法
D-201液位超高	增大外甩, 检查LIC-0201是否正常, P-201是否抽空
D-201压力偏低	提高D-201操作压力
D-201塔顶温度过高	降低塔D-201顶温度, 加大回流

(3) 粗气油干点的调节

影响因素	调 节 方 法
C-202 顶温高	适当加大回流，降低顶温
C-202 塔压波动	查明原因，稳定压力
C-202 进料带水	加强 D-104、D-201 脱水，控稳界位
C-202 进料量波动	控稳 D-104、C-201 的液位
C-202 塔底液位波动	找出原因，控稳塔底液位
C-202 塔底温度波动	控稳塔底液位和 F-201 出口温度
仪表故障	联系仪表维修，改手控或副线控

(4) 柴油凝点的调节（包括倾点）

影响因素	调 节 方 法
C-202 进料性质变化	稳定反应操作，控稳反应深度
C-202 底温不稳	控稳加热炉 F-201 出口温度
C-202 进料带水	加强 D-104、D-201、D-202 脱水
C-202 进料量不稳	稳定 D-104、C-201 底液位
C-202 塔顶温度过高或过低	调节顶回流量稳定塔顶温度
C-202 塔内分馏效果差	稍降处理量或停工检查
反应转化深度变化	控稳反应深度
仪表失灵	联系仪表维修，改手控或副线控

(5) 柴油闪点低

影响因素	调 节 方 法
C-202 顶温过低	稍降顶回流，提高顶温
C-201 的汽提效果差	提高 C201 的底温或稍提吹汽量

C-202 进料温度低	提高 E-201 换热温度
C-202 塔底温度过低	提高进料温度或提高加热炉 F201 出口温度
C-202 进料组分轻	降低降凝反应深度
C-202 塔压过高	查明原因，降低压力

(6) 液化气中 C₅ 超标

影响因素	调 节 方 法
C-204 底温过高	降低 TIC-0901 给定值
C-204 顶温过高	增大回流量，降低顶温
C-204 压力低	适当提高压力
进料组成变重	下移 C-204 进料口位置，调整塔顶、塔底温度

(7) 液化气中 C₂ 超标

液化气中 C₂ 超标，主要是 C-203 解吸效果不好，此时应调整 C-203 的操作，比如提高底温，稍降吸收剂量等。

(8) 柴油 BMCI 值高

BMCI 是芳烃指数的英文缩写是表示油品芳构性的指标，它假设正己烷 BMCI 值为 0，苯的 BMCI 值为 100，其计算公式如下：

$$BMCI = 48640/t_{\text{体}} + 473.7 \times d - 456.8$$

其中：

t_体 为体积平均沸点

d 为油品在 15.6℃ 时的相对密度（欧美各国常用），或称为 API 度。

影响因素	调节方法
柴油密度高	联系反应岗位提高反应器入口温度
柴油初馏点低	提高汽油抽出量，提高塔 C-201 底吹汽量

分馏岗位主要是针对加氢柴油的综合质量及粗汽油干点，作为质量

指标进行调节，以汽提塔的进料温度、塔顶温度、塔顶压力及塔底温度为调节手段。正常生产中，应根据进料量及进料性质的变化情况，及时调整各可调参数，在保证加氢汽油及加氢柴油各项指标达到质量要求的情况下，同时做到平稳，安全长周期运转。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作规程

1.1 泵操作法

1.1.1 离心泵的操作规程

1.1.1.1 开泵前的准备工作

(1) 检查机泵是否完好备用，检查连接件是否坚固，对轮罩完好与否。

(2) 检查轴承箱润滑油质量，油位在 $1/2—2/3$ 之间。

(3) 打开冷却水阀，检查冷却水系统不堵不漏，并调节至适当的冷却水量。

(4) 检查出口阀和低点放空阀是否关闭。

(5) 盘车 2-3 圈，无异常阻力和声响，并无轻重不均的感觉。

(6) 打开压力表阀和入口阀，用输送的液体将泵灌满，以驱出泵中空气必要时打开高点放空阀，将空气排掉，见液体后关死。

1.1.1.2 输送热油时，应进行预热

(1) 泵预热时，需预热阀门缓缓打开，利用被输送的热油通过泵体，叶轮返回至泵入口管线进行预热。

(2) 泵预热时，须每隔 15-20 分钟盘车 180° ，防止轴承弯曲。

(3) 预热时泵壳和介质温差不大于 50°C 。

(4) 预热速度： $40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

1.1.2 开泵步骤

(1) 启动电机，达到正常转速。

(2) 待压力表指示相当于操作压力时，缓慢打开出口阀，直到正常。

(3) 开车过程中需注意观察电机及泵的运转情况，如电机声音，轴承振动，机封泄漏等，遇有异常应立即停车。

1.1.3 泵的正常操作及操作指标

1.1.3.1 操作指标

(1) 轴承温度 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ ，电机温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 轴承振动 $\leq 7.1\text{mm/s}$ 。

(3) 电流不超过额定值。

(4) 流量要大于额定流量的 30%。

1.1.3.2 正常维护和保养

(1) 保持机体卫生整洁。

(2) 巡检压力，电流波动情况，认真做好巡检记录。

(3) 检查运转情况有无杂音，油冷却系统工作是否正常，附属管线有无滴漏，发现异常情况应及时处理并向班长报告。

(4) 检查泵壳的温度和入口温度是否一致，地脚螺栓和连接紧固件是否松动。

(5) 检查润滑油油质、油位。

(6) 连续运转三个月的泵要切换备用泵。

1.1.4 停泵

1.1.4.1 正常停泵

a.缓慢关闭出口阀。

b.停电机。

c.关入口阀和压力表阀（停后备用可不关）。

d.关冷却水（热油泵应每隔半小时盘半圈，待冷却后再停水）。

1.1.4.2 正常切换

a.按正常步骤启动备用泵。

b.缓慢打开备用泵出口阀，同时逐渐关闭运转泵的出口阀，直到备用泵出口阀调至正常运转泵出口阀关闭，尽量减少流量的波动。

c.按正常停泵步骤停运转泵。

1.1.4.3 紧急停泵

遇到下列情况者，按紧急停处理：

- a. 电机冒烟和电源短相。
- b. 出入口管线严重泄漏。
- c. 轴承温度超高，有抱轴危险的。
- d. 机械密封严重泄漏，有着火危险的。
- e. 发生事故，泵继续运转有扩大事故危险的。
- f. 发生过程事故，要求紧急停泵的。

紧急停泵步骤：

- a. 切断电源停电机。
- b. 关闭出口阀。
- c. 按正常停泵方法进行。
- d. 向班长报告处理情况。

1.1.5 备用泵应处状态

- a.润滑油液位正常，油质良好。
- b.泵入口阀打开，导淋阀关闭，出口阀关闭，压力表阀打开，热油泵应处于预热状态。
- c.冷却水阀关闭。
- d.机械密封不泄漏。
- e.泵的附件和安全设施完好无损。
- f.每天盘车一次（每班 180° ）。
- g.操作柱处于送电状态。

1.2 注塞泵操作规程

1.2.1 准备工作

- （1）检查泵体及变速箱内润滑油油质油位符合要求。
- （2）盘车检查转动部件有无故障及声响。

(3) 安好压力表。

1.2.2 开泵

(1) 打开泵入口阀，压力表阀和放空阀，关闭泵出口阀。

(2) 启动电机开泵，待泵内气体全部自放空阀排除后，关闭放空阀升压，当压力达到要求后打开出口阀。

1.2.3 运行中的维护和注意事项

(1) 泵体内注入合格的润滑油，油位在 1/2-2/3 之间。

(2) 半年更换油一次。

(3) 如运动部件发现有强烈震动和特殊噪音，应停泵排除故障。

(4) 填料松紧程度适当，否则会出现泄漏和磨损现象。

(5) 泵启动后应及时打开出口阀，防止憋压损坏设备管线。

1.2.4 流量调节

(1) 调节原理：通过调节行程长度来调节流量的。

(2) 调节方法：先松紧固环，旋转调量手柄，旋转所需流量后将手柄紧固，以免流量不稳。

1.2.5 停泵

(1) 打开放空阀同时关闭出口阀。

(2) 切断电源停泵。

(3) 关闭入口阀。

1.2.6 机泵故障分析及处理

(1) 泵不上量：

泵不上量	处理方法
吸入压头不够	增加泵压头
入口管线堵塞	清洗入口管线，清除杂物
出口控制阀全关或堵塞	修阀或清理
电流未达到额定值	电工处理
泵内有气体	排气

(2) 泵的流量和扬程不够

吸入压力不够	增大进口压力
电机转向不对	检查调整
吸入压力接近汽化压力	提高吸入压力或降低入口介质温度
管线堵塞	检查清扫
泵发生振动和杂音	检查排除

(3) 泵发生振动和杂音

出口阀开的太小	开大出口阀
泵内有杂物	拆泵清理
泵安装有问题	重新找正
配合部分间隙不当	调整

(4) 电流超高

泵排量超过额定值	降量
流体介质比重大	减小介质比重
安装或零件磨损	钳工处理

(5) 轴承过热

冷却水量小或中断	调节水量
润滑油太脏	换油
润滑油过多或过少	调整油位
其他安装或零件磨损	钳工处理

(6) 电机发热或跳闸

流量超负荷	调节流量
绝缘不良、电压低及安装问题	电工处理

(7) 电机轴承发热并有噪音

轴承润滑脂不够	更换或添加润滑油
轴承磨损严重	电工处理

(8) 往复泵出口压力下降

充液不当	排气
吸入高度过大	降低
吸入管漏空气	检查
进口阀门受阻、磨损	检查更换

(9) 往复泵排量小

填料过紧	适当调整
活塞环磨损	更换
吸入管漏气	检查处理

(10) 往复泵振动和压力波动

空转	调整操作
填料过紧	适当调整
入口有空气	排气
液体粘度过大	降低粘度
零件磨损	检查更换

(11) 填料泄漏

- 填料需要压紧或更换
- 活塞杆磨损或弯曲

1.3 高速注水泵操作法

1.3.1 开泵步骤

- (1) 投用备用泵油冷却水系统；
- (2) 检查润滑油位及电机接地线等在合格范围；
- (3) 备用泵盘车 2-3 圈，确认无异常情况；
- (4) 全开入口阀，检查入口压力是否正常；
- (5) 打开出口排气阀，确认出口无气泡后，关闭排凝阀，内操试动返回线调节阀，正常时，需要将返回线调节阀后手阀全开，前手阀开 2~3 圈，调节阀开度在 100%；
- (6) 再次确认流程和导淋阀的开关状态后，通知内操人员复位，准

备启动主电机；

(7) 左右摇动油泵，最大值大于 0.12MPa 后，开主电机，停手摇泵，慢慢开返回线前手阀直至全开，控制流量在规定范围之内，观察机泵运转情况；

(8) 检查机泵运行正常后，开注水线手阀，同时关小返回线调节阀。调节至正常流量。

(9) 检查泵出口压力，流量，电流，及振动情况。

1.3.2 停泵步骤：

(1) 关出口阀，关返回线调节阀，保证流量为设计流量的 30%。

(2) 关闭主泵。

(3) 关闭入口阀，开导淋阀排掉泵内压力。

1.3.3 切换泵：

(1) 按正常准备工作做好备用泵。

(2) 按正常程序启动备用泵。

(3) 打开备用泵出口阀，同时关闭运行泵出口阀。

(4) 备用泵运行无异常后按正常程序停运行泵。

1.3.4 紧急停车：

(1) 按停泵电钮。

(2) 关闭出口阀，关闭返回线调节阀。

(3) 其他按正常停泵处理。

1.4 高压原料泵操作法

1.4.1 开泵

(1) 投用冷却水系统。

(2) 投用润滑油泵，检查油压是否正常（0.08-0.15MPa）。

(3) 盘车 2-3 圈，确认无异常情况。

(4) 全开入口阀，检查入口压力是否正常。

(5) 打开出口排气阀，确认出口无气泡后，关闭排凝阀，出口阀关

闭。

(6) 启动主泵电机。

(7) 泵出口压力接近额定压力时，缓慢打开出口阀。

(8) 运行正常后，检查各控制点的温度、压力、压差、电机电流，声响及振动情况。

1.4.2 停泵

(1) 关闭泵出口阀。

(2) 停电机。

(3) 泵停止转动后，关闭入口阀，开出口放空放掉机内压力。

(4) 待泵体冷却后，关闭润滑系统和冷却系统。

1.4.3 切换泵

(1) 备用泵准备工作好，油压正常。

(2) 启动电机，运行正常后开启出口阀，同时相应关闭运行泵出口阀，直至全关，切换时维持流量不变，防止两泵抢空而抽空。

(3) 备用泵正常后按正常程序停运行泵。

1.4.4 紧急停泵

(1) 迅速按下停车按钮。

(2) 按正常停泵步骤进行。

1.5 风机

空气预热系统可在各炉启运前投用，此时各炉在机械供风状态下点火。也可在各炉启运后投用，此时应将风道上的自然通风门打开，各炉在自然通风状态下点火。

为保证加热炉和空气预热器的安全稳定运行，空气预热系统设置了如下安全联锁系统：

1.5.1 烟气入预热器压力 PI-1512 大于 -400Pa ，或温度 TI-1523 大于 420°C 以及烟气出预热器温度 TI-1524 大于等于 240°C 时停烟气引风机，同时自动打开烟囱旁通挡板 UV-1512，关闭烟气入预热器挡板 UV-1513。

1.5.2 空气入预热器压力 PI-1514 小于 100Pa 时，停空气鼓风机和烟气引风机，自动打开烟囱旁通挡板 UV-1512 和炉底风道快开门 HV-1521～1524 和 HV-1525A～E，关闭烟气入预热器挡板 701-UV-1513。

1.5.3.鼓风机投用

1.5.3.1 鼓风机启动前准备

- (1) 将风机周围的卫生清扫干净。
- (2) 检查风机地脚螺栓是否紧固，各部件是否齐全。
- (3) 检查风道系统是否畅通无阻，风机入口调节阀是否灵活好用。
- (4) 检查确认电机是否完好，电机转向是否正确。
- (5) 检查确认风机手动盘车是否正常，有无卡涩，检查风机转动部分与固定部分有无碰撞和摩擦现象。
- (6) 确认接地线完好，接线盒封闭。
- (7) 确认电流表指示为零。
- (8) 确认鼓风机单机。
- (9) 确认联轴器安装完毕，防护罩安装好。
- (10) 确认润滑油化验分析合格，检查风机的润滑情况，向润滑部分加足合格的润滑油（脂）。
- (11) 投用轴承箱循环冷却水。
- (12) 确认鼓风机入口挡板调试完毕。
- (13) 确认鼓风机入口挡板关闭。
- (14) 确认所有仪表系统投用（包括压力表、差压表、温度表、变送器）。
- (15) 确认鼓风机联锁校验确认完毕。
- (16) 确认所有电气系统送电。
- (17) 确认鼓风机出口挡板打开。

1.5.3.2 鼓风机正常启动

- (1) 启动前首先切除鼓风机联锁，具备启机条件。

(2) 关闭鼓风机进口蝶阀，将鼓风机出口阀门全开，并打开加热炉火嘴风门和快开风门，将鼓风机的变频调至 60%，然后按启动电钮启动电机，注意电机的电流，检查风机运行情况，有无异常声音，如发现杂音或严重振动，应立即停机检查。

(3) 风机转速正常后，根据加热炉燃烧风量要求，缓慢打开鼓风机进口蝶阀开大变频，同时逐个关闭圆筒炉各火嘴风道快开风门，调整一、二次风门开度，确保各圆筒炉负压控制在-220Pa 左右。

(4) 烟气中氧含量不得大幅波动，控制在 3-5%，缓慢打开进口蝶阀调整鼓风机变频至合适开度。

(5) 注意观察和测量鼓风机的振动情况。

(6) 操作正常后，投用电机与加热炉快开风门联锁。

1.5.4 引风机的投用

1.5.4.1 引风机启动前准备

- (1) 确认电机完好；
- (2) 确认接地线完好；
- (3) 确认接线盒封闭；
- (4) 确认电流表指示为零；
- (5) 确认引风机单机；
- (6) 确认联轴器安装完毕，防护罩安装好；
- (7) 确认轴承箱加入规定牌号的润滑油，液位满足要求；
- (8) 确认润滑油化验分析合格；
- (9) 投用轴承箱循环冷却水；
- (10) 确认引风机入口挡板调试完毕；
- (11) 确认引风机入口挡板仪、电系统关闭；
- (12) 确认所有仪表系统投用（包括压力表、差压表、温度表、变送器等）；
- (13) 确认引风机联锁校验确认完毕；

- (14) 确认所有电气系统送电；
- (15) 确认引风机出口挡板打开；
- (16) 确认手动盘车正常，无卡涩。

1.5.4.2 引风机的启动

(1) 根据试运前的检查与准备，确认无问题后，联系电工送电启动引风机；

(2) 引风机检修完毕后，启动前首先切除引风机联锁，具备启机条件；

(3) 关闭引风机进口蝶阀，将引风机出口阀门全开，引风机变频 40%，启动引风机；

(4) 与电气车间联系对引风机变频进行调试（调试稳定后投入运行）；

(5) 缓慢打开引风机进口蝶阀，控制空气预热器升温速度不超 100℃/h，开大引风机变频，同时缓慢关小各圆筒炉烟道挡板，确保各圆筒炉负压控制在 -220Pa 左右；确认将旁通烟囱挡板 UV1512 关闭，缓慢打开引风机变频至 70%；

(6) 内操要根据各圆筒炉的负压情况及时调整烟道挡板和鼓风机、引风机变频，直至氧含量控制 3-5%，负压控制（-100-150pa）；

(7) 注意观察和测量引风机的振动情况；

(8) 引风机、空气预热器运行稳定后，投用相关联锁。

1.5.5 空气预热器的投用步骤及注意事项

投用空气预热器时，应先投冷流端，再投热流端，当烟气入空气预热器温度 702-TI-1523 $\geq$ 400℃时，不得投用空气预热器，烟气出空气预热器温度 702-TI-1524 $\geq$ 240℃时，停引风机，空气预热器在使用过程中，如果 702-TI-1523 $\geq$ 400℃时，则应及时将空气预热器切出，防止热管炸裂。

1.5.6 鼓风机、引风机的正常维护

(1) 经常检查风机的运行情况，有无异常噪音。

- (2) 检查风机电流不准超额定电流。
- (3) 检查轴承温度不得大于 65℃。
- (4) 检查润滑情况，定期补充或更换润滑油（脂）。
- (5) 经常检查风机各部螺栓及基础地脚螺栓有无松动现象。
- (6) 搞好设备及环境卫生，按时做好风机的运行记录。

注意事项：

a.应先启动鼓风机，待正常后才启用预热器和引风机，若高温烟气进入而无空气冷却时会产生过大和过快的热膨胀，损坏设备。同理，停运时也应先停预热器和引风机，后停鼓风机。

b.加热炉 F-101 和重沸炉 F-201 在开始点火升温时，为了便于点火和调节火焰，应先关闭烟气去空气预热系统的通道，打开烟囱挡板。

c.当引风机有故障时，应将烟气改走烟囱，停下空气预热系统。以免影响加热炉负压。

d.空气预热系统应在全部加热炉都停运后才停下。如有的加热炉在运行而空气预热系统又须停运时，应首先打开风道上的自然通风门，使加热炉切换成自然通风操作后才能停运。

e.应对燃料器的喷嘴进行清洗，清洗周期视燃料气的性质和杂质含量而定。但在新装置投产时管线较脏，要多清洗。

f.鼓风机为机动设备，应按机动设备进行管理和维护，正常情况下 3~6 个月更换一次润滑油。

g.注意调整好烟道挡板，使对流室进口保持合适的负压。

h.定期通过观测孔观察炉膛的燃烧情况，调整火焰不要烧到炉管。

1.5.7 紧急停机情况

- (1) 发现风机有剧烈的噪声。
- (2) 轴承的温度急剧上升。
- (3) 风机放生剧烈振动和撞击声。

1.5.8 风机主要故障及原因

1.5.8.1 轴承箱剧烈振动

- (1) 风机轴及电机轴不同心，联轴器装歪。
- (2) 机体及进风口与叶轮摩擦。
- (3) 基础的刚度不够牢固。
- (4) 叶轮轮盘与轴松动，联轴器螺栓松动。
- (5) 机体与支架、轴承箱与支架、轴承箱与底座等连接螺栓松动。
- (6) 风机进出气管道的安装不良。
- (7) 转子不平衡。
- (8) 引风机叶片磨损。

1.5.8.2 轴承温升过高

- (1) 轴承箱剧烈振动。
- (2) 润滑油质量不良、变质、含有过多灰尘、污垢等杂质。
- (3) 轴承箱盖、座连接螺栓的力过大或过小。
- (4) 轴与滚动轴承安装歪斜，前后两轴不同心。
- (5) 滚动轴承损坏。

1.5.8.3 电机电流过大和温升过高

- (1) 开车时进气管道内节流阀未关严。
- (2) 流量超过额定值。
- (3) 风机输送介质密度过大，使压力过大。
- (4) 电机输入电压过低或电源多项断电。
- (5) 联轴器连接不正，间隙不匀。
- (6) 受轴承箱剧烈振动的影响。

第二节 静设备操作规程

2.1 加氢装置原料油自动反冲洗过滤器操作法

2.1.1 工作原理：

加氢原料油过滤器(701-SR-101A/B)采用自动的内反冲洗过滤技术。本系统中共有两台过滤器组成，当系统需要反冲洗时，其中一台反冲洗另一台正常过滤。

正常工作状态时，介质从上而下通过过滤器。又滤芯的外表面向内通过过滤，将原料中的颗粒杂质阻隔，干净液体由内排出，经过滤器出口进入后续流程。

反冲洗工作状态时，冲洗液按过滤时的反方向流动，将过滤元件外表面上堆积的固体颗粒冲洗掉，冲洗液排往污油罐。

自动反冲洗系统的蒸汽管线，是供开工或维护时及时介质表面结焦物反扫时用，平时用盲板隔断，反冲下来的物质由过滤器的污油排放口排入污油罐。

2.1.2 操作与控制

2.1.2.1 自动控制

反冲洗系统中每台过滤器均配有一套差压变送器，其输出 4-20mA 信号进入 DCS 控制系统处理，当原料进出口差压达到设定值时，DCS 系统输出程控卡检测到信号程控卡使控制柜内，继电器输出触点信号驱动现场防暴电磁阀动作，防爆电磁阀供给气动程序控制器气源，气动程序控制器按已编程的逻辑方式，向执行机构输出信号，使执行机构关闭原料进口阀，然后打开反冲阀延时反冲后关闭，再打开原料进口阀，进入正常过滤。利用已过滤的原料自身的压力由内向外对过滤芯进行反向冲洗，并按顺序逐组进行，待整个系统全部反冲洗完毕后，系统压差恢复到正常工作状态，才至下一次信号到来。

2.1.2.2 手动控制

反冲洗过滤器的程序控制器内设有手动控制机构，按手动控制按钮，程序控制器使向气动执行机构输送反冲洗信号以达到强制反冲洗的目的。

2.1.3 基本操作条件

工作介质：催化柴油常三线油

介质压力：0.5-0.8MPa

介质密度：870kg/立方米

工作温度：80℃

允许压降：0.2MPa

固体形式：机械杂质焦化物

过滤精度： $\leq 25\mu\text{m}$

仪表风压力：0.5-0.6MPa

控制模式：自动、手动

2.2 加热炉岗位操作法

2.2.1 点火操作准备工作

（1）加热炉所属系统检修完毕，有关设备以及蒸汽吹扫试压合格，处于备用状态。

（2）火嘴检修完毕。

（3）检查炉膛抽力，调节烟道挡板至合适开度，打开风门。

（4）吹扫蒸汽已投用，并准备好软管线。

（5）瓦斯引至控制阀前，排尽空气，分析氧含量 $<0.5\%$ 启动瓦斯控制，燃料气分液罐压力控制为0.3-0.35MPa。

2.2.2 点炉操作

2.2.2.1 引瓦斯点火

（1）各火嘴瓦斯阀关闭。

（2）通过调节阀副线引瓦斯至火嘴阀前。

（3）调节风门位置，控制适当风量。

- (4) 炉膛吹蒸汽，烟囱见蒸汽 15 分钟。
- (5) 可燃气体分析仪现场分析炉膛气体合格。
- (6) 将电子打火枪插入火孔内，人退出炉底。
- (7) 关闭火嘴放空阀，慢慢打开火嘴阀，点燃后，调节风量使火焰正常。
- (8) 根据所需温度，调整火嘴数量，尽量做到对称点火。

2.2.3 注意事项

- (1) 点炉前，炉膛必须用蒸汽吹扫干净。
- (2) 如果火焰熄灭，再次点燃前，必须用蒸汽吹扫炉膛。
- (3) 点炉前，人离开炉底，防止回火伤人。
- (4) 点火时不可用相邻火嘴碰火，可用长明灯点火。
- (5) 第一次准备工作及点火过程要由岗位操作员，班长配合操作，点火前要将所做准备工作仔细检查一遍。

2.2.4 加热炉的正常操作及维护

- (1) 保持火嘴齐整，火焰不飘不闪，不舔炉管，炉膛明亮，烟囱不冒黑烟。
- (2) 保持炉膛内各温度均匀，温差不大于 30℃。
- (3) 各路进料要平衡。
- (4) 检查炉墙及炉体散热情况，炉墙是否发生龟裂和变形。
- (5) 检查炉管管架、管钩、回弯头是否有局部过热现象。。
- (6) 经常检查炉膛负压是否适当，火焰是否漂浮。
- (7) 注意仪表的工作状态。

2.2.5 故障消除

2.2.5.1 炉出口温度故障及消除法

序号	故障	故障原因	消除方法
1	温	1.瓦斯压力不稳	1.温度改用串级调节、减少压力影响
		2.瓦斯组成变化	2.温度控制改用温度单参数调节,减

	度 不 稳		少组成变化影响
		3.入炉流量不稳	3.调整操作，稳定进炉流量
		4.仪表故障	4.检修仪表、消除故障
		5.仪表参数不合理	5.调整参数至合适
2	温 度 烧 不 上 去	1.瓦斯太轻或含氮太多	1.改变瓦斯组成
		2.瓦斯压力太低	2.提高瓦斯压力
		3.瓦斯带水或漏入蒸汽	3.注意加热，停掉所漏设备蒸汽
		4.火嘴喷孔或回火器堵塞	4.检查清扫回火器及火嘴
		5.调节阀故障	5.检修调节阀
		6.烟道挡板开度太大	6.关挡板或调小风量
		7.燃烧不完全或二次燃烧	7.调节蒸汽或风量使其正常燃烧
		8.加热炉超负荷	8.查出原因、降低负荷
		9.进炉流量太小，热量带不出来	9.提高入炉流量
		10.加热炉已灭。	10.关燃料气阀门，重新吹扫点火

2.2.5.2 瓦斯火嘴燃烧及消除法

序号	故障	故障原因	消除方法
1	火点不着	1.抽力太大	1.关小烟道挡板，关小风门
		2.瓦斯浓度低	2.提高瓦斯浓度
2	回火	1.火嘴瓦斯压力太低	1.停掉部分火嘴
		2.燃料气中浓度太低	2.减小风量或改变瓦斯组成
		3.瓦斯压力波动太大	3.稳定瓦斯压力
		4.烟道挡板开度小，负压小	4.开大烟道挡板，增加抽力
3	火焰太长	1.二次风太小	1.开大二次风门，关小一次风门
		2.火嘴太少	2.增点一些火嘴
4	火焰太短	1.二次风太多	1 关小一次风门，开大二次风门

		2.火嘴点太多	2.灭掉一些火嘴
5	反常的火焰 外形	1.空气量太小	1.增加风量
		2.喷孔部分堵塞	2.清理火嘴
		3.火嘴安装高度或角度不对	3.重新安装火嘴
6	火盆外壁温 度高	1.火嘴安装高度或角度不对	1.重新校正
		2.火盆隔热砖沟缝没处理好	2.检修时修补

2.2.5.3 后燃烧

当加热炉在空气不足的情况下燃烧时，烟道气中将有较高的 CO，这样可能在烟道底部或对流室，甚至在烟道顶部发生二次燃烧。

处理方法：

（1）首先降低瓦斯量。

（2）缓慢打开火嘴风门。

（3）当二次燃烧停止后，且加热炉内没有 CO 时，就可以加大瓦斯量，并调整好入炉空气量，以保证其正常燃烧。

2.2.6 正常停炉及常见事故处理

2.2.6.1 正常停炉

（1）根据工艺要求，按规定速度降温，后降低流量以使炉内热量充分携带出来，降温过程以关小瓦斯量和减少火嘴来完成。

（2）炉膛温度小于 250℃时，全部火嘴熄灭，开大风门自然降温，必要时可开大烟道挡板，加速自然降温。

（3）根据停工要求，进行瓦斯线处理，关闭瓦斯总阀，余压排火炬，吹扫干净。

2.2.6.2 紧急停炉

加热炉物料中断（由于电力或机泵故障）：

（1）立即熄火，关闭燃料气阀门。

（2）关闭风门，打开烟道挡板，必要时向炉内吹蒸汽。

（3）当燃料开始恢复时，按开工程序点炉。

炉管破裂：

（1）立即熄火，关闭燃料气阀门及长期灯，向炉膛内通入蒸汽，打开烟道挡板关闭风门。

（2）停止进料。

（3）按停工处理。

燃料气不足或中断：

（1）如加热炉以熄火，则关闭各火嘴阀，用蒸汽吹炉膛。

（2）当外来瓦斯供应中断，关闭外来瓦斯阀。

2.3 特种设备操作规程

2.3.1 压力容器操作规程

2.3.1.1 在压力容器投入使用前，应取得使用登记证。

2.3.1.2 压力容器操作人员必须是受过培训并取得相关作业证书，必须了解压力容器基本结构和主要技术参数，熟悉操作工艺条件，压力容器管理制度。

2.3.1.3 压力容器操作人员必须严格遵守设备管理制度和操作规程，并执行工艺操作纪律，严防超温、超压、超负荷，并如实做好检查与记录。

常规检查内容如下：

- （1）各项操作指标参数、运行情况和系统平稳情况；
- （2）设备与管道接头、阀门及管件密封情况；
- （3）保温层、防腐层是否完好；
- （4）设备振动情况；
- （5）设备支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- （6）安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况；
- （7）静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况；
- （8）其他缺陷及异常等。

2.3.1.4 压力容器内部有压力时，不得进行维修作业；需要带温带压紧固螺栓或出现泄漏进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作方案，

并采取防护措施；在实际操作时应派专业技术人员进行现场监督。

五、压力容器发生下列异常现象时，操作人员应立即采取紧急处置措施，按规定的报告程序，及时汇报。

（1）压力容器液位、压力、温度超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制。

（2）压力容器及其主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象。

（3）压力容器安全附件失效。

（4）接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。

（5）发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。

（6）压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的。

2.3.2 压力管道操作规程

2.3.2.1 压力管道在使用前做好准备工作，落实各项安全措施。

2.3.2.2 凡操作压力管道的人员必须熟知所操作压力管道的性能和有关安全知识，非本岗位人员严禁操作，应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行情况进行交底，交接班要检查管道是否完好。

2.3.2.3 压力管道本体上的安全附件应齐全，并且是灵敏可靠，计量仪表应经在检验合格在有效期内。

2.3.2.4 压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，随时做好运行记录，注意压力、温度是否在允许范围内，是否存在介质泄漏现象，设备的本体是否有肉眼可见的变形等，发现异常情况立即采取措施并报告（压力表、安全阀等要定期手动排放，并作出记录）。常规检查内容如下：

（1）各项工艺指标参数、运行情况和系统平稳情况；

（2）管道接头、阀门及管件密封情况；

（3）保温层、防腐层是否完好；

（4）管道振动情况；

- (5) 管道支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- (6) 管道之间以及管道与相邻构件的连接情况；
- (7) 阀门等操作机构是否灵敏、有效；
- (8) 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况；
- (9) 静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况；
- (10) 其他缺陷及异常等。

2.3.2.5 检查管道时作业人员要避开阀门、管口等，防止烫伤、中毒等伤害。

2.3.3 桥式起重机安全操作规程

2.3.3.1 必须专人持证操作，司机须熟悉起重机械的构造、性能及技术规程。

2.3.3.2 每次开车前，必须进行下列检查：

- (1) 电气设备是否良好安全。
- (2) 机械各部紧固、润滑是否符合要求。
- (3) 制动闸的动作是否灵活。
- (4) 钢丝绳在卷筒上排列与紧固的情况是否良好，钢丝绳有无断丝或出油情况。
- (5) 滑轮与滑线是否完好无损。
- (6) 行程范围有无障碍物，发现的问题待解决后，方可开车。

2.3.3.3 起吊前要对大车、小车和吊钩上升限位器进行空载试车、确认情况正常后方可使用。

2.3.3.4 起吊前要正确掌握物体的重量，严禁超负荷起吊，吊车上应设有标明起重能力的铭牌。

2.3.3.5 行车工作时，不准进行加油、擦抹和修理工作。行车进行检查和修理时，必须切断电源，加锁，并挂上警告标志。行车空负荷运转时，吊钩必须升起至少超一个人高度。行车带负荷运行时，重物必须升起至少高于运行路线上最高障碍物的 0.5 米，吊物离地面高度一般不超过 1 米，

物体离地高度较大时，要特别加强安全警戒。

2.3.3.6 必须垂直起吊重物，禁止用移动大车或小车的方法来拖运重物。

2.3.3.7 大车及小车必须以最慢的行速，逐渐重近轨道的端部，大车一般应距厂房墙壁 1 米左右停车。发现危险情况时，司机应立即停车，紧急停车信号不论谁发出，都应立即执行。

2.3.3.8 每次开车前必须发出警告信号，正常操作时，不准作用限位开关停车，吊钩升动时临近上限位器时必须停车，特别要防止在限位器失灵时，拉断钢丝绳发生落钩落物事故。

2.3.3.9 检修后，工具和设备不许放在大车、小车及天车梁上，以免掉落伤人。

2.3.3.10 天车在运行中，如发现异常应立即放下重物停车，切断电源，进行检查，禁止带故障使用。

2.3.3.11 行车司机要严格执行对行车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、检天车司机要严格执行对天车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、检修时一定要将滑轮轴、吊钩螺纹及根径部分进行无损探伤。全面检查轮轴有无超剪切现象，吊钩螺纹及根径有无裂纹及严重磨损现象。

2.3.3.12 行车工作完毕后，必须停在规定的位置，并将吊钩升到上面，控制器处于零位，切断电源。

第三节 特殊设备操作规程

3.1 概述

加氢装置两台新氢压缩机的作用是把重整装置副产的氢气增压，供加氢精制和加氢降凝反应。

新氢机的型号为 4M80-44.6/18-92-BX

4	4列
M	M型对称平衡式
80	活塞推力80t
44.6	一段排气量44.6m ³ /h（吸入状态）
18	一段吸气压力1.8MPa（表压）
92	二段排气压力9.2MPa（表压）
BX	系列号

3.2 新氢压缩机性能参数

3.2.1 新氢压缩机简介

序号	项 目	
1	生产厂家	沈阳气体压缩机厂
2	压缩机型号	4M80-44.6/18-92-BX
3	压缩机轴功率	3130 KW
4	压缩机转速	300rpm
5	压缩机作用形式	二列二级对称平衡式
6	一级出口安全阀定压值	4.68MPa
7	二级出口安全阀定压值	10.150MPa
8	压缩机的作用形式	双作用

3.2.2 新氢压缩机电机简介

序号	项 目	新氢机电动机
1	生产厂家	南阳防爆电机厂
2	电机型号	YAKK7101-2
3	电机功率	3500KW
4	电机转速	300rpm

5	电机额定电压	10000V
6	电机的频率	50Hz
7	防爆标志	Exe II T3
8	电机旋转方向	顺时针（轴头泵侧，面向电机）

3.2.3 气路

序号	项 目	新氢机 K-101A/B
1	压缩机一级设计进气压力	1.862MPa
2	压缩机二级设计进气压力	4.10MPa
3	压缩机一级设计排气压力	4.4MPa
4	压缩机二级设计排气压力	9.212MPa
5	压缩机一、二级进气温度	40℃
6	压缩机一级排气温度	113℃
7	压缩机二级排气温度	116℃
8	压缩机排气量	44301Nm ³ /h

3.2.4 机身润滑油规格及油站

润滑油牌号	L-DAB150	润滑油闪点（开口）	最低 193℃
润滑油粘度（40℃ 时）	最大 175mm ² /S	润滑油粘度（100℃ 时）	最小 10mm ² /S
润滑油残碳	最大 0.45 %	润滑油强酸值	最大 0.00
系统	公称压力：0.4MPa，公称流量：300L/min		
主油泵	轴头泵，流量：300L/min		
辅助油泵	型号：SN II 280-54，流量：360L/min，公称压力： 1.0MPa		

辅助油泵电机	型号: YB160M1-4B3, 功率: 11KW, 转数: 1450r/min, 防爆等级: d II CT4IP55
油站冷却器	型号: GLL4-20, 壳体和封头为碳钢, 管板管束为不锈钢
油站冷却器冷却水	循环水, 进水温度 $\leq 31^{\circ}\text{C}$, 冷却水耗量: $27\text{m}^3/\text{h}$
润滑油站过滤器	型号: SLQ-65, 过滤面积 0.52m^2 , 精度 0.01mm , 初始差压 $\leq 0.035\text{MPa}$
润滑油油温	供油温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$, 回油温度 $\leq 55^{\circ}\text{C}$

3.2.5 水站

系统参数	公称流量	65t/h	换热面积	24m^2
	公称压力	$\leq 0.4\text{MPa (G)}$	冷却器耗水量	$27\text{m}^3/\text{h}$
	供填料水温度	$\leq 35^{\circ}\text{C}$	供冷却器冷却水温度	31°C
	供气缸水温度	$\leq 45^{\circ}\text{C}$	水箱容积	2.9m^3
水站水泵参数		型号: KCZ80-50-200, 流量 65t/h, 扬程 55m, 水泵允许气蚀余量: 2.8m, 效率: 72 %		
水站电机		型号: YB2-180M-2W, 功率: 22KW, 转速: 2930r/min, 防爆等级: d II CT4		
水站参数		型号: CWCF-65, 外型尺寸(L×W×H) 3700×2200×1900, 重量: 4500kg		

3.3 新氢压缩机主机简介

主机系统包括: 机身、曲轴、连杆、十字头、接筒、气缸、活塞、密封填料、气阀、刮油环等。

3.3.1 机身

压缩机机身是由铸铁铸成的“U”型机身, 为了便于接近主轴承和曲柄

销轴承带有用螺栓上紧的机身顶盖。机身有密集的加强筋加强横梁，支撑主轴承以确保密集轴承的对中。每个主轴承的上面使用了机身撑档和液压上紧的拉杆，以增强刚性，防止机身变形。

3.3.2 中体

中体或滑道用双头螺柱安装到机身。本压缩机的中体具有防爆功能，处于气缸与机身之间，内部有十字头滑履。中体上有充氮口，把气缸中渗漏出的氢气送到火炬燃烧。

3.3.3 曲轴

曲拐的设计有奇数和偶数，本机的曲拐的数量为 4 拐，拐角为 180° 。在每一个曲拐之间设有一承档轴承，在驱动端设有两档主轴承，这样可以得到最小的挠度、应力和轴承载荷。

3.3.4 十字头

活塞杆与十字头的联接使用带有多个双头螺柱的法兰联接，用来将曲拐的旋转运动变成活塞的往复直线运动。十字头滑履热隙片用来决定十字头和滑道的运转间隙。

3.3.5 气缸

压缩机的气缸采用少油润滑。带法兰的衬套以标准件来提供，气缸用夹紧力使缸套固定位置并使缸套在机械运转中不会产生旋转。填料箱，缸盖和阀盖都用螺柱来联接。

3.3.6 缓冲器

气体在缓冲器内部流过时具有很大的振动性，缓冲器内部设有防止气体脉动的凹板，气体在缓冲器内部流过时缓冲器可以减小气体的脉冲振动。可以避免潜在的与脉动相关的振动、转动和阀的可靠性问题。

3.3.7 分离器

用来分离出气体冷却后析出的水分和油分，采用惯性离心分离方法，通过气流的撞击、转折，使液滴附在筒壁面上并沿壁流落至容器底部。进气口切向或径向水平布置，排出口轴向布置在筒体顶部，筒体底部设有排污阀。

3.3.8 冷却器

用来冷却压缩后的热气体，分离气体中的水分和油质。冷却器结构型式为管壳式结构，气体经压缩后温度会升高，高温气体很难压缩会使压缩机做功大，冷却后会使压缩机省功。

3.3.9 气量调节

本机气量调节方式采用余隙腔，卸荷器和逐级返回的调节方式。

3.4 新氢压缩机润滑油站的操作

3.4.1 油站的使用

(1) 将双筒网式油过滤器的换向阀手柄扳到一个过滤芯工作的位置。

(2) 调整油站管路使油站管路系统处于畅通的状态。

(3) 在主机工作前，先开启辅助油泵，使系统达到工作压力(0.4MPa)之后，再启动主机投入工作此时轴头泵已投入工作；待轴头泵工作稳定（达到 0.4MPa）之后停止使用备用泵（注意：停备泵应手动停止，并将备泵处于自启状态）。

(4) 待供油总管油温达到 45℃后再逐渐打开循环水阀门，调节循环水量使供油总管油温控制在 45℃~60℃之间。

(5) 稀油站工作时，如因油压、温度超出设定值范围时，根据电控系统相应的报警信号，采取相应的措施排除故障。

3.4.2 稀油站的维护

(1) 辅助泵轴密封圈要经常检视，如有泄漏现象或损坏时，应立即更换。

(2) 列管式冷却器必须根据水质情况，每 5 至 10 个月进行依次清洗。

(3) 双筒网式过滤器每三个月拆洗一次，去除内部淤存的污垢后，并根据密封状况予以更换。同时，若过滤器差压超过设定值时，应更换滤芯。

(4) 注意检视油箱内最低油位处，如发现有水，则应打开油箱下部两个阀门将水放出。

(5) 若主油泵或备用泵吸油不足，应检查油泵前的过滤器是否堵塞。

3.5 新氢压缩机水站的操作。

CWCF-65 型水站为新氢压缩机专用设计配套。向新氢压缩机气缸及填料提供安全有效的闭路循环冷却软化水系统，是新氢压缩机正常运行的前提和保障。

3.5.1. 水站的调试及开启

(1) 向水箱内注入干净的软化水，并加热到 46℃。

(2) 调整水站管路使水站管路系统处于畅通的状态。

(3) 启动离心泵，并打开整个水站冷却水系统上放气口将管道内气排尽。

(4) 调节填料冷却水的进口阀，调整各路流量阀门，使水泵出口压力保持在 0.4MPa (G)。

(5) 调整冷却器进水阀门的开度，使供填料函的水温度控制在 35℃ 左右。

(6) 调试完毕；可以随时启动水站。

3.6 新氢压缩机空负荷试车

3.6.1 空负荷试车的准备工作

(1) 拆下各级气缸活塞两侧的各一个吸气阀门并在各吸气口安装 80 目过滤网同时安装铁丝固定。

(2) 机组空负荷试车所需的 DCS、ESD 系统中的各个监测点相关的仪表及控制阀、联锁经校验后灵活好用。

(3) 确认各供电部位：电机、油站辅助油泵、水站水泵、机身油池、注油器电加热器、除盐水箱电加热器已送电。

(4) 压缩机润滑油各项参数应经过化验分析并合格。

3.6.2 空负荷试车

(1) 电机轴承箱加润滑油，通过视窗观察润滑油液位在 $1/2 \sim 2/3$ 之间。

(2) 机身油池及注油器液位正常，油面应在油标的 $1/2 \sim 2/3$ 之间，润滑油化验合格有合格单。

(3) 开机身油池电加热器，启动辅助润滑油泵调节油温使供油总管温度大于 27°C ，调节立互式调节阀使润滑油总管压力在 0.4MPa 。待供油总管油温达到 45°C 后时再逐渐打开循环水阀门，调节循环水量使供油总管油温控制在 $45^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 之间。

(4) 开启注油器向各个润滑点注油（注油器应至少在启车前 10 分钟开启），检查各注油点的上量情况是否良好，对工作部件进行良好的预润滑。

(5) 启动水站水泵向气缸和填料供除盐水，调节水泵出口阀使水泵出口压力保持在 0.40MPa 。

(6) 盘车 3~5 圈，盘车后将盘车机构脱开（停止盘车后十字头必须停在滑道中间位置；盘车前应确保电机的启动设备应是锁着的，并贴标识防止意外启动）。

(7) 现场准备好消防器材，需安全工程师认可。

(8) 按启车按钮，启动压缩机，检查是否有异常现象，如有停机解决。检查内容：检查各运转部件是否正常，机体内无杂音，注油器、润滑油油压是否正常，轴承温度是否正常（润滑油油压 0.4MPa；轴承温度小于 65℃。）调整各个冷却水阀门使出口水温比入口水温高 10℃。

(9) 空负荷试车应连续运转 4 小时，按车间颁发的记录表格作好记录。

(10) 运转 4 小时后停主电机。拆过滤网安装氮气试车专用气阀。

(11) 按 3.9 停车步骤停车。

3.7 新氢压缩机氮气试车

3.7.1 氮气试车的准备工作

(1) 空负荷试车已完毕并经各方检查、验收、确认无问题。

(2) 机组负荷试车相关的氢气、氮气、除盐水、循环水管线水压实验完成，出现问题均已处理完毕，并经各方检查、验收、确认无问题。

(3) 出入口缓冲罐、气液分离器、级间冷却器化学清洗合格，并经各方检查、验收、确认无问题。新氢入口分液罐（701-D-106）已清扫完毕，并经各方检查确认合格。

(4) 机组负荷试车相关的氢气、氮气、除盐水、循环水管线及仪表风线经吹洗合格，并经各方检查确认合格，吹洗时拆下的相关仪表、孔板及安全附件等均已回装完毕。

(5) 所有振动管线的加固措施均已齐备，并征得设计院同意；监理及各方确认合格。

(6) 机组负荷试车所需的 DCS、ESD 系统中的各个监测点相关的仪表及控制阀、联锁经校验合格并灵活好用。

(7) 确认卸荷器、余隙腔调节装置、盘车装置灵活好用，并经厂家及监理等各方确认合格。

(8) 试车所需安全阀（各级出口安全阀及新氢分液罐安全阀）经校验合格并投用。

(9) 确认各供电部位：电机、油站辅助油泵、水站水泵、机身油池、注油器电加热器、除盐水箱电加热器已送电。

(10) 确认级间冷却器、电机冷却器、润滑油站冷却器、除盐水水站冷却器水循环能够建立，经监理等各方检查无问题后停止水循环。

(11) 制作氮气负荷试车过程中的记录表格，试车过程中应每间隔 30 分钟记录一次。详见记录表格。

(12) 压缩机润滑油各项参数应经过化验分析合格。

(13) 压缩机氮气负荷试车时项目组、机动处、监理、厂家、安装单位、使用单位等相关人员到场。

(14) 氮气负荷试车前应对操作人员进行培训，取得资格证后方可进行氮气负荷试车的操作。

3.7.2 压缩机一级、二级气缸的吹洗

3.7.2.1

(1) 拆掉所有一、二级正式进、排气阀门，安装一级、二级气缸进、排气氮气试车专用阀门。

(2) 开车前检查下列内容：

- a. 确定压缩机阀门安装的正确位置，若有疑问，和监督人员一起检查。
- b. 检查机体部件、气缸套、缸体、气体进、出口流道已清洗干净。
- c. 检查试车所需阀门是否灵活好用，有无问题。
- d. 彻底检查整台压缩机，尤其是压缩机顶部区域，确保没有散失的零件，碎屑或会损坏机器的工具（掉进电机或其他辅助设备）。保证安装以来无任何东西会损坏机械。
- e. 检查机体和周围环境卫生，检查机组底角及各部位紧固螺栓有无松动现象。

(3) 卸掉一级入口过滤器，在一级入口过滤器处安装 80 目滤网（并用铁丝加固）；拆除一级冷却器与一级分离器之间氢气管线，在一级冷

却器出口法兰处设置加白布的木制靶板等待打靶；一级分离器入口法兰处安装 80 目滤网（并用铁丝加固）。

（4）拆除二级冷却器与二级级分离器之间氢气管线，在二级冷却器出口法兰处设置加白布的木制靶板等待打靶；二级分离器入口法兰处安装 80 目滤网（并用铁丝加固）。

3.7.2.2 启动压缩机：

（1）电机轴承加好润滑油，通过视窗观察润滑油液位在 $1/2 \sim 2/3$ 之间。

（2）机身油池及注油器液位正常，油面应在油标的 $1/2 \sim 2/3$ 之间，润滑油化验合格有分析报告。

（3）开启机身油池电加热器，启动辅助润滑油泵调节油温使供油总管温度大于 27°C ，调节立式调节阀使润滑油总管压力在 0.4MPa 。待供油总管油温达到 45°C 时再逐渐打开循环水阀门，调节循环水量使供油总管油温控制在 $45^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 之间。

（4）开启注油器向各个润滑点注油（注油器应至少在启车前 10 分钟开启），检查各注油点的上量情况是否良好，对工作部件进行良好的预润滑。

（5）开启级间冷却器、电机冷却器循环水阀门，通过回水看窗确认冷却水循环系统已建立。

（6）启动水站水泵向气缸和填料供除盐水，调节水泵出口阀使水泵出口压力保持在 0.40MPa 。

（7）确认中间隔离室、填料氮气已供给。

（8）打开进气、排气缓冲罐、级间冷却器、级间分离器、集油器排凝阀排凝，排凝后关闭阀门。

（9）确认卸荷器处于 0 % 负荷状态。

（10）确认以下阀门全关：一回一、二回二逐级返回控制阀及两侧截止阀和副线阀。

(11) 拆下一级、二级安全阀；并关闭安全阀上游截止阀和副线阀。

(12) 盘车 3~5 圈，盘车后将盘车机构脱开（停止盘车后十字头必须停在滑道中间位置；盘车前应确保电机的启动设备应是锁着的，并贴标识防止意外启动）。

(13) 现场准备好消防器材，需安全工程师认可。

(14) 按启车按钮，启动压缩机，检查是否有异常现象，如有停机解决。检查内容：检查各运转部件是否正常，机体内无杂音，注油器、润滑油油压是否正常，轴承温度是否正常（润滑油油压 0.4MPa；轴承温度小于 65℃。）调整各个冷却水阀门使出口水温比入口水温高 10℃。

(15) 运转 30 分钟，经各方确认无问题后，卸荷器扳至 50%位置，开始吹洗，当目测烟气无杂质时，在一级、二级冷却器出口法兰处设置加白布的木制靶板，经各方检查在 5 分钟内白布上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格即为吹洗合格。

a.吹洗合格后开压缩机各级的安全阀上游阀吹洗 3~5 分钟；吹洗完毕后回装安全阀。

b.按方案中 3.8 停压缩机。

c.停车后拆下一级、二级进排、气阀，经各方检查缸体和阀腔是否存在杂质和灰尘；检查气缸内表面是否被油润湿过多，如果多相应减少注油器注油量。

d.恢复一级、二级冷却器至一级、二级分离器之间管线。

e.吹洗完毕。

3.7.3 压缩机氮气负荷试车

3.7.3.1 把试车系统与装置的其余系统隔离。

3.7.3.2 确认需要加盲板的位置。

3.7.3.3 确认以下阀门全开：确认氮气入口分液罐阀门全开。确认要试运压缩机二级气缸安全阀副线阀全开，使其有气量流过。

3.7.3.4 确认以下阀门全开、关：确认要试运压缩机各级的逐级返回控制

阀和两侧截止阀全开以及副线阀全开。

3.7.3.5 确认压缩机氮气进口阀以及压缩机进出口阀门已全开。

3.7.3.6 气密部分：开氮气置换阀充压，并对机组各法兰、密封点进行气密检查。各排凝放空阀关闭，通过二级安全阀副线阀泄压，气密实验完成后关闭氮气置换阀门。

3.7.3.7 确认以下阀门全开、关：确认要试运压缩机各级的逐级返回控制阀和两侧截止阀全开以及副线阀全关。

3.7.3.8 确认压缩机氮气进口阀以及压缩机进出口阀门已全关。

3.7.3.9 启动压缩机

3.7.3.9.1 按氮气开车步骤启动压缩机（详见 3.7.2 中第 6 步骤）。

3.7.3.9.2 空转 3~5 分钟后确认压缩机无故障后，即可打开压缩机氢气入口阀把氮气引入压缩机中。

3.7.3.9.3 带负荷运转时检查下列项目

- （1）机器运转部分有无杂音或异常振动。
- （2）主轴瓦、连杆、大小头轴瓦、轴承温度不得超过 70℃。
- （3）填料函温度不得超过 100℃。
- （4）各供油部位供油充足正常。
- （5）一、二级排气温度不得超过 145℃。
- （6）各级填料函及管道密封是否有泄漏。
- （7）各附属设备及工艺管线振动程度，如振动过大应予以处理。
- （8）电机定子温度不得超过 125℃，电流正常不得高于额定电流 256A。

3.7.3.9.4 50%负荷运转

（1）将带荷开关扳至 50%负荷运转，使二级出口缓冲罐排出气体压力达到 3.45MPa（G）。（时刻监控一级进口压力不能低于 0.2MPa，如低于 0.2MPa 立即停止升压）：

a.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压

力达到 0.6MPa (G)；升压时间约为 15 分钟；保压 30 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

b.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 1.4MPa (G)；升压时间约为 15 分钟；保压 30 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

c.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 1.2MPa (G)；升压时间约为 15 分钟；保压 30 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

d.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 2.8MPa (G)；升压时间约为 15 分钟；保压 30 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

(2) 连续运转 4 小时（如各级气缸排气温度超高，应加载至 100% 负荷运行），按记录表格作好记录。

3.7.3.9.5 75% 负荷运转

(1) 降压

a.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 5.0MPa (G)；

b.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 0.9 MPa (G)；

c.检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常并按记录表格作好记录。

(2) 将带荷开关扳至 86% 负荷运转（时刻监控一级进口压力不能低于 0.2MPa，如低于 0.2MPa 立即停止升压）。

a.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 1.2MPa（G）；升压时间约为 5 分钟；保压 15 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

b.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 2.8MPa（G）；升压时间约为 5 分钟；保压 15 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

3.7.3.9.6 100 %负荷运转：

a.将带荷开关扳至 100 %负荷运转（时刻监控一级进口压力不能低于 0.2MPa，如低于 0.2MPa 立即停止升压）。

b.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 1.2MPa（G）；升压时间约为 5 分钟；保压 10 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

c.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 2.8MPa（G）；升压时间约为 5 分钟；保压 10 分钟。检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

d.氮气试车完毕，按 3.9 步骤停压缩机。

3.8 新氢压缩机正常开机

3.8.1 按氮气开车步骤启动压缩机（详见 3.7.2 中第 6 步骤）。

3.8.2 确认以下阀门全开、关：确认要试运压缩机各级的逐级返回控制阀和两侧截止阀全开以及副线阀全关。

3.8.3 确认压缩机氢气进口阀以及压缩机进出口阀门已全关。

3.8.4 开压缩机一级入口处氮气置换阀，向压缩机机体内充氮进行氮气置换，通过二级放空阀泄压，反复置换 2~3 次；要求化验采样符合开车条

件。

3.8.5 空转 3~5 分钟后确认压缩机无故障后，即可打开压缩机氢气入口阀把氢气引入压缩机中，同时把压缩机出口阀打开。

3.8.6、50%负荷运转

(1) 将带荷开关扳至 50 %负荷运转。

a.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 2.3MPa (G)；升压时间约为 15 分钟。保压 30 分钟，检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

b.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 4.8MPa (G)；升压时间约为 15 分钟。保压 30 分钟，检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

c.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 4.6MPa (G)；升压时间约为 15 分钟。保压 30 分钟，检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

d.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 9.6MPa (G)；升压时间约为 15 分钟。保压 30 分钟，检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

3.8.7 100%负荷运转

a.将带荷开关扳至 100 %负荷运转（时刻监控一级进口压力不能低于 0.2MPa，如低于 0.2MPa 立即停止升压）：

b.缓慢调节一级逐级返回控制阀；观察一级出口缓冲罐排出气体压力达到 4.6MPa (G)；升压时间约为 5 分钟。保压 10 分钟，检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录

表格作好记录。

c.缓慢调节二级逐级返回控制阀；观察二级出口缓冲罐排出气体压力达到 9.6MPa（G）；升压时间约为 5 分钟。保压 10 分钟，检查振动、声音、排气温度、轴瓦温度、压力、润滑油及注油有无异常，并按记录表格作好记录。

d.压缩机开车完毕。

3.9 新氢压缩机正常停机

3.9.1 扳动卸荷器卸荷至 50%无异常；卸荷 0%。

3.9.2 手按主电机停机按钮停机，此时润滑油辅助油泵应自启动，若不启动应手动启动，运转 30 分钟后手动停泵。

3.9.3 关闭进出口阀，开二级放空阀卸掉机内压力。

3.9.4 打开氮气置换阀向机内及缓冲罐内充氮气，充气时间为 5 分钟；开放空阀卸掉机内压力，再次打开氮气置换阀向机内及缓冲罐内充氮气 5 分钟；如此循环 3~4 次。

3.9.5 注油器应在停机 15 分钟后关闭。

3.9.6 气缸、填料、油站冷却器冷却水在停机一个小时候关闭。

3.9.7 电机冷却水循环在 30 分钟后关闭，关闭后排净机器设备、管道中的存水。

3.9.8 辅助油泵运转 30 分钟后手动停止。

3.9.9 主机停止运转后盘车 3~4 圈。

3.10 新氢压缩机的切换

3.10.1 按第 3.5 新氢压缩机空负荷试车步骤把将要启动的压缩机进行空负荷运转。

3.10.2 开压缩机将要启动的氢气一级入口阀和二级出口阀。

3.10.3 将被切换的压缩机投 50%运行，同时将切换的压缩机也投到 50%运行；观察无异常现象。

3.10.4 将被切换的压缩机投 0%运行，同时将切换的压缩机投到 100%运

行。

3.10.5 停被切换压缩机的主电机。

3.10.6 按 3.9 步骤停被切换压缩机。

3.10.7 切换完毕。

3.11 新氢压缩机的紧急停车

3.11.1 出现下列情况下应紧急停车

- (1) 达到停机联锁值后而未停时。
- (2) 停水。
- (3) 发生严重泄漏。
- (4) 油压无法维持。
- (5) 发生火灾等意外情况。
- (6) 压力未升起来。
- (7) 机械设备发生异常情况。

3.11.2 紧急停机方法及处理措施

- (1) 按主电机按钮或紧急停车按钮停机并通知中控室操作岗位。
- (2) 迅速关闭出口阀，并打开二级放空阀卸压。
- (3) 判明停机原因并急时上报车间主管人员。
- (4) 如因机组联锁动作停机时不能排除故障应维持报警状态以便查找故障。
- (5) 如因机组本身故障紧急停机则应立即联系相关维护人员处理。

3.12 新氢压缩机的盘车

- (1) 盘车前应先检查逐级返回控制阀的副线阀全开及两侧截止阀全关。向压缩机充氮气 5 分钟，待完毕后关闭充氮阀。
- (2) 检查润滑油流程是否正确；使整个润滑油流程处于畅通状态。
- (3) 启动辅助油泵前先将辅助油泵盘车 2 圈，检查机泵运转有无异常。

(4) 启动辅助油泵，调节辅助油泵安全阀调节供油总管压力在 0.35～0.6MPa 之间。

(5) 启动机身注油器向压缩机各个注油点注油。

(6) 油站、注油器开启 15 分钟后准备启动盘车装置。

(7) 扳动盘车装置指向飞轮；盘车 3～5 周。

(8) 盘车完毕后停机身注油器。

(9) 待润滑油辅助油泵开启 1 小时后关闭润滑油站辅助油泵。

(10) 盘车完毕；作好记录。

3.13 新氢压缩机常见事故处理

机身有敲击声	1.十字头销盖或十字头滑履松动 2.主轴瓦、连杆大头瓦或小头瓦松了 3.油压低 4.油温过低 5.不恰当的油 6.实际上来自气缸	1.紧固、调换松了的零件 2.紧固调换轴瓦；检查间隙 3.增加油压；修理泄漏 4.机器加载前加热油，对油冷器减少冷却剂供给 5.根据规范使用恰当的油 6.参考“气缸的噪音”
压缩机不启动	1.供电源失效 2.开关设备或气动盘车损坏 3.油压低 4.控制盘问题 5.气缸增牙过高 6.运动部件阻挡 7.盘车装置/锁定器锁住	1.恢复供电源 2.检查线路、联锁、继电器。见制造商说明 3.检查油压如果油压正常，调整开关，否则参考“油压低” 4.检查电器接点和调整位置 5.给气缸卸载 6.解除阻挡使其转动 7.脱开盘车装置或锁定器

电机不同步	1.电压低 2.启动力矩过大 3.不正确的功率因数 4.励磁电压失败	1.纠正低压电源 2.起动时压缩机卸载 3.调整变阻器 4.纠正励磁问题，见制造商说明
曲轴油密封 泄漏	1.密封装置有毛病 2.排放孔堵塞	1.根据说明书重新设置密封 2.清理堵塞
油压低	1.油泵气穴 2.传动零件打击油面使油起泡沫 3.油冷 4.滤油器脏 5.主轴承油泄漏过多 6.安全阀设置不正确 7.安全阀设置压力低 8.表有误差 9.油池入口油滤油器堵塞	1.换磨损的油泵 2.降低有池的油位 3.用浸没式加热器或蒸汽管道加热机身油 4.换滤芯；清洁过滤器 5.检查间隙，根据需要调换油泵 6.按规范设置，见润滑油图 7.调整或调换安全阀 8.换表 9.清洁入口油滤器
刮油器泄漏	1.刮油环磨损 2.刮油环安装不正确 3.磨损或拉毛塞杆 4.侧向间隙过大	1.调换环 2.按说明书安装 3.调换活塞杆 4.调换环
阀门上积碳 过多	1.气缸润滑油太多 2.错误的气缸润滑油，太松残渣高 3.前几级油太多 4.气阀坏了或泄漏，温度高 5.气缸内压力比过大	1.调整供油速度 2.使用正确的油 3.安装分离器/排放系统 4.调换或修理气阀 5.清洁中间冷却器，阀门，在气阀上游或下游寻找坏了的阀门
排气温度高	1.气缸内压比过大	1.调换泄漏的进气阀或活塞环

	2.堵塞冷却器或管道 3.排气阀或活塞环漏 4.进气温度高 5.气缸水夹套堵塞 6.不合适的气缸润滑油或给油速度	2.清洁中间冷却器或管道，减小注油速率 3.修理/调换零件 4.清洁中间冷却器，调整冷却剂流量/温度 5.清洁夹套水 6.使用正确的润滑油，调整给油速率
安全阀突然起跳	1.安全阀失效 2.下一级的吸入阀或活塞环漏 3.排气管上有盲板或为开启阀门堵塞	1.按制造厂说明书检验阀或重新设定 2.修理/替换有缺陷的零件 3.解除堵塞；或打开阀门

附表 1：联锁报警

序号	检测项目	报警值	联锁控制	备注
1	一级过滤器器压差	$\geq 0.1\text{PMa}$		
2	一级进气压力	$\leq 1.65\text{PMa}$		
3	一级排气压力	$\geq 4.5\text{PMa}$		压力 $\geq 2\text{PMa}$ 允许开机
4	二级进气压力	$\leq 3.8\text{PMa}$		
5	二级排气压力	$\geq 10\text{PMa}$	油压 $\leq 0.5\text{PMa}$ 报警并手动停辅油泵	压力 $\geq 2\text{PMa}$ 允许开机
6	油过滤器压差	$\geq 0.05\text{PMa}$		
7	供油总管压力		$\leq 0.2\text{PMa}$ 报警 $\geq 0.1\text{PMa}$ 允许启动主电机	油压 $\geq 0.5\text{PMa}$ 报警并手动停辅油泵
8	供油总管压力		$\leq 0.2\text{PMa}$ 启动辅助油泵	
9	供油总管压力		$\leq 0.15\text{PMa}$ 停主电机	
10	一级进气温			
11	一进排气温	$\geq 133^{\circ}\text{C}$	$\geq 145^{\circ}\text{C}$ 停主电机	
12	二级进气温			
13	二级排气温	$\geq 136^{\circ}\text{C}$	$\geq 145^{\circ}\text{C}$ 停主电机	
14	一级填料箱温度	$\geq 120^{\circ}\text{C}$		
15	二级填料箱温度	$\geq 120^{\circ}\text{C}$		
16	压缩机主轴承温度	$\geq 70^{\circ}\text{C}$	$\geq 75^{\circ}\text{C}$	
17	电机轴承温度	$\geq 85^{\circ}\text{C}$	$\geq 90^{\circ}\text{C}$ 停主电机	
18	电机定子温度	$\geq 135^{\circ}\text{C}$	$\geq 145^{\circ}\text{C}$ 停主电机	
19	供油总管温度	$\geq 50^{\circ}\text{C}$		
20	机身油池温度			
21	气缸冷却水进水温度	$\leq 10^{\circ}\text{C}$		
22	填料冷却水	$\geq 45^{\circ}\text{C}$		

	进水温度			
23	机身震动	H $\geq$ 5.5mm/s HH $\geq$ 7.5mm/s		
24	一级活塞杆 径向位移	$\geq$ 0.5mm		
25	二级活塞杆 径向位移	$\geq$ 0.5mm		
26	一级分离器 液位	$\geq$ 600mm		

4.循环氢压缩机操作法

循环氢压缩机（701-K-102）是将高压分离罐（701-D-103）的氢气增压循环，为参与加氢反应的氢气提供循环动力。

4.1 岗位正常操作的主要原则

- （1）保证机组的平稳操作，及时调节不合格因素。
- （2）与上下游岗位密切配合，做好日常操作，保证安全生产。
- （3）遇有突发事件，按紧急停机处理。

4.2 机组基础数据

4.2.1 机组的技术参数

压缩机

型号	BCL407	
类型	离心式压缩机	
制造厂家	沈阳鼓风机股份公司	
流量（标立方米/小时）	正常	182302
	额定	193760
所需功率（KW）	正常	3226
	额定	3339
转速（rpm）	正常	10705
	额定	11020

	最高连续转速	11762
转向	从驱动机看压缩机转子顺时针	
密封型式	干气密封	
润滑系统	强制润滑	

汽轮机

型号	NG32/25/0			
制造厂	杭汽			
类型	背压式			
功率（KW）	正常	3339		
	额定	3500		
蒸汽参数	进汽			排汽
	最小	3.1 MPa	390℃	1.1 MPa
	正常	3.3 MPa	400℃	1.25 MPa
	最大	3.6 MPa	410℃	1.3MPa
主轴形式	整锻转鼓式			
轴端汽封形式	迷宫式			

4.2.2 机组的主要控制参数

（1）入口压力：6.615 MPa（绝对压力）

（2）出口压力：9.212 MPa（绝对压力）

（3）入口温度：50℃

（4）出口温度：86℃

（5）临界转速：

一阶临界转速：5153rpm

二阶临界转速：17923rpm

（6）冷却水进水温度：31℃

冷却水回水温度：40℃

冷却水正常压力：0.4 MPa

冷却水最低压力：0.20 MPa

(7) 控制油流量：154m³/h

控制油油压：0.85 MPa

油温：43-60℃

过滤精度：≤10μm

(8) 润滑油流量：314m³/h

润滑油油压：0.25 MPa

油温：45℃

过滤精度：≤10μm

(9) 低压端一级密封正常排气流量：5-6 Nm³/h

高压端一级密封正常排气流量：5-6 Nm³/h

4.2.3 机组联锁报警清单

4.2.3.1 开车联锁

润滑油压力正常：≥0.25MPa (G)

润滑油温度正常：≥35℃

汽轮机速关阀全开

干气密封系统主密封放空压力 80-100KPa

4.2.3.2 保护装置

A、轴振动设定值为：

汽轮机轴振动≥ 50μm 报警

汽轮机轴振动≥75μm 停机

压缩机轴振动≥ 63.5μm 报警

压缩机轴振动≥89μm 停机

B、轴位移设定值为：

汽轮机轴位移≥0.56mm 报警

汽轮机轴位移≥0.80mm 停机

压缩机轴位移≥0.5mm 报警

压缩机轴位移 $\geq 0.7\text{mm}$ 停机

C、轴承温度设定值为：

汽轮机轴承温度 $\geq 95^{\circ}\text{C}$ 报警

汽轮机轴承温度 $\geq 110^{\circ}\text{C}$ 停机

压缩机轴承温度 $\geq 105^{\circ}\text{C}$ 报警

压缩机轴承温度 $\geq 115^{\circ}\text{C}$ 停机

D、油系统设定值为：

润滑油温： $\geq 55^{\circ}\text{C}$ 报警

润滑油过滤器压差： $> 0.15\text{ MPa}$ 报警

润滑油压力： $< 0.15\text{ MPa (G)}$ 备用泵启动

$< 0.10\text{ MPa (G)}$ 联锁停机

高位油箱液位 $\geq 370\text{mm}$ 报警（距油箱顶部液位开关法兰面距离）

润滑油箱液位 $\geq 771\text{mm}$ 报警（距油箱顶部液位开关法兰面距离）

汽轮机控制油压力 $\leq 0.6\text{ MPa (G)}$ 报警，备用泵启动

汽轮机速关油压力 $\leq 0.6\text{ MPa (G)}$ 报警

E、干气密封系统

低压端一级密封排气流量 $\geq 18\text{ Nm}^3/\text{h}$ 报警

低压端一级密封排气流量 $\leq 4\text{ Nm}^3/\text{h}$ 报警

高压端一级密封排气流量 $\geq 18\text{ Nm}^3/\text{h}$ 报警

高压端一级密封排气流量 $\leq 4\text{ Nm}^3/\text{h}$ 报警

主密封气除液过滤器压差 $\geq 60\text{KPa}$ 报警

主密封气过滤器压差 $\geq 80\text{KPa}$ 报警

低压端一级密封排气压力 $\geq 0.16\text{MPa (G)}$ 报警

低压端一级密封排气压力 $\geq 0.2\text{MPa (G)}$ 高高报警

低压端一级密封排气压力 $\leq 0.05\text{ MPa (G)}$ 报警

高压端一级密封排气压力 $\geq 0.16\text{MPa (G)}$ 报警

高压端一级密封排气压力 $\geq 0.2\text{MPa (G)}$ 高高报警

高压端一级密封排气压力 ≤ 0.05 MPa（G） 报警

密封氮气入口过滤器差压 ≥ 80 KPa（G） 报警

4.3 机组正常操作法

4.3.1 机组开机

4.3.1.1 开机前检查

4.3.1.1.1 联系相关岗位

- （1）清除杂物，处理机组周围环境卫生，备好开车工具。
- （2）联系调度做好电、蒸汽、水、风、氮气的供给。
- （3）联系钳工、电工、仪表工等到现场。
- （4）联系重整岗位，注意操作条件。

4.3.1.1.2 检查压缩机现场及其相连管线状况

- （1）现场检修作业结束。
- （2）检查检修记录，检修记录准确合格。
- （3）机组的周围卫生整洁。
- （4）所有通道均能通行。
- （5）机体及管线保温完整。
- （6）现场消防设施完备。
- （7）通讯器材齐全好用。
- （8）联轴器防护罩安装好。
- （9）压缩机各联接部位螺丝无松动，无缺损。
- （10）压缩机出口阀全部关闭。
- （11）压缩机入口阀全部关闭。
- （12）压缩机机体出入口放空阀全开。
- （13）压缩机氮气置换阀全关。
- （14）开工补氢阀全关并加盲板。
- （15）压缩机干气密封一级密封气氮气总阀关闭。
- （16）压缩机干气密封二级密封气、隔离气氮气总阀关闭。

- (17) 3.5MPa 蒸汽分水器出口阀全关。
- (18) 3.5MPa 蒸汽分水器排凝阀全开。
- (19) 机体背压隔离阀全关。
- (20) 汽轮机各疏水阀开。
- (21) 入油冷器的冷却水上下水总阀关闭，油冷器冷却水的排凝阀打开。
- (22) 压缩机干气密封工艺气冷却器冷却水上下水总阀关闭。
- (23) 汽封冷却器的冷却水上下水总阀关闭，排凝阀打开。
- (24) 汽封冷却器的 1.0MPa 蒸汽阀关。
- (25) 汽封冷却器的防空阀开。
- (26) 各阀门、法兰无泄漏。
- (27) 管卡牢固，管线无松动。
- (28) 检查操作平台完好。
- (29) 设备接地完好。

4.3.1.1.3 检查、投用仪表电器系统

- (1) 仪表风压力正常。
- (2) 各仪表盘送电。
- (3) 电气设备送电。
- (4) 各仪表引压阀灵活好用，全开状态。
- (5) 压力表手阀灵活好用，全开状态。
- (6) 各测温仪表准确好用，投用正常。
- (7) 汽轮机仪表盘送电投用。
- (8) 仪表盘仪表校验合格，声光报警完好并投用。
- (9) 与 DCS 系统相联接仪表联校完好。
- (10) 与 ESD 系统相联接仪表联校完好。
- (11) 机组自保联锁系统试验合格，投用正常。

4.3.1.1.4 检查、投用干气密封系统

- (15) 润滑油系统充油排气。
- (16) 投用润滑油箱隔离氮气。
- (17) 调整油温至 45℃。
- (18) 调整润滑油系统压力至正常。
- (19) 高位油箱充油至液位正常。
- (20) 确认高位油箱溢流正常。
- (21) 关闭高位油箱充油阀。
- (22) 打开蓄能器截止阀，投用蓄能器。
- (23) 辅助油泵投自动，做低油自启联锁试验。
- (24) 停主油泵，辅助油泵运行。
- (25) 主油泵投自动，做低油压自启联锁试验。
- (26) 停辅助油泵，主油泵运行。
- (27) 确认低油压联锁完好。
- (28) 调整润滑油系统压力至正常。
- (29) 确认调节油油压稳定。
- (30) 确认各润滑点回油正常。
- (31) 辅助润滑油泵投自动。
- (32) 润滑油压控阀投自动。
- (33) 控制油压控阀投自动。
- (34) 进行调速系统静态试验。
- (35) 确认汽轮机速关阀动作正常。
- (36) 确认汽轮机调节汽阀动作正常。
- (37) 确认汽轮机停车联锁动作正常。
- (38) 确认汽轮机调速器处于初始状态。
- (39) 手击危急保安器。
- (40) 确认速关阀关闭。
- (41) 确认调节汽阀关闭。

4.3.1.1.6 检查、投用冷却水系统

- (1) 润滑油冷却器出入口阀门灵活好用。
- (2) 关闭润滑油冷却器排凝阀。
- (3) 全开润滑油冷却器上水阀。
- (4) 稍开润滑油冷却器回水阀（根据油温调节，控制油温在 35℃）。
- (5) 冷却水压力、温度正常。
- (6) 冷却器投用正常。

4.3.1.1.7 检查、投用蒸汽系统

- (1) 稍开 3.5MPa 蒸汽分水器排凝阀，将蒸汽中的冷凝水排净。
- (2) 蒸汽带水排净后，稍开入口隔离阀的旁路阀暖管暖机。
- (3) 确认盘车系统正常。
- (4) 手动盘车检查转子是否灵活。
- (5) 暖机过程中每 10 分钟盘车一次。
- (6) 检查机体膨胀是否正常。
- (7) 打开 3.5MPa 蒸汽放空，投用放空消音器。
- (8) 汽轮机各排凝阀开。
- (9) 缓慢打开汽轮机出口隔离阀。
- (10) 投用汽封冷却器。将汽封冷却器冷却水上下水阀打开，打开汽封漏气和 1.0MPa 蒸汽入汽封冷却器阀门。
- (11) 开大 3.5MPa 蒸汽分水器出口阀门。
- (12) 开大 3.5MPa 蒸汽放空阀进行排汽升温。
- (13) 调整排凝口蒸汽量。
- (14) 控制暖管温升速度 $\geq 100^{\circ}\text{C} / \text{h}$ 。
- (15) 确认各点脱水放空正常。
- (16) 确认机体温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ 。
- (17) 确认机体排凝点没有凝结水。

4.3.1.1.8 压缩机氮气置换，检查、投用工艺介质流程

- (1) 拆下氮气管线上的盲板。
- (2) 关闭压缩机排凝阀。
- (3) 关闭压缩机出入口放空阀（如有）。
- (4) 打开氮气阀，向机体内充压。
- (5) 打开出口放空阀放压。
- (6) 重复 N₂ 充压，泄压操作直至化验分析系统 N₂ 置换合格（O₂ 含量小于 0.5%）。
- (7) 关闭 N₂ 阀。
- (8) 关闭放空阀、排凝阀。
- (9) 确认机体内压力大于零（表压）。
- (10) 在引入氮气时，注意不要超过压缩机入口的工作压力。
- (11) 充氮气线加盲板。
- (12) 工艺气出口去干气密封阀门关闭。
- (13) 缓慢打开压缩机入口阀至全开，引入工艺介质。
- (14) 缓慢打开压缩机出口阀至全开。
- (15) 盘车器脱离且锁定。

4.3.2 压缩机运行

4.3.2.1 压缩机运行

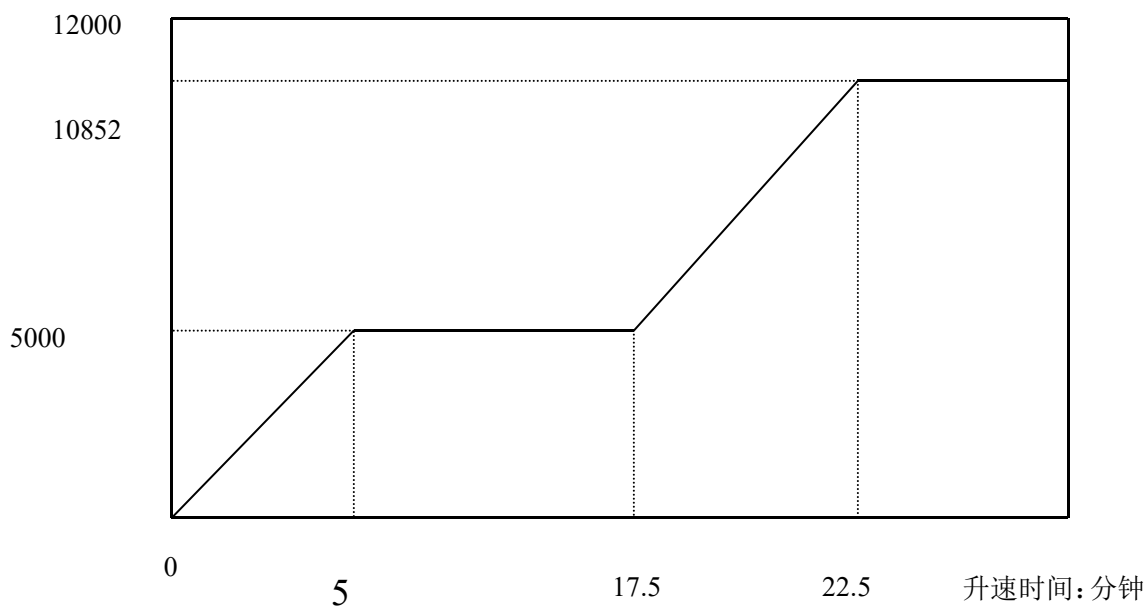
- (1) 联系生产调度确认系统具备开机条件，准备开机
- (2) 确认启动阀在“B”位置
- (3) 确认关闭阀在“B”位置
- (4) 确认调速信号在最小值
- (5) 确认轴位移值
- (6) 确认轴振动值
- (7) 确认入口蒸汽温度、压力达到开机要求
- (8) 排除联锁自保系统的一切启动故障
- (9) 关闭入口隔离阀的旁路阀

- (10) 所有排凝口均关闭，各疏水正常
- (11) 启动速关阀在线试验阀
- (12) 确认速关阀阀杆运行自如
- (13) 启动速关阀在线试验阀
- (14) 将速关阀在线试验阀置于中间位置
- (15) 逆时针缓慢旋出启动阀至 A 位置建立启动油压
- (16) 确认启动油压建立
- (17) 逆时针缓慢旋出关闭阀至 A 位置建立速关油压
- (18) 确认速关油压建立
- (19) 顺时针缓慢旋回启动阀至 B 位置
- (20) 确认启动油压下降回零
- (21) 确认速关阀打开
- (22) 手动托起危急保安器，建立二次油压
- (23) 按机组复位按钮
- (24) 按机组允许启动按钮
- (25) 按机组启动按钮
- (26) 将升速状态达到“自动”位置
- (27) 按汽轮机升速曲线启动汽轮机升速
- (28) 注意检查汽轮机启动时有无异常
- (29) 注意检查各参数值有无异常

注 意：避免机组在低于 1500rpm 运转

- (30) 在低速暖机其间进行手击或联锁信号停机试验
- (31) 确认速关阀关闭
- (32) 确认调节汽阀关闭
- (33) 确认转速下降
- (34) 重新启动汽轮机
- (35) 关闭各管线放空阀及机体排凝阀

(36) 按升速曲线升速



(37) 机组继续升速至 5000rpm，停留 12.5 分钟

(38) 压缩机升速升压达到工况要求后，将主密封气切换为压缩机出口气。

(39) 机组继续升速至 8000rpm

(40) 将升速模式改为“手动”，根据工艺要求将转速调到预定值

(41) 调整汽封冷却器负压，调节汽封漏汽量

(42) 在下列情况下立即停机

氢气泄漏

轴振动超标

轴位移超标

轴瓦温度超标

异常声响

着火

冒烟

干气密封系统失效

注 意：临界转速 3954rpm 附近不得滞留

4.3.2.2 压缩机状态确认

- (1) 压缩机转速满足生产要求
- (2) 润滑油温度、压力在指标范围内
- (3) 润滑油滤油器差压在指标范围内
- (4) 各润滑点回油顺畅
- (5) 回油温度正常
- (6) 油箱液位正常
- (7) 润滑油高位油箱液位及溢流正常
- (8) 干气密封流量正常
- (9) 干气密封压力正常
- (10) 汽压力、温度符合要求
- (11) 轮机和压缩机轴振动正常
- (12) 轮机和压缩机轴位移正常
- (13) 轴封蒸汽量正常
- (14) 机组无异常声响
- (15) 机组无泄漏
- (16) 轴瓦温度正常
- (17) 汽轮机热膨胀正常
- (18) 联锁自保系统投用正常
- (19) 压缩机出入口压力正常
- (20) 汽轮机运转正常
- (21) 压缩机运转正常

4.3.3 压缩机机组停机

4.3.3.1 停机前的准备

- (1) 确认生产指示或故障状态需要停止运行

- (2) 联系重整岗位、调度等

4.3.3.2 压缩机停运

4.3.3.2.1 机组状态确认

- (1) 压缩机处于运行状态
- (2) 自保联锁系统投用正常
- (3) 调速系统工作正常
- (4) 蒸汽压力正常
- (5) 蒸汽温度符合要求
- (6) 润滑油压力正常
- (7) 润滑油温度正常

4.3.3.2.2 压缩机停止运行

- (1) 将压缩机干气密封主密封气切换为氮气
- (2) 将压缩机转速降到零
- (3) 手拍危急保安器
- (4) 确认速关阀关闭
- (5) 确认调节汽阀关闭
- (6) 记录惰走时间
- (7) 顺时针旋转关闭阀至 B 位置
- (8) 确认汽轮机转子静止
- (9) 关闭汽轮机入口隔离阀
- (10) 将压缩机干气密封二级密封进气关闭
- (11) 盘车

4.3.3.3 后续处理

4.3.3.3.1 机体排空

- (1) 关闭压缩机出口阀
- (2) 关闭压缩机入口阀
- (3) 缓慢打开压缩机入口阀放空阀，进行机体放空

- (4) 打开压缩机出口阀放空阀
- (5) 确认机体压力为零
- (6) 停止主密封供气，将氮气阀关闭

4.3.3.3.2 蒸汽系统处理

- (1) 关闭汽轮机入口隔离阀及其旁路
- (2) 关闭汽轮机出口隔离阀
- (3) 打开汽轮机入口隔离阀与机体间蒸汽放空阀
- (4) 打开机体排凝阀
- (5) 打开汽轮机入口蒸汽管路的排凝阀
- (6) 打开汽轮机出口蒸汽管路的排凝阀
- (7) 停用汽封冷却器
- (8) 确认机体或轴瓦温度低于 45℃
- (9) 停止盘车

4.3.3.3.3 润滑油系统处理

- (1) 将主辅油泵转换开关打到手动
- (2) 当主机所有轴承温度降到 30℃ 不再升高时停油泵
- (3) 将润滑油冷却器冷却水上水、回水阀关
- (4) 排净油冷器内存水

4.3.3.3.4 干气密封系统处理

压缩机油泵停止 10 分钟后停止隔离气供气。

4.3.4 机组紧急停车

4.3.4.1 压缩机紧急停车

4.3.4.1.1 有下列情况之一的，应视为紧急情况，立即停车。

- (1) 机体发生强烈震动时
- (2) 汽轮机轴承温度超过 95℃，压缩机轴承温度超过 105℃ 以及油温高于 55℃，而无法调节时
- (3) 偏离额定转速而又调节失灵时

- (4) 由于主蒸汽压力、温度大幅度波动，压缩机无法维持正常运行
- (5) 供油系统管路发生冒烟或着火而又不能扑灭时
- (6) 干气密封气体泄漏量迅速增大并超标
- (7) 干气密封气体系统有故障，如压力维持不住或带液等情况
- (8) 其他意外的恶性事故
- (9) 机组达到联锁停车值而未动作

4.3.4.1.2 压缩机紧急停车

- (1) 通知班长
- (2) 立即拍下危急保安器，关闭汽轮机入口蒸汽阀
- (3) 其他同正常停机

4.3.5 机组日常维护

- (1) 检查压缩机运转正常
- (2) 检查各部位压力、温度正常，并及时调节
- (3) 检查控制油压 0.8MPa
- (4) 检查油箱液位正常
- (5) 检查油箱油滤机脱水正常，油箱内不得有水
- (6) 检查干气密封氮气流量和压力正常
- (7) 检查干气密封主密封泄漏量正常
- (8) 检查隔离气氮气耗量正常
- (9) 检查干气密封氮气过滤器压差正常
- (10) 检查干气密封氢气过滤器压差正常
- (11) 检查润滑油过滤器压差正常
- (12) 检查管线震动情况
- (13) 检查仪表报警系统正常
- (14) 检查汽封冷却器系统正常
- (15) 检查压缩机轴振动情况
- (16) 检查压缩机轴位移情况

(17) 检查汽轮机轴振动情况

(18) 检查汽轮机轴位移情况

4.3.6 机组常见故障处理

序号	故障类型	故障原因	处理方法
1	转速低或不承载	调速系统故障	检查调速系统
		蒸汽喷嘴堵塞	清洗喷嘴
		蒸汽压力低或温度低	提高蒸汽压力、温度
		蒸汽排放压力高	降低排放压力
		负载过大	检查原因，降低负载
2	汽封处蒸汽泄漏严重	密封磨损	更换密封
		密封安装不正确	检查密封情况，重新安装密封或更换
		密封环有划伤、腐蚀	更换密封环，并检查原因
		真空度小	检查汽封冷却器抽空器情况
3	蒸汽消耗过大	喷嘴过度磨损	检查转子和喷嘴，修理或更换损坏的零件
		轴封损坏	更换轴封
		阀门定位不正确	正确定位
4	润滑油压力降低	润滑油压力仪表故障	校准或更换
		油位低	添加润滑油
		油泵入口过滤器堵塞	清理过滤器
		油泵入口管堵塞或泄漏	检查入口管，清理或堵漏
		油泵故障	修理油泵
		控制阀副线阀打开	关闭副线阀
		管线连接处泄漏	紧固连接件

		油冷器阻塞	清洗或更换油冷器
5	出口压力下降	转速低	提高运行转速
		压缩机入口温度高	检查原因并处理
		出口管泄漏	修理泄漏处
		系统消耗过大 降低系统消耗至出口压力正常	
6	轴承温度过高或轴承磨损	仪表故障	校准或更换
		润滑油供应不足	检查原因，予以处理
		润滑油变质或轴承处有沉积物	检查过滤器和轴承
		油冷器冷却水供应不足	检查冷却水温度和流量
		油冷器阻塞	清洗油冷器
		润滑油粘度过大	检查油的品牌是否符合要求
		振动大	见“振动过大”的处理方法
		转子止推轴承表面粗糙	修复或更换轴或轴承
7	振动过大	转子不平衡	重新装配转子
		螺栓松动	紧固或更换螺栓
		管线变形	检查管线情况作相应处理
		共振	这种情况可能会发生在启动或停车过程，应进行必要的测量和调整
		轴不对中	在操作温度下检查轴的对中情况，进行必要的调整

		联轴器磨损	更换联轴器
		转子弯曲	修正或更换轴
		运行在临界转速附近	调整转速
		转子上有沉积物	清洗转子并检查平衡
		转子不平衡	重新调整转子平衡
		轴承间隙过大	更换轴承
		机体内积液	排液，清除液体来源
		转子部件松动	修理或更换部件
8	润滑油中有水	油冷器泄漏	检查油冷器，必要时修理
		油箱冷凝	调整油温
9	轴不对中	管线变形	检查管线情况做必要处理
		底座变形	检查底座支架必要时进行校正
10	喘振	压缩机流量不足	检查原因，提高流量
		系统阻力增加	清除阻塞
		转子上有沉积物	清洗转子
11	密封处泄漏 氢气	干气密封系统失效	更换干气密封
		干气密封氮气断	查清原因投用干气密封 氮气

第八章 装置事故应急处理预案

第一节 事故应急处理的组织机构及处理原则

1.1 事故处理原则

1.1.1 装置发生紧急事故时应做到：

- (1) 保证人员安全。
- (2) 避免损坏设备。
- (3) 防止加热炉结焦。
- (4) 避免催化剂结焦或受损。

1.1.2 事故发生，要及时汇报值班人员、生产调度。要根据事故现象、事故发生前有关设备所处的状况、相关操作参数变化情况及有关的操作调节，正确判断事故发生的原因，迅速处理，避免事故扩大。

1.1.3 出现火灾时，应正确判断情况，切断火源，并立即报告消防队，组织抢救，避免火势扩大。

1.1.4 事故发生后，班组人员坚守岗位，听从班长统一指挥，不得擅自离开岗位。

1.1.5 事故处理中，要注意以下几点：

- (1) 防止着火和爆炸。
- (2) 高低压有关联的设备，严防串压。
- (3) 加热炉立即熄火，以防反应器入口超温或炉管结焦。
- (4) 反应器内保持物料流动保护催化剂，严防床层超温损坏催化剂。
- (5) 根据实际情况决定是否切断进料，产品改不合格线或改循环，以免污染合格产品罐。
- (6) 尽可能保持一定的系统压力，以便能尽快恢复正常生产。
- (7) 加氢装置是在高温、高压、临氢状态下运转的，生产条件较为苛刻，影响生产平稳操作的因素很多，所以操作人员在操作过程中必须

认真严谨，时刻关注各参数变化。当出现异常情况的时候，要及时找出原因，采取有效措施把事故消灭在萌芽状态之中。

在大多数事故状态下，需要采取两种措施，第一种措施是立即使装置处于安全受控状态，避免人身危险，设备损坏，加热炉结焦和催化剂损坏。第二种措施是全面完成紧急停工，转入正常停工或恢复生产。采取哪种处理措施，应根据事故类型、事故的延续和可能涉及的范围定夺。如因事故状态而需停工时，如条件许可，应尽量按正常停工步骤进行。

必须清楚地认识到，加氢降凝催化剂床层必须达到生热率和取热率的平衡。当取热率小于生热率时，将会导致温升增加，温升反过来又加速加氢降凝反应速度和生热率，且这些反应是连锁和无止境的，呈螺旋状上升，催化剂床层温度会在几分钟内升至 800℃ 以上（即：飞温），使催化剂严重结焦损坏，甚至毁坏反应器或产生严重后果。所以任何时候都要密切留意反应温度的异常变化，想尽一切办法把温度控制住，坚决杜绝飞温事故。

终止反应的最有效的措施，是开启紧急泄压。

事故处理应遵守以下原则：

a. 准确判断，及时汇报

事故发生时班长应在最短时间内查清事故原因，做出下列决定：

- ① 确定事故状态的范围及延续情况。
- ② 根据事故情况，确定如何处理。
- ③ 切断误动作的设备或走旁路，使装置继续运转。
- ④ 按照紧急停工步骤进行装置停工。
- ⑤ 汇报调度及有关领导和技术人员。

b. 有些事故的发展是迅速的，不允许拖延时间，当班班长在下列事故状态下有权不请示可作出紧急处理决定，使装置处于安全受控状态。

- ① 反应器床层任一点温度超过正常温度 28℃ 并且有继续上升趋势

时。

②装置失火或爆炸起火，并危及装置安全（如大量氢气泄漏、瓦斯泄漏等）。

③原料中断后事态的进一步扩大。

④原料油大量带水。

⑤循环机突然停运，短时间无法开启。

⑥串压原因不明或低分压力超设计值原因不明。

⑦反应系统压力超设计值且原因不明。

⑧反应部分高压管线或设备局部突然爆裂。

⑨邻近装置发生事故，事故严重危及到本装置安全时。

c.果断处理

加氢出现事故时，如处理不果断，则可能造成重大损失。在任何事故处理过程中，初期由班长统一指挥，加强内操与外操的联系，采取措施来达到：

①防止发生人身危险。

②防止着火爆炸。

③防止设备损坏。

④防止过多的催化剂结焦。

⑤防止加热炉结焦。

⑥防止超温超压。

⑦保护催化剂。保护反应器中催化剂床层有气体流动，任何情况下反应器系统不应是负压。

⑧防止高压串低压，防止压缩机干气密封损坏。

⑨防止硫化氢中毒。

d.出现火灾，立即报火警。尽快切断火源，防止蔓延，高温临氢部位着火用蒸汽不得用水灭火，避免损坏设备。所以在任何操作不正常期间，下列初始步骤可以保护催化剂和设备免受损坏：

- ①降低反应器温度，保持操作处于控制之下。
- ②保持最大流量的气体流过设备。
- ③除了有温度漂移的可能性外，要保持氢分压。
- ④油进料停止后，尽可能汽提出催化剂上面的油。

7.5 要严格控制各反应器的差压不要超过规定的工艺指标，特别是在启动紧急泄压状态下，更要密切注视各床层差压不要超标，以免损坏设备。

7.6 当紧急故障发生时，应立即采取如下步骤：

- (1) 限制氢气可用量：主要是减少甚至切断补充氢，开紧急泄压阀泄压。
- (2) 减少去反应器的热源：包括熄炉，全开换热器旁路阀等。
- (3) 维持尽可能大的循环气量，加快冷却反应器，协助油相移动。
- (4) 停止反应进料，以减少反应放热。

7.7 一般紧急停工步骤

如果事故涉及范围不是太大，紧急停工时可使设备的压力和液位保持在正常操作范围内，以便使装置容易恢复生产，一般情况下可使装置保持在下列状态，否则将装置停至安全受控状态。

- (1) 降低加热炉负荷，保持反应器温度在控制范围内（240℃）。
- (2) 尽可能的维持循环机运转，保持循环气在反应系统循环。
- (3) 补充氢减半或者全停，以尽量减少反应热。
- (4) 切料，以减少反应热的产生。
- (5) 任何时候停工都应尽量将催化剂上的存油带出去。
- (6) 反应系统尽量避免过快的泄压速度。

7.8 装置处于安全状态的条件：

- (1) 加热炉的火力已减到了最小。
- (2) 反应器温度受到控制。
- (3) 已停止向装置供应补充氢。
- (4) 已停运反应进料泵。

- (5) 循环氢压缩机正常运转（或失灵时已安全停车并隔断）。
- (6) 反应器的泄压系统可供随时使用。
- (7) 反应产物空冷器的风机运转。
- (8) 高压分离器中的液位已受到控制，或高压减低压的控制阀和切断阀处于关闭状态。
- (9) 停止向反应空冷器注水。
- (10) 分馏系统行短循环。
- (11) 已停汽提蒸汽。
- (12) 当发生事故的时候，要求班组人员根据事故的现象正确判断事故发生的原因，迅速处理，避免事故扩大。同时，应向调度和相关人员汇报、请示。

1.2 组织机构及职责

车间成立应急处理组织机构，组织机构由事故应急指挥部和应急救援专业组两大部分组成。

1.2.1 职责

1.2.1.1 事故应急指挥部：

- (1) 制定事故应急对策，并且正确、有效地进行现场指挥，防止事故扩散；
- (2) 根据应急需求调动外援；
- (3) 协调事故现场范围内的应急资源供应，并启动所有适当的程序和应急措施；
- (4) 在事故现场出现人员伤亡时，负责组织现场救护和外送；
- (5) 事故后组织恢复生产；
- (6) 组织分析事故原因，制定或完善防范措施；
- (7) 定期组织职工进行应急培训和应急预案演练。
- (8) 草拟事故报告。

1.2.1.2 应急救援专业组

事故发生后各专业组立即赶往事故现场，具体实施应急处理。

（1）生产指挥组：主要负责装置的生产事故处理、应急处理、紧急情况下的环保处理等工作。

（2）现场抢险组：主要负责生产装置的设备的检查、保护和抢修保运等工作。

（3）安全救灾组：主要负责现场救火救灾、气防和人员的救治等工作。

（4）物资保障组：主要负责事故现场应急物质供应和有线、无线通讯保障等工作。

（5）现场治安组：主要负责控制事故区域的边界和人员、车辆进出等工作。

1.2.2 机构成员

1.2.2.1 事故应急指挥部

装置事故应急指挥部的组长由车间主任担任。副组长由车间副主任担任，指挥部成员包括车间工艺工程师、设备工程师、安全工程师等管理人员。指挥部成员直接领导各下属专业组，并向组长负责，由组长协调各组进行工作。指挥部组长为现场第一指挥，其他成员有任何处理意见与建议，应通过现场组长协调下达，以避免指挥混乱。

1.2.2.2 应急救援专业组

（1）生产指挥组组长：车间工艺副主任；组员：工艺工程师

（2）现场抢险组组长：设备副主任；组员：设备工程师

（3）安全救灾组组长：安全总监；组员：安全工程师

（4）物资保障组组长：设备副主任

（5）现场治安组组长：安全总监

车间事故应急救援专业组组织机构见图 1。

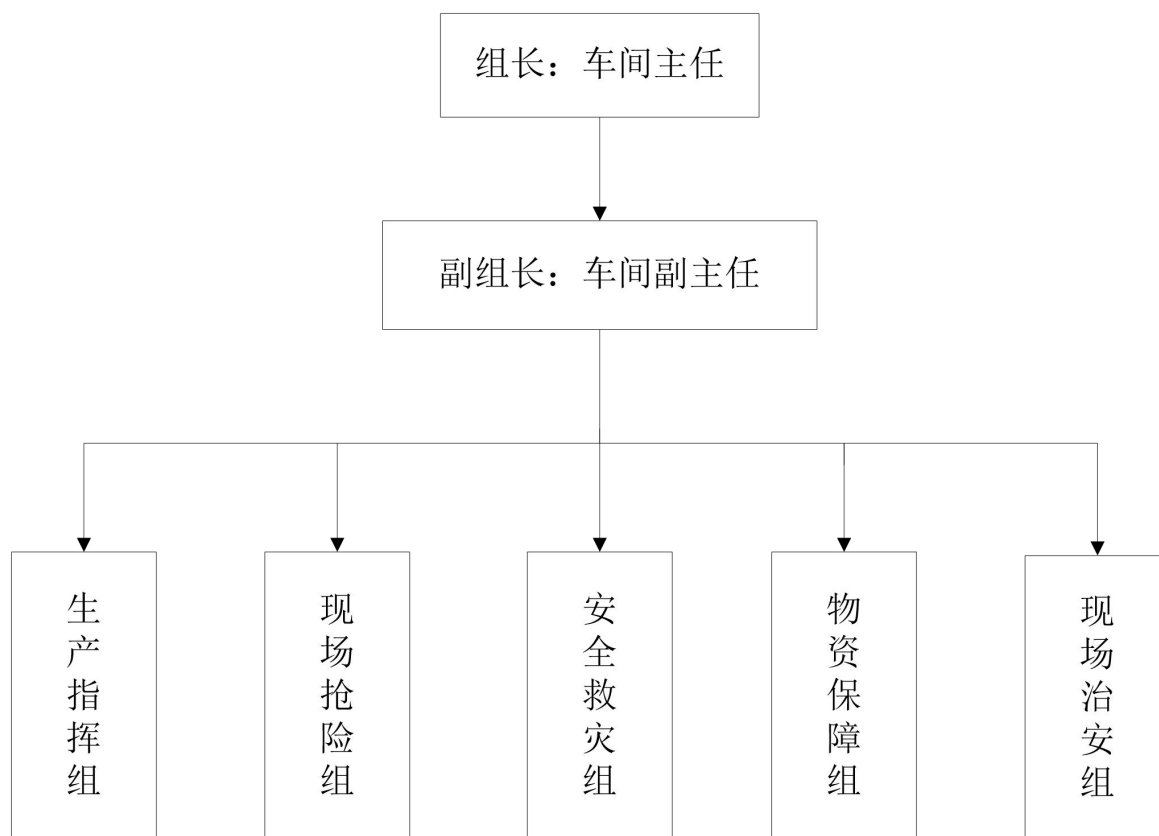


图 1 车间事故应急救援专业组组织机构

1.3 各岗位职责

1.3.1 外操岗：发现事故立即报告班长、内操，报清事故现场位置、事故情况。服从班长指挥，做好岗位应急处理，开展自救互救，有毒场所注意佩戴防毒面具。

1.3.2 内操岗：接到外操报警后，服从班长指挥，做好岗位应急处理，报清事故现场位置、事故情况，并汇报生产调度。

1.3.3 班长岗：接到外操报警后，立即安排操作人员报警并组织班组成员进行应急处理及救援。

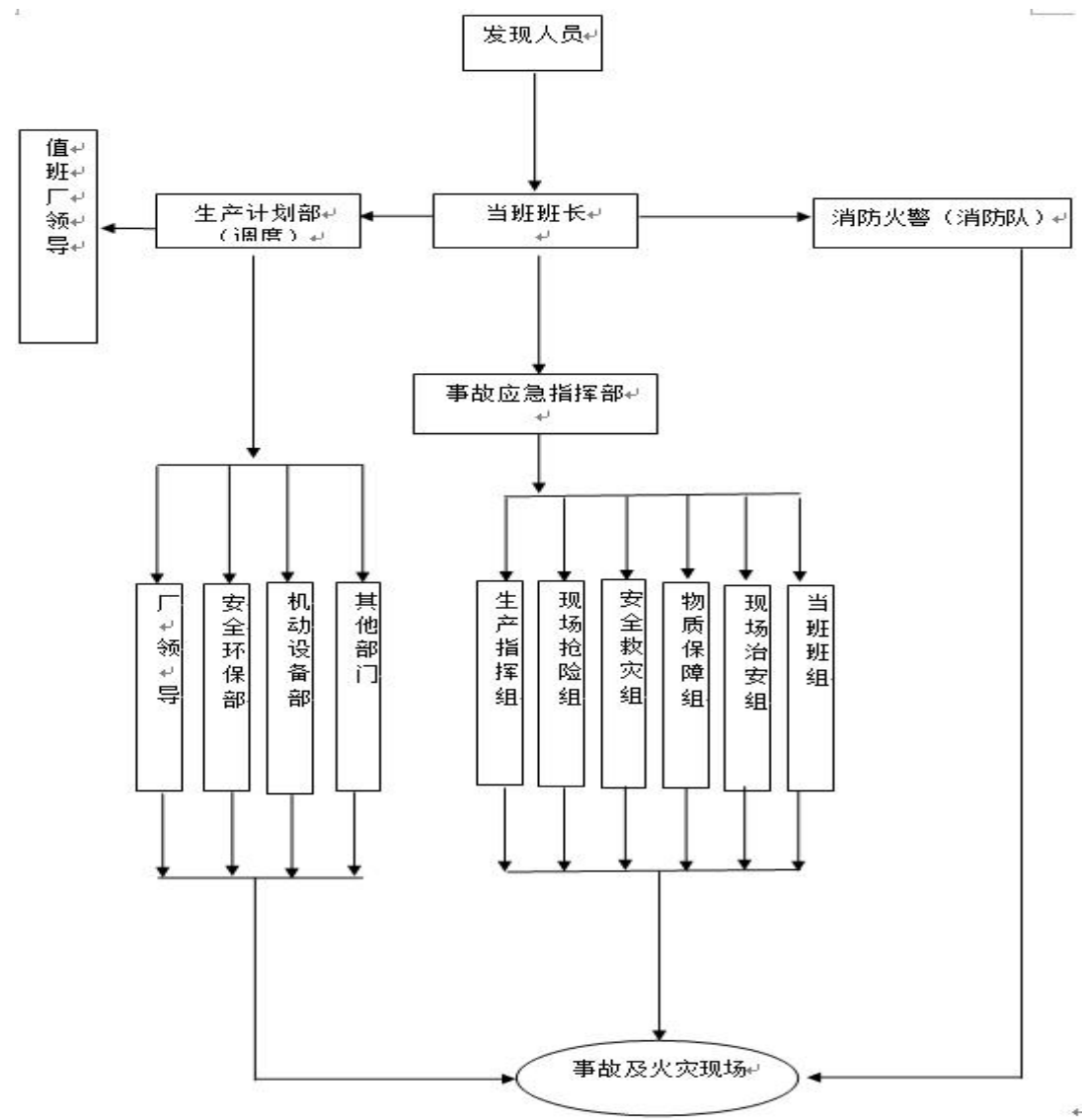
1.3.4 组长：组织开展事故应急救援，做好稳定生产、事故处理、消防灭火、环保、救治伤员等总协调工作。向上级领导汇报事故及处理情况。上一级领导到场后，交接应急事故现场指挥权。

1.3.5 有紧急情况发生后，组长有权调动车间人员立即到位，共同处理突

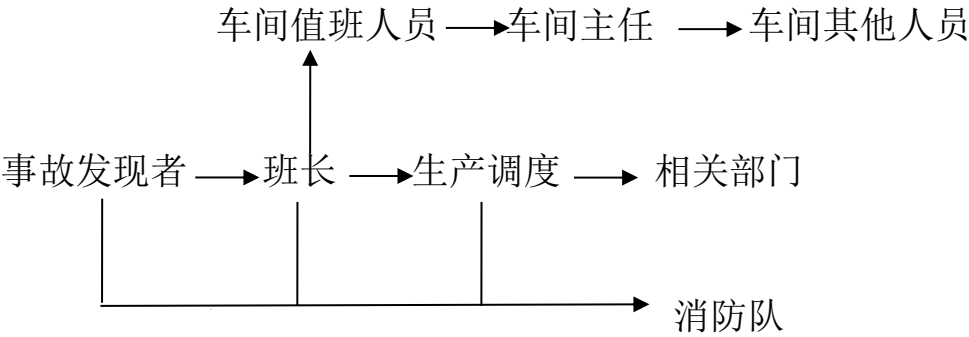
发状况下紧急事故处理工作，确保装置安全生产。

1.4 报警程序

事故发生后，现场发现人员应立即向当班班长报告，如果是火灾事故，必须由现场发现人员或当班班长根据实际情况在第一时间向消防队报告，同时快速对班组成员作出应对的安排，并根据事故性质依次向生产调度、车间主任报告，立即组织人员进行现场处理。



1.5 应急响应程序



1.6 装置紧急服务电话一览表

部门	电话 1	电话 2
消防队	0911-3815119	
救护	0911-3811120	
调度	0911-3815161	0911-3815165
安全环保部	0911-3815185	
机动设备部	0911-3815171	
物资管理部	0911-3815440	
保卫部	0911-3815110	
车间主任	0911-3815272	

第二节 装置各种事故处理方案

2.1 新鲜原料中断

- 现象：
- （1）DCS 上出现报警。
 - （2）原料油罐 D-101 液位迅速下降。

(3) 界区进料流量表瞬时指示值回零。

原因：管路故障导致原料中断

处理方法：

(1) 马上减低加热炉火力，开大各路冷氢量，反应系统降温降量。降低反应器入口温度 30℃，把进料量逐步降到 110t/h，尽可能维持生产，注意先降温、后降量。

(2) 逐步开高压换热器 E-101 的旁路阀 TV-0507；全开高压空冷器 701-A-101 的风机。

(3) 汇报调度，联系储运单元尽快将罐区原料油进装置，视情况决定是否反应停炉降温，温度降至 240℃。

(4) 若短时间内没有恢复新鲜原料进装置，产品柴油改长循环。

(5) 维持循环机的正常运转。必要时，可提高转速，加快降温。

(6) 控制好高、低分液位，防止减空串压。

(7) 分馏各产品改走不合格线，尽量维持各中段回流。

(8) 耗氢量调整，控制好反应系统压力。

(9) 若长时间得不到新鲜进料，按正常停工处理。

2.2 反应进料中断

现象：

(1) 中控室内停泵报警；反应进料低低流量联锁动作报警。DCS 和 ESD 上出现报警。

(2) P-102 出口快速切断阀 UV-0401 关闭；低低流量联锁启动。

(3) 反应进料泵 P-102 出口流量 FIC-0403 指示回零。

(4) D-101、D-102 液位上升。

(5) D-103 液位下降。

(6) E-101 管程、壳程出口温度上升，R-101 入口温度突然上升。

(7) 701-D-102 液位控阀 701-FV0201 关闭，原料油升压泵

701-P-101、过滤器 701-S701-R-101 憋压，出口压力上升。

原因：

(1) 原料油升压泵 P-101 故障， D-102 液位低低联锁停反应进料泵 P-102。

(2) 反应进料泵 P-102 故障。

(3) 仪表故障导致联锁启动停 P-102。

处理方法：

(1) 若原料油升压泵 P-101 停，应立即联系外操启动备用泵，恢复 D-102 液位至正常；如果备用泵无法启动，则按反应进料泵停的处理步骤执行。

(2) 若 D-102 液控故障，导致 D-102 液位低低联锁停泵，应立即改为手动控制，联系外操迅速打开液控副线阀，重新启动反应进料泵；待反应进料泵正常后，增加反应加热炉主火嘴；联系仪表人员尽快恢复。

(3) 若反应进料低低流量联锁误动作导致停 P-102，应立即断开低低流量联锁，重新启动反应进料泵；待反应进料泵正常后，增加反应加热炉主火嘴，联系仪表处理，尽快恢复投用联锁。

(4) 若反应进料泵自身故障停，应立即做开备泵的尝试。如果反应进料泵及备泵均无法在短时间内启动，则按如下步骤处理：

a.反应加热炉保留长明灯，并用急冷氢迅速降低各床层入口温度到 300℃。若反应某点温度上升超过正常值 30℃或达到 400℃时，可以打开泄压阀向火炬泄压至 4.0MPa，增加散热速度。

b.继续氢气循环，保持系统压力；此时耗氢量较少，应注意调节系统压力，严防超压。

c.保持循环氢最大流率，冷却反应器。

d.故障处理完毕后，则重新恢复进料，慢慢提温提量，恢复到事故前的生产状态；否则把系统压力降至 4.0MPa，温度降至 200℃，维持低温循环待命。

e.若进料在一天内无法恢复，则按正常停工步骤处理。

f.没有生成油进入分馏系统后，分馏系统改短循环。

g.分馏塔底重沸炉降至 200℃，联系调度将粗石脑油改不合格线。

h.尽量维持各中段回流、顶回流及各液位；当回流罐无法保证正常液位时，停回流泵保证回流罐液位，如长时间得不到原料，按正常停工程序停工。

2.3 停补充氢

2.3.1 补充氢压缩机故障

装置内补充氢压缩机组共有两台，正常生产时，一开一备。若其中一台压缩机发生故障，应立即启动备用机，尽快恢复正常生产，同时联系尽快抢修，恢复备用状态；备用机启动过程中（若供氢不足），反应部分可降低原料油进料量和反应床层温度，维持生产，并防止由于氢的消耗引起的反应器压力下降；按补充氢气中断处理；待备用机运行正常后，再恢复正常生产。

若两台新氢机同时发生故障，则反应部分必须停工。在这种情况下，首先要尽快降低催化剂温度以防止催化剂结焦。在补充氢停止时，由于反应消耗了循环气中的氢，压力会降低，随着氢气的消耗，反应系统的压力和氢分压将会下降。

停工步骤如下：

（1）当 K-101A/B 机同时故障时，立即降低 R-101、R-102 反应器各床层温度，用急冷氢冷却反应器，温度降至 240℃。

（2）F-101 加热炉熄火，长明灯视温度情况作减少。

（3）关闭废氢排放调节阀，新氢返回调节阀，临氢系统保压，确保循环氢压缩机正常运转，当高分压力降至 4.0MPa 时，切料。

（4）停反应注水。

（5）分馏系统逐渐降温至 200℃，调整低分 D-104、C-201、C-202

压力，建立分馏系统短循环。

(6) 补充氢压缩机故障排除后，按开工方案重新进行开工。

2.3.2 补充氢气中断

2.3.2.1 部分补充氢气中断

(1) 立即降低反应器温度和进料量以维持产品合格，并防止由于氢的消耗引起的反应器压力下降。

(2) 仍不能维持系统压力时，继续降温至 200℃。

2.3.2.2 所有补充氢气中断

停补充氢压缩机 (K-101)，按两台补充氢压缩机同时故障处理。

2.4 催化剂床层超温

加氢反应是放热反应，并且随着温度的上升，反应速率加快。如果不能控制反应器温度（加热炉温度、急冷氢控制、加热炉进料/反应产物换热器的相互影响等），温度上升将导致反应速率上升，进而产生更多的热量。最后的结果是温度加速上升。

温度逐渐上升，一般称为温度偏移上升，快速、急剧加速的温升称做飞温。在这两种情况下，应急程序都是一样的，如果不加以警戒，温度偏移上升可能会演变为飞温。

如果反应温度高到一定程度（440℃），热（而不是催化）降凝可能发生，更大幅度地提高放热量。如果热降凝已到了可观的程序，反应器的床层温度可在几分钟内升至高达 625℃。

在加氢精制反应器中，任何一点温度都不允许超过 440℃，所以，保证上述反应器不超温是非常重要的。如果任一点温度超过正常操作温度 10~15℃，可能意味着“飞温”的前兆，可采取向反应器床层补充大量的冷氢，或通过加热炉温度来降低反应器进料温度，使其温度降下来；也可加大加氢进料/反应产物换热器 (E-101) 旁通量来降低反应进料加热炉 F-101 入口温度。

2.4.1 催化剂床层超温

现象：

- (1) 催化剂各点均超过正常操作温度 10~15℃。
- (2) 某一个或几个床层测温点超过正常值且连带下部测温点发生异常升温。

原因：

- (1) 系统压力低或循环氢量减少使热量携带不出去。
- (2) 进料、新氢突然减少或中断使系统冷料少而打破平衡引发超温。
- (3) 原料油、新氢的组成发生突变造成反应热突增。
- (4) F-101 出口温度超高。
- (5) 急冷氢调节失灵。
- (6) 催化剂在初期活性不稳而某些点活性突增使反应加剧，局部过热引发超温。
- (7) 反应原料或循环氢在催化剂截面上分布不均形成局部过热而超温。

处理措施：

- (1) 不论何种原因引发超温应立即采取降低各床层温度至正常温度或更低。
- (2) 对 R-101 整体性超温应采取降炉出口温度和加大冷氢量并用的方法全面降温，如超温不严重，则动作不必过快以尽可能减少设备损伤。如超温严重，则有发生飞温的危险，应大幅降温，温度应降至比正常温度低 55℃，待操作平稳后再升温恢复正常。
- (3) 若某点温度异常升温，则应对某点所处床层采取两头夹击的方法，在降该床层入口温度同时立即多降下一床层入口温度以截住此温波，宁可多降也不使之波及下一床层，此温波通过后再恢复该床层和下床层温度。如果 R-101 精制催化剂床层温升超过 25℃时，需采取降低催化剂床层入口温度的措施；如精制催化剂床层温升超过 30℃，并有继续升高

的趋势时，一方面继续用冷氢降低催化剂床层入口温度，另一方面降低反应器入口温度直至停止加热炉加热，使反应器全面降温，比正常值低 55℃，待平稳后再缓慢升温。

（5）如采取上述措施仍然无效，则启动 0.7MPa/min 放空系统，以后按紧急泄压处理。

（6）精制催化剂床层发生飞温的危险低于降凝催化剂床层，如果精制催化剂床层超温则不应过度处理，降温不宜过多。对精制反应催化剂处理力度主要视升温速度以及速度变化，如速度变快，且还有加快趋势，则应立即采取有力措施，大幅度降低炉温和多打冷氢遏制其增长势头，待其升温速度明显减慢后再做调整。如升温速度不快则先采取适当降低炉出口温度和打冷氢措施使温度不再上升，此后缓慢降回正常温度。只有当温度上升十分严重，才可停炉以及多降床层温度。当 R-101 温度上升应加大 R-102 入口的冷氢量，抵消精制流出物的高温以防温波进入降凝反应器导致超温，待精制正常后再将 R-102 调回至正常。

（7）外操在调整加热炉时应注意调整火嘴个数，防止阀后压力超低引发停炉。

2.4.2 催化剂床层飞温

如果某一床层温度达到 425℃ 左右而且正在继续上升，表明是飞温而不是局部热点，则按照下列步骤进行处理：

- （1）反应加热炉 F-101 联锁熄火。
- （2）停止补充氢并打开 0.7MPa/min 泄压阀降压。
- （3）在机组允许的前提下，提高循环氢压缩机转速，以保持反应器有大量的气体通过。
- （4）将急冷氢流量增至最大，以冷却下游飞温的催化剂床层。
- （5）加大加氢进料/反应产物换热器（E-101）旁通量。
- （6）当压力下降时，如果需要，开大高分液控阀加强系统减油。
- （7）一旦压力达到 4.0MPa，温度稳定，就停止向火炬泄压，用补

充氢维持压力。否则坚持泄压到微正压的原则。

(8) 循环气继续循环，并且越长越好（反应器流出物温度过高，循环压缩机将被迫停车）。

(9) 分馏系统短循环。

在温度处于受控状态时，尽快转入正常停工。

假如温度还无法控制，停止反应器的进料，继续降压直至所有温度稳定时止。假如需要，用氮气置换反应器。循环压缩机若能在低负荷运转，则在低压下继续用循环氢冷却所有催化剂的热点。另一方面，在升高系统压力使循环机恢复运行之前，用补充氢或氮气一次通过去冷却热点。

2.5 注水中断

现象：

- (1) 注水点后温度上升。
- (2) 注水流量显示零，注水切断阀切断。

原因：

- (1) 进注水缓冲罐 701-D-107 水减少或停，导致罐中无水。
- (2) 仪表故障。
- (3) 高压注水泵 701-P-103 停运或其出口管线有较大泄漏。

处理：

- (1) 立即关闭注水阀，防止气体倒串。
- (2) 若只是高压注水泵故障停运，应立即切换至备泵运转。
- (3) 仪表故障则改手动或副线后，通知仪表处理。
- (4) 如果泵出口泄漏，关出口阀隔开并开备泵；若无法隔开则完全关死注水阀。处理泄漏点后重新开泵注水。但是特别注意反应温度应预先多降几度再开始注水，且注水量应缓慢提高。以免氨突然减少后，催化剂活性突然升高而引发床层超温。

(5) 如果 2 小时内无法恢复注水，则降温到 300℃，降量到 110t/h，系统循环。

(6) 如果在 72 小时内无法恢复注水，则按停工处理。

2.6 高压设备或附近着火

发生着火紧急事故，首先要通知调度和消防队，疏散人群，然后分析事故的原因，根据具体情况及时处理。

2.6.1 反应进料加热炉炉管破裂着火处理步骤：

(1) 立即将反应炉 F-101 联锁熄火（包括长明灯），并向炉膛吹入吹扫蒸汽。

(2) 迅速打开 0.7MPa/min 泄压阀泄压，将反应系统的压力降至常压。

(3) 停补充氢压缩机 701-K-101。

(4) 停循环机 701-K-102。

(5) 停 P-101、P-102，停止反应进料，分馏系统短循环。

(6) 当压力降至 0.2~0.3MPa 以下时，向系统补入足量的氮气，用氮气继续降温。

(7) 密切监控高分液位，严防高分液位过高或过低。

(8) 停止注水，以防水积聚和带到循环机中去。

(9) 关闭燃料气和新氢线上的阀门。

(10) 分馏系统维持循环。

2.6.2 反应进料加热炉外部高压系统着火处理步骤：

(1) 立即将反应加热炉 F-101 熄火。

(2) 迅速打开 0.7 MPa/min 泄压阀泄压，将反应系统的压力降至常压。

(3) 停补充氢压缩机 K-101。

(4) 尽可能维持循环机 K-102 的运转。

(5) 停 P101、P102，停止向反应进料，将柴油产品改分馏系统短循环。

(6) 以最大的急冷氢量注入各反应器，并提高循环机的转速保持尽可能大的循环氢量通过反应器，达到迅速降低反应器床层温度的目的。

(7) 密切注视各高分液位，严防高分液位过高或过低。

(8) 停注水，以防水积聚和带到循环机中去。

(9) 关闭燃料气和新氢线上的阀门。

(10) 分馏系统维持循环或按正常停工处理。

2.7 循环氢压缩机 701-K-102 停车

循环氢压缩机停车是一重大事故，约 2/3 的反应热被循环氢和急冷氢吸收，没有循环氢和急冷氢控制反应温度，如果不采取正确的处理措施，会出现整个温度失控。为了终止反应，反应器必须迅速冷却和降压。

循环氢压缩机 (701-K-102) 故障停机后，反应进料加热炉 701-F-101 由 SIS 联锁停炉，要立即通知外操关闭炉前手阀。继续采取以下措施：

联锁打开 0.7 MPa/Min 泄压至火炬，保证气体流动。

新氢量降到停机前的一半，降低新氢量是为了防止降凝反应过极超温，维持一半新氢量是为了保证流体在加热炉和反应器中能均匀分布。

停止新鲜进料，分馏系统改循环。

认真观察反应器温度。假如任一反应器床层温升在增大超过 30℃，则切断补充氢。并利用 0.7 MPa/Min 紧急泄压阀尽快降低反应系统压力。

争取在 30 分钟内，把压力降到约 4.0MPa，如果降压速度不够，可进一步减少补充氢流量，以提高降压速度。

全关 701-E-101 混氢油旁路阀，使进料/流出物换热器旁路流量减至最小，以保证反应流出物的冷却。

为了防止在泄压的过程中高分液位超高，开大高分液控阀，加快排油速度。

停止注水。

在停车后的 5 分钟内，排查清停机原因后，做一次重新启动压缩机的尝试，假如启动起来了，恢复补充氢和进料到正常流量。假如压缩机无法启动，继续冷却并降压。

一旦压力达到 4.0MPa，床层温度稳定，继续或重新开始进入补充氢以保持系统 4.0MPa 的压力。这样可以提供足够的压力排出系统中的油和防止高压加热炉、换热器和管道中存有液体。

当液体停止排入高压分离罐时，停补充氢。

关闭所有高压容器上的液位控制阀，然后关闭它们的隔离阀以防气体串到下游低压设备。

平稳分馏系统操作。在进料中断后，分馏系统改循环，柴油和粗汽油改不合格线出装置，停汽提蒸汽。

如果蒸汽压力低蒸汽发生器改放空。

当压缩机可以恢复正常操作时，用补充氢开始对系统升压。假如循环压缩机在故障后 5 分钟内无法启动，原来用气体充满的大部分系统现在由液体充满。当系统压力上升时，这些液体会从设备中被置换出去，所以要密切监视高压分离器液位保证它们不会过满，当系统恢复到正常操作压力时，一面密切监视高压分离器液位，一面可以逐渐重新引入循环按事故停车后的开工恢复正常操作。

2.8 高分循环氢带油

现象：

- (1) 循环氢流量指示上升。
- (2) 高分液控指示上升。
- (3) 循环氢压缩机 (K-102) 透平蒸汽消耗量增大，入口分液罐 (D-105) 脱出大量油。
- (4) 循环氢压缩机 (K-102) 出入口压差增大，振动变大，运行不

稳。

原因：

- (1) 高分液位超高。
- (2) 高分温度超高。
- (3) 破沫网效果不好。
- (4) 油品性质造成气液分离不好。

处理：

- (1) 检查高分液位，确认读数正确时，立即将高分液控改手动或开大副线，将液位控制 50%。
- (2) 加强循环氢压缩机（K-102）入口分液罐（D-105）排液。
- (3) 必要时停注水或减少进料。
- (4) 注意循环氢压缩机 K-102 各参数变化。

2.9 反应系统差压超高

现象：

- (1) 新氢机 K-101、反应进料泵 P-102 出口压力偏高。
- (2) 循氢 K-102 出入口压差变大。

处理：

- (1) 迅速检查设备，找出憋压部位，并做相应处理。
- (2) 降低炉 F-101 出口温度，降进料量和新氢量。
- (3) 适当开循环氢旁路，减少循氢量。
- (4) 如压差仍降不下来，严重威胁生产时，可按正常停工处理。

2.10 原料带水

现象：

- (1) 原料缓冲罐 D-101、D102 压力突然上升并大幅波动。
- (2) 原料升压泵 P101、P102 可能会抽空。

- (3) 炉 F-101 出口温度下降，瓦斯流量猛增。
- (4) 反应器床层温度下降。
- (5) 反应器出入口压差增大，系统差压上升。
- (6) 生成油颜色变深。

处理：

- (1) 立即大幅度降低炉温。
- (2) 通知调度，加强罐区脱水。
- (3) 注意系统压差，如果上升很快而降不下来，可减少进油量和氢气量，严重时可按停原料油处理。
- (4) 处理完原料带水问题后，再逐渐恢复正常操作。
- (5) 因原料油带水引起炉 F-101 出口、反应器床层温度下降时，炉出口温度不能提高过多，以免原料油不带水时引起床层超温。

2.11 分馏塔底柴油外送泵故障

现象：

- (1) 分馏塔底液位满。
- (2) 柴油产品量为零或大幅度降低。
- (3) 稳定塔底重沸器出口温度降低。
- (4) 蒸汽发生器产生蒸汽量减少。

处理：

这是分馏系统较为严重的事故之一。马上试图恢复或开启另一台泵，若两台泵都无法启动，按下列步骤处理：

- a.降低分馏进料加热炉出口温度，直至加热炉 F-201 熄火。
- b.各产品改不合格线。
- c.反应降温降量至最低量运行。

2.12 分馏塔塔底循环油泵故障

现象：

- (1) 分馏塔塔底温度下降。
- (2) 分馏塔塔顶回流量下降。
- (3) 马上开启另一台泵，若两台泵都无法启动，按下列步骤处理：
 - (1) 加热炉 F-201 马上熄火。
 - (2) 适当提高 C-201 顶温度。
 - (3) 各产品改不合格线。
 - (4) 反应降温降量，适当降低反应转化率，维持生产。
 - (5) 调整分馏稳定部分的操作，尽快使产品合格。
 - (6) 联系维修人员抢修，尽快恢复生产。

2.13 加氢反应器温升变化

原因：

- (1) 原料的烯烃含量，硫、氮、氧含量变化。
- (2) 原料中混入直馏组分或改循环时间过长。
- (3) 氢纯度或循环氢、冷氢流量变化。
- (4) 系统总压变化。
- (5) 反应器或换热器有短路。
- (6) 原料带水。
- (7) 空速变化。
- (8) 催化剂结焦中毒，活性下降。
- (9) 新氢流量及组成变化。

处理：

- (1) 根据实际情况，找出原因。
- (2) 加强平衡操作，对可调参数应迅速调整正常。

2.14 加氢临氢系统压差变化

压差变大的原因：

- (1) 氢纯度下降。
- (2) 循环氢量增加。
- (3) 原料处理量增大或组成变轻、带水。
- (4) 催化剂局部粉碎或结焦。
- (5) 反应器入口分配器堵塞结焦。
- (6) 注水量减少，冷却器铵盐堵塞。
- (7) 换热器结垢或压缩机入口堵。

压差变小原因：

- (1) 氢纯度上升，或氢油比，空速突然下降。
- (2) 原料组成变重。
- (3) 换热器泄漏或气流走短路。

压差变化的预防：

- (1) 定时观察记录系统差压。
- (2) 选择合适的温度压力空速及氢油比。
- (3) 原料要定时脱水，并及时取得分析数据。
- (4) 保证注水正常连续。
- (5) 认真检查各设备状况（如反应器、炉管、换热器等重要部位发生异常及时报告，联系处理）。

2.15 高分（D-103）液控失灵

原因：

- (1) 控制阀卡住或堵塞、定位器故障。
- (2) 测量指示失灵。
- (3) 进料量变化大。
- (4) DCS 系统故障或仪表参数不适当。

处理：

- (1) 修理或清扫控制阀及定位器。
- (2) 维修仪表。

(3) 稳定进料量。

(4) 切换至另一组调节阀，仪表人员处理或选择适当的仪表参数。

2.16 高分 (D-103) 压控失灵

原因：

(1) PIC-1001 参数不适当。

(2) 含氢气体路不通。

(3) 控制阀及定位器故障。

(4) 控制阀内漏。

处理：

(1) 选择适当的仪表参数。

(2) 降低增压机负荷。

(3) 修理控制阀及定位器。

(4) 关死压控控制阀的前后截止阀，打开调节阀副线控制系统压力。

2.17 临氢降凝反应温度控制

影响因素：

(1) 原料量波动，原料性质波动。

(2) 新氢量，循环氢量波动。

(3) 加氢反应器出口温度波动。

(4) 燃料气压力波动。

(5) 冷氢量变化。

调节方法：

(1) 平稳原料量，稳定原料性质。

(2) 通知压缩机岗位，稳定压缩机循环量。

(3) 及时调节加氢反应器出口温度。

(4) 根据瓦斯组成的变化，调节瓦斯量或压力。

(5) 冷氢调节阀的变化影响反应温度。

2.18 反应压力控制

反应压力以 D-103 压力为准。

影响因素：

- (1) 加氢进料不稳。
- (2) 反应温度波动。
- (3) D-103 压控失灵。
- (4) 新氢或循环氢流量波动。
- (5) D-103 压控阀后，尾气管线堵塞或排放不畅。
- (6) 原料带水，反应器入口压力上升。
- (7) 高分气液分离效果差，耗氢量增加，引起系统压力下降。

调节方法：

- (1) 平稳进料操作。
- (2) 稳定反应器入口温度，控制床层温升。
- (3) 联系仪表修理，改手动或副线操作。
- (4) 检查 K-101 是否发生故障，必要时切换备机。
- (5) 疏通管路。
- (6) 加强脱水调整操作。
- (7) 调整 D-103 温度及液位，减少氢气损失。

2.19 氢油比的调节

- (1) 提高新氢补充量。
- (2) 提高循环氢流量。
- (3) 提高 D-103 压力。
- (4) 适当减少进料量。
- (5) 提高氢纯度。
- (6) 调节氢旁路控制阀开度。

2.20 D-104 液位和界位控制

D-104 液位波动的原因：

- (1) 高分液位波动。

- (2) 低分液控失灵。
- (3) 低分压力低，油压无法压出。

处理方法：

- (1) 检查高分液位控制阀，尽快平稳 D-103 液位。
- (2) D-103 液控改手动控制或副线操作。
- (3) 调节 D-104 压控阀，适当提高 D-104 压力。

2.21 D-103 压力逐渐下降

原因：

- (1) 补充氢量减少。
- (2) 加氢反应温度较高，使耗氢量增大。
- (3) 加氢处理量大，也引起耗氢量增大。
- (4) 原料性质改变。

处理方法：首先查明原因，再采取措施。正常生产时，在保证精制柴油符合要求的情况下，加氢装置的处理量取决于重整的产氢量。

在调度同意的情况下，遇到 D-103 压力逐渐下降时，可采取降低处理量的措施。在处理量降至 105 吨/时，还不能保证压力平稳，则要求降低反应温度，直至压力平衡，但是，此时应密切注意柴油的质量是否合格，也可以同时采取降温，降量的措施，降温每次 2-3℃/h，降量每次 1-2 吨/时。

2.22 D-103 压力逐渐上升

- 原因：
- a. 补充新氢量增大。
 - b. 加氢原料性质改变。
 - c. 加氢反应温度降低。
 - d. 加氢处理量减少。
 - e. 尾氢没按量排放。

处理：

- a. 提进料量。
- b. 增大废氢排放量，保持压力平稳。

2.23 加氢 K-102 紧急停机后的紧急停工操作步骤

立即通知压缩机岗位，若能排查清原因重新启动应立即组织启动，若不能及时启动，按以下步骤操作：

（1）通知调度停罐区原料油泵，同时注意高分罐液位，严禁液位过低。

（2）停反应进料。停原料泵 P-101，P-102 关闭泵出口阀、返回线阀进料调节阀、返回线调节阀，确认进料切断阀联锁关闭，通知调度停罐区原料油泵。

（3）反应进料加热炉 F-101 熄火，关闭燃料气调节阀，通知外操停 F-101。

（4）F-101 加热炉熄火，开大烟道挡板，降反应器 R-101、R-102 床层温度，应密切注意反应器的床层温度，严禁超温。

（5）联锁紧急泄压阀打开，高分压力低于 4.0MPa 时，停止泄压，视高分罐压力调整增压机的负荷，D-105 顶废氢排放调节阀及副线全开，保持一定量的氢气流动，严禁床层超温，若床层温度有上升趋势，继续泄压至微正压。保持好高分罐压力及液位、界位（严防高压串低），密切监控。

（6）控制 D-106 压力平稳，不影响重整装置的操作。

（7）停注水泵关泵出口阀和返回线阀，关闭注水调节阀，返回线调节阀，确认注水切断阀联锁关闭，关闭 D-103 界位调节阀，D-104 界位调节阀 LV1102，D-104 界位调节阀 LV1103 视 D-104 水包界位调整。

（8）停汽提汽，关闭汽提汽手阀和调节阀 FV-0101，打开现场导淋关闭各罐含硫水外送调节阀，控制好界位，严禁将界位排空。

（9）F-201 炉膛以 20℃/h 降温至 200℃恒温，注意降温速率要均匀，严防造成现场设备泄漏。

（10）C-201、C-202 改短循环，C-203、C-204 改双塔循环，控制好各塔液位、压力、温度。

(11) 内操岗位监控好各点的压力、温度、液位及流量，尤其是反应器的床层温升。

(12) 内操监控好蒸汽发生器系统的压力、温度、液位。

2.24 K-101 停机后的操作步骤。

启动备机，加氢降温降量，若 2 台压缩机短时间内都无法启动，高分压力降至 4.0MPa，按以下步骤处理：

(1) 通知调度停罐区原料油泵。

(2) 停反应进料。停原料泵 P-101，P-102 关闭泵出口阀、返回线阀进料调节阀、返回线调节阀，确认进料切断阀联锁关闭，通知调度停罐区原料油泵。

(3) 反应系统保压。关闭新氢返回线调节阀、废氢排放调节阀，关闭新氢返回线调节阀手阀、副线阀，废氢排放调节阀手阀。

(4) F-101 熄火（保留长明灯），降反应器 R-101、R-102 床层温度，应密切注意反应器的床层温度，严禁超温。

(5) 控制好加氢高分罐压力及液位、界位（严防高压串低），密切监控。

(6) 控制 D-106 压力平稳，不影响重整装置的操作。

(7) 停注水泵关泵出口阀和返回线阀，关闭注水调节阀，返回线调节阀，确认注水切断阀联锁关闭，关闭 D-103 界位调节阀，D-104 界位调节阀 LV1102，D-104 界位调节阀 LV1103 视 D-104 水包界位调整。

(8) 停汽提汽，关闭汽提汽手阀和调节阀 FV-0101，打开现场导淋关闭各罐含硫水外送调节阀，控制好界位，严禁将界位排空。

(9) F-201 炉膛以 20℃/h 降温至 200℃恒温，注意降温速率要均匀，严防造成现场设备泄漏。

(10) C-201、C-202 改短循环，C-203、C-204 改双塔循环，控制好各塔液位、压力、温度。

(11) 内操岗位监控好各点的压力、温度、液位及流量，尤其是反

应器的床层温升。

(12) 内操监控好蒸汽发生器系统的压力、温度、液位。

2.25 重整 K-201 紧急停机后，加氢的操作步骤

(1) 通知调度停罐区原料油泵。

(2) 停反应进料。停原料泵 P-101，P-102 关闭泵出口阀、返回线阀进料调节阀、返回线调节阀，确认进料切断阀联锁关闭。

(3) 反应进料加热炉 F-101 熄火，关闭燃料气调节阀。

(4) 反应系统保压。关闭新氢返回线调节阀、废氢排放调节阀，关闭新氢返回线调节阀手阀、副线阀，废氢排放调节阀手阀。

(5) 通知外操 C-201、C-202 改短循环，控制好两塔液位、压力、温度。

(6) 根据 C-203、C-204 液位，关闭粗汽油外送调节阀，停粗汽油外送，改双塔循环，控制好两塔液位、压力、温度。

(7) 关闭 D-106 压控调节阀。循环氢压缩机正常运转。

(8) 停注水泵关泵出口阀和返回线阀，关闭注水调节阀，返回线调节阀，确认注水切断阀联锁关闭，关闭 D-103 界位调节阀，D-104 界位调节阀 LV1102，D-104 界位调节阀 LV1103 视 D-104 水包界位调整。

(9) 通知外操停汽提汽，关闭汽提汽调节阀 FV-0101，关闭各罐含硫水外送调节阀，控制好界位，严禁将界位排空。

(10) 分馏塔底重沸炉 F-201 以 20℃/h 降温至 200℃恒温，注意降温速率要均匀，严防造成现场设备泄漏。

(11) 视各回流罐液位，通知外操停各回流泵、液化气外送泵。

(12) 内操控制好液位、界位，严防高压串低压。反应器的床层温升，严禁超温。监控好各点的压力、温度、液位及流量。

(13) 内操监控好蒸汽发生器系统的压力，温度，液位，确保运行正常。

2.26.重整 K-202 停机，加氢的处理方法

2.26.1 K-202A 紧急故障停机

若 K-202A 和备用机都无法立即启动，柴油加氢按如下方法处理：

(1) 加氢反应温度以 20℃/h 降温至 270℃，反应进料以 40t/h 降量至 90 吨。

(2) 立即关闭 D-105 顶废氢排放调节阀，必须保证 D-106 压力不小于 1.95MPa 且压力平稳，根据 D-106 压力调整新氢返回量，（此时 D-103 压力若无法维持正常操作压力 6.50MPa，可适当降低）。

(3) 分馏和吸收稳定系统应控制好物料平衡及操作指标。

(4) 保证 C-201 底温大于 190℃。

(5) 应保持 K-102 运转正常。

2.26.2 K-202B 故障停机

若 K-202B 和备用机都无法立即启动，柴油加氢按如下方法处理：

(1) 加氢反应温度以 20℃/h 降温至 270℃，反应进料以 40t/h 降量至 90 吨。

(2) 立即关闭 D-105 顶废氢排放调节阀，必须保证 D-106 压力不小于 1.95MPa 且压力平稳，根据 D-106 压力调整新氢返回量（此时 D-103 压力若无法维持正常操作压力 6.50MPa，可适当降低）。

(3) 分馏和吸收稳定系统应控制好物料平衡及操作指标。

(4) 保证 C-201 底温大于 190℃。

(5) 应保持 K-102 运转正常。

2.26.3 K-202C 紧急故障停机

若 K-202C 和备用机都无法立即启动，柴油加氢按如下方法处理：

(1) 加氢反应温度以 20℃/h 降温至 270℃，反应进料以 40t/h 降量至 90 吨。

(2) 立即关闭 D-105 顶废氢排放调节阀，必须保证 D-106 压力不小于 1.95MPa 且压力平稳，根据 D-106 压力调整新氢返回量（此时 D-103 压力若无法维持正常操作压力 6.50MPa，可适当降低）。

- (3) 分馏和吸收稳定系统应控制好物料平衡及操作指标。
- (4) 保证 C-201 底温大于 190℃。
- (5) 应保持 K-102 运转正常。

2.26.4 现运行两台增压机同时故障

通知压缩机岗位，立即启动备机，降温降量，若备机无法启动，柴油加氢按如下方法处理：

- (1) 701-K-101 负荷卸为 0。
- (2) 立即关闭 D-105 顶废氢排放调节阀，必须保证 D-106 压力不小于 1.95MPa 且压力平稳，根据 D-106 压力调整新氢返回量（此时 D-103 压力若无法维持正常操作压力 6.50MPa，可适当降低）。
- (3) 反应进料以 40t/h 降量；反应温度以 40℃/h 降温。
- (4) 分馏和吸收稳定系统应控制好物料平衡及操作指标。
- (5) 应保持 K-102 运转正常。

处理过程中，若 D-103 压力降至 4.0MPa（加氢按紧急停工处理）。

- (1) 通知调度停罐区原料油泵。
- (2) 停反应进料。停原料泵 P-101，P-102 关闭泵出口阀、返回线阀进料调节阀、返回线调节阀，确认进料切断阀联锁关闭，通知调度停罐区原料油泵。
- (3) 反应系统保压。关闭新氢返回线调节阀、废氢排放调节阀，关闭新氢返回线调节阀手阀、副线阀，废氢排放调节阀手阀。
- (4) F-101 熄火（保留长明灯），降反应器 R-101、R-102 床层温度，应密切注意反应器的床层温度，严禁超温。
- (5) 控制好加氢高分罐压力及液位、界位（严防高压串低），密切监控。
- (6) 停注水泵关泵出口阀和返回线阀，关闭注水调节阀，返回线调节阀，确认注水切断阀联锁关闭，关闭 D-103 界位调节阀，D-104 界位调节阀 LV1102，D-104 界位调节阀 LV1103 视 D-104 水包界位调整。

(7) 停汽提汽，关闭汽提汽手阀和调节阀 FV-0101，打开现场导淋关闭各罐含硫水外送调节阀，控制好界位，严禁将界位排空。

(8) F-201 炉膛以 20℃/h 降温至 200℃恒温，注意降温速率要均匀，防止现场设备泄漏。

(9) C-201、C-202 改短循环，C-203、C-204 改双塔循环，控制好各塔液位、压力、温度。

(10) 内操岗位监控好各点的压力、温度、液位及流量，尤其是反应器的床层温升。

(11) 内操监控好蒸汽发生器系统的压力、温度、液位。

(12) 应保持 K-102 运转正常。

第三节 抢救抢险应急预案

1.1 停电

步骤	处 置	负责人
发现异常	1.发现 DCS 系统报警时：汇报班长，并要求岗位人员现场确认。	内操
	2.巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	立即观察进料泵 P102，新氢压缩机、循环氢压缩机的运行情况。	外操
汇报、联系	1.联系调度及车间领导。	班长
	2.联系通知相关单位。	班长

1.2 装置停水事故处理

步骤	处 置		负责人
发现异常	1.发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。		内操
	2.巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。		发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量表、压力表指示为零。		外操
汇报、联系	1.联系调度及车间领导。		班长
	2.联系通知相关单位。		班长
应急程序启动	停循环水	1.外操确认压缩机及泵的运行情况,温度的上升趋势,并汇报班长。	外操
		2.汇报调度，尽快供水。	班长
		3.长时间按紧急停工处理。	班长
	停新鲜水	联系调度，要求恢复供水。	班长
注意	1.加强机泵现场温度监控，温度超标及时切换。 2.尽可能维持循环机 K201 运转，循环机 K201 停运，立即按“循环机停机事故”进行处理。		

1.3 停仪表风

步骤	处 置		负责人
发现异常	1.发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。		内操
	2.巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。		发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量表、压力表指示为零。		外操
汇报、联系	1.联系调度及车间领导。		班长

	2.联系相关单位。	班长
应急程序启动	1.及时与调度联系，恢复供风。（短期停风）	内操
	2.如仪表风不能恢复，则按停工处理。	班长
注意	停风控制阀将会失灵，风关阀全开，风开阀全关。	

1.4 停蒸汽

步骤	处 置	负责人
发现异常	1.发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2.巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量计、压力表指示为零。	外操
汇报、联系	1.联系调度及车间领导。	班长
	2.联系相关单位。	班长
注意	由于塔底用蒸汽进行重沸，如果蒸汽停掉，要关注好稳定塔压力。	

1.5 停瓦斯气

步骤	处 置	负责人
发现异常	1.发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2.巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量计、压力表指示为零。若确认管网压力低，则通知调度提高管网压力。	外操
汇报、联系	1.联系调度及车间领导。	班长
	2.联系相关单位。	班长

应急程序 启动	1.瓦斯压力低，降低生产负荷，同时观察加热炉燃烧情况。	内操
	2.长期瓦斯不能保证，则按紧急停工处理。	班长
注意	1.加强瓦斯罐脱水、脱液。 2.现场关闭各加热炉瓦斯阀门，稳定塔顶排放去放空总管。	

1.6 停氮气

步骤	处 置	负责人
发现异常	1.发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2.巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、 报告	确认装置边界流量计、压力表指示为零。	外操
汇报、联系	1.联系调度及车间领导。	班长
	2.联系相关单位。	班长
应急程序 启动	1.联系相关部门尽快恢复。	内操
	2.长时间停氮气，要按停氮气处理。	班长
注意	部分氮气可能用在压缩机密封上，恢复时要加强脱液。	

1.7 装置 DCS 失效处理方案

步骤	处 置	负责人
发现 异常	发现 DCS 系统报警或 ESD 联锁报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	发现第一人
汇报、 联系	1.联系调度及车间领导。	班长
	2.联系通知相关单位（仪表）。	班长

1.8 反应器超温

步骤	处 置	负责人
发现异常	在正常操作时，反应器任意床层温度非正常上升。	内操
汇报、联系	1.内操汇报班长。	内操
	2.联系调度及车间领导	班长
应急程序 启动	1.降低反应进料加热炉出口温度	内操
	2.提高循环氢量，降低床层温度。	内操
	3.继续以正常进料速率进料。	内操
	4.降低进料温度、开进料换热器等措施。	内操、外操
注意	1.注意分离罐液位，防止高压窜低压。 2.密切注意温度变化，防止“飞温”。 3.联锁阀未自动动作，则手动开启。 4.控制好稳定塔、各容器液位，尽量维持正常运转。 5.要注意保持好反应器内吸附的流化状态。	

第九章 职业卫生安全规程

本装置职业病危害因素有硫化氢、液化气、汽油、氢气、氮气、柴油、二甲基二硫醚、噪声。

产生环节为柴油加氢装置外操每班负责巡检柴油加氢污油罐、柴油加氢泵区、柴油加氢放空罐、柴油加氢分馏二层、柴油加氢反应区、柴油加氢加热炉等，每一小时巡检一次，设备运行时产生噪声；在发生跑冒滴漏时产生溶剂汽油、硫化氢、液化石油气、二氧化碳；在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素。

1.1 硫化氢

（1）硫化氢气体的特性及危害：

物化性质：常温下无色气体有臭鸡蛋味、比重比空气重，在无风的条件下，沉在空气的下部；浓度越高，臭味越减弱，不能用臭味的大小来分辨硫化氢的浓度多少。

硫化氢在空气中容易燃烧，能使银、铜及其金属制品表面发黑，与许多金属离子作用，生成不溶于水或酸的硫化物沉淀；硫化氢遇热分解为氢和硫，当它与氧化剂，如：硝酸、三氟化氯等接触时，可引起强烈反应和燃烧。

侵入途径：对人的眼、鼻、呼吸道的黏膜，以及神经系统，都有强烈刺激作用。

急性中毒：人对硫化氢敏感嗅觉分辨为 $2\text{mg}/\text{m}^3$ ； $200\sim 300\text{mg}/\text{m}^3$ 引起嗅觉疲劳、中毒； $1000\text{mg}/\text{m}^3$ 使人致死，国家允许最高浓度 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。空气中的当硫化氢的含量达到 0.05% 时，半小时内能使人失去知觉，痉挛死亡。

慢性接触：长期接触低浓度者，可出现记忆力下降、头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳或植物神经功能紊乱等。

(2) 硫化氢中毒预防措施:

1) 操作人员要加强巡回检查,发现事故隐患,及时处理。日常工作中,必须使用防爆工具进行作业;

2) 对含有酸性气系统管线、容器,机泵等的堵漏,检修作业必须使用防毒面具或正压式空气呼吸器。

3) 在含有硫化氢容器区域内严禁使用手机等易产生静电的电子产品;

4) 严禁在污水井、工业废水井等井口上作业。

5) 凡进入含有硫化氢的设备容器内作业,必须按有关安全规定,切断一切物料,彻底冲洗、吹扫、置换,加好盲板,经采样分析合格,落实安全措施,在有人监督的情况下并办理安全作业票后方可准许进入作业。

1.2 液化气

1.2.1 性质

液化气是一种低碳数的烃类混合物,其组成主要有丙烷、丁烷等。它在常温常压下为气体,只有在提高压力和降低温度条件下,才变为液体,故称为液化气。液化气无色透明,具有烃类的特殊味道,在气态下比空气重 2 倍左右,容易在地面及低洼处积聚。液化气的饱和蒸汽压随温度升高而急剧增加,其膨胀系数也较大,一般为水的 10 倍以上,气化后体积膨胀 250-300 倍左右。液化气的闪点、沸点都很低,都在 0℃ 以下,它的爆炸范围较宽,一般在 1.5-12% (v),液化气与氧气混合物的燃爆极限为 2.3%-64% (v)。

1.2.2 液化气的危险性

(1) 火灾爆炸危险性

由于液化气的闪点低,引燃能量小,爆炸下限低,爆炸范围大,遇着火源就有燃烧爆炸的危险,液化气是一种易燃易爆性物质。

液化气的爆炸速度为 2000~3000 米/秒,火焰温度可达 2000℃,闪

点在 0℃ 以下。由于它比空气重，容易停滞和积聚在地面的空间、坑、沟、下水道和墙角等低洼处，一时不易被风吹散，与空气混合形成爆炸性物质，遇火源便可爆炸。液化气的热值很高，液体低发热值可达到 46000 千焦/公斤，气体低发热值为 92100~108800 千焦/立方米，是一种很好的燃料。但是一旦发生爆炸着火事故，会造成严重的破坏。

（2）冻伤危险

液化气的沸点范围较低，都在 0℃ 以下，经加压而成液体，通常储存在球罐、卧罐或钢瓶内。一旦设备、容器、管道或阀门等发生泄漏，液化气体喷出，由液态急剧变为气态，四周的环境因被大量吸热而造成低温。若该液体喷溅到人体上，因急剧吸热，会造成冻伤。

（3）中毒危险性

高浓度的液化气被人吸入人体内，会使人昏迷、呕吐，严重时窒息死亡。

1.2.3 使用或生产液化气的注意事项

（1）操作

从事液化气操作的一切人员必须严格执行操作规程及安全规程，液化气生产区严禁烟火。装置的所用电气设备、测试仪器工具应是耐压防爆的。操作员需避免直接接触液化气，应佩戴必要的劳动保护用品，以防冻伤。

（2）防范措施

当有液化气泄漏时，首先应严格控制一切火源，同时切断物料来源，加强通风换气。必要时将容器内液化气移到另一容器，或用紧急放空管放入火炬，此时应严禁无关人员进入液化气泄漏区。

1.2.4 本装置主要分布场所

本装置液化气气体主要分布于柴油加氢外操工、D-204 液化气采样口、C-204 底加氢粗汽油取样口等部位，可能存在液化气，操作员应当注意。

1.3 汽油

1.3.1 外观与性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

1.3.2 主要物理特性

沸程：40～205℃；闪点：<28℃；引燃温度：415～530℃

相对密度（与水比）：0.70～0.79

爆炸极限（V%）：下限：1.3；上限：6.0

1.3.3 危险特性

汽油是易燃有机混合液体，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸危险。

1.3.4 健康危害

本品为麻醉性毒物。

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱等。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。对皮肤有损害。

1.3.5 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少 15 分钟，

并就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通道通畅。引发呼吸困难，需吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

1.4 氢气—H₂

1.4.1 外观与性状

无色、无臭气体。

1.4.2 主要物理特性

引燃温度：400℃； 相对密度（与水比）：0.07（-252℃时）

相对密度（与空气比）：0.07； 标况下气体密度：0.09kg/Nm³

爆炸极限（V%）：下限：4.1； 上限：74.1

1.4.3 危险特性

氢气是易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。氢气比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。

1.4.4 健康危害

本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的氢分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

1.4.5 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸畅通。如呼吸困难，需吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

1.5 氮气—N₂

1.5.1 外观与性状

无色、无臭气体。

1.5.2 主要物理特性

相对密度（与水比）：0.81（-196℃时）

相对密度（与空气比）：0.97

1.5.3 危险特性

若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

1.5.4 健康危害

空气中的氮气含量过高，使吸入的氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感觉胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度氮气，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而死亡。

1.5.5 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，需吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸和心肺复苏，并就医。

1.6 二甲基二硫醚

1.6.1 标识

别名：二甲基二硫； 缩写：DMDS

分子式： CH_3SSCH_3 ； 分子量：94.20

1.6.2 用途与性状

用途：加氢精制、加氢裂化催化剂的硫化剂等。

性状：无色或微黄色液体，不溶于水，能溶于乙醇和乙醚。

1.6.3 理化性质

比重：1.057（16℃ / 4℃）；熔点：-84.72℃；沸点：117℃；闪点：24.44℃

蒸气压：28.6 毫米汞柱（25℃）；蒸汽密度：3.24kg/m³

1.6.4 危险特性

易燃，遇高热或接触酸液或酸气能分解产生有毒的含硫氧化物气体，与氧化剂反应剧烈。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。

1.6.5 储运注意事项

本品属易燃物品，应存在阴凉、通风、干燥的仓库中，远离热源，不得在阳光下暴晒。搬运时应小心轻放，不得随地滚动和乱扔，操作时要戴防护用品（手套、护目镜）。

1.7 柴油

1.7.1 理化性质

柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫、氮组成的混合物，一般为淡黄色液体。相对密度 0.85，熔点-29.56℃，沸点 180~370℃，闪点 40℃，蒸气密度 4kg/m³。蒸气与空气混合物可燃爆炸范围为 0.7~5.0%。不溶于水，遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。

1.7.2 侵入途径

可经皮肤粘膜吸收。

1.7.3 储运要求

储存于阴凉、通风处，远离火种、热源且有接地装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具，注意个人防护。

1.7.4 防护措施

- （1）生产过程密闭。
- （2）特殊情况佩戴防毒面具或空气呼吸器。
- （3）工作现场严禁烟火。
- （4）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。
- （5）穿防静电服，戴防护手套。
- （6）配备相应品种和数量的消防器材与泄漏应急处理设备。

1.7.5 急救措施

- （1）吸入应迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。

(2) 皮肤接触应立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

(3) 眼睛接触应立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，就医。

1.7.6 灭火方法

(1) 喷水冷却容器。

(2) 用二氧化碳、干粉、砂土灭火。

(3) 火场中容器若已变色或产生异常声音，应急人员必须马上撤离。

1.7.7 泄漏处理

(1) 撤离现场无关人员。

(2) 切断泄漏源，合理通风，加速扩散。

(3) 消除所有点火源。

(4) 用沙土覆盖泄漏点附近的下水管道等设施。

(5) 喷水雾稀释油气。

(6) 用砂土或吸油毡吸收残液。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

1.1 安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险（安全生产法第三条）。

1.2 炼化公司安全生产十大禁令：

- （1）严禁携带烟火进入生产区域；
- （2）严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- （3）严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- （4）严禁无证上岗操作；
- （5）严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- （6）严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- （7）严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- （8）严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- （9）严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- （10）严禁违规运输和违章驾驶。

1.3 “双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

1.4 安全风险等级从高到低依次划分为：

重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示，绘制风险辨识四色图。

1.5 四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

1.6 四不放过原则：对事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

1.7 企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

1.8 安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

1.9 我厂火灾报警电话 0911-3815119，我厂生产应急电话 0911-3815161、0911-3815165。

医疗救护电话：0911-3811120

1.10 延安石油化工厂“重大危险源包保责任制135790管控模式”：
围绕每1个重大危险源，确定3个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化5个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、

安全防护、消防应急），规范7类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施9项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

1.11 延安石油化工厂“班组181管理”：

1个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三无”目标）。

1.12 延安石油化工厂“承包商“3+3+1管理”：

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

1.13 集团公司外包作业十五大禁令

- （1）施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- （2）现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- （3）超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- （4）培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- （5）个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- （6）夜间严禁高风险作业；
- （7）特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- （8）专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- （9）有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- （10）作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- （11）属地未告知、调度未同意严禁作业；

- (12) 特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场;
- (13) 未办理入场证件严禁进入作业现场;
- (14) 事故隐患未消除严禁作业;
- (15) 地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

1.14 炼化公司外包工程安全管理“八个必须”：

(1) 外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

(2) 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

(3) 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

(4) 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

(5) 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

(6) 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

(7) 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

(8) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗6个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

1.15 陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施：

(1)生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌,严禁未经风险辨识和告知就作业。

(2)生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准,严禁未经审批、擅自作业。

(3)有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训,严禁教育培训考核不合格上岗作业。

(4)有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备,严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

(5)有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求,严禁未通风、检测不合格作业。

(6)作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底,严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

(7)作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通,严禁未确定联络方式及信号就作业。

(8)作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品,严禁未检查好应急救援装备就作业。

(9)有限空间作业发生事故后,有关人员应当立即按规定报告,现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援,严禁盲目施救。

(10)将有限空间作业发包给其他单位实施的,发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理,严禁“一包了之”。

第二节 装置停工检修安全规程

2.1 装置停工安全要求:

(1)装置停工前,由车间技术负责人制定停工方案,制定停工安全措施,并向参加检修的所有人员进行现场交底,做到人人皆知。

(2) 装置停工，由生产计划部按停工方案统一指挥，确保安全停工。

(3) 装置停工，按停工方案和工艺要求对产品和残油后路进行妥善处理，按有关规定退出装置。

(4) 易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物料的回收或排放，要严格执行国家工业卫生排放标准。

(5) 停工操作必须严格执行工艺技术规程，设备降温、降量要循序渐进，以免损坏设备，发生漏油着火事故。

(6) 装置退油置换后，必须进行全面的吹扫，吹扫前应对系统进行详细检查，需关闭的阀门，一定要关闭，不得遗漏。装置、岗位之间要加强联系，防止发生火灾、爆炸、跑料、串油等事故。

(7) 装置吹扫后，待设备内部压力、温度降到安全条件，应先打开最底部放料排空阀门，在确认内部没有堵塞或残存物料时，方可按操作规程要求的顺序，自上而下拆开人孔或堵头。作业时，一定要避开危险部位，防止物料伤人。

(8) 装置停工吹扫后，必须将与其它生产装置和油罐区连通的管线加上盲板隔堵，并要指派专人做好标记，按照盲板隔堵部位，盲板编号，装、拆日期、负责人等栏目，统一登记台账、签字，不得遗漏。下水井、地漏、管沟用蒸汽吹扫干净、封堵，防止发生火灾爆炸事故。

(9) 装置停工后，要与外界连接管线隔绝。对所有的下水井、污油井进行封堵。

(10) 装置停工吹扫工作结束后，由车间负责人组织全面检查、经相关部室检查，确认安全无误后，才能交付施工单位。

2.2 装置检修安全要求：

(1) 检修机具必须按机动设备部的要求摆放，保证装置进出口及内部通道畅通。机具的安全防护、接地设施齐全完好，灵活好用。

(2) 进入装置参加检修的所有人员，必须熟知所要检修的设备和工艺流程，明确检修内容。凡未征得车间同意，不得乱动乱拆阀门、仪表、

设备、电器等。

(3) 进入检修现场的人员必须穿(戴)好防静电工作服、安全帽等劳动保护用品。

(4) 设备检修必须严格执行《设备检修作业安全规程》，检修作业开始前应办理《设备检修安全作业票》，根据检修作业项目要求，制定检修方案，落实检修安全措施。

(5) 凡在厂区进行断路作业，必须严格执行《断路作业安全规程》，并办理《断路安全作业票》后，方可进行作业。

(6) 高处作业必须严格执行《高处作业安全规程》，并办理《高处安全作业票》。凡登高2米及2米以上作业者，都要配戴安全带。患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人员，严禁登高作业。五级风力以上停止登高作业。登高作业者携带的工具、拆卸的零件等必须摆放整齐，不许堵塞通道和影响作业现场。对拆除的管线、设备、废料、垃圾等要随时运出作业现场。

(7) 盲板抽堵作业要严格执行《盲板抽堵作业安全规程》，并办理《盲板抽堵安全作业票》。凡吹扫完的设备、管线在加盲板的部位，都要编号挂牌，要有专人负责，落实责任，并进行台账登记。

(8) 施工现场动火，必须严格执行《动火作业安全规程》，并办理相应级别的《动火安全作业票》后，方可动火。动火必须严格执行一票一处制。未经批准不得私自动火，违者将按有关规定严肃处理。

(9) 检修施工现场的吊装作业，必须严格执行《吊装作业安全规程》。吊装作业前必须办理《吊装安全作业票》。大型设备及构件起吊区，禁止任何车辆和无关人员进入。作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域，并标明“吊装区域，严禁入内”字样。

(10) 凡在厂区进行动土作业，必须严格执行《动土作业安全规程》，并办理《动土安全作业票》后，方可进行作业。

(11) 施工现场临时用电，不准架设高压线网，设备新用电源一律

由电仪车间统一接出，临时线跨越横道应架空，装置内不得低于 2.5 米，通道不低于 5 米，如实际条件不允许时，必须采取可靠的防护措施，防止车辆压坏漏电伤人。

（12）脚手架搭设必须符合相关规范。

（13）每天施工结束，参加检修的各类人员要全面检查现场，防止余火、悬空物体、开口设备和管线等出现问题，临时用电全部切断电源。

（14）进入设备、容器内检修作业，必须严格执行《受限空间作业安全规程》。

第三节 防冻防凝

3.1 工艺管线、机泵和设备要确保保温伴热完好，伴热畅通不冻凝；冷却器、机泵等设备循环水连通稍开。

3.2 阀门和仪表：阀门和仪表管线保温必须完好，加强对关键阀门、重要仪表的巡检和维护保养，尤其是液位计、压力表、流量计和温度计各引压线的伴热保温，并做好检查记录；临时停用或未投用的仪表设备，采取小量过水、过气或将存水吹扫干净进行防冻。

3.3 其余相关要求具体见车间防冻防凝方案。

第四节 防护用品的使用

4.1 空气呼吸器佩戴步骤

（1）呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。

（2）打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于 25MPa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于 10MPa 时是否报警。

（3）穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关 2 至 3 圈，然后戴上面罩。

（4）用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气，调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。

（5）使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。

关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀。

（6）清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），并充气。

注意：患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

4.2 使用全面罩防毒面具步骤

（1）检查面罩的气密性、面罩有无破损、被污染时及时更换。

（2）发现面罩漏气，及时更换新防毒面具。

（3）检查滤毒罐是否失效，取下滤毒罐后，轻轻摇一下，如有沙沙响声或发现滤毒罐有臭味，则滤毒罐已失效，及时更换。

（4）连接好面罩、滤毒罐，检查气密性，全部完好方能使用。

（5）检查完后，把面罩套上头部，检查没有漏气后即可进入有毒区作业。

4.3 使用防护用品的几点注意事项：

（1）滤毒罐对于有臭味的毒气，如有轻微的异样臭味应停止使用。

（2）防毒面具在穿戴或使用过程中应注意：当嗅到有异味时，应立即更换滤毒罐或离开有毒气体作业现场。

（3）防毒用品应放置在防毒用品专用柜里，放置在便于取用、无日光直接照射、温度适宜、不受尘埃和腐蚀性物质污染的地方。

（4）各种防毒用品应保持清洁、完好、无破损。

（5）凡佩戴防毒面具进入有毒区作业前，均要进行严密性检查。简单检查方法为：使用者戴好面具后，用手堵住进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，说明面具完好。

（6）使用和监护人员必须熟悉掌握其使用方法和应急措施。

（7）佩戴防毒面具在有毒有害或缺氧等环境内工作，未离开危险区域前，严禁脱下防护面具，以防中毒窒息。

（8）每次使用过的滤毒罐需更换，不得重复使用，保证职工的健康。

4.4 劳动防护用品

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

4.4.1 会检查防护用品的可靠性；

（1）空气呼吸器。使用前首先要检查气瓶外观有无破损、涂层有无破坏，其次，要检查压力是否在有效压力（ $\geq 25\text{MPa}$ ）范围内，再次检查腰带、肩带、面罩是否有效。

（2）防毒面具（全面具、半面具）。首先在使用前要检查外观有无破损、滤盒的有效期和滤盒的适用范围，其次使用时要检查面具的气密性，在使用过程中如果发现异味，要立即更换滤盒。

（3）防辐射服。使用前首先检查防护服内外表面的包布是否牢固，附属配件的连接是否牢固，检查标识上的铅当量是否符合自己所需的当量，检查完毕后，把防护用品穿在身上和戴在脖子上，然后进行操作。

（4）安全带。在使用前，必须检查确定：安全带没有开始出现断裂或损坏、“D”型环没有出现变形、扣环工作良好、缝合牢固、金属部件状况良好，如有疑问，就必须立即停止使用该安全带。

4.5 联合一车间部分防护用品的使用性能和范围

（1）安全帽。仅对头顶部提供有限坠落物的冲击和穿透保护。

（2）防尘口罩。仅适用于粉尘、尘雾的场所。

（3）半面罩。主要用于汽油等的防护。（适用于脱水、取样等作业时间短、有害物浓度低的场所）

（4）全面罩。适用于我车间大部分气体和有机蒸汽。

（5）正压式空气呼吸器。适用于抢险、救灾、灭火，充满压力的情况下，使用时间不得超过30min。

（6）安全带。适用于高处作业或防坠落场所。

第五节 消防灭火器材

5.1 常用灭火物质和设备设施

5.1.1 水在灭火中的作用主要有：

- (1) 水能冷却燃烧的物质。
- (2) 水在压力作用下有很大的冲击力，能使火焰中断而熄灭。
- (3) 水能隔绝空气，使燃烧窒息。
- (4) 雾状水能够扑救某些可燃液体火灾。
- (5) 雾状水能吸收和溶解某些可燃气体（如氨和烟雾）并能润湿粉尘，对扑救可燃气体、易燃固体粉尘火灾和消除火场上的烟雾有一定的作用。

5.1.2 水不能扑救下列物质和设备的火灾

- (1) 比水轻而又不溶于水的易燃液体。
- (2) 高压电气装置火灾。在没有良好的接地设备或没有切断电流的情况下，一般不能用水扑救。

5.1.3 箱式消防栓使用方法

为了安全必须两人使用。将玻璃门打开后，首先把帆布水带拉出、展平（水龙带不能绞拧），将水带和喷头装上、一人抓紧水龙带喷头一人开阀。灭火时水对准火源根部进行灭火。

5.1.4 干粉灭火器

(1) 适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾，还适用于扑救一般固体物质的初期火灾。但是，使用干粉灭火器扑救电器火灾时，需要先断电再扑救，避免电气带电引起危险。

(2) 工作原理：干粉灭火器装在灭火筒内，在惰性气体压力作用下喷出，形成浓云般的粉雾，覆盖在燃烧物质的表面上，使燃烧的链锁反应中止。同时，干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

(3) 手提干粉灭火器在使用时先拔去保险销，一手握住喷嘴，对准火源，一手将压把按下，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑

灭。灭液体火灾时干粉不要对液位冲击，以防液体溅出，造成灭火困难。干粉灭火器要注意防止受潮和日晒，严防漏气。

(4) 推车式干粉灭火器的使用方法：1、使用前将推车摇动数次。2、推车式干粉灭火器由两个人操作，使用时两人需要一起将灭火器推或者拉到着火处。3、其中一人取下喷枪，展开喷带，打开喷管处阀门。4、另一人拔出保险销，并且向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。5、对准火焰根部进行扫射。6、在灭火完成后，首先关闭灭火器阀门，再关闭喷管处阀门。

5.2 操作人员防火须知

(1) 应清楚消防通道的方向和路线，并保持消防通道畅通。

(2) 掌握各种灭火器的使用方法，并清楚灭火器的位置。

(3) 工作场所勿堆积染有油污的棉纱或其他易燃废物等。

(4) 一旦发生火灾应立即打火警电话 38151119。报警时，要讲清楚着火单位的名称、详细地址、着火物质、火情状况及报警人的姓名和联系电话。

第六节 环保管理

6.1 装置的主要污染源及污染物

6.1.1 废水

本装置排出的废水主要是含硫污水，来自高低压分离器和各回流罐脱水排放的废水。

6.1.2 废气污染源及污染物

生产过程中，本装置废气主要来源于装置内加热炉的燃烧烟气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。

开停工、操作异常时，个别塔或容器的压力超高，引起安全阀起跳排放少量烃类气体，密闭送往火炬系统，不直接排放。

6.1.3 废渣（液）排放及污染物

本装置排出的废渣主要为废催化剂、废保护剂、废瓷球等。

6.1.4 噪声

本装置的噪声污染来源于加热炉、空冷器、压缩机、鼓风机和机泵电机等噪声。

6.2 采用的污染治理措施

6.2.1 废水治理

通过清污分流，分类处理，处理后净水回用等方法，达到降低新鲜水消耗，减少最终外排水量的目的。含硫污水：送往酸性水汽提装置处理，处理后的净化水可回用。

6.2.2 废气治理

加热炉燃烧使用脱硫燃料气，烟气通过烟囱排入大气，污染物的排放符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）。

6.2.3 废渣治理

本装置排放的废渣主要为废催化剂、废保护剂，以上均属于危险固体废物，交于厂安全环保部，后送至有资质的废物处理中心委托其进行安全处理，废瓷球属于一般工业固体废物，需委托有资质的单位进行处理。有价值的废催化剂需委托有资质的单位进行处理。

6.2.4 噪声污染控制

（1）在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

（2）控制各系统压力，防止安全阀起跳。

（3）加强空冷、机泵等设备的维护，降低噪声。

（4）开停工吹扫调整好排放气量，降低噪声。

附件：
附件一： 设备明细表

工艺设备表（塔、容器、反应器类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力(MPa)		规格及内部结构	主体材质	保温	
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度mm
一、反应器												
1	701-R-101	加氢反应器	1	油、油气、H2、H2S等	430	397	9.2	8.33	Φ3800x22278(切)	2.25Cr-1Mo+堆焊	硅酸铝	165
2	701-R-102	降凝反应器	1	油、油气、H2、H2S等	430	400	9.2	8.33	Φ3800x17604(切)	2.25Cr-1Mo+堆焊	硅酸铝	165
二、塔												
1	702-C-201	脱硫化氢汽提塔	1	油、油气、H2S、水蒸气	260	240	0.964	0.784	Φ2400x28950x(14+3)/20	上部:20R+0Cr13 下部:20R	硅酸铝	120
2	702-C-202	分馏塔	1	粗汽油、柴油等	355	355	0.425	0.245	Φ2600x14/3200x16x33500	20R	硅酸铝	145
3	702-C-203	吸收脱吸塔	1	C1~C5, H2, H2S, 汽油等	125.5	105.5	0.964	0.784	Φ1400x42850x(12+3)	20R+0Cr13	岩棉	80
4	702-C-204	稳定塔	1	C3~C4, H2S、汽油等	204	184.2	1.35	1.176	Φ1400/2200x40150x(12+3)/(16+3)/22	上部:20R+0Cr13 下部:20R	岩棉	90
三、容器												
1	701-D-101	原料油缓冲罐	1	催化柴油	70	50	0.8	0.6	Φ3800x13200(切)(立)	20R	岩棉	55
2	701-D-102	滤后原料油缓冲罐	1	催化柴油	70	50	0.8	0.6	Φ3800x13200(切)(立)	20R	岩棉	55
3	701-D-103	高压分离罐	1	油、H2、H2S等	150	50	8.33	7.203	Φ3600x11640(切)(立)	SA516-65(HIC) 内件: 0Cr18Ni10Ti	岩棉	60
4	701-D-104	低压分离罐	1	油、H2、H2S等	150	50	2.6	1.862	Φ3400x10200(切)(卧), 分水斗伴热	20R	岩棉	65
5	701-D-105	循环氢分液罐	1	H2、H2S、轻烃	150	50	8.33	7.203	Φ2200x5000(切)(立)	16MnR(HIC)	岩棉	55
6	701-D-106	新氢分液罐	1	H2、轻烃等	60	40	2.16	1.96	Φ1600x4200(切)(立)	16MnR		
7	701-D-107	注水罐	1	脱盐水	60	40	0.48	0.3	Φ2400x5400(切)(立)	20R		
8	701-D108A/B	硫化剂罐	2	DMDS	60	40	0.48	0.3	Φ1600x6000(切)(立)	20R		
9	701-D-109	反冲洗污油罐	1	污油	90	70	0.78	0.6/0.3	Φ2000x3000(切)(立) 饼内设加热盘管	20R	岩棉	60
10	701-D-110	循环氢聚结器	1	循环氢	107	86.1	10.1	9.212	300x1870(切)(内有滤芯)	S.S		
11	702-D-201	脱硫化氢汽提塔顶回流罐	1	H2、H2S、轻烃等	60	40	0.964	0.784	2800x5000(切)(卧), 分水斗伴热	20R	岩棉	60

工艺设备表（塔、容器、反应器类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	温度 (°C)		压力 (MPa)		规格及内部结构	主体材质	保温	
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度mm
12	702-D-202	分馏塔顶回流罐	1	粗汽油、轻烃	60	40	0.425	0.206	Φ2600x5000(切)(卧), 分水斗伴热	20R	岩棉	60
13	702-D-203	缓释剂罐	1	缓释剂	60	40	常压	常压	1000x1200(切)(立)	Q-235-B		
14	702-D-204	稳定塔顶回流罐	1	液化气等		40		1.078	Φ2400x5000(切)(卧), 分水斗伴热	20R	岩棉	65
15	703-D-301	燃料气分液罐	1	燃料气	60	40	0.68	0.5	Φ1800x4000(切)(立) 罐内设加热盘	20R	岩棉	60
16	703-D-302	低压蒸汽分水罐	1	水蒸汽	320	300	1.28	1, 1	Φ1400x1600(切)(立)	20R	硅酸铝	130
17	703-D-303	中压蒸汽分水罐	1	水蒸汽	440	420	4.07	3.7	Φ1400x1600(切)(立)	15CrMoR	硅酸铝	180
18	703-D-304	净化风罐	1	净化风	60	40	0.88	0.7	Φ1400x4500(切)(立)	20R		
19	703-D-305	放空分液罐	1	油、油气、H2等	170	50~150	0.38	0.2	Φ3600x8000(切), 分水斗伴热	20R	岩棉	60
20	703-D-306	地下污油罐	1	污油等	170	50~150	0.38	0.2	Φ1600x3920(切)(卧)	20R	岩棉	55
21	703-D307A/B	净化风除尘脱水器	2	净化风	60	40	0.88	0.7	Φ325x1560	20R		
22	705-D-501	蒸汽发生器	1	除氧水, 蒸汽	250	187	1.7	1.3	Φ1200x6172	16MnR		
23	705-D-502	除氧器		蒸汽, 除氧水	250	104	0.09	0.02	Φ2000xL5166/Φ1000xH2835	20R		
24	705-D-503	连续排污扩容器	1	蒸汽, 水	200	143	0.8	0.3	Φ800x4150	20R		
25	701-D-111	阻垢剂罐	1	阻垢剂	40	常温	0.6	常压	Φ1200x3850	06Cr19Ni10		

工艺设备表（冷换设备类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质		温度 (℃)		压力 (Mpa)				规格型号	主体材质		
				管程	壳程	管程	壳程	管程		壳程					
								进	出	进	出			进	出
四、	换热器														
1	701-E-101	反应产物-原料油 、混合氢换热器 (一)	1	反应产物	原料油混合 氢	400	272	159	320	7.75	7.66	9.02	8.89	DFU1500-922- 6.3/19- 2IB=400	管、壳2.25Cr1Mo+堆焊 换热管0Cr18Ni10Ti
2	701-E-102	反应产物-低分油 换热器	1	反应产物	低分油	272	218	145	240	7.55	7.47	1.13	1.05	DFU1400-895- 6.9/19-2IB=300	管 15CrMoR (H) 壳 16MnR (HIC) 换热 管:15CrMo
3	701-E-103	反应产物-原料油 、混合氢换热器 (二)	1	反应产物	原料油混合 氢	218	135	60	159	7.45	7.4	9.11	9.02	DFU1500-875- 6.0/19-2IB=400	管、壳 1Cr-0.5Mo 换热管 15CrMo
4	701-E-104	新氢返回冷却 器	1	循环水	新氢	31	41	104	40	0.39	0.36	1.91	1.89	BIU700-4.0-120- 6/25-4I B=300	管壳:16MnR
5	702-E-201	柴油产品-脱硫化 氢汽提塔底油换 热器	1	柴油产品	脱硫化氢汽 提塔底油	320	266	209	255	2.2	2.1	0.61	0.58	BES1500-2.5-635- 6/25-4IB=300	管壳:16MnR
6	702-E-202	柴油产品蒸汽发 生器	1	柴油产品	除氧水、蒸 汽	228	205	187	187	1.9	1.8	1.08	1.07	BJS1000-2.5-270- 6/25-4IB=600	管壳:16MnR
7	702-E-203A/B	柴油产品-低分油 换热器	2	柴油产品	低分油	205	100	50	145	1.8	1.6	1.37	1.23	BIU1500-25-602- 6/25-6IB=300	管:16MnR壳:20R
8	702-E-204	吸收塔一中回流 水冷器	1	循环水	吸收塔一中 回流	31	41	52	43	0.39	0.37	0.69	0.67	BES600-2.5-75- 6/25-6IB=200	管壳:16MnR
9	702-E-205	吸收塔二中回流 水冷器	1	循环水	吸收塔二中 回流	31	41	52	43	0.39	0.37	0.69	0.67	BES600-2.5-75- 6/25-6IB=150	管壳:16MnR
10	702-E-206	吸收脱吸塔底 重沸器	1	柴油	脱吸塔底油	240	228	98	119	2	1.9	0.72	0.71	BJS600-2.5-70- 4.5/25-2IB=350	管壳:16MnR
11	702-E-207 A/B	脱吸塔底油/稳定 汽油换热器	2	稳定汽油	脱吸塔底油	182	118	98	143	1	0.99	1.27	1.26	BES900-2.5-210- 6/25-4IB=350	管壳:16MnR
12	702-E-208	稳定塔底重沸器	1	柴油	稳定汽油	266	240	184	187	2.1	2	1.18	1.17	BJS1000-2.5-280- 6/25-2IB=480	管壳:16MnR
13	702-E-209	稳定汽油水冷器	1	冷却水	稳定汽油	31	40	60	40	0.39	0.37	0.9	0.89	BES800-2.5-145- 6/25-6IB=250	管壳:16MnR

工艺设备表（空气冷却器类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	操作条件			管束		风机		配套电动机	
					温度	(管程) Mpa(G)	数量 (片)						
					管程 进口	管程 出口		型号		型号	数量	型号	功率(kW)
五、空冷器													
1	701-A-101A~H	反应产物空冷器	8	油、H ₂ 、H ₂ S、 轻烃等	119	49	7.252	GP12x3-6- 2588.4S- 23.4/DR-III t	8	G-TF45L- VS37	8	YA250M-6We II T3	37
2	702-A-201A~B	脱硫化氢汽提塔顶蒸发 空冷器	2	油、H ₂ 、H ₂ S、 轻烃、水 等	80	40	0.784	ZP9X3	2	Y-TF24L6- Z15	6	YB250M-12 - WTHd II CT4	15
3	702-A-202A~B	分馏塔顶蒸发空冷器	2	粗汽油、水等	131	40	0.245	ZP9X3	2	Y-TF24L6- Z18.5	6	YB250M-12 - WTHd II CT4	18.5
4	702-A-203A~D	柴油产品空冷器	4	柴油产品	100	50	1.6	GP12x3-4-172- 2.5S-23.4/DR- IV a	4	G-TF45L4- Vs37	4	YA250M6We II T3	37
5	702-A-204	稳定塔顶蒸发空冷器	1	稳定汽油	65	40	1.176	ZP9X3	1	Y-TF24L6- Z15	3	YB250M-12 - WTHd II CT4	15
6	702-A-205A/B	稳定汽油空冷器	2	稳定汽油	118	60	0.95	GP9x2-4-84- 2.5S-23.4/DR- IV a	2	G-TF45L4- Vs15	2	YA160M-4We II T3	15

工艺设备表（管式炉类）

序号	编号	名称	操作介质	操作条件压力[MPa(G)]				总负荷(MW)	炉 型	燃料种类	各部分炉管的材质和尺寸 (外径x壁厚x长度) (mm)
				进口	出口	进口	出口				
六、	加热炉										
1	701-F-101	反应进料加热炉	汽油、柴油、 H ₂ 、H ₂ S等	305	338	8.82	8.33	16.282	方箱炉	燃料气	Φ219.1x14.27x15000TP321
2	702-F-201	分馏塔底重沸炉	柴油	319	335.2	0.755	0.363	17.445	圆筒炉	燃料气	Φ168x8x13000 20#

工艺设备表（泵类）

序号	编号	名称	数量	操作介质	操作条件			选用泵		原动机		备注	
					流量 (m3/h)	温度℃	进口压力 Mpa	出口压力 Mpa	型 号	需要轴功 率kW	型号		功率kw
七、泵类													
1	701-P-101A/B	原料油泵	2	催化柴油	250.9	50	0.6	1.422	HE150-315	80.5	YA315S-2We II T3,IP55	110	
2	701-P-102A/B	反应进料泵	2	催化柴油	250.9	50	0.6	10.24	200x150DC S (A)TM	966	YAKS5608- 2We II T3,IP55	1250	需冷却水
3	701-P-103A/B	注水泵	2	脱盐水	10.1	40	0	8.33	GSB-Li- 15/856	88.7	YA315L-2We II T3,IP55	132	
4	701-P-104A/B	反冲洗污水泵	2	污水	35	50	0.196	0.948	HE40-315	20.2	YA200LI-2We II T3,IP55	30	泵自启动间断
5	701-P-105A/B	硫化剂泵	2	DMPS	0.969	40	0.196	8.84	EH-M510S -3C(往复)	9.83	YBS-1325d II CT4, IP55	5.5	
6	702-P-201A/B	脱硫化氢汽提塔顶 回流泵	2	轻馏分油	106	40	0.735	1.41	HE80-315	30.8	YA225M-2We II T3, IP55	45	需冷却水
7	702-P-202A/B	分馏塔顶回流泵	2	粗汽油	89.5	40	0.196	1.59	HE400-315	67.4	YA315S1-2We II T3,IP55	90	需冷却水
8	702-P-203A/B	柴油产品泵	2	柴油产品	297.9	322	0.263	2.274	TDF360- 110x4	222.4	YAKK4506- 2We II	355	保温需冷却水
9	702-P-204A/B	重沸炉进料 泵	2	柴油	888.4	316.4	0.26	1.332	350x250K SM50B	391.4	YAKK5002- 2We II	500	保温 需冷却水
10	702-P-205A/B	缓蚀剂泵	2	缓蚀剂	0.5	40	常压	1.264	EL-KN1-VIC	0.5	YBS-90Ld II CT4,IP55	1.5	
11	702-P-206	吸收塔一中段回流 泵	2	汽油	73.06	43	0.6	1.284	HE50-315	26.1	YA200L2-2We II T3,IP55	37	需冷却水
12	702-P-207A/B	吸收塔二中段回流 泵	2	汽油	79.8	43	0.606	1284	HE50-315	26.1	YA200L2-2We II T3,IP55	37	需冷却水
13	702-P-208A/B	脱吸塔底泵	2	汽油、液 化气等	93.31	99	0.6	1.79	HE80-400	68.5	YA315SI-2We II T3,IP55	90	需冷却水
14	702-P-209A/B	稳定塔顶回流泵	2	液化气	44.3	40	0.98	1.725	HE50-400	25.4	YA200L2-2We II T3,IP55	37	需冷却水

工艺设备表 (泵类)

序号	编号	名称	数量	操作介质	操作条件				选用泵		原动机		备注
					流量 (m³/h)	温度℃	进口压力 Mpa	出口压力 Mpa	型 号	需要轴功 率kW	型号	功率kW	
15	702-P-210A/B	液化气泵	2	液化气	17.2	40	0.98	1.901	65AYP100x 2	10	YA160L-2We II T3,IP55	18.5	需冷却水
16	702-P-211A/B	稳定汽油泵	2	稳定汽油	44.1	40	1.049	1.529	HE50-250	9.8	YA160M2- 2We II	15	需冷却水
17	703-P-301	轻污油泵	1	轻污油	14	50-150	常压	0.73	HE25-315	12.1	YA160L-2We II T3,IP55	380	泵自气动间断
18	703-P-302	地下污油泵	1	污油	30	50-151	常压	0.872	HYB40-315	17.5	YB200LI-2Wd II CT4,IP55	30	泵自气动间断
19	703-P-303A-C	硫化剂装罐泵	3	DMDS		常温	常压	0.207	ETAP5T5T9 (风动隔膜 泵)				由非净化风驱动
20	705-P-501A-C	锅炉给水泵	3	除氧水	7	104	0.07	1.9	WG211- 10/200- 18.5-73 II D	14.8	YA180M-2W	18.5	需冷却水
21	701-P-106	加阻垢剂泵	1	阻垢剂	40	常温	0.6MPa	0.4	YCB-5/0.6				
22	701-P-107A/B	注阻垢剂计量泵	2	阻垢剂	40	常温	1.5MPa	0.8MPa	DPMWAB2 7/1.5	0.27	YB712-4	0.37	
23	702-P-202C	加氢分馏塔底回流	1	粗汽油	68	40	4.0MPa	1.59MPa	ZHYa50-	81.3	YB2-315S-2W	110	需冷却水
24	702-P-212A/B	稳定汽油外送泵	2	稳定汽油	68	40	5.0MPa	1.529MPa	ZHYa50-	11.4	YB2-160L-2W	18.5	

工艺设备表（压缩机类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作条件				需要功 率(kw)	规格型号	型号	选用功 率(Kw)		原动机		蒸汽	
				流量(入 口)(m ³ /min)	温度(°C)		压力 [MPa(G)]						进口	出口	进口	出口
					进口	出口	进口	出口								
八、压缩机																
1	701-K-101A/B	新氢压 缩机	2	40.84	25	75	1.862	9.212	H ₂ 、C ₁ ~C ₅ 等	3130	4M80- 44.6/18-92BX	TAW3 500- 20/26 00	3500			
2	701-K-102	循环氢 压缩机	1	54.16	40	70	6.615	9.212	H ₂ 、C ₁ ~C ₅ H ₂ S 、NH ₃ H ₂ O	3035	3039BCL407/ NG32/25	NG32/ 25/0	3339	410	210	3.5 1

工艺设备表（其它类）

序号	编号	名称	数量(台)	操作介质	温度(℃)		压力[MPa(G)]		规格及内部结构	主体材质	保温	
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度mm
九、其它类												
1	701-SR-101	自动反冲洗过滤器	1	焦化汽、及柴油、及直馏柴油	140	50	1.6	0.8	ZPC-II-1200/2.0-2.3	16MnR	岩棉	55
2	701-EJ-101	抽空器	1	空气、水蒸汽		250		1	2066F22-0		岩棉	75
3	701-SiL-101	701-EJ-101出口消音器	1	水蒸汽	300	250	1.4	1	ZX10-1.27/320	Q235B,SUS304		
4	701-SiL-102	701-F-101出口管上放空消音器	1	水蒸汽	300	250	1.4	1	ZX15-1.0/250	Q235B,SUS304		
5	701-SiL-103	701-K-102蒸汽入口消音器	1	水蒸汽	440	420	4.07	3.7	ZX40-3.7/420	Q235B,SUS304		
6	701-SiL-104	701-K-103蒸汽出口安全阀消音器	1	水蒸汽	300	250	1.4	1	ZX20-1.27/320	Q235B,SUS304		
7	702-SiL-201	702-F-201出口管上放空消音器	1	水蒸汽	300	250	1.4	1	ZX10-1.27/320	Q235B,SUS304		
8	702-SiL-202	702-F-201过热蒸汽管LS-710606上消音器	1	水蒸汽	300	250	1.4	1	ZX10-1.27/320	Q235B,SUS304	岩棉	75
9	701-FA-101A-D	反应进料加热炉燃料气管线上阻火器	4	燃料气	60	40	0.68	0.5	DN150, PN2.0	20#	岩棉	55
10	701-FA-102A-B	反应进料加热炉长明灯反应线上阻火器	2	燃料气	60	40	0.68	0.5	DN40, PN2.0	20#	岩棉	55
11	701-M-101	反应产物、脱盐水混合器	1	油、H2、H2S		135	8.1	7.3	SK-400-15-3000-c.s	20#	岩棉	75
12	701-M-102	反应产物、脱盐水混合器	1	油、H2、H2S脱盐水等		170.3	8.1	7.35	SK-400-15-3000-s-	20#	岩棉	90
13	701-M-103	原料油、混合氢混合器	1	原料油、混合氢		59.9	9.6	9.11	SK-400-15-3000-c.s	0Cr18Ni9	岩棉	55

工艺设备表（其它类）

序号	编号	名称	数量(台)	操作介质	温度(°C)		压力[MPa(G)]		规格及内部结构	主体材质	保温	
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度mm
14	701-M-104	反应产物、冷氢混合器	1	反应产物、冷管		397	8.65	8.13	SK-400-15-3000-s-s	0Cr18Ni9	岩棉	165
15	702-FA-201A/B	分馏塔底重沸炉燃料气线上阻火器	2	燃料气	60	40	0.68	0.5	DN150, PN2.0	20#	岩棉	55
16	702-FA-202A/B	分馏塔底重沸炉长明灯线上阻火器	2	燃料气	60	40	0.68	0.5	DN40, PN2.0	20#	岩棉	55
17	702-FA-203A/B	分馏塔底重沸炉低压瓦斯线上阻火器	2	燃料气	60	40	0.68	0.13	DN50, PN2.0	20#	岩棉	55

附件二： 联锁明细表

序号	连锁名称	联锁条件	联锁动作
1	高压分离罐液位	LSLL-0903A/B/C 高压分离罐液位低(三取二)	UV-0902 关
2	高压分离罐界位	LSLL-0904A/B/C 高压分离管界位低(三取二)	UV-0901 关
3	紧急放空	701-K-102 停	UV-1002 开
		PT-1001 压力 $\leq$ 0.7MPa	UV-1002 关
4	除氧水泵	PT-020 除氧水泵出口总管压力 $\leq$ 1.7MPa	启动 705-P-0501A/B/C
5	循环氢分液罐	LSHH-1002A/B/C(三取二)	停 701-P-102
			停 701-K-102
6	反冲洗污油泵	LSHH-0302 反冲洗污油罐液位高高	启动 701-P-104
		LSH-0304 反冲洗污油罐液位高	启动 701-P-104, UV-0301 开
		LSL-0305 反冲洗污油罐液位低	停 701-P-104
		LSLL-0303 反冲洗污油罐液位低低	停 701-P-104, UV-0301 关
7	分馏塔重沸炉	进料流量低低 FT-0301 流量 $\leq$ 94945.5kg/h	702-UV-0302 关
		进料流量低低 FT-0302 流量 $\leq$ 94945.5kg/h	702-UV-0302 关
		进料流量低低 FT-0303 流量 $\leq$ 94945.5kg/h	702-UV-0302 关
		进料流量低低 FT-0304 流量 $\leq$ 94945.5kg/h	702-UV-0302 关
		燃料气压力低低 PSL-0310	702-UV-0302 关
		PSLL-0309A/B/C(三选二)长明灯燃料气压力低 $\leq$ 35KPa	702-UV-0301、702-UV-0302 关
8	反应进料加热炉	701-1-0401SD 反应进料泵停	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		701-1-1301SD 循环氢压缩机联锁停车	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		701-1-1001SD 紧急放空	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		FT-0501 流量 $\leq$ 108683.5Nm ³ /h	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		PSLL-0606/0606B 燃料气压力低低	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		PSLL-0607/0607B 燃料气压力低低	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		TT-0601A 加热炉出口温度 $\geq$ 340℃	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		TT-0602A 加热炉出口温度 $\geq$ 340℃	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关
		PSLL-0605A/B/C(三选二)长明灯燃料气压力 $\leq$ 35KPa	701-UV-0601 关 701-UV-0603 关 701-UV-0602 关

9	反应进料泵	LSLL-0403 D-102 液位低	停 P-102, 701-UV-0401 关
		循环氢分液罐液位高高	停 P-102, 701-UV-0401 关
		FT-0403 泵出口流量 $\leq 70000\text{kg/h}$	停 P-102, 701-UV-0401 关
		P-102A/B 同时停止	701-UV-0401 关
10	注水泵	泵出口流量 FT-1202 $\leq 3750\text{kg/h}$	UV-1201 关
		P-103 停	UV-1201 关
11	加热炉引风机/ 鼓风机	烟气入管温度 TT-1523 $> 420^{\circ}\text{C}$	停引风机, UV-1512 开, UV-1513 关
		烟气出管温度 TT-1524 $> 240^{\circ}\text{C}$	停引风机, UV-1512 开, UV-1513 关
		烟气入管差压 PT-1512 $> -200\text{Pa}$	停引风机, UV-1512 开, UV-1513 关
		空气出管差压 PT-1514 $< 100\text{Pa}$	停鼓风机, 停引风机, UV-1512 开, UV-1513 关
		UV-1512, UV-1513 回讯故障	停引风机
		鼓风机停	停引风机, UV-1512 开, UV-1513 关

附件三： 安全阀明细表

序号	位 号	安装位置	规 格 进/出	操作压力 [MPa (G)]	弹簧设定压力 [MPa (G)]
1	701-PSV-101A/B	701-D-101	6" / 8"	0.6	0.78
2	701-PSV-102A/B	701-D-102	6" / 8"	0.6	0.78
3	701-PSV-103A/B	701-D-103	4" / 6"	7.203	7.93
4	701-PSV-104A/B/C	701-D-104	4" / 6"	1.862	2.048
5	701-PSV-105A/B	701-D-107	1 1/2" /3"	0.2	0.38
6	701-PSV-106A/B	701-D-106	4" / 6"	1.96	2.156
7	701-PSV-107A/B	701-D-108	2" / 3"	0.3	0.48
8	702-PSV-201A/B	702-C-201	6" / 8"	0.784	0.964
9	702-PSV-202A/B	702-D-202	6" / 8"	0.245	0.425
10	702-PSV-203A/B	702-C-203 顶	3" / 4"	0.686	0.866
11	702-PSV-204A/B	702-C-204 顶	4" / 6"	1.127	1.307
12	702-PSV-205A/B	702-D-204	4" / 6"	1.078	1.258
13	703-PSV-301A/B	703-D-301	3" / 4"	0.5	0.68
14	702-PSV-302A/B	703-D-303	2" / 3"	0.7	0.88

附件四： 限流孔板明细表

序号	孔板编号	安装地点	介质	材质	对应法兰		备注
					DN	PN	
1	R0-0107/1	R-101 总压差引压线 1	氢气	碳钢	25	15	
2	R0-0107/2	R-101 总压差引压线 2	氢气	碳钢	25	15	
3	R0-0107/3	R-101 一床层压差引压线 1	氢气	碳钢	25	15	
4	R0-0107/4	R-101 一床层压差引压线 2	氢气	碳钢	25	15	
5	R0-0109	D-103 紧急泄压线	高分气	碳钢	250	15	
6	R0-0110	D-105 废氢排放线	高分气	碳钢	80	15	
7	R0-0112/A	P-103A 返回线	除盐水	碳钢	80	15	
8	R0-0112/B	P-103A 返回线	除盐水	碳钢	80	15	
9	R0-01147	新氢返回线副线	新氢	碳钢	80	15	

附件五： 可燃气体和有毒气体报警明细表

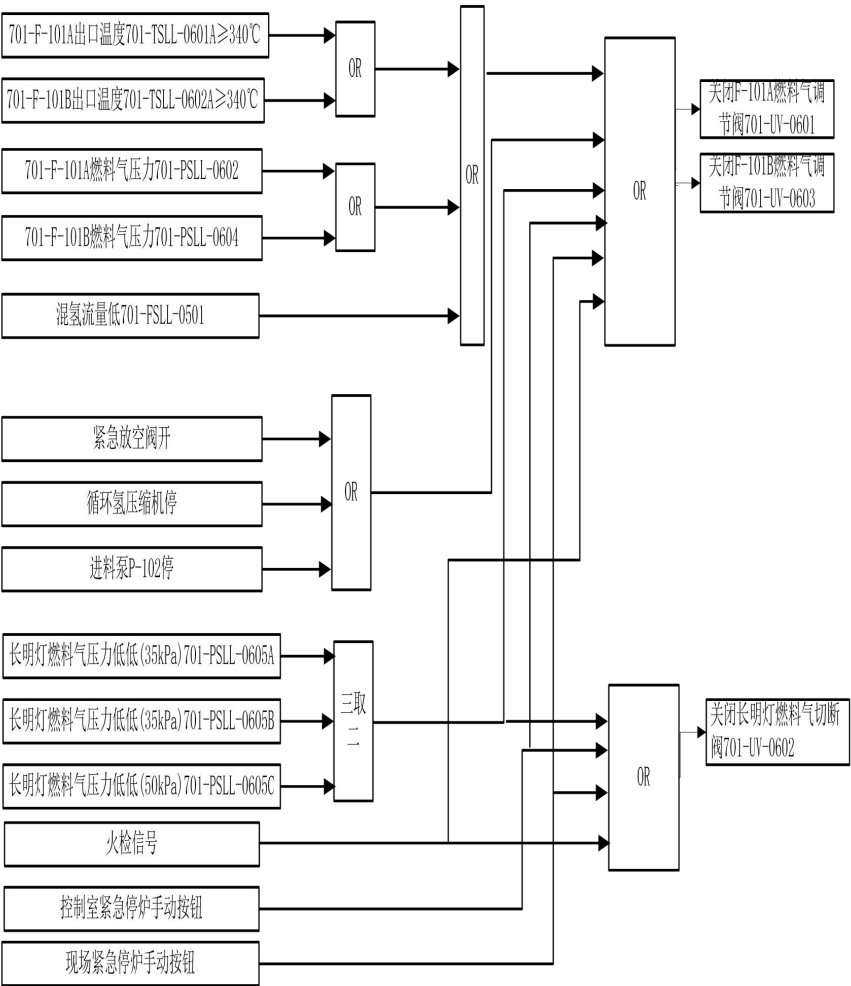
140万吨/年柴油加氢装置可燃气体、硫化氢报警器明细表																
序号	生产厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	24.10	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A	2017. 3	17280098	联合一柴 油加氢	700-A1-0001A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	703-D-305附近	
2	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	14051070 0016	联合一柴 油加氢	700-A1-0002A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	702-P-210A/B 附近	
3	哈东方	GQB-200A	2019. 3	18280464	联合一柴 油加氢	700-A1-0003A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-D-103附近	
4	哈东方	GQB-200A	2024. 1	23280359	联合一柴 油加氢	700-A1-0004A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	702-P-201A/B 附近	
5	汉威	GTQ-BS02	2022. 12	10051070 0006	联合一柴 油加氢	700-A1-0005A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	703-D-306附近	
6	哈东方	GQB-200A	2008. 11	17281859	联合一柴 油加氢	700-A1-0006A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	703-D-301附近	
7	哈东方	GQB-200A	2019. 3	18280529	联合一柴 油加氢	700-A1-0007A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-F-101附近	
8	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821438	联合一柴 油加氢	700-A1-0008A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-F-101附近	
9	哈东方	GQB-200A	2008. 11	821492	联合一柴 油加氢	700-A1-0009A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-F-201附近	
10	安仕得	ASD5300	2017. 1	1710061	联合一柴 油加氢	700-A1-0010A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-D-204附近	
11	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821476	联合一柴 油加氢	700-A1-0011A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-P-101A/B 附近	
12	哈东方	GQB-200A-N	2022. 11	20280247	联合一柴 油加氢	700-A1-0012A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-P-102A/B 附近	
13	哈东方	GQB-200A	2024. 01	23280218	联合一柴 油加氢	700-A1-0013A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-P-206附近	
14	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821436	联合一柴 油加氢	700-A1-0014A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	702-E-206附近	
15	哈东方	GQB-200A8	2011. 4	1022099	联合一柴 油加氢	700-A1-0015A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	702-C-202附近	
16	哈东方	GQB-200A8	2008. 11	821495	联合一柴 油加氢	700-A1-0016A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	702-E-203A附 近	
17	哈东方	GQB-200A	2019. 3	18280616	联合一柴 油加氢	700-A1-0029A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	K-101A附近	
18	哈东方	GQB-200A-J	2019. 3	18280486	联合一柴 油加氢	700-A1-0030A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	K-101B附近	
19	哈东方	GQB-200A-J	2019. 3	18280547	联合一柴 油加氢	700-A1-0017A	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	K-102附近	
20	哈东方	GQB-200A4D	2022. 1	21460134	联合一柴 油加氢	700-A1-0031A	24.10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	701-R-101附近	
21	汉威	GTB-BS02	2022. 12	A1C06026 0003	联合一柴 油加氢	700-A1-0032A	24.10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	701-R-102附近	
22	哈东方	GQB-200A4D	2024. 01	21462688	联合一柴 油加氢	700-A1-0033A	24.10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	701-D-106附近	
23	哈东方	GQB-200A4D	2008. 11	821400	联合一柴 油加氢	700-A1-0034A	24.10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	701-D-105附近	
24	哈东方	GQB-200A4D	2008. 11	821430	联合一柴 油加氢	700-A1-0035A	24.10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	702-P-201A/B 附近	
25	哈东方	GQB-200A4D	2008. 11	821391	联合一柴 油加氢	700-A1-0036A	24.10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	702-D-201附近	
26	北京燕山	KS-3	2022. 01	A2201009 9	联合一柴 油加氢	GT-20015	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	CH	701-R-101/102 地面层	
27	北京燕山	KS-3	2022. 3	A220100 96	联合一柴 油加氢	GT-20016	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	新氢、循环氢 压缩机厂房顶	
28	北京燕山	KS-3	2022. 3	A220100 97	联合一柴 油加氢	GT-20017	24.10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	新氢、循环氢 压缩机厂 房顶	

29	北京燕山	KS-3	2022. 3	A22010098	联合一柴 油加氢	GT-20018	24. 10	1年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	H2	新氢、循环氢 压缩机厂房顶
30	北京燕山	DS-100	2022. 3	A22039004	联合一柴 油加氢	GT-20019	24. 10	1年	0	6ppm	12ppm	合格	正常	H2S	702-C- 201/701-D-103 地面层

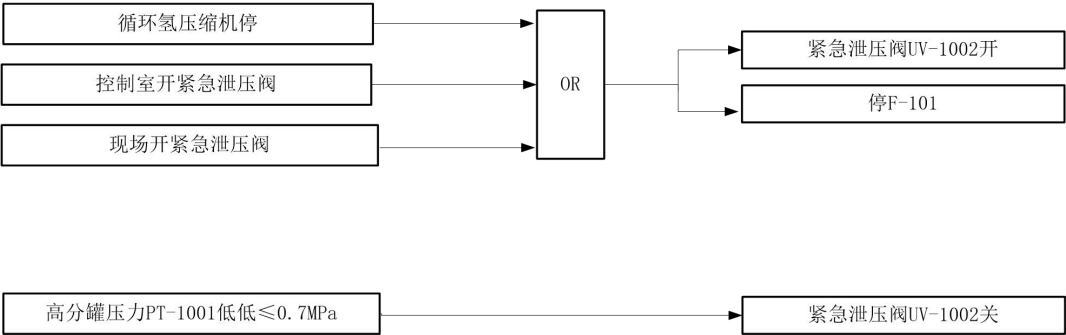
140万吨/年柴油加氢装置有毒气体报警器明细表																
序号	生产厂家	产品类型	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	效验日期	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A8	2021. 3	821646	联合一柴 油加氢	700-A1-0021A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-R-101附近	
2	哈东方	GQB-200A8	2021. 3	821649	联合一柴 油加氢	700-A1-0022A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-R-102附近	
3	哈东方	GQB-200A4D-N	2019. 12	19460687	联合一柴 油加氢	700-A1-0023A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-K-101A附 近	
4	哈东方	GQB-200A4D-N	2019. 12	19460689	联合一柴 油加氢	700-A1-0024A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-K-101B附 近	
5	哈东方	GQB-200A4D-N	2021. 3	20460157	联合一柴 油加氢	700-A1-0025A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-K-101B附 近	
6	哈东方	GQB-200A4D	2019. 12	19460691	联合一柴 油加氢	700-A1-0026A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-K-102附近	
7	哈东方	GQB-200A4D-N	2020. 10	19460808	联合一柴 油加氢	700-A1-0027A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-D-105附近	
8	哈东方	GQB-200A4D-N	2020. 10	19460803	联合一柴 油加氢	700-A1-0028A	25. 04	1年	0	250PPm	500PPm	合格	正常	H2	701-E-104附近	

附件六： 工艺联锁自保示意图

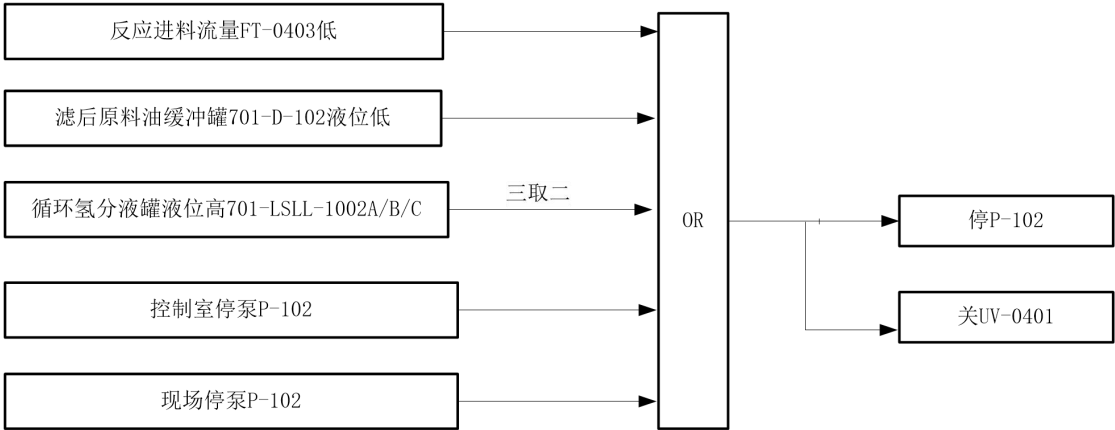
反应进料加热炉联锁逻辑图



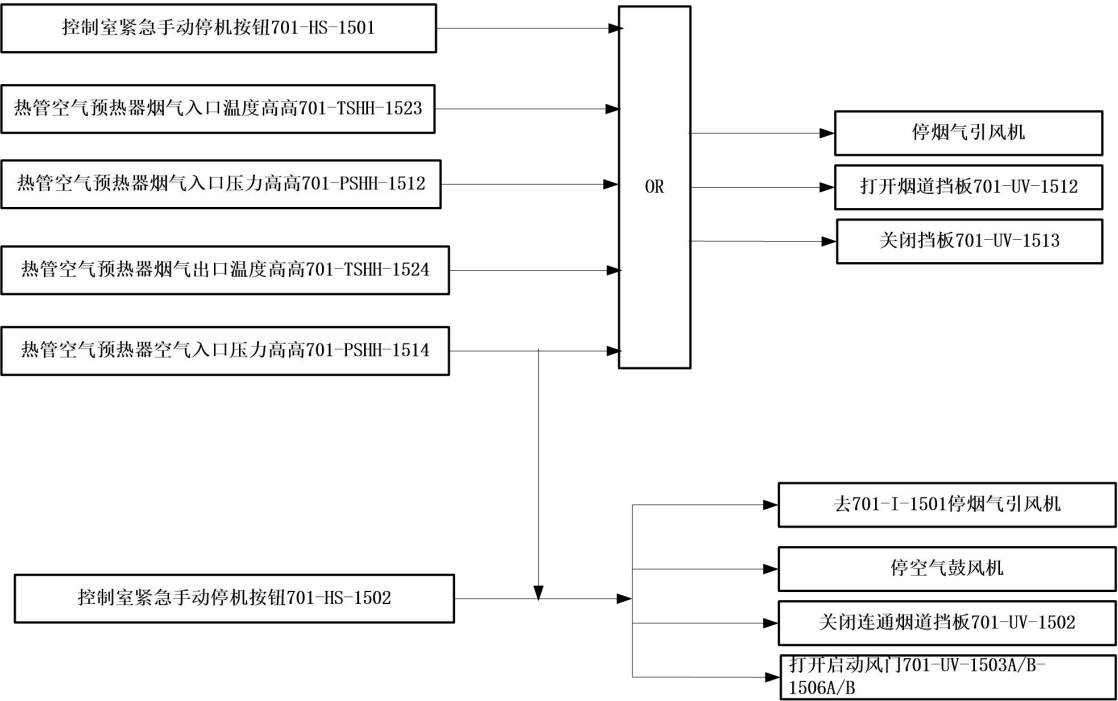
紧急放空联锁逻辑图



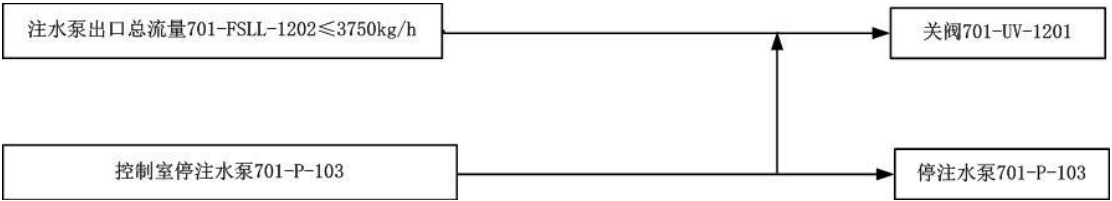
进料泵联锁逻辑图



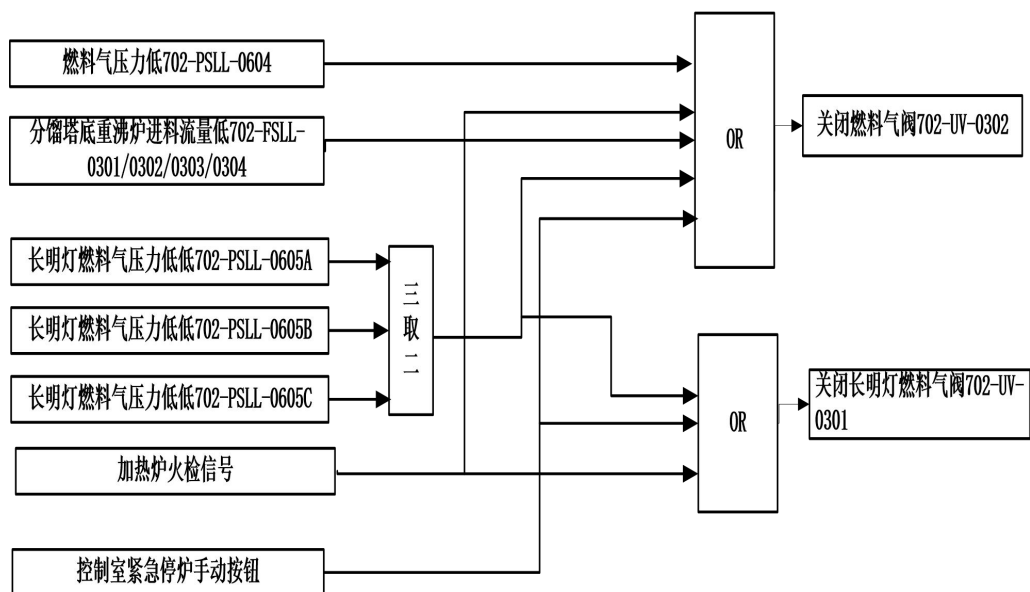
鼓引风机联锁逻辑图



注水泵联锁逻辑图



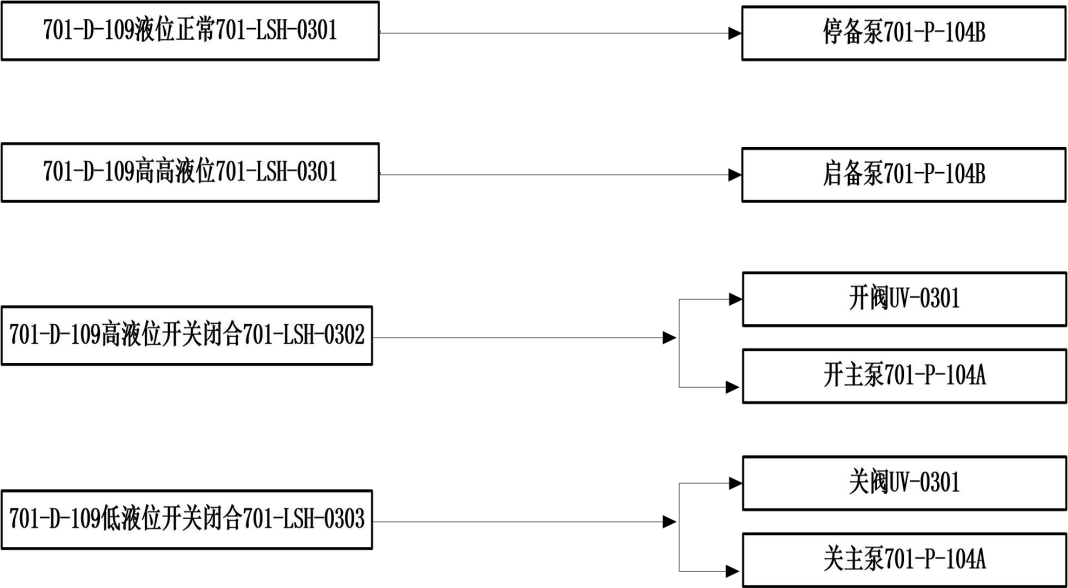
分馏塔底重沸炉联锁逻辑图



除氧水泵联锁逻辑图



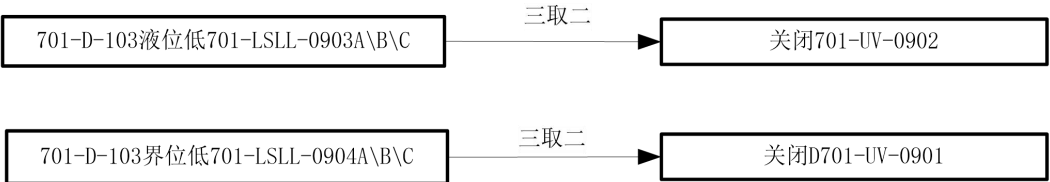
污油泵联锁逻辑图



循环氢分液罐联锁逻辑图



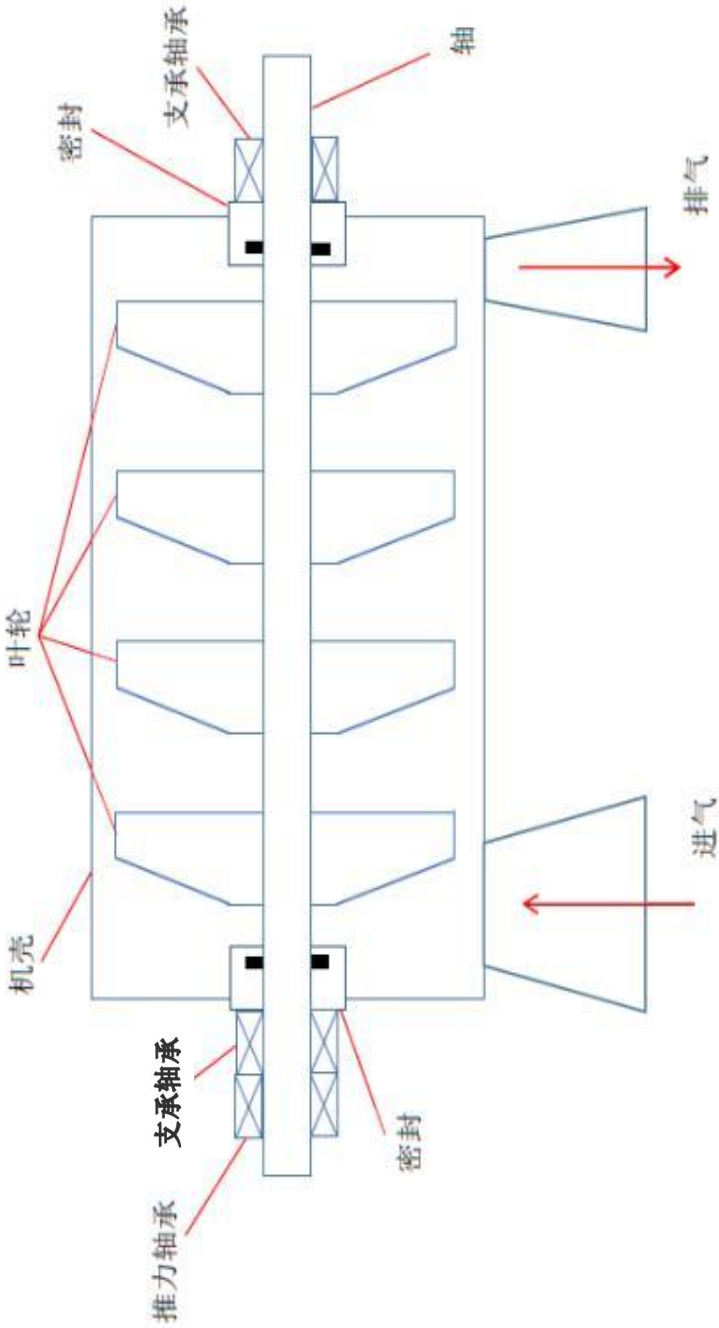
高压分离罐联锁逻辑图



附件七：主要设备结构示意图

离心式压缩机：

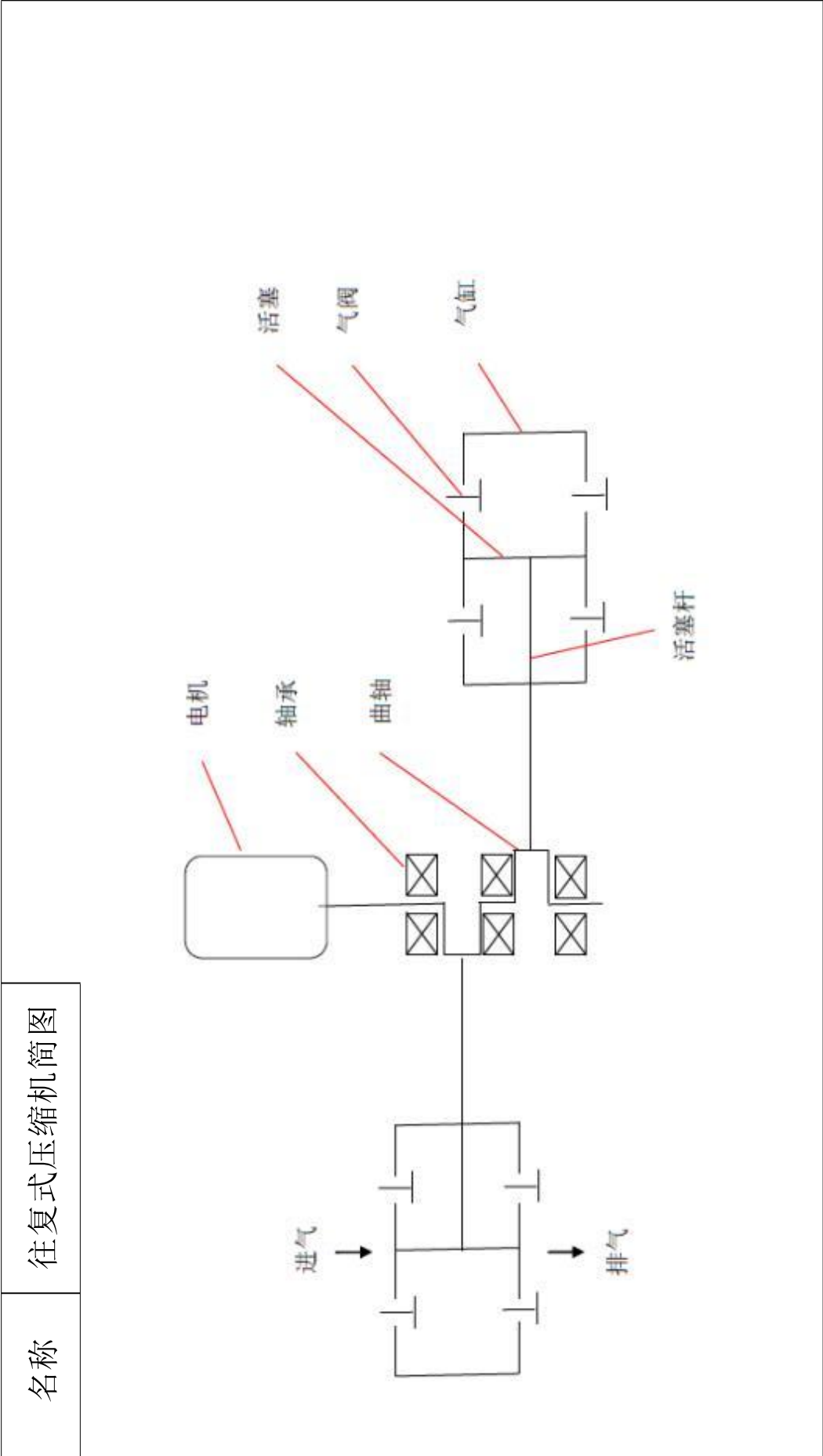
名称	离心压缩机简图
----	---------



制图人：杨波

审核人：王健

往复压缩机:

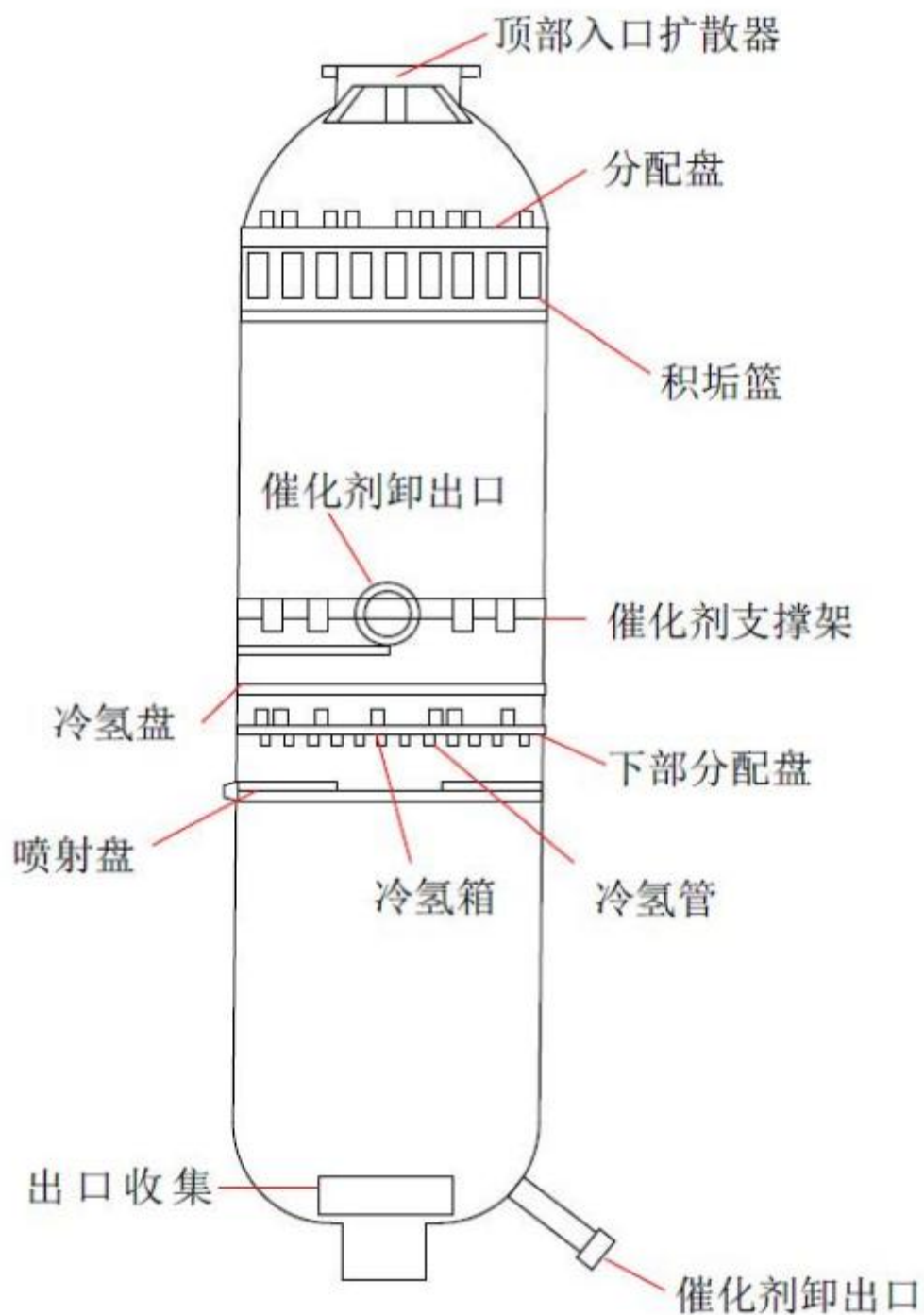


制图人: 杨波

审核人: 王健

反应器:

名称	反应器简图
----	-------



审核人: 王健

制图人: 杨波

